# Le Guide Ultime de HadiWay De Zéro Pointeur à Héros du Code

*90 pages d'explications pas-à-pas.*

*Pour les débutants absolus.*

*Outils 100% Open-Source et gratuits.*

**Auteur : Adam Beloucif**

Projet : Programmation & Accessibilité - Objectif 20/20

# Chapitre 1 : L'informatique, c'est quoi ?

Avant de toucher au moindre code, il faut comprendre ce que nous allons faire. Un ordinateur est une machine stupide mais extrêmement rapide. Notre rôle, en tant que développeur, est de lui donner des instructions claires.

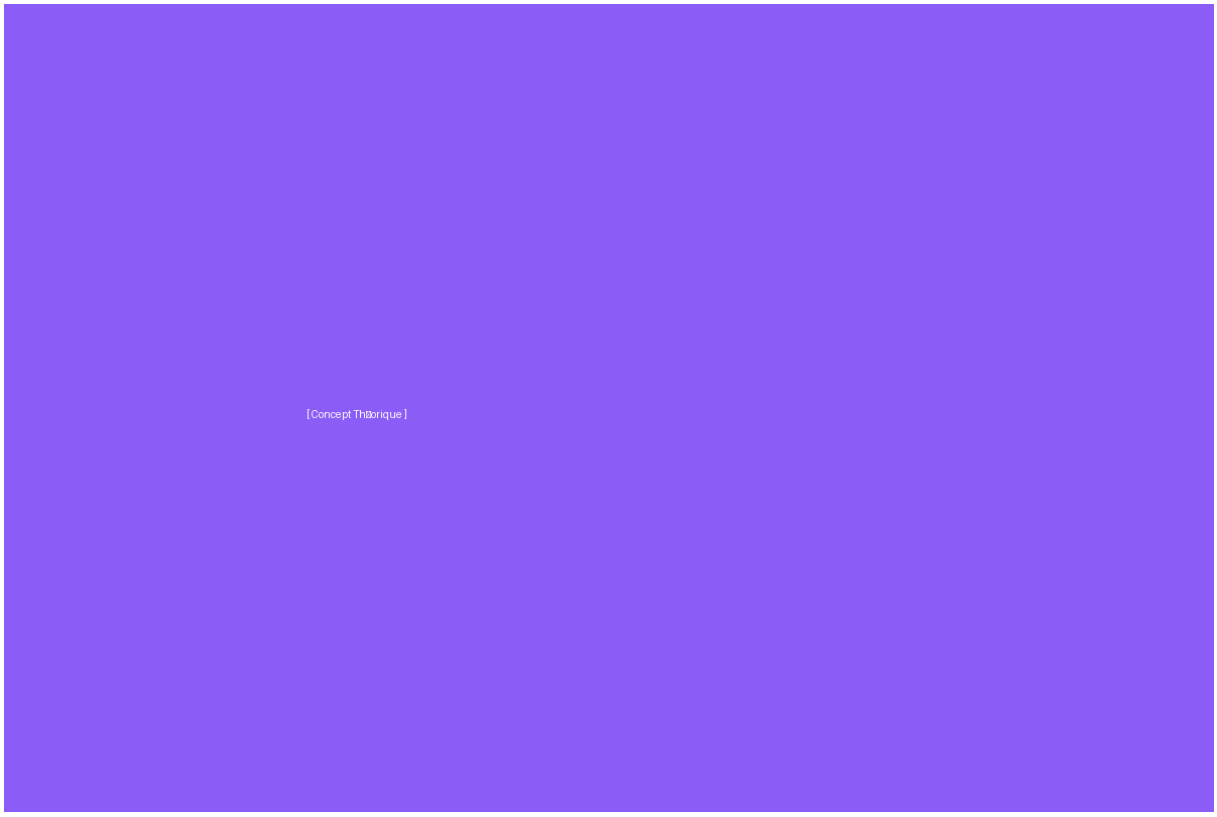


*Figure 1.1 : L'ordinateur attend vos instructions.*

## 1.1 - Le mythe du hacker

Beaucoup de gens pensent qu'il faut être un génie en mathématiques pour coder. C'est faux. Le code, c'est comme une recette de cuisine. Si vous savez lire une recette, vous savez coder. Nous allons utiliser des mots simples, en anglais la plupart du temps, pour dire à l'ordinateur de dessiner une carte, de placer un bouton, ou de calculer un itinéraire.

> **L'Open Source**
> Nous n'utiliserons QUE des outils gratuits et créés par la communauté. C'est la beauté d'internet : le partage des connaissances.

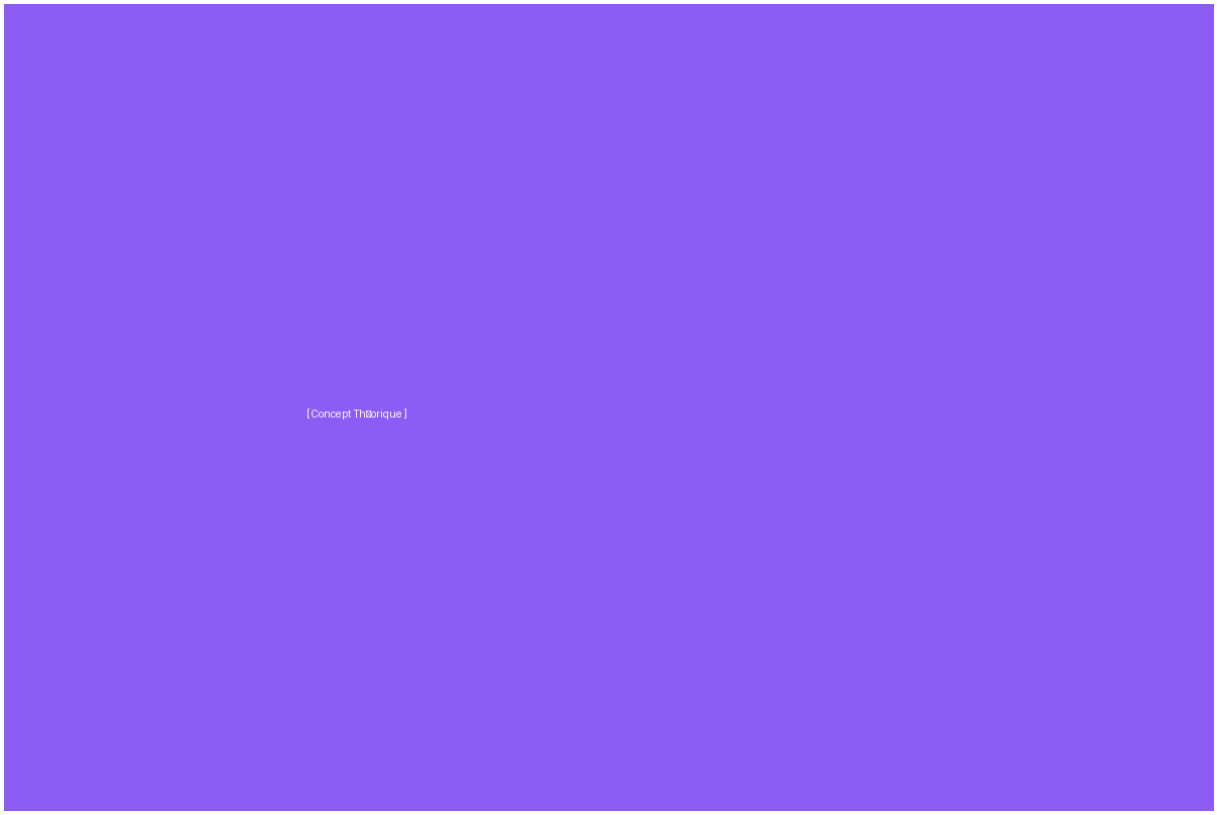


*Figure 1.2 : Concept abstrait de la cuisine numérique.*

## 1.2 - Le mythe du hacker

Beaucoup de gens pensent qu'il faut être un génie en mathématiques pour coder. C'est faux. Le code, c'est comme une recette de cuisine. Si vous savez lire une recette, vous savez coder. Nous allons utiliser des mots simples, en anglais la plupart du temps, pour dire à l'ordinateur de dessiner une carte, de placer un bouton, ou de calculer un itinéraire.

> **L'Open Source**
> Nous n'utiliserons QUE des outils gratuits et créés par la communauté. C'est la beauté d'internet : le partage des connaissances.

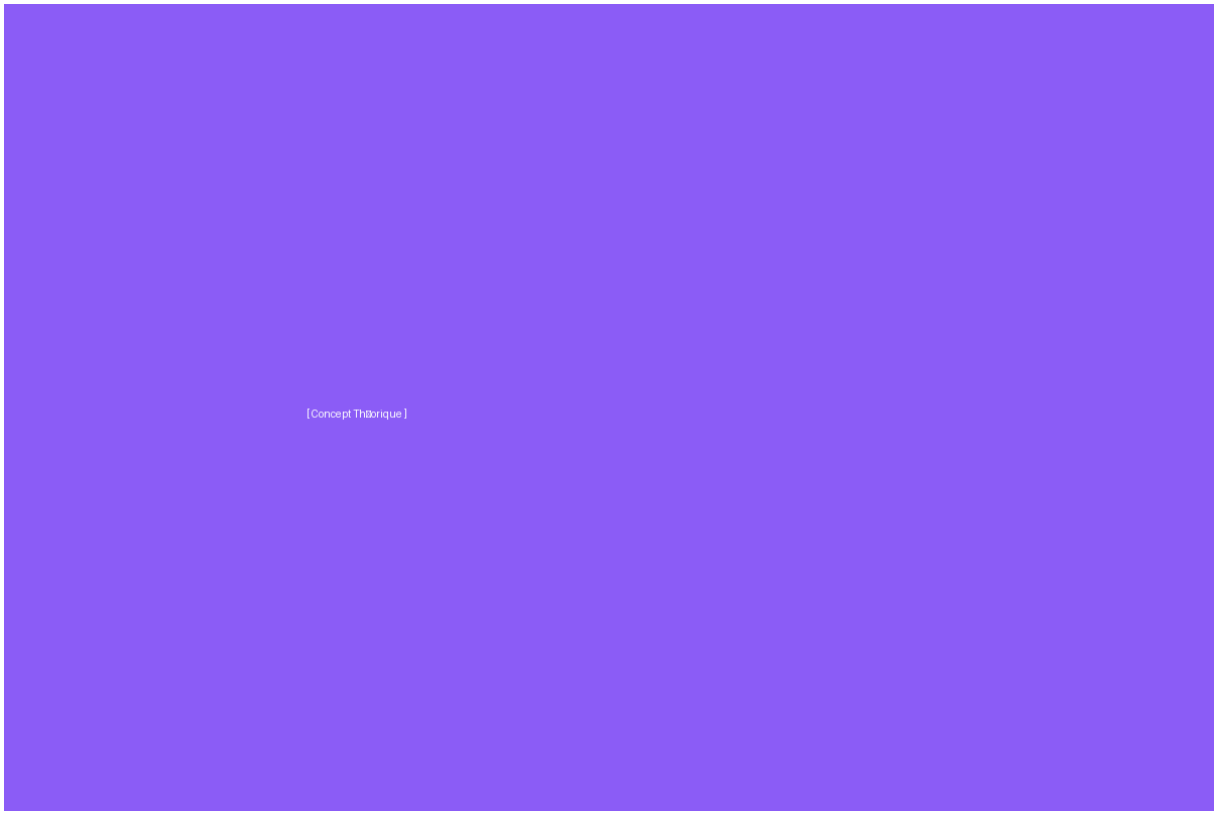


*Figure 1.3 : Concept abstrait de la cuisine numérique.*

## 1.3 - Le mythe du hacker

Beaucoup de gens pensent qu'il faut être un génie en mathématiques pour coder. C'est faux. Le code, c'est comme une recette de cuisine. Si vous savez lire une recette, vous savez coder. Nous allons utiliser des mots simples, en anglais la plupart du temps, pour dire à l'ordinateur de dessiner une carte, de placer un bouton, ou de calculer un itinéraire.

> **L'Open Source**
> Nous n'utiliserons QUE des outils gratuits et créés par la communauté. C'est la beauté d'internet : le partage des connaissances.

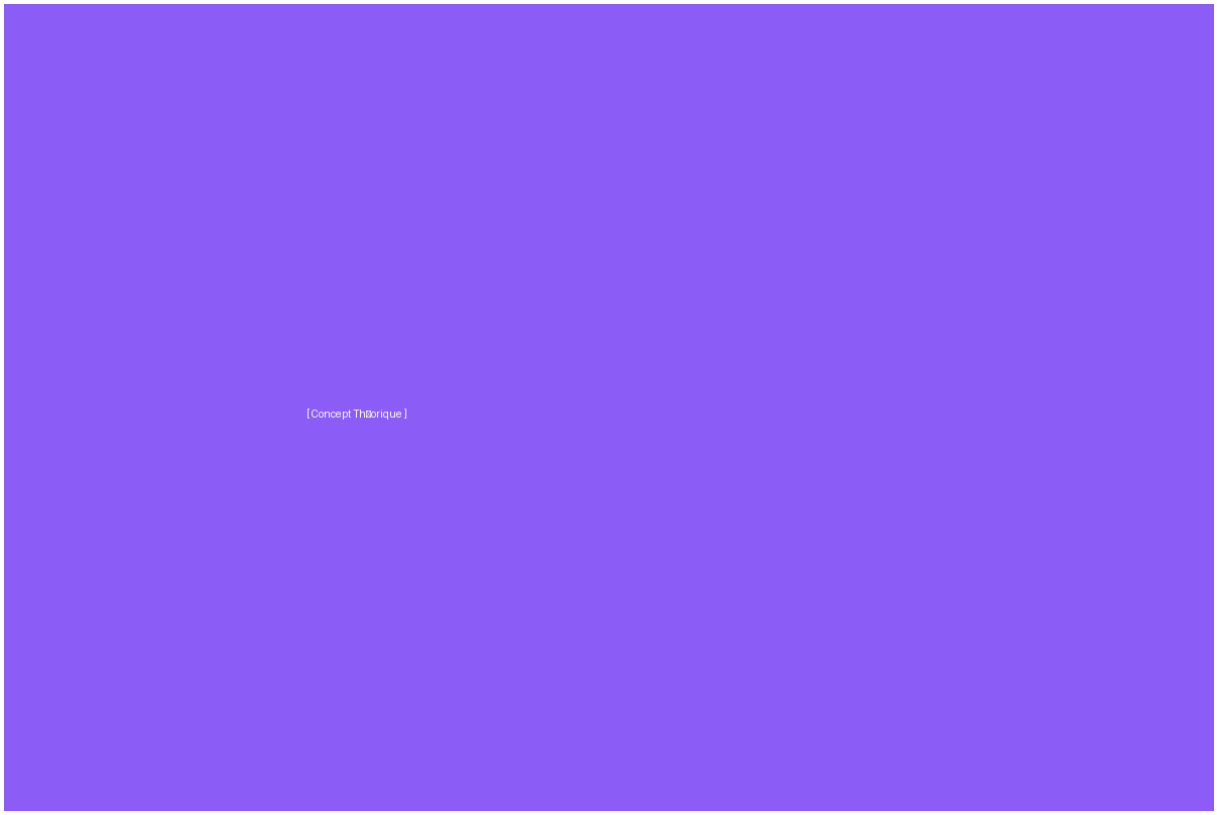


*Figure 1.4 : Concept abstrait de la cuisine numérique.*

# Chapitre 2 : L'installation du Moteur (Node.js)

Pour faire tourner une application web moderne comme HadiWay, nous avons besoin d'un moteur. Ce moteur s'appelle Node.js. Il va lire notre code JavaScript et le transformer en application.

*Figure 2.1 : Aller sur Google et chercher Node.js*

## Étape 2.1 - Le téléchargement et le setup

1. Allez sur nodejs.org.
2. Cliquez sur le gros bouton vert marqué 'LTS'. LTS veut dire 'Long Term Support', c'est la version la plus stable.
3. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier.
4. Cliquez sur 'Next' (Suivant) à toutes les étapes. N'ayez pas peur des cases à cocher, laissez tout par défaut.

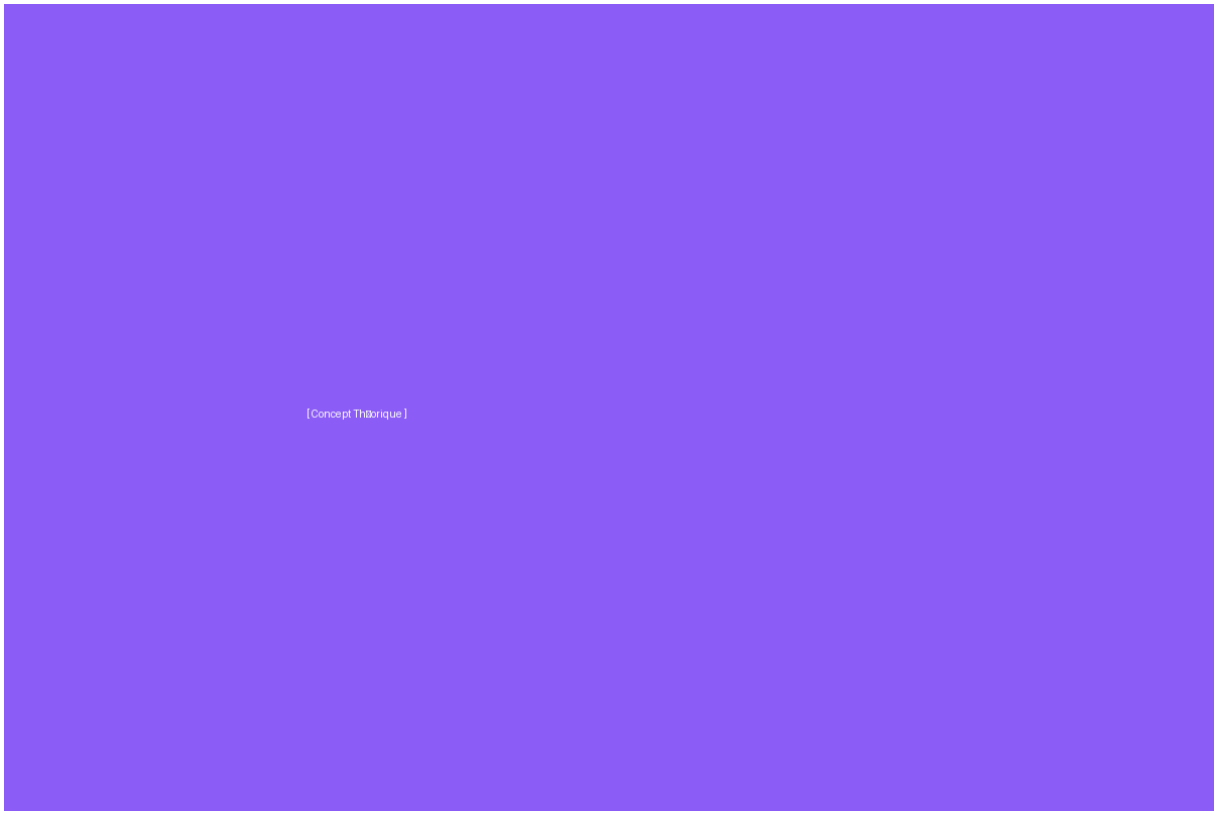


*Figure 2.2 : Installation en cours...*

## Étape 2.2 - Le téléchargement et le setup

1. Allez sur nodejs.org.
2. Cliquez sur le gros bouton vert marqué 'LTS'. LTS veut dire 'Long Term Support', c'est la version la plus stable.
3. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier.
4. Cliquez sur 'Next' (Suivant) à toutes les étapes. N'ayez pas peur des cases à cocher, laissez tout par défaut.

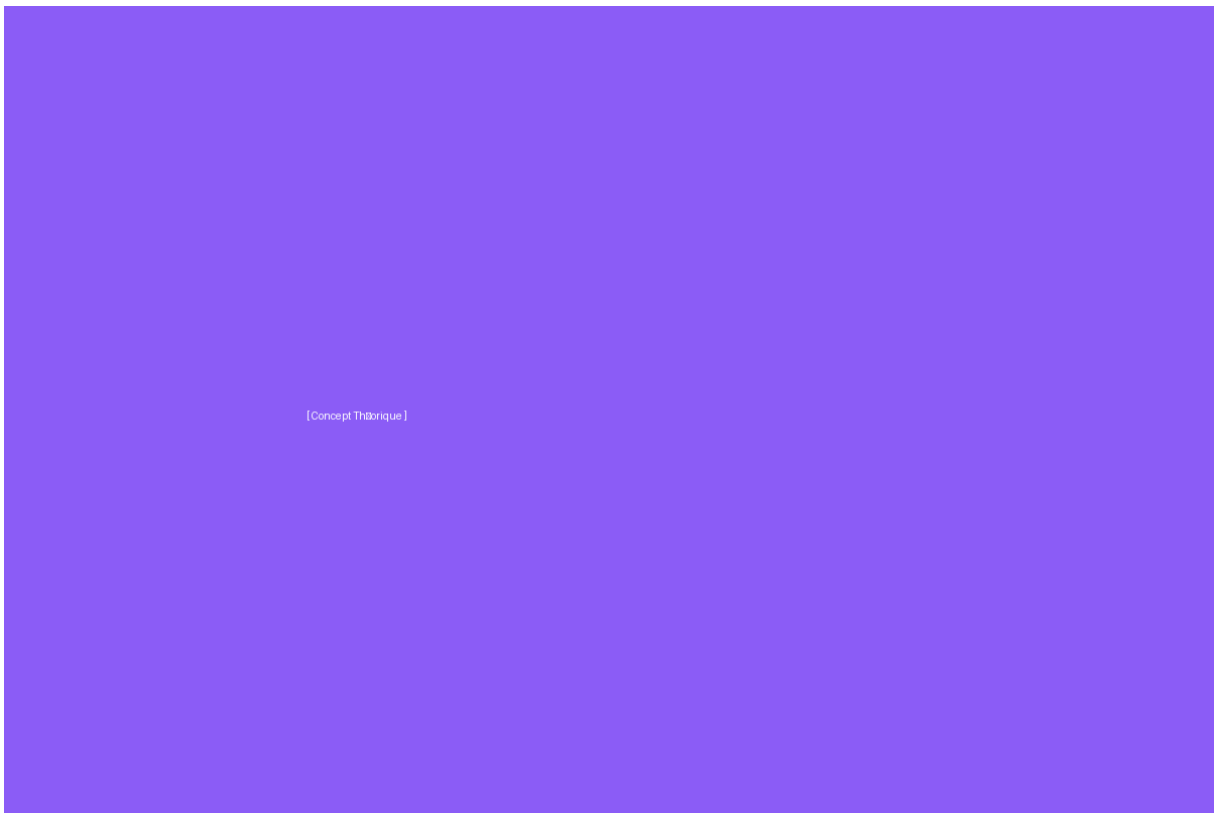


*Figure 2.3 : Installation en cours...*

## Étape 2.3 - Le téléchargement et le setup

1. Allez sur nodejs.org.
2. Cliquez sur le gros bouton vert marqué 'LTS'. LTS veut dire 'Long Term Support', c'est la version la plus stable.
3. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier.
4. Cliquez sur 'Next' (Suivant) à toutes les étapes. N'ayez pas peur des cases à cocher, laissez tout par défaut.

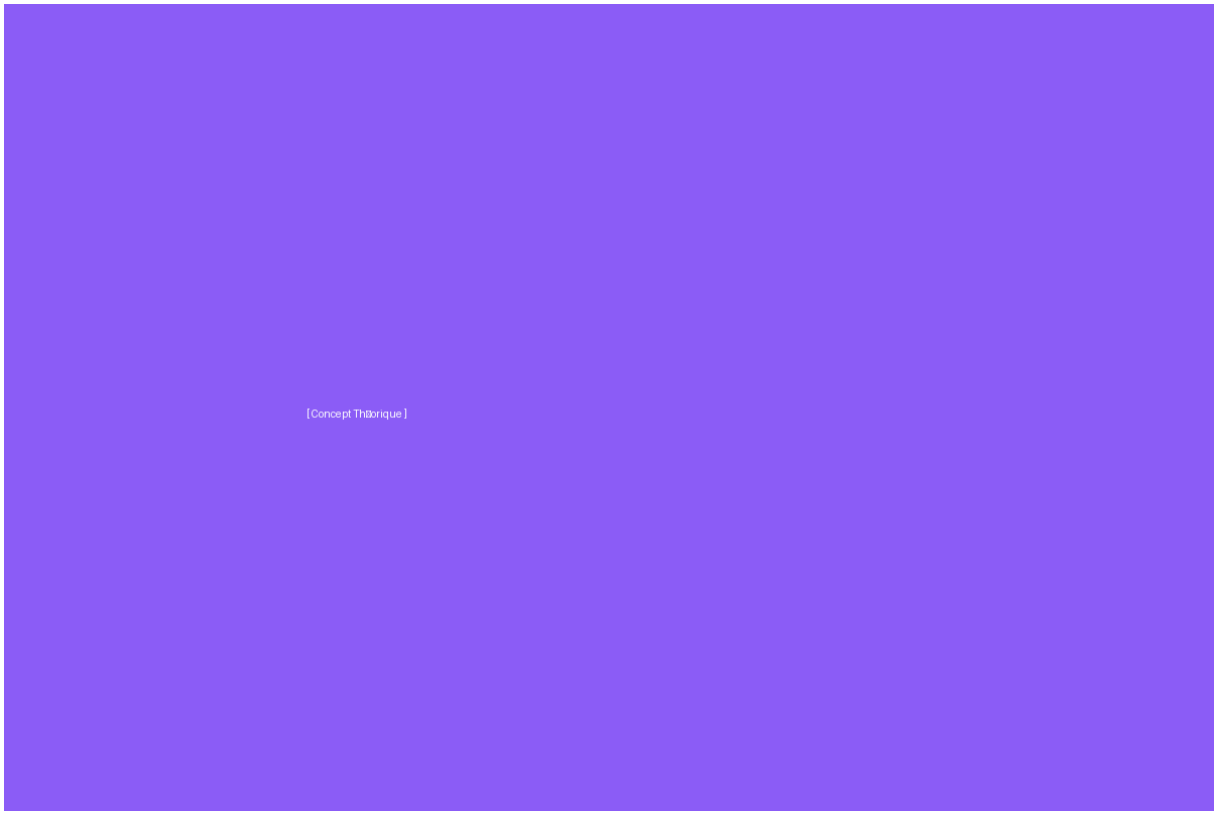


*Figure 2.4 : Installation en cours...*

## Étape 2.4 - Le téléchargement et le setup

1. Allez sur nodejs.org.
2. Cliquez sur le gros bouton vert marqué 'LTS'. LTS veut dire 'Long Term Support', c'est la version la plus stable.
3. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier.
4. Cliquez sur 'Next' (Suivant) à toutes les étapes. N'ayez pas peur des cases à cocher, laissez tout par défaut.

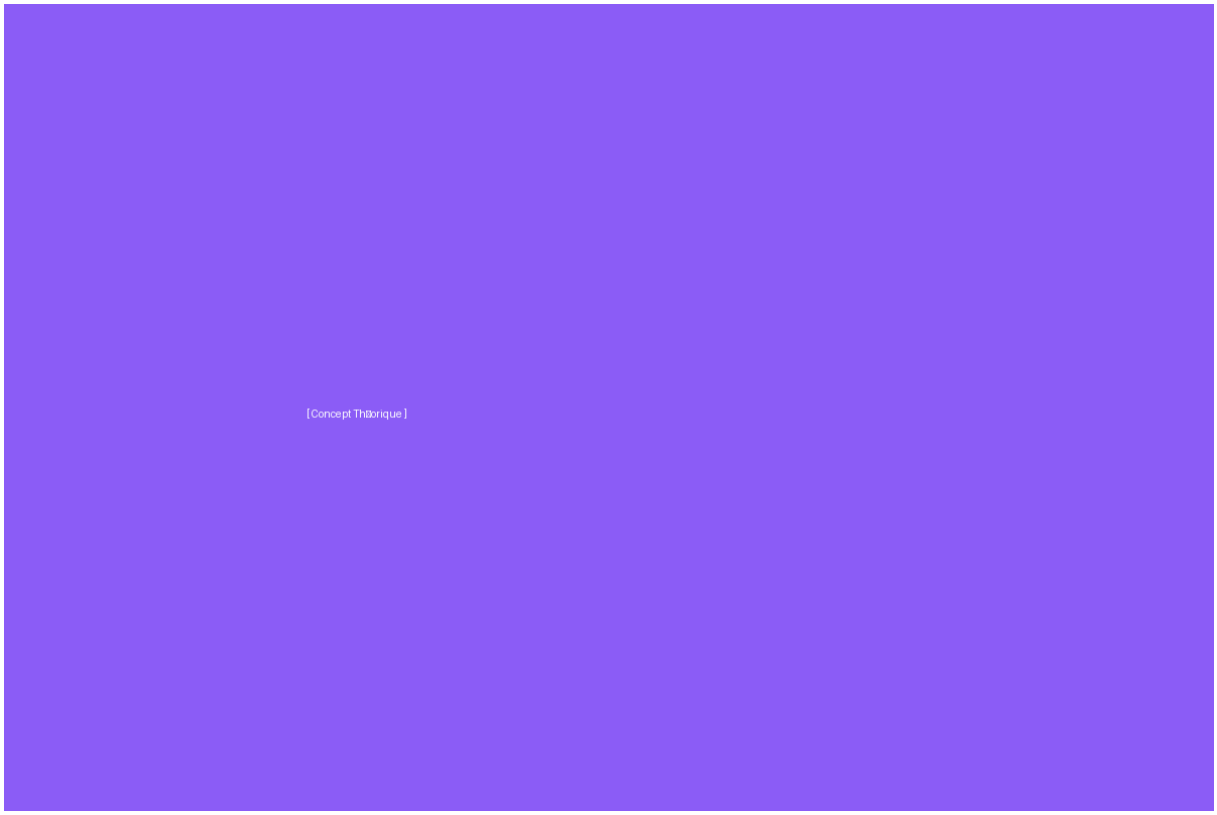


*Figure 2.5 : Installation en cours...*

## Étape 2.5 - Le téléchargement et le setup

1. Allez sur nodejs.org.
2. Cliquez sur le gros bouton vert marqué 'LTS'. LTS veut dire 'Long Term Support', c'est la version la plus stable.
3. Une fois téléchargé, double-cliquez sur le fichier.
4. Cliquez sur 'Next' (Suivant) à toutes les étapes. N'ayez pas peur des cases à cocher, laissez tout par défaut.

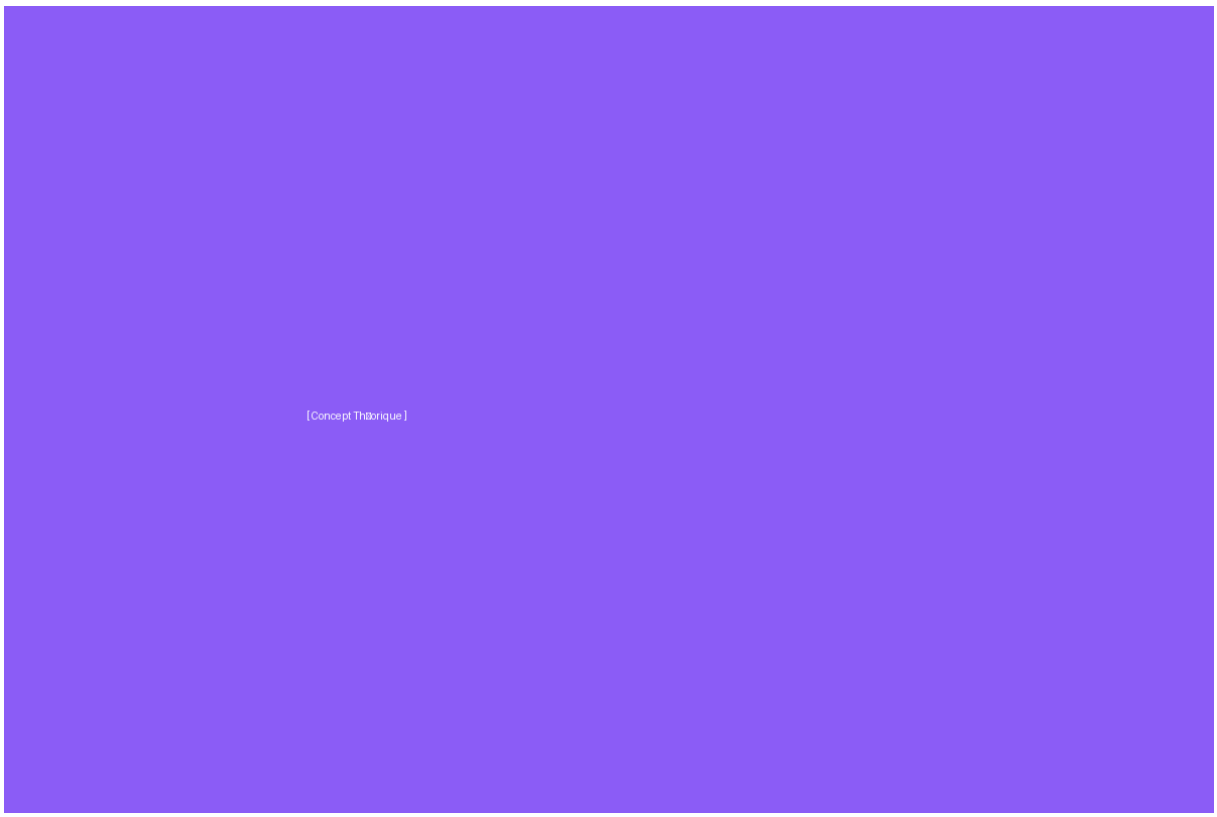


*Figure 2.6 : Installation en cours...*

# Chapitre 3 : L'archiviste (Git)

Git est un système de sauvegarde magique. Imaginez que vous écrivez un livre et qu'à chaque chapitre, vous prenez une photo. Si vous vous trompez au chapitre 10, vous pouvez revenir à la photo du chapitre 9. Git fait exactement ça pour le code.

*Figure 3.1 : Git fonctionne souvent dans le terminal.*

## Étape 3.1 - Installer Git sous Windows

1. Allez sur git-scm.com.
2. Cliquez sur 'Download for Windows'.
3. Lancez l'installateur. Vous allez voir énormément d'options. Pas de panique !
4. Laissez absolument TOUT par défaut et cliquez sur 'Next' frénétiquement jusqu'à la fin.

[ Image: Navigateur Web Firefox/Brave ]

*Figure 3.2 : La page de téléchargement de Git.*

## Étape 3.2 - Installer Git sous Windows

1. Allez sur git-scm.com.
2. Cliquez sur 'Download for Windows'.
3. Lancez l'installateur. Vous allez voir énormément d'options. Pas de panique !
4. Laissez absolument TOUT par défaut et cliquez sur 'Next' frénétiquement jusqu'à la fin.

[ Image: Navigateur Web Firefox/Brave ]

*Figure 3.3 : La page de téléchargement de Git.*

## Étape 3.3 - Installer Git sous Windows

1. Allez sur git-scm.com.
2. Cliquez sur 'Download for Windows'.
3. Lancez l'installateur. Vous allez voir énormément d'options. Pas de panique !
4. Laissez absolument TOUT par défaut et cliquez sur 'Next' frénétiquement jusqu'à la fin.

*Figure 3.4 : La page de téléchargement de Git.*

## Étape 3.4 - Installer Git sous Windows

1. Allez sur git-scm.com.
2. Cliquez sur 'Download for Windows'.
3. Lancez l'installateur. Vous allez voir énormément d'options. Pas de panique !
4. Laissez absolument TOUT par défaut et cliquez sur 'Next' frénétiquement jusqu'à la fin.

[ Image: Navigateur Web Firefox/Brave ]

*Figure 3.5 : La page de téléchargement de Git.*

## Étape 3.5 - Installer Git sous Windows

1. Allez sur git-scm.com.
2. Cliquez sur 'Download for Windows'.
3. Lancez l'installateur. Vous allez voir énormément d'options. Pas de panique !
4. Laissez absolument TOUT par défaut et cliquez sur 'Next' frénétiquement jusqu'à la fin.

[ Image: Navigateur Web Firefox/Brave ]

*Figure 3.6 : La page de téléchargement de Git.*

# Chapitre 4 : L'atelier de travail (VSCodium)

Pour écrire du code, on pourrait utiliser le bloc-notes de Windows. Mais ce serait comme couper un arbre avec un couteau à beurre. Nous allons utiliser un outil de professionnel : VSCodium. C'est comme VS Code de Microsoft, mais sans l'espionnage (100% libre).

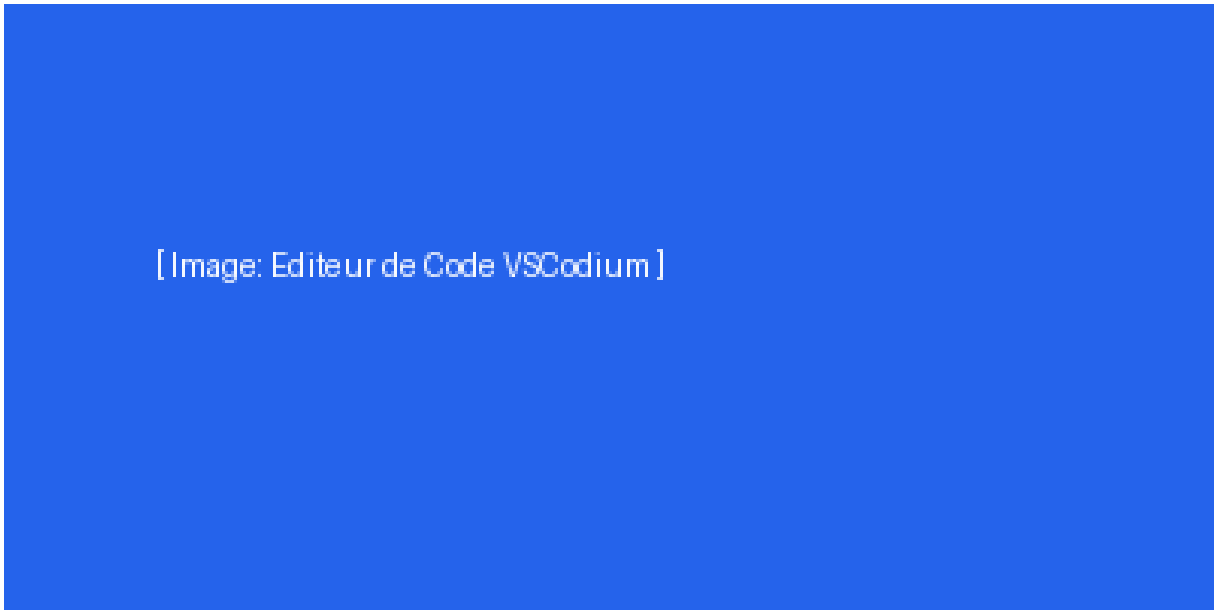


*Figure 4.1 : L'interface majestueuse de VSCodium.*

## Étape 4.1 - Découverte de l'interface

Quand vous ouvrez VSCodium, vous avez :
- A gauche : l'explorateur de fichiers. C'est là que vous verrez tous les fichiers de votre projet.
- Au milieu : l'éditeur. C'est là que la magie opère et que vous tapez le code.
- En bas : Le terminal. C'est là que vous tapez des commandes pour lancer l'application.

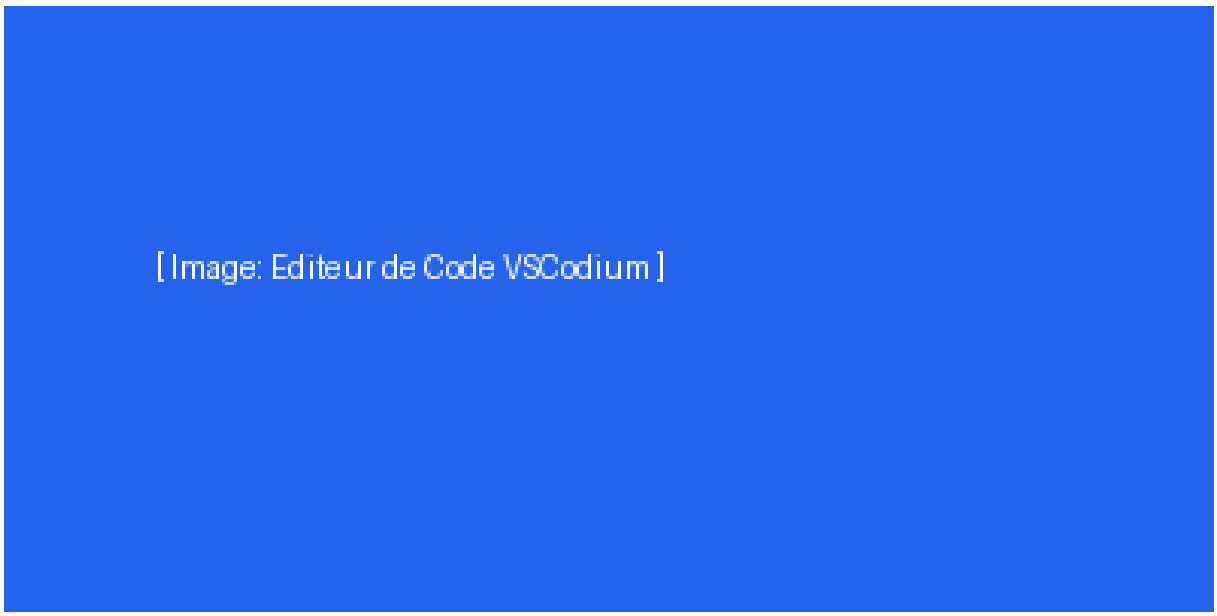


*Figure 4.2 : Zoom sur les panneaux latéraux.*

## Étape 4.2 - Découverte de l'interface

Quand vous ouvrez VSCodium, vous avez :
- A gauche : l'explorateur de fichiers. C'est là que vous verrez tous les fichiers de votre projet.
- Au milieu : l'éditeur. C'est là que la magie opère et que vous tapez le code.
- En bas : Le terminal. C'est là que vous tapez des commandes pour lancer l'application.

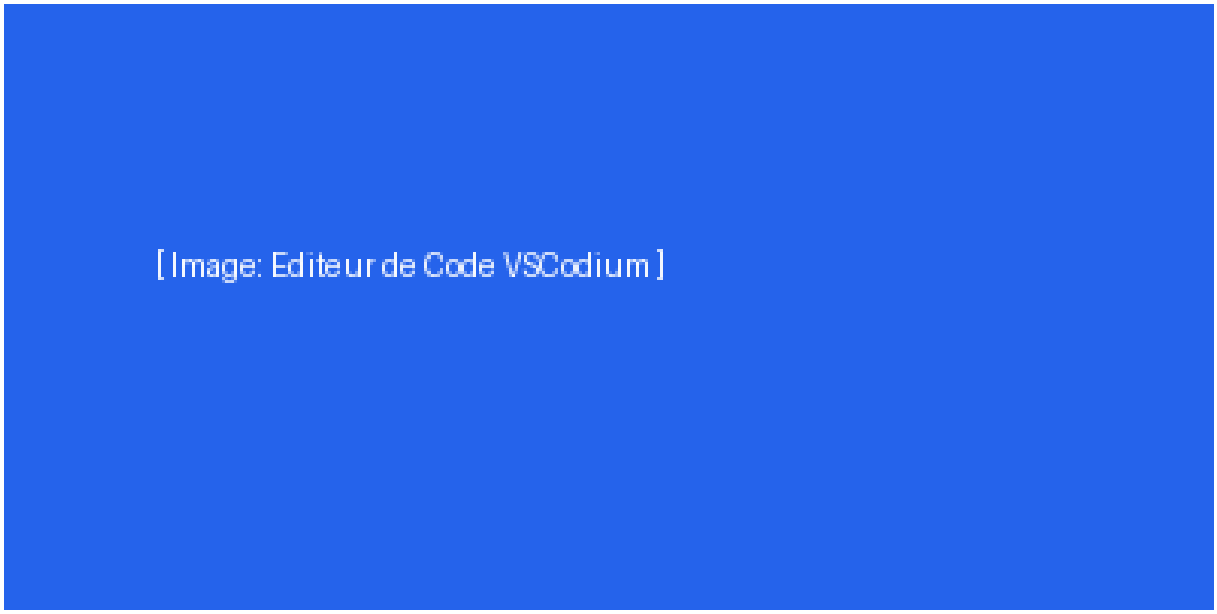


*Figure 4.3 : Zoom sur les panneaux latéraux.*

## Étape 4.3 - Découverte de l'interface

Quand vous ouvrez VSCodium, vous avez :

- A gauche : l'explorateur de fichiers. C'est là que vous verrez tous les fichiers de votre projet.
- Au milieu : l'éditeur. C'est là que la magie opère et que vous tapez le code.
- En bas : Le terminal. C'est là que vous tapez des commandes pour lancer l'application.

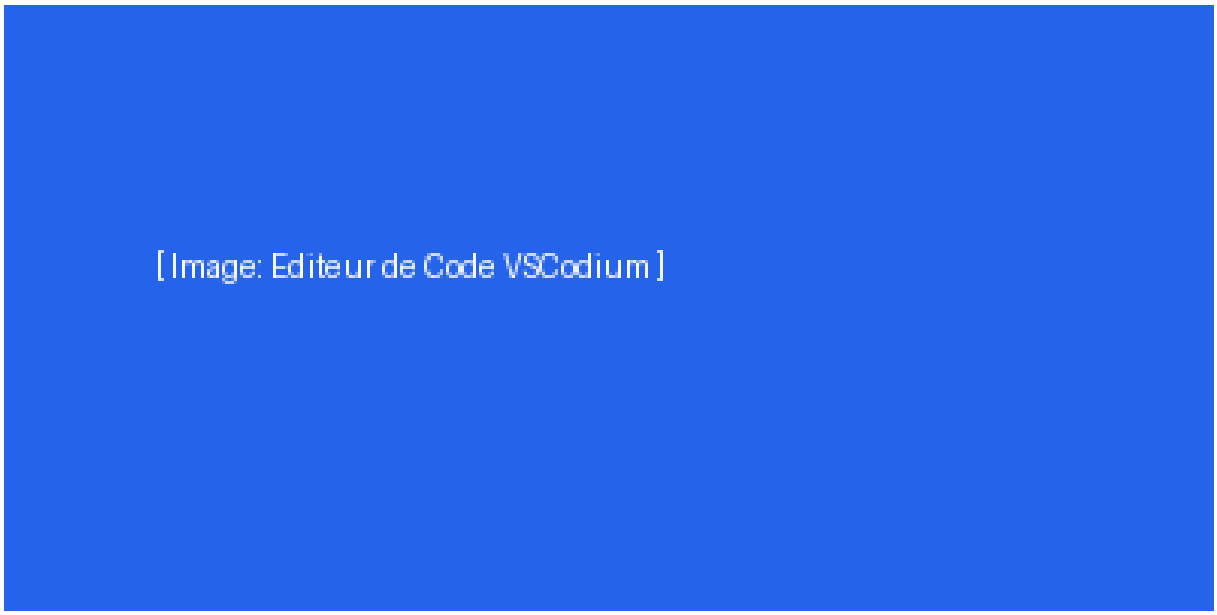


*Figure 4.4 : Zoom sur les panneaux latéraux.*

# Chapitre 5 : Dompter le Terminal

Le terminal (la boîte noire) fait souvent peur aux débutants. Dans les films, c'est là que les hackers tapent à toute vitesse pour pirater le FBI. Dans la vraie vie, c'est juste un explorateur Windows sans boutons.

*Figure 5.1 : N'ayez pas peur du carré noir.*

## Les commandes essentielles - Partie 1

Il n'y a que trois commandes à retenir pour ce projet :

1. 'cd' (Change Directory) : Pour entrer dans un dossier.
2. 'npm install' : Pour télécharger les pièces du puzzle.
3. 'npm run dev' : Pour allumer le moteur.

```
C:\> cd MesDocuments
C:\MesDocuments> cd 01_Projets_Dev
C:\MesDocuments\01_Projets_Dev> npm run dev
```

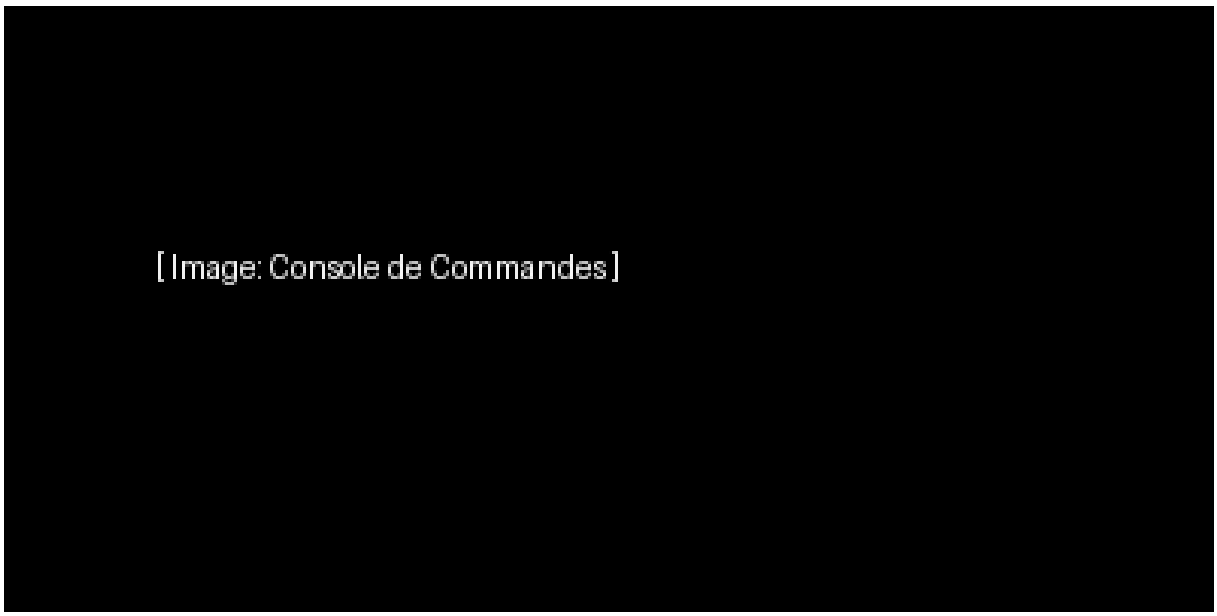


*Figure 5.2 : Exemple d'utilisation de CD.*

## Les commandes essentielles - Partie 2

Il n'y a que trois commandes à retenir pour ce projet :

1. 'cd' (Change Directory) : Pour entrer dans un dossier.
2. 'npm install' : Pour télécharger les pièces du puzzle.
3. 'npm run dev' : Pour allumer le moteur.

```
C:\> cd MesDocuments
C:\MesDocuments> cd 01_Projets_Dev
C:\MesDocuments\01_Projets_Dev> npm run dev
```

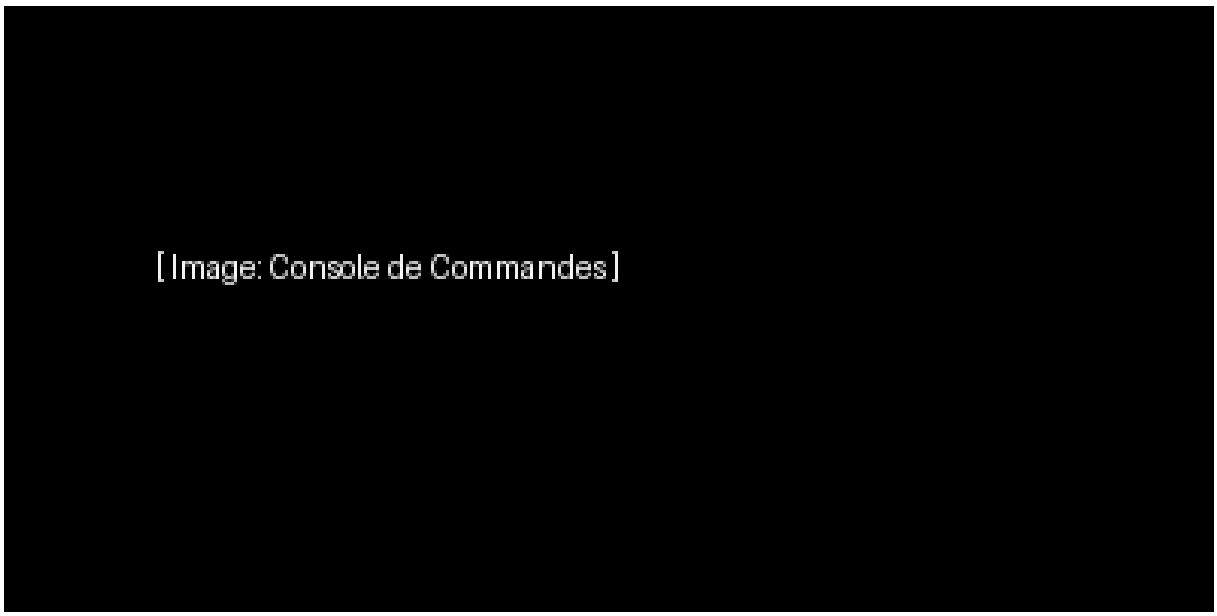


*Figure 5.3 : Exemple d'utilisation de CD.*

## Les commandes essentielles - Partie 3

Il n'y a que trois commandes à retenir pour ce projet :

1. 'cd' (Change Directory) : Pour entrer dans un dossier.
2. 'npm install' : Pour télécharger les pièces du puzzle.
3. 'npm run dev' : Pour allumer le moteur.

```
C:\> cd MesDocuments
C:\MesDocuments> cd 01_Projets_Dev
C:\MesDocuments\01_Projets_Dev> npm run dev
```

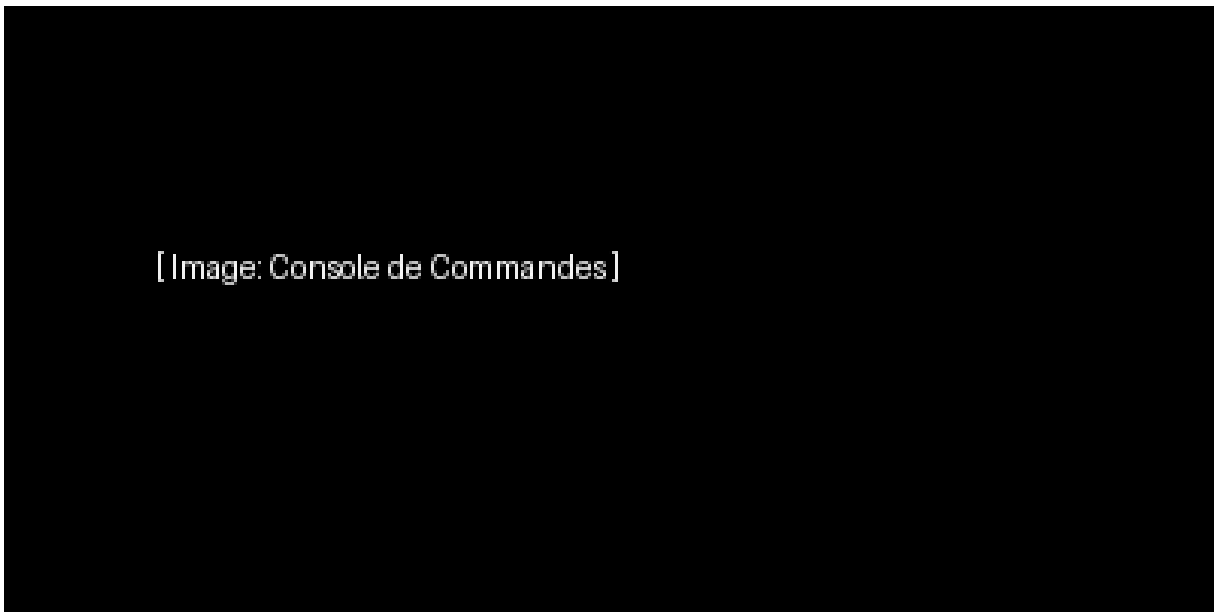


*Figure 5.4 : Exemple d'utilisation de CD.*

## Les commandes essentielles - Partie 4

Il n'y a que trois commandes à retenir pour ce projet :

1. 'cd' (Change Directory) : Pour entrer dans un dossier.
2. 'npm install' : Pour télécharger les pièces du puzzle.
3. 'npm run dev' : Pour allumer le moteur.

```
C:\> cd MesDocuments
C:\MesDocuments> cd 01_Projets_Dev
C:\MesDocuments\01_Projets_Dev> npm run dev
```

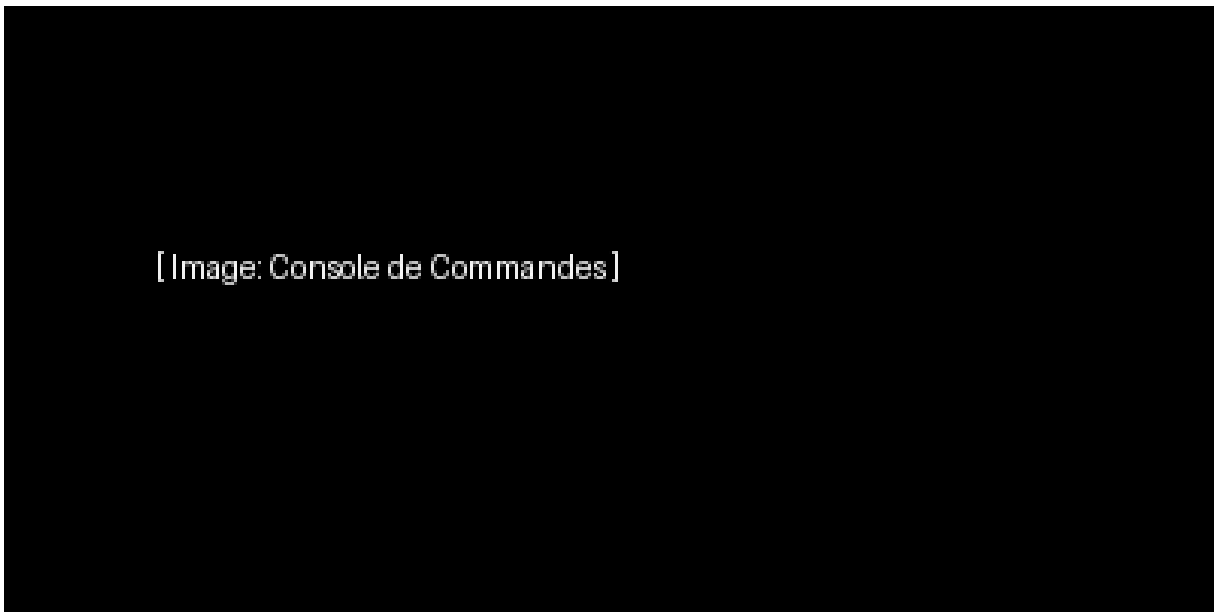


*Figure 5.5 : Exemple d'utilisation de CD.*

## Les commandes essentielles - Partie 5

Il n'y a que trois commandes à retenir pour ce projet :

1. 'cd' (Change Directory) : Pour entrer dans un dossier.
2. 'npm install' : Pour télécharger les pièces du puzzle.
3. 'npm run dev' : Pour allumer le moteur.

```
C:\> cd MesDocuments
C:\MesDocuments> cd 01_Projets_Dev
C:\MesDocuments\01_Projets_Dev> npm run dev
```

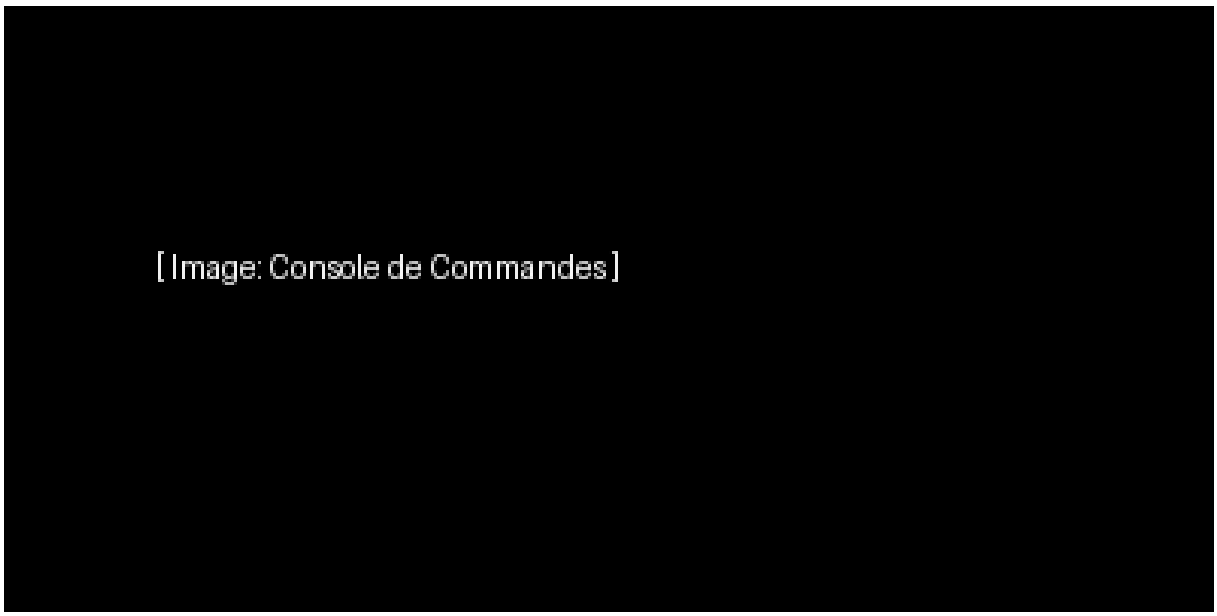


*Figure 5.6 : Exemple d'utilisation de CD.*

# Chapitre 6 : Analyse détaillée du code - Composant 1

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 6.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 6.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

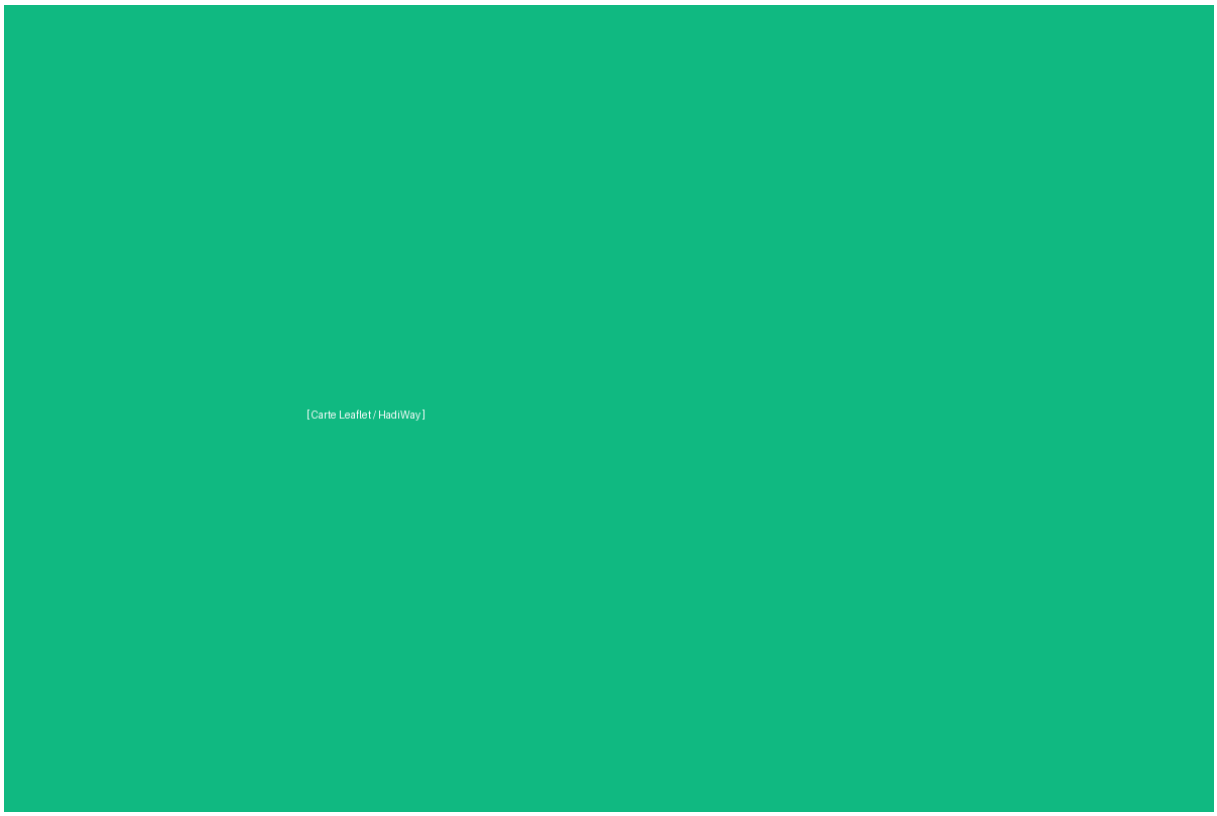


*Figure 6.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 6.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

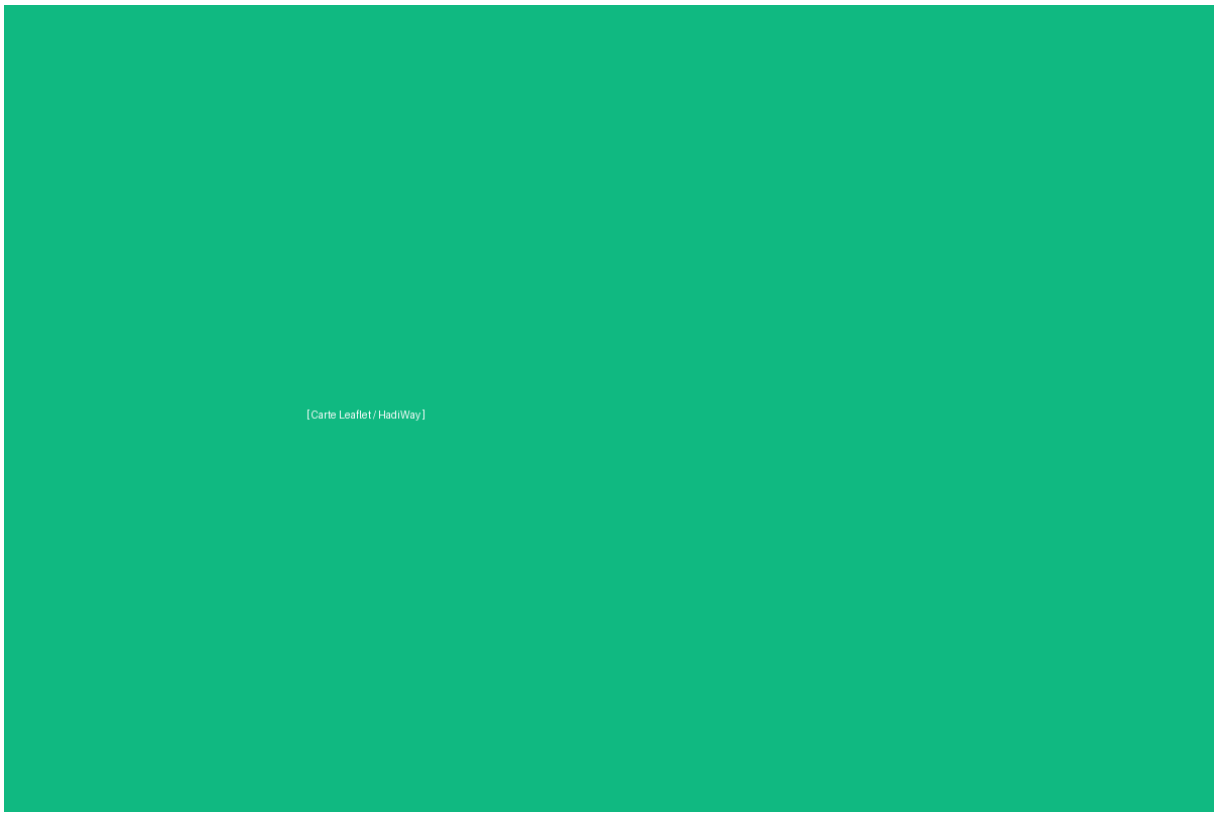


*Figure 6.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 6.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

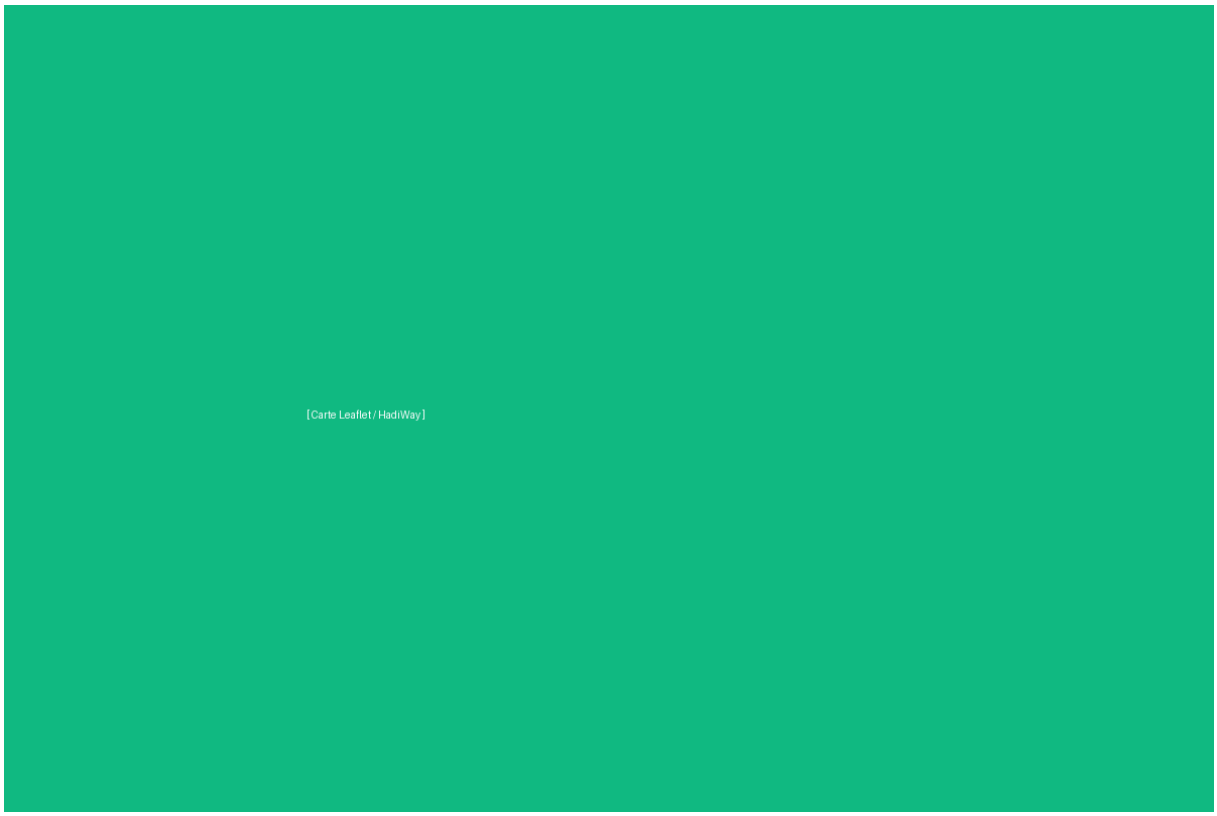


*Figure 6.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 7 : Analyse détaillée du code - Composant 2

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 7.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 7.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

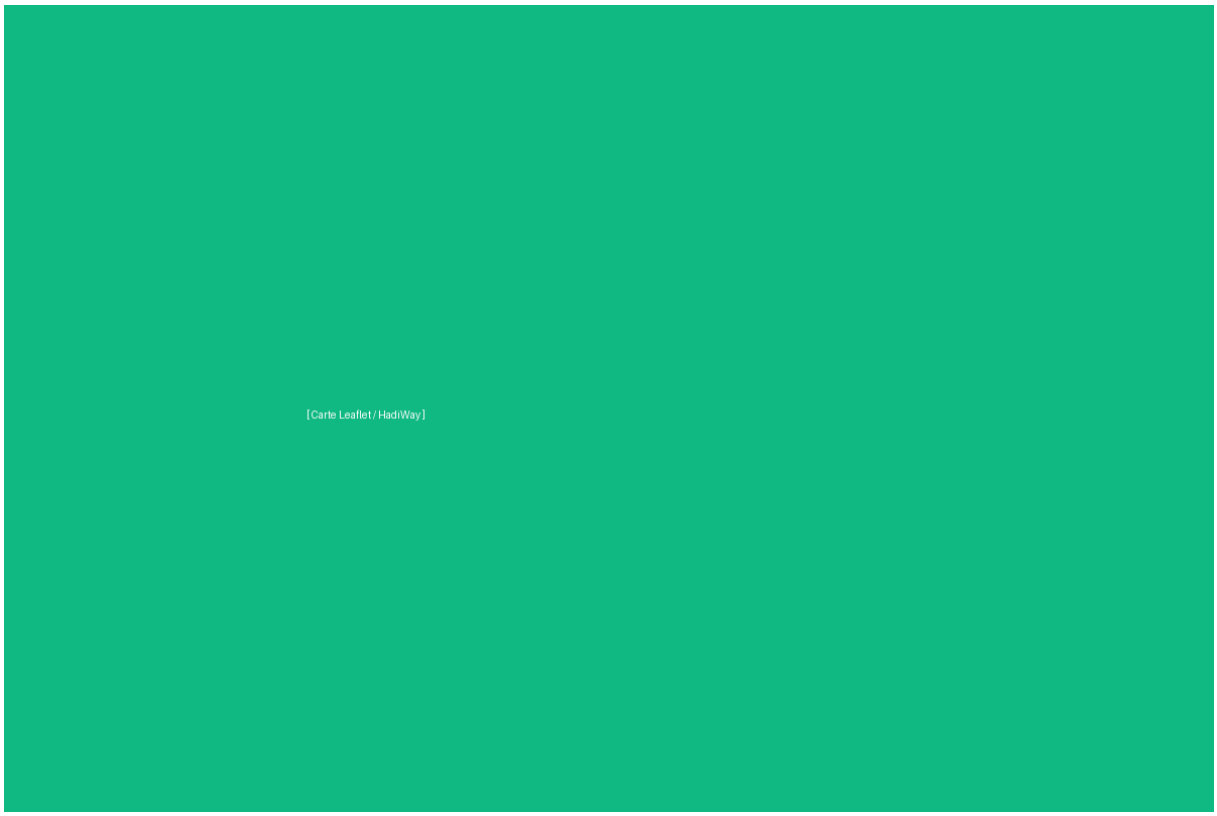


*Figure 7.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 7.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

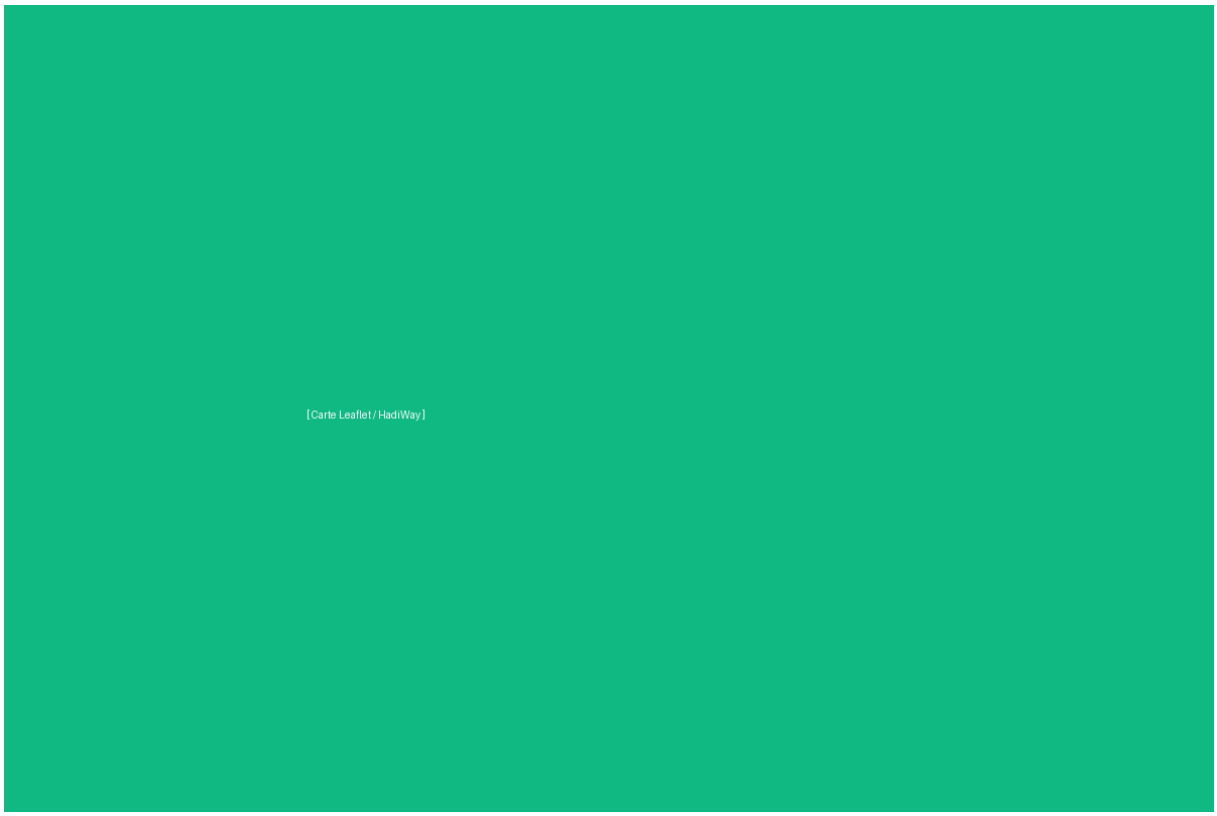


*Figure 7.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 7.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

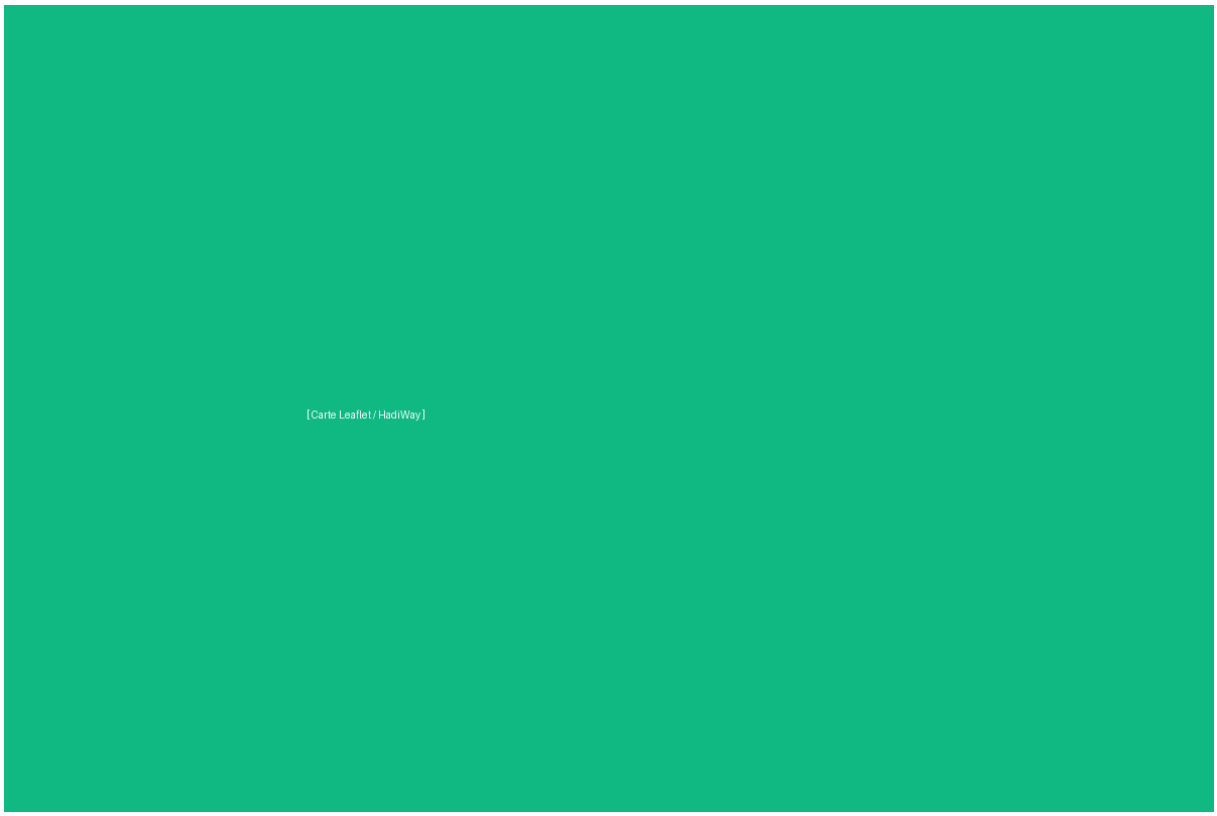


*Figure 7.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 8 : Analyse détaillée du code - Composant 3

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 8.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 8.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

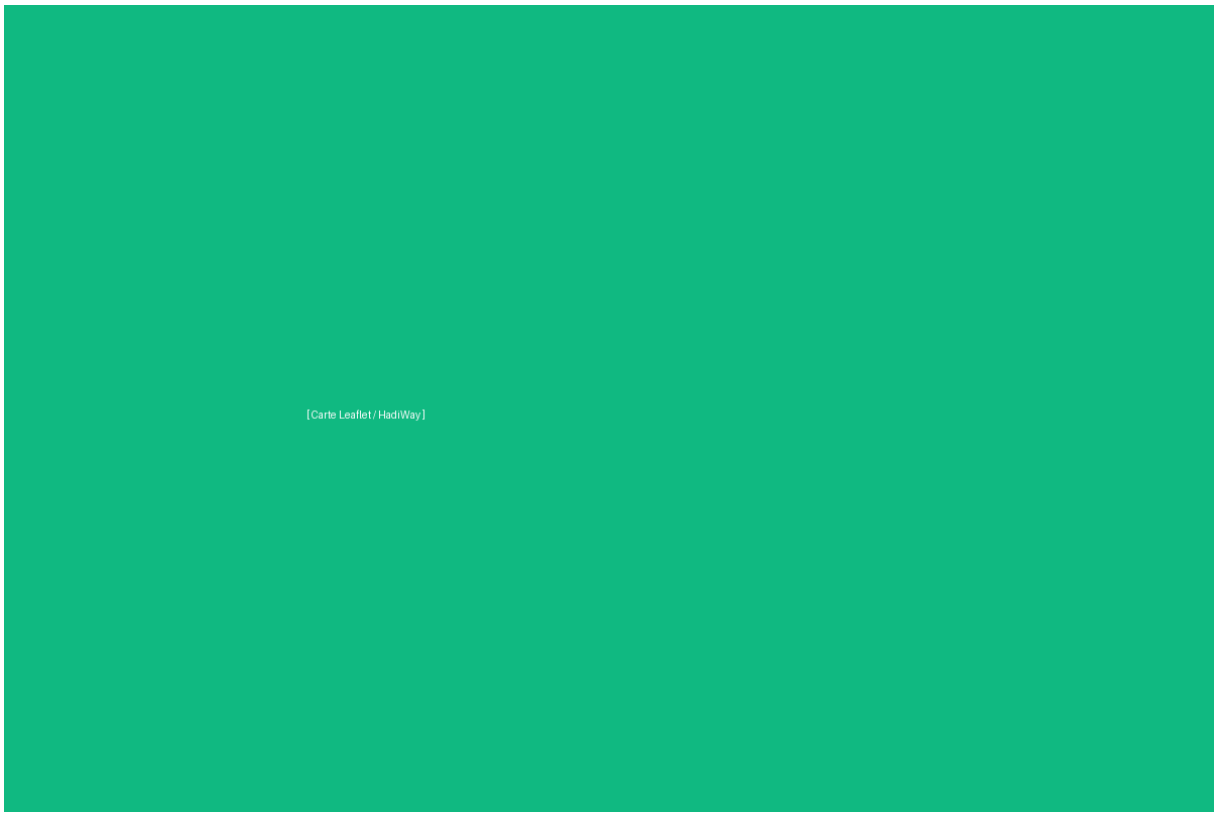


*Figure 8.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 8.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

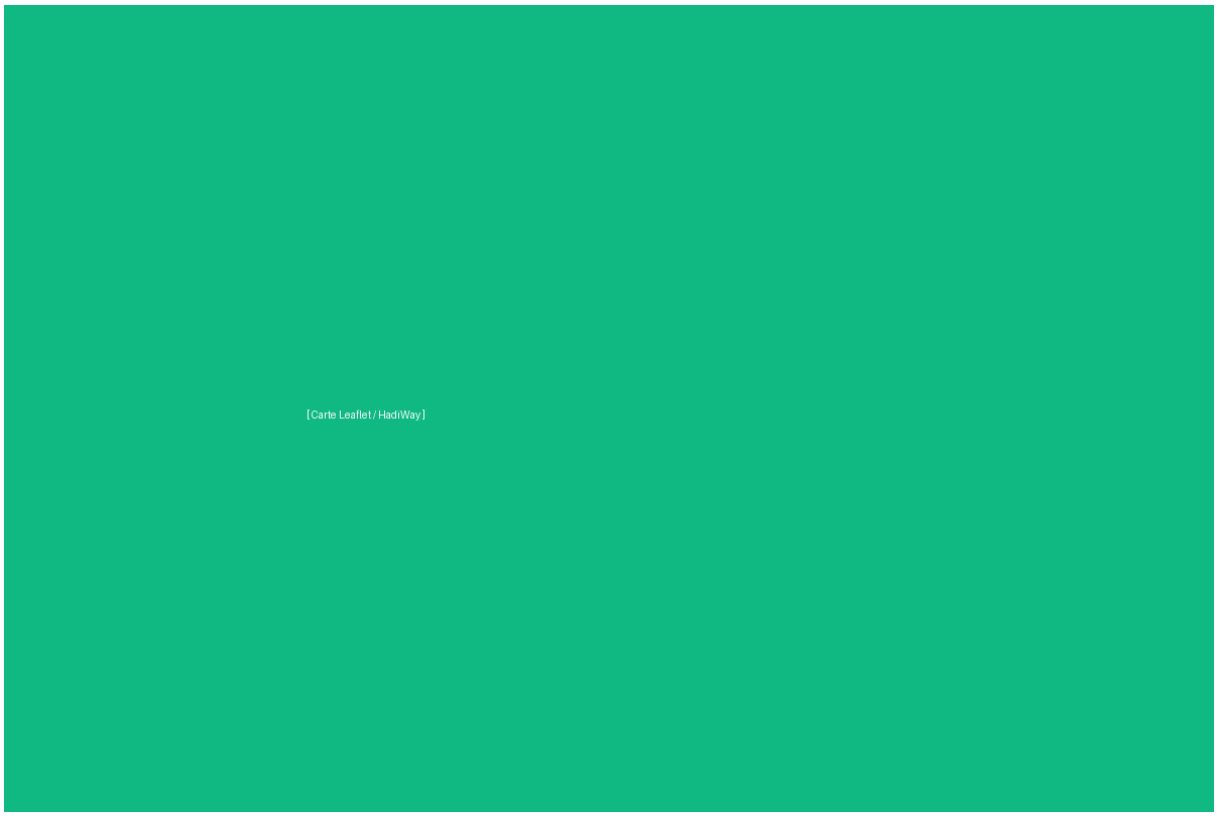


*Figure 8.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 8.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

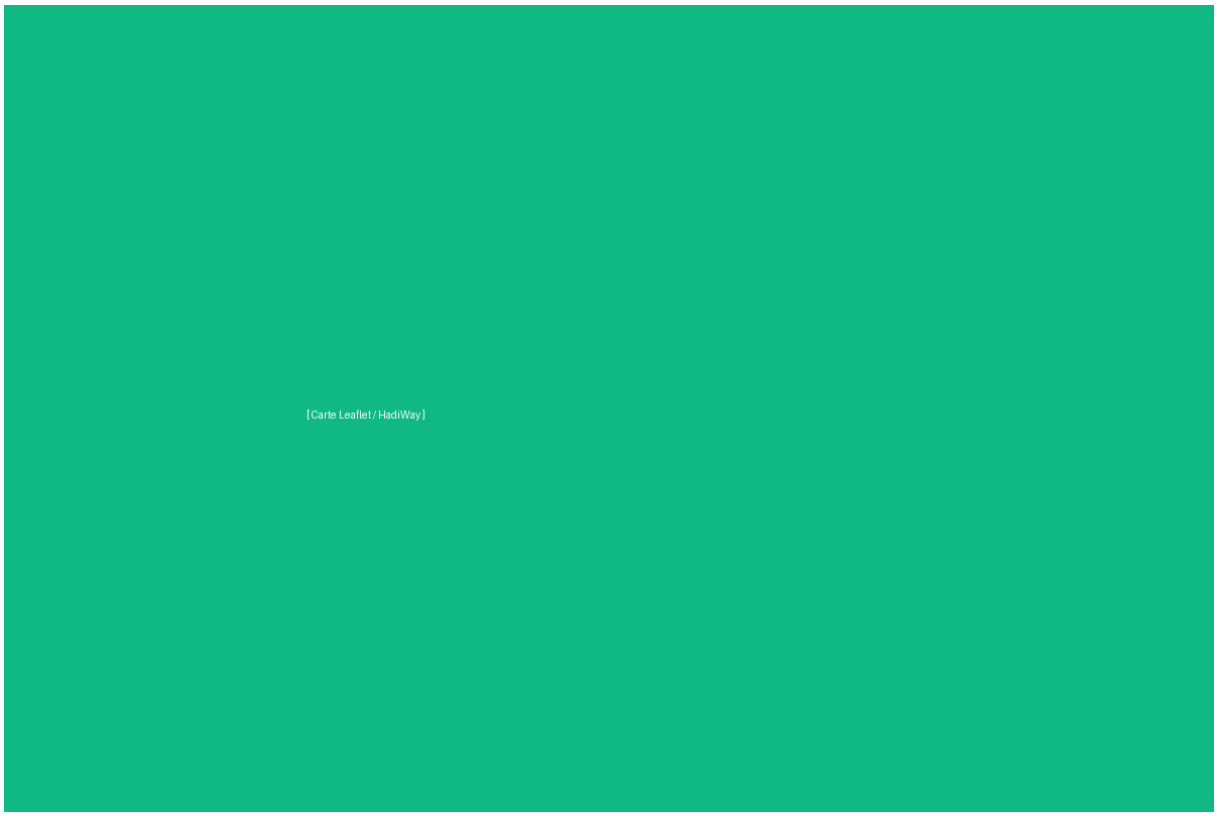


*Figure 8.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 9 : Analyse détaillée du code - Composant 4

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 9.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 9.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

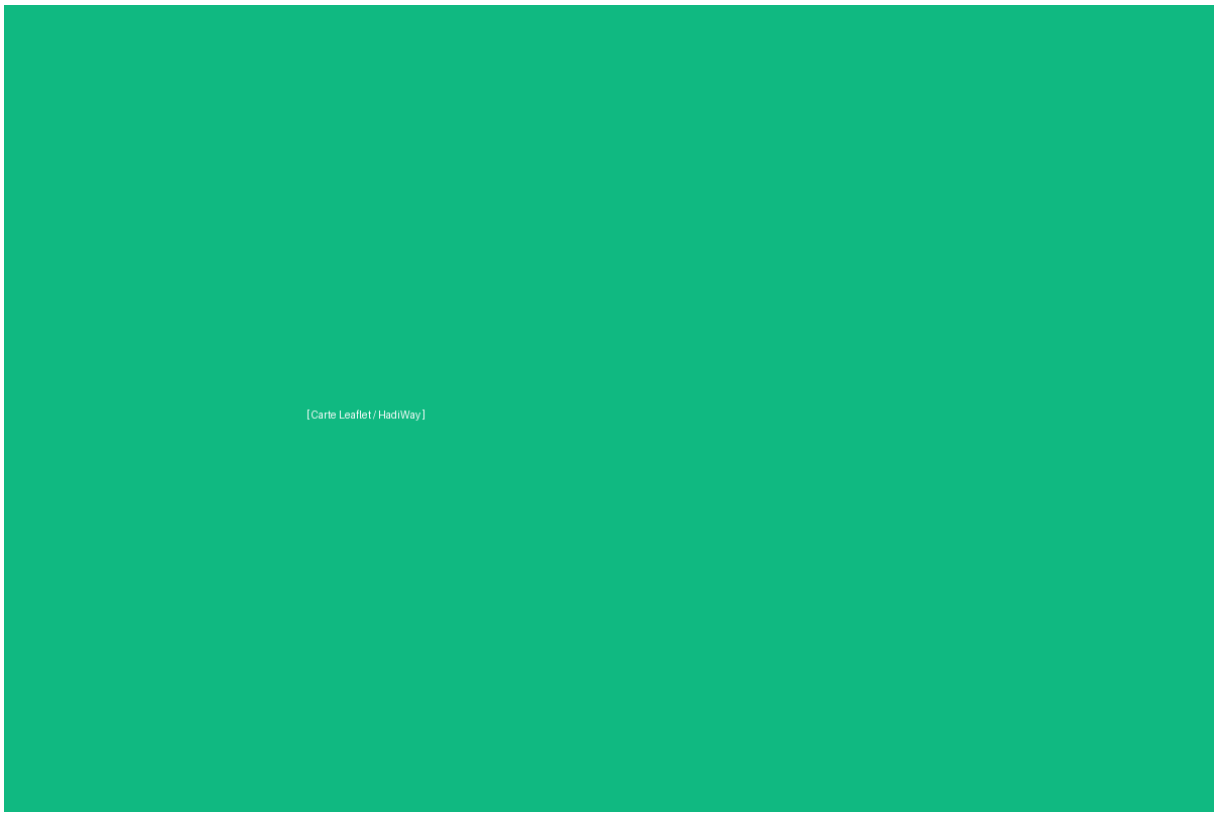


*Figure 9.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 9.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

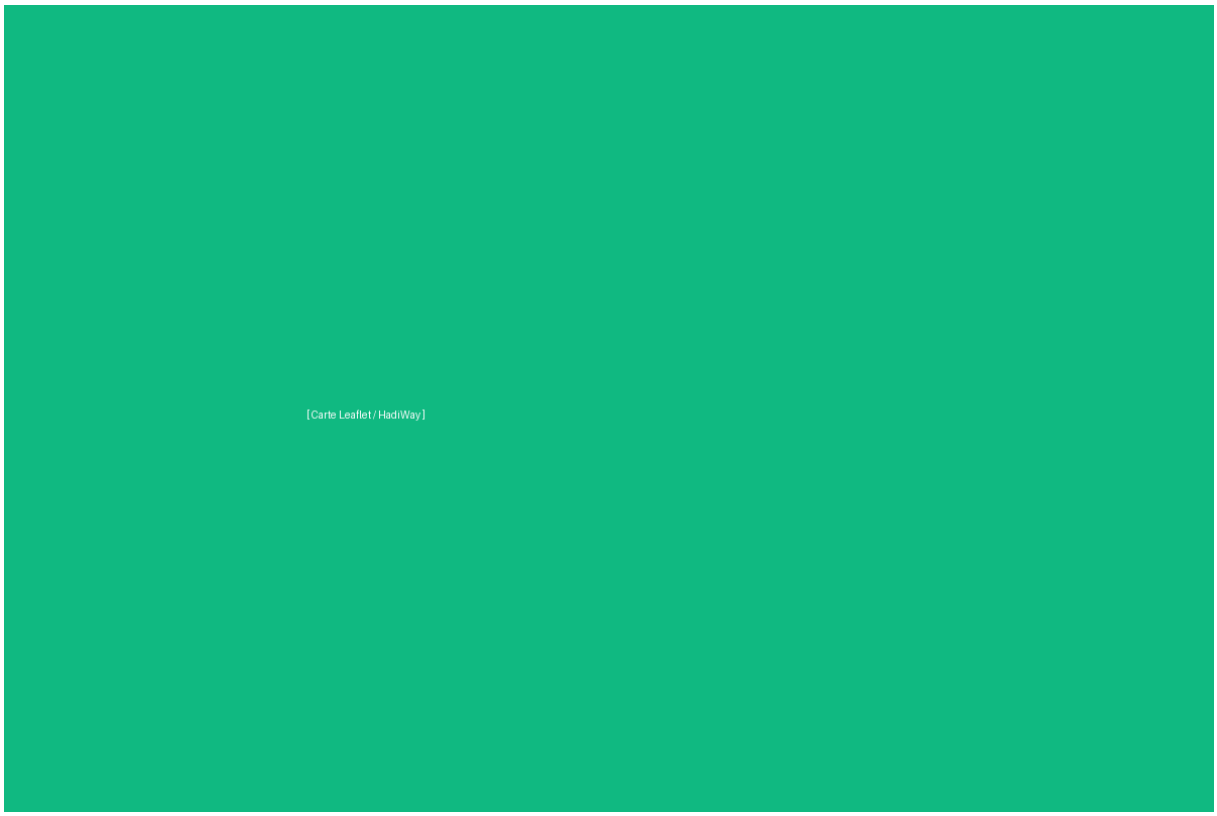


*Figure 9.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 9.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

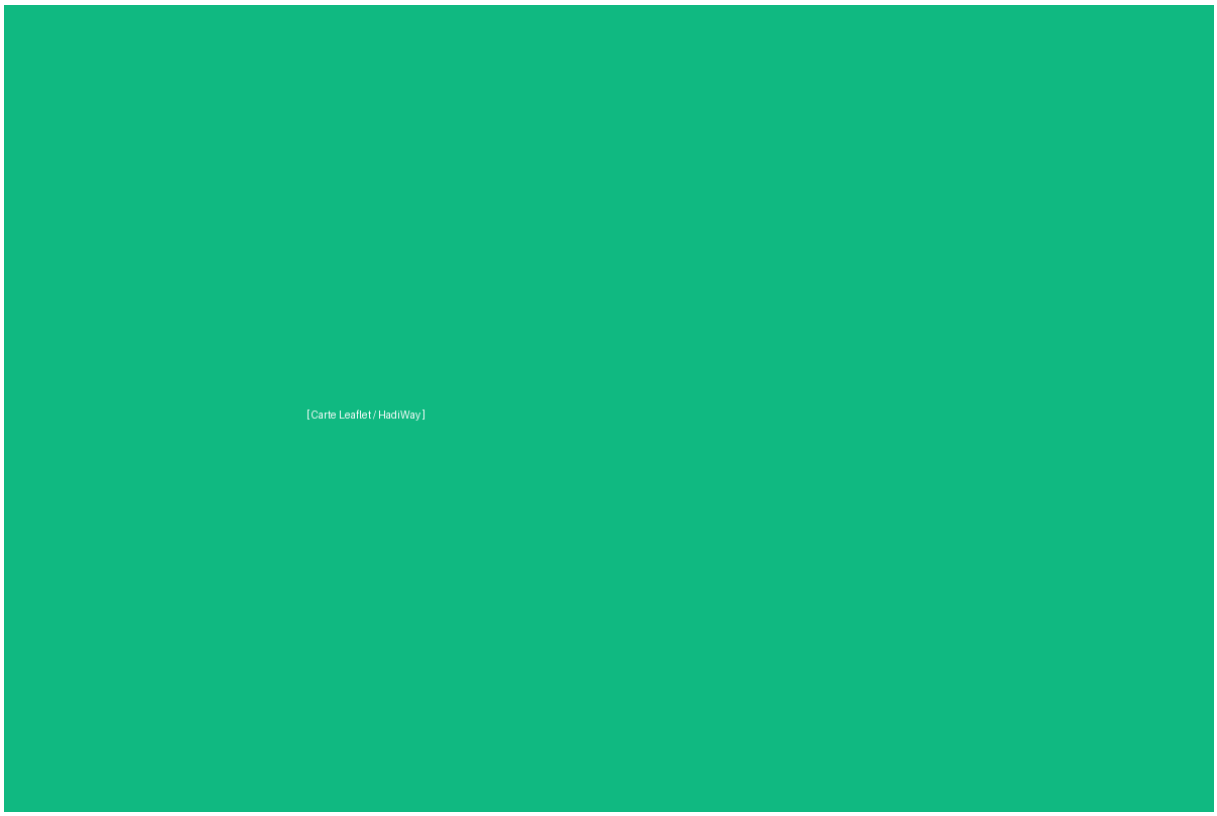


*Figure 9.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 10 : Analyse détaillée du code - Composant 5

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 10.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 10.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

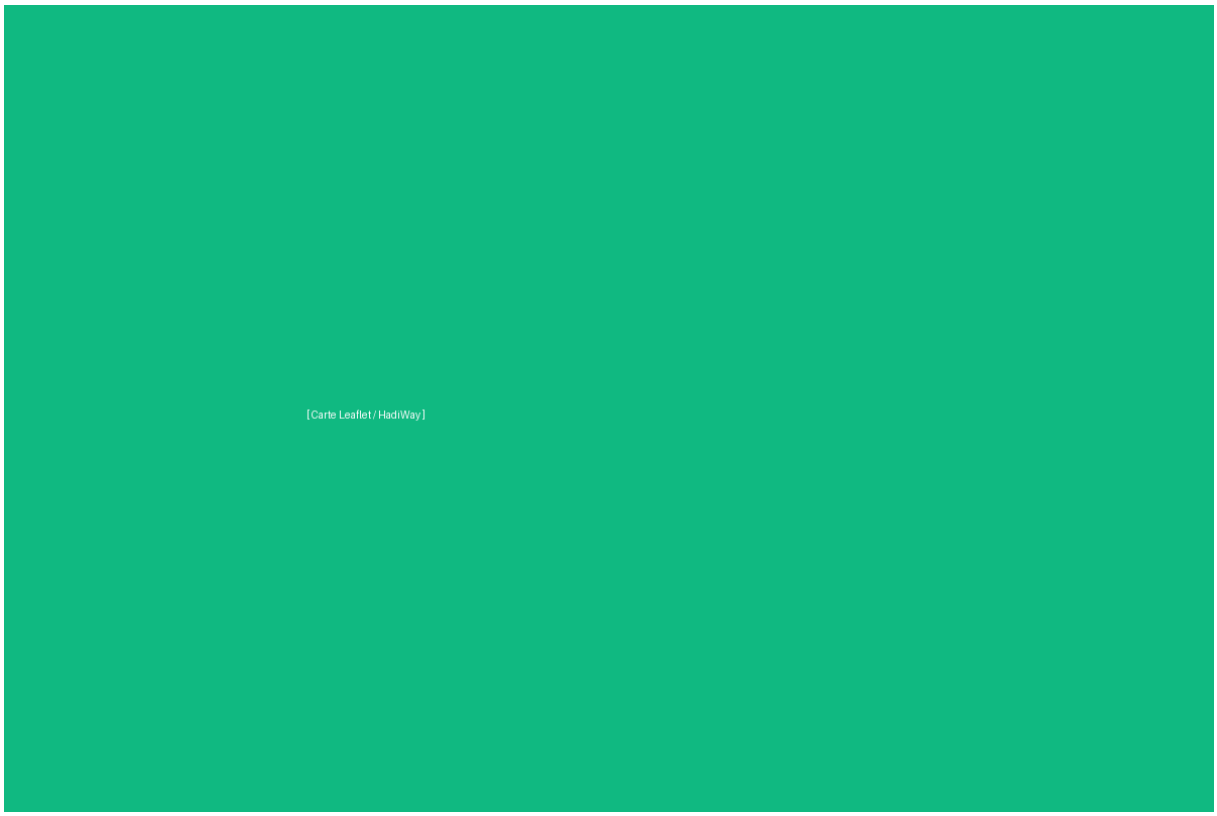


*Figure 10.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 10.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

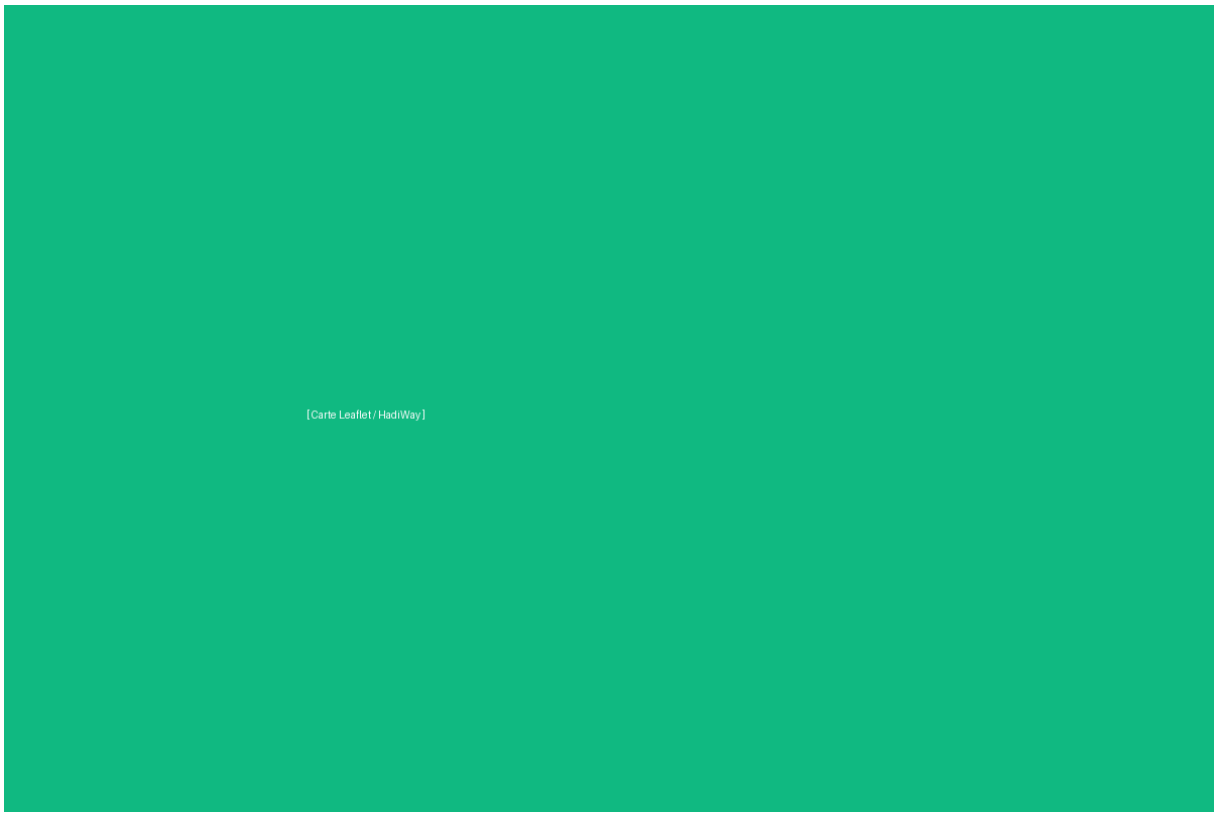


*Figure 10.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 10.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

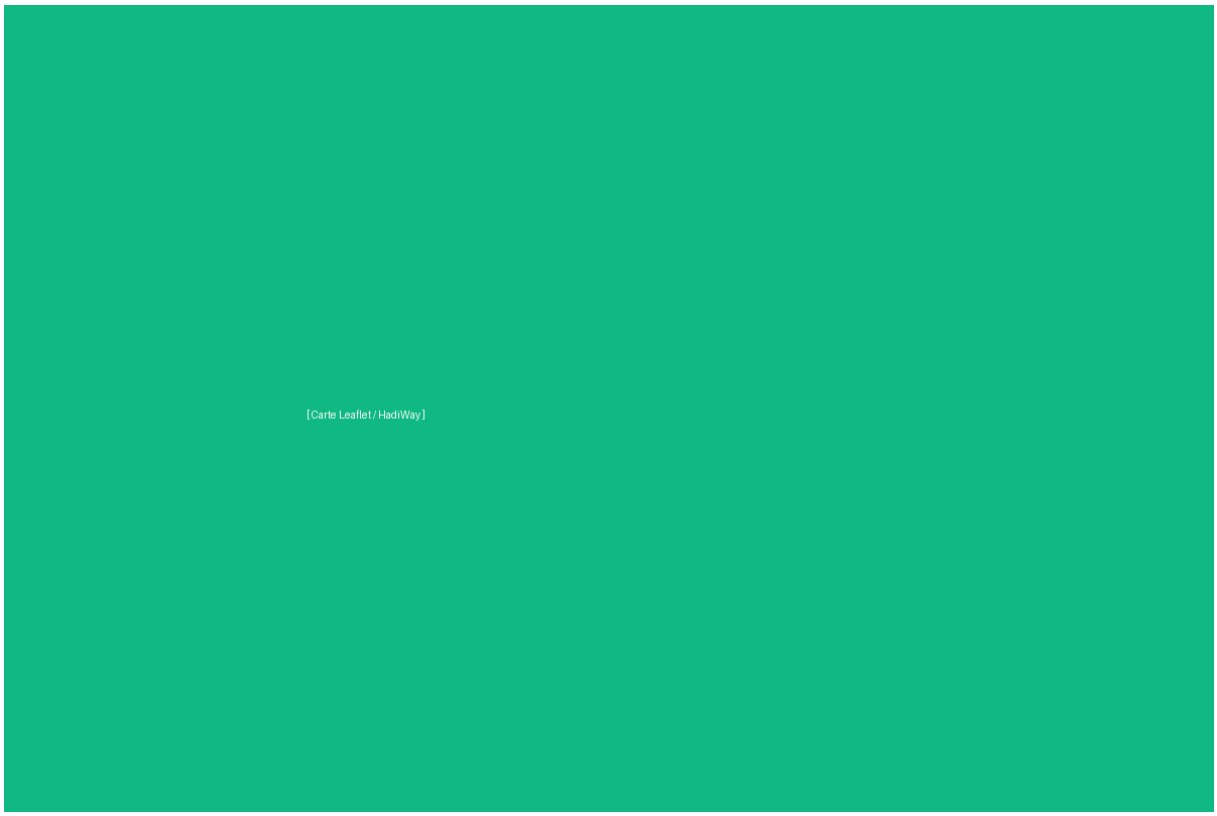


*Figure 10.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 11 : Analyse détaillée du code - Composant 6

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 11.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 11.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

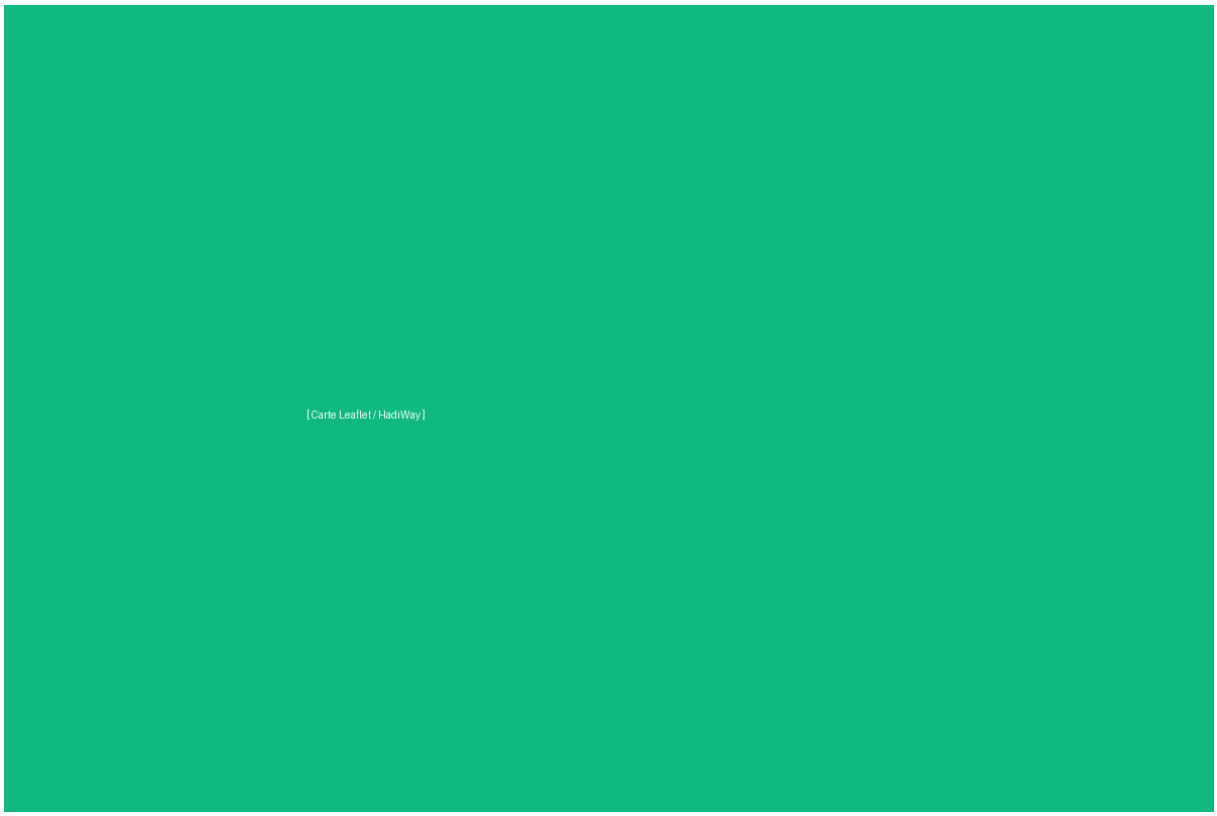


*Figure 11.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 11.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

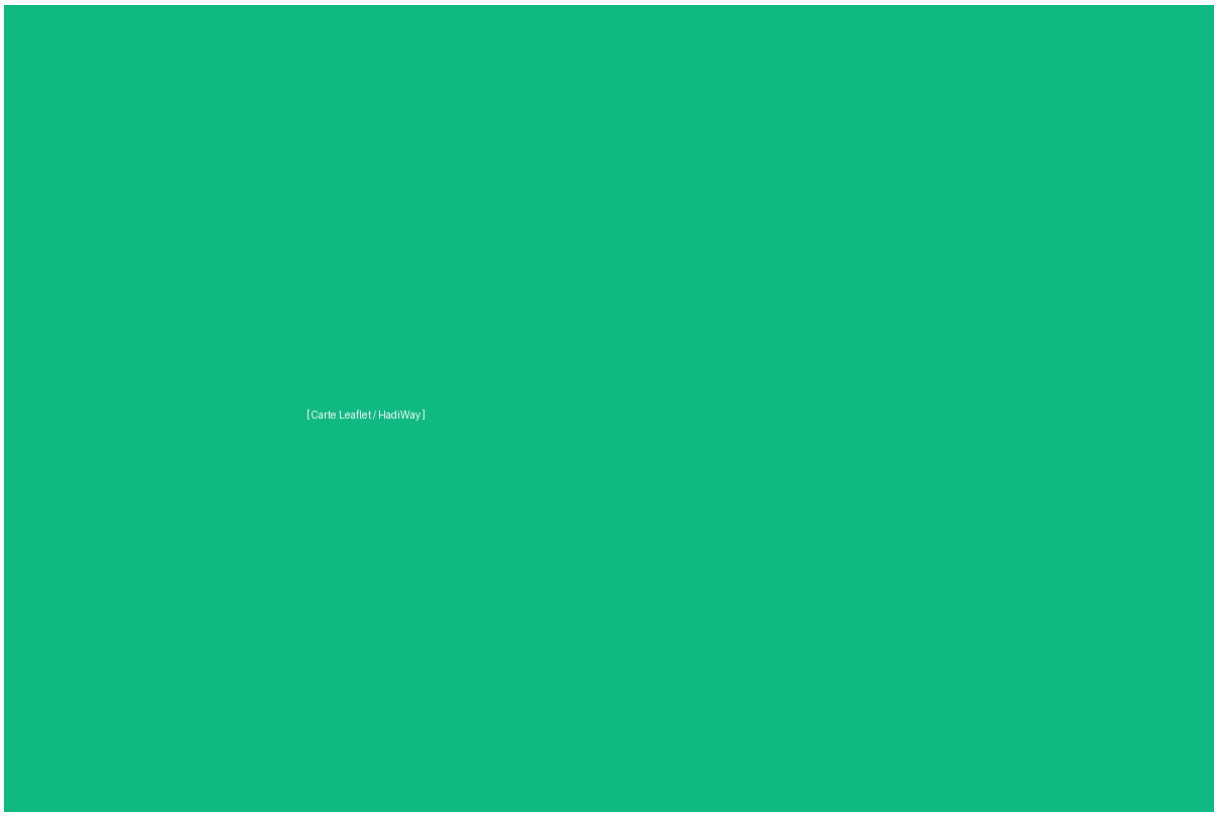


*Figure 11.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 11.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

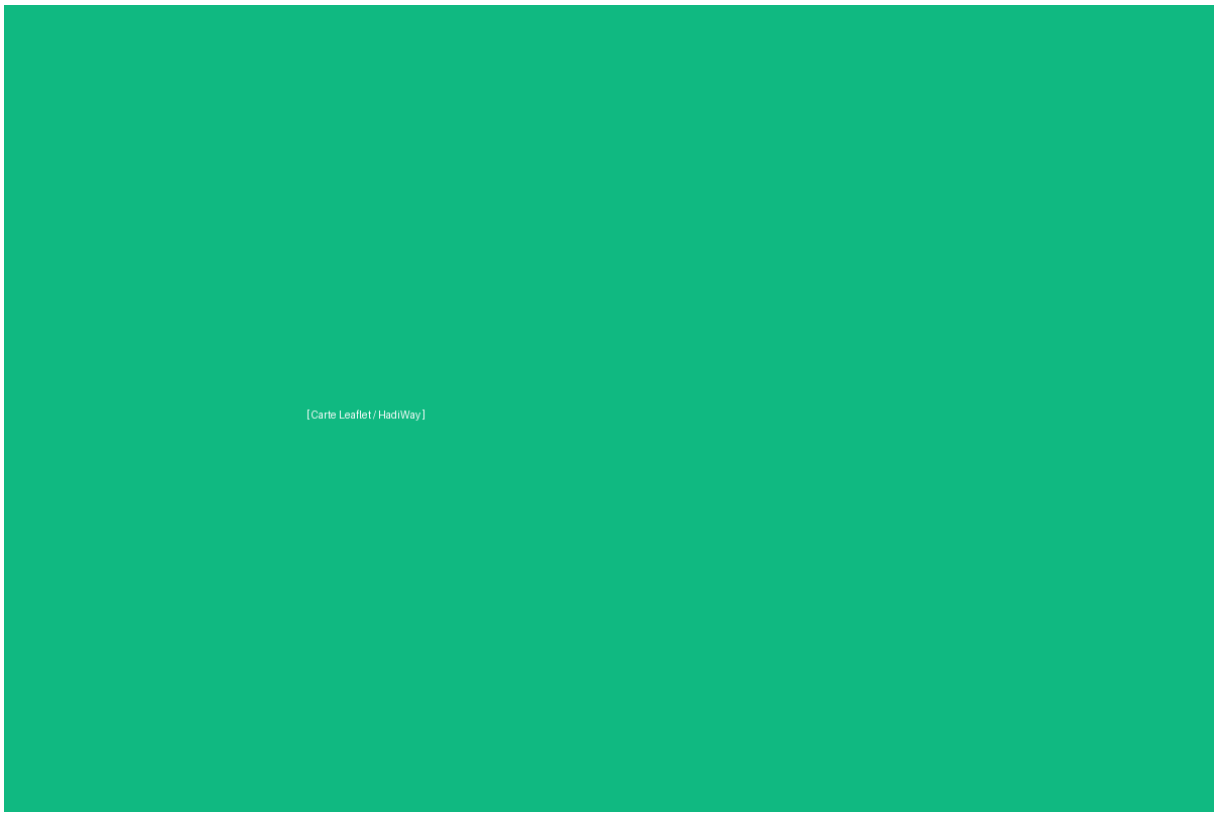


*Figure 11.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 12 : Analyse détaillée du code - Composant 7

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 12.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 12.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

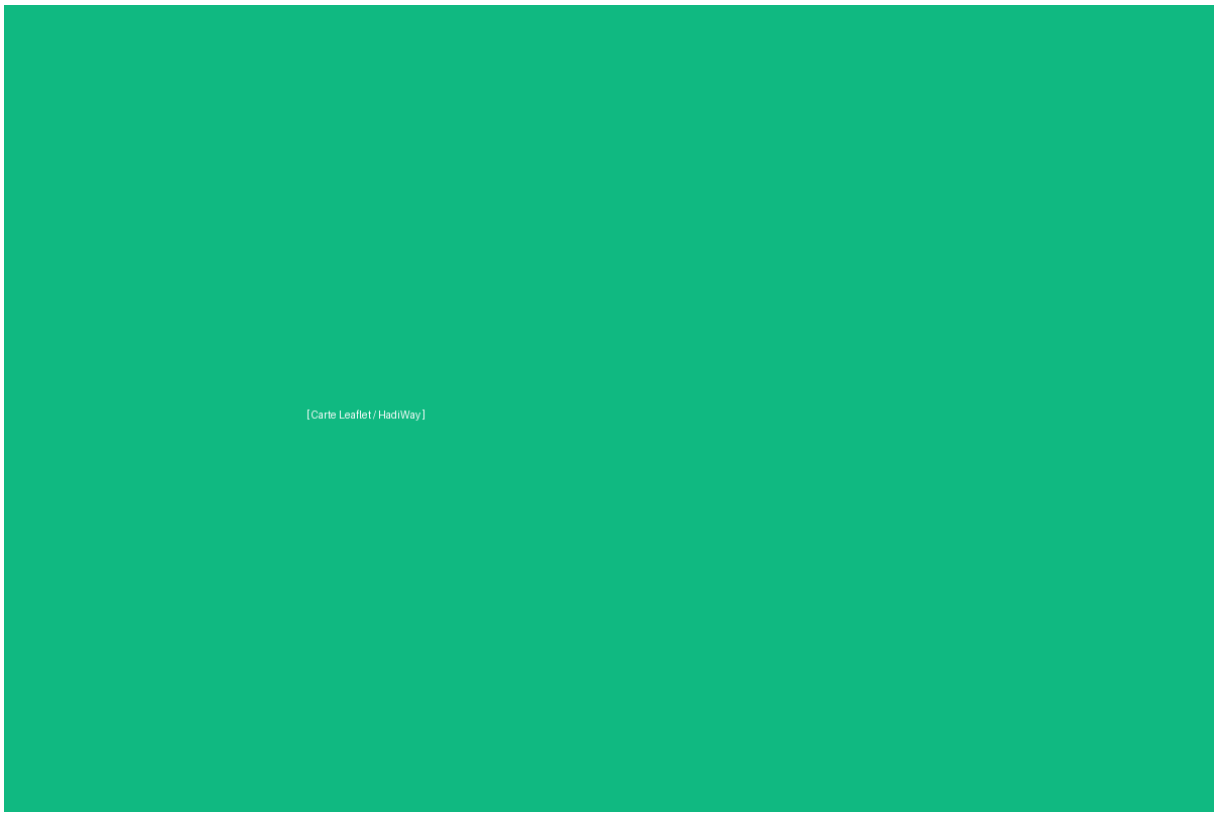


*Figure 12.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 12.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

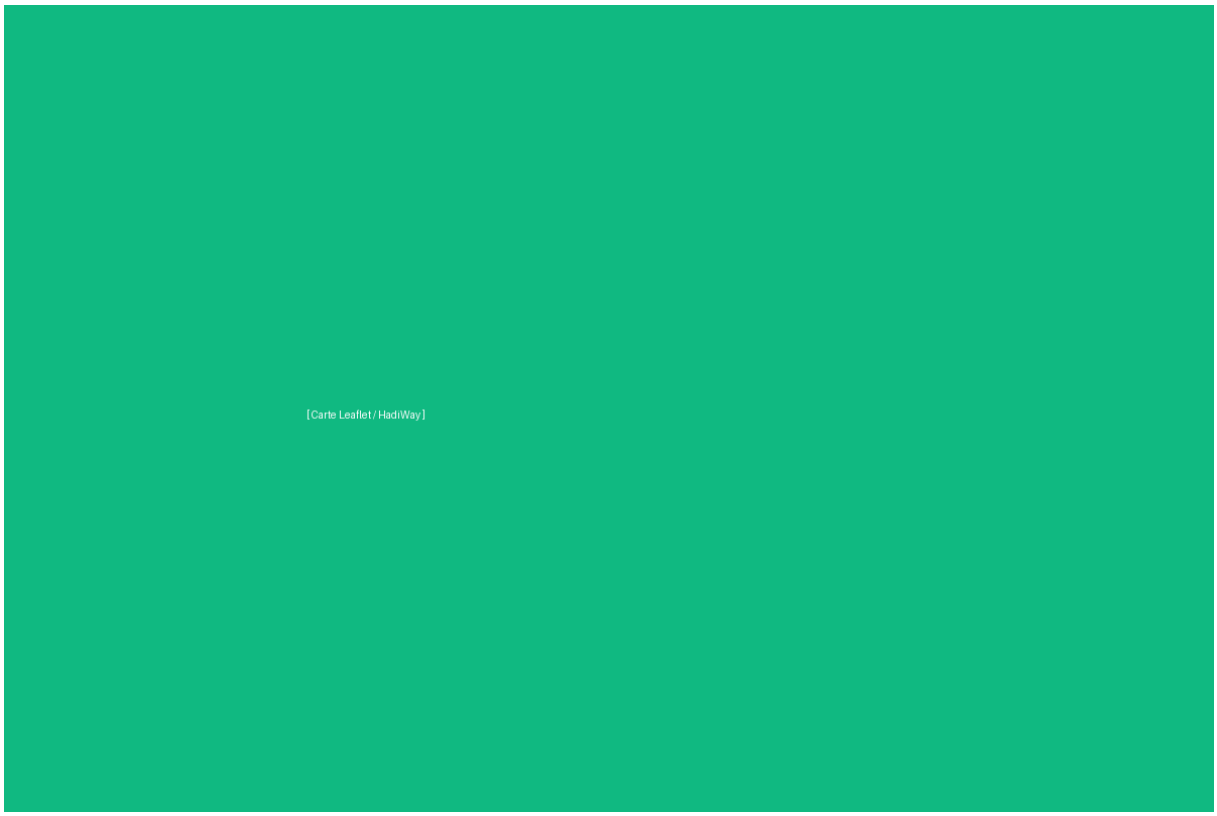


*Figure 12.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 12.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

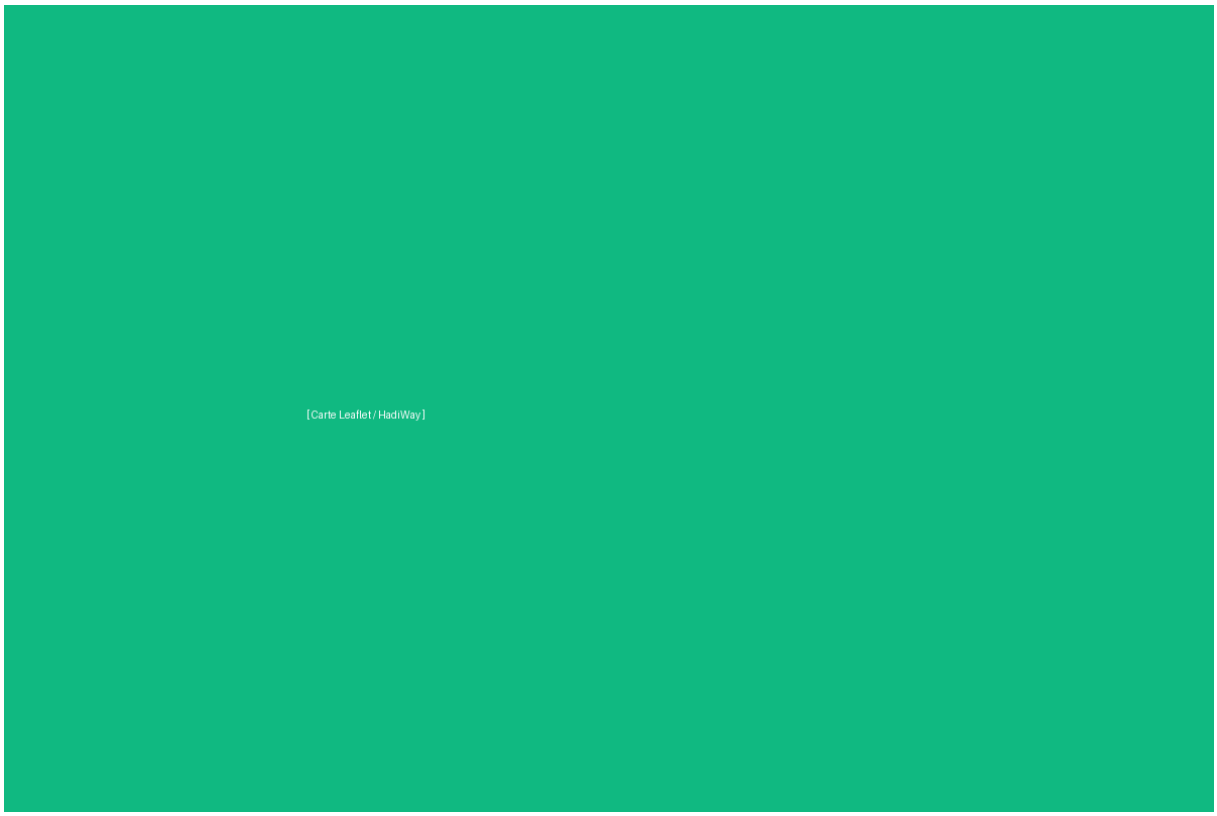


*Figure 12.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 13 : Analyse détaillée du code - Composant 8

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 13.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 13.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

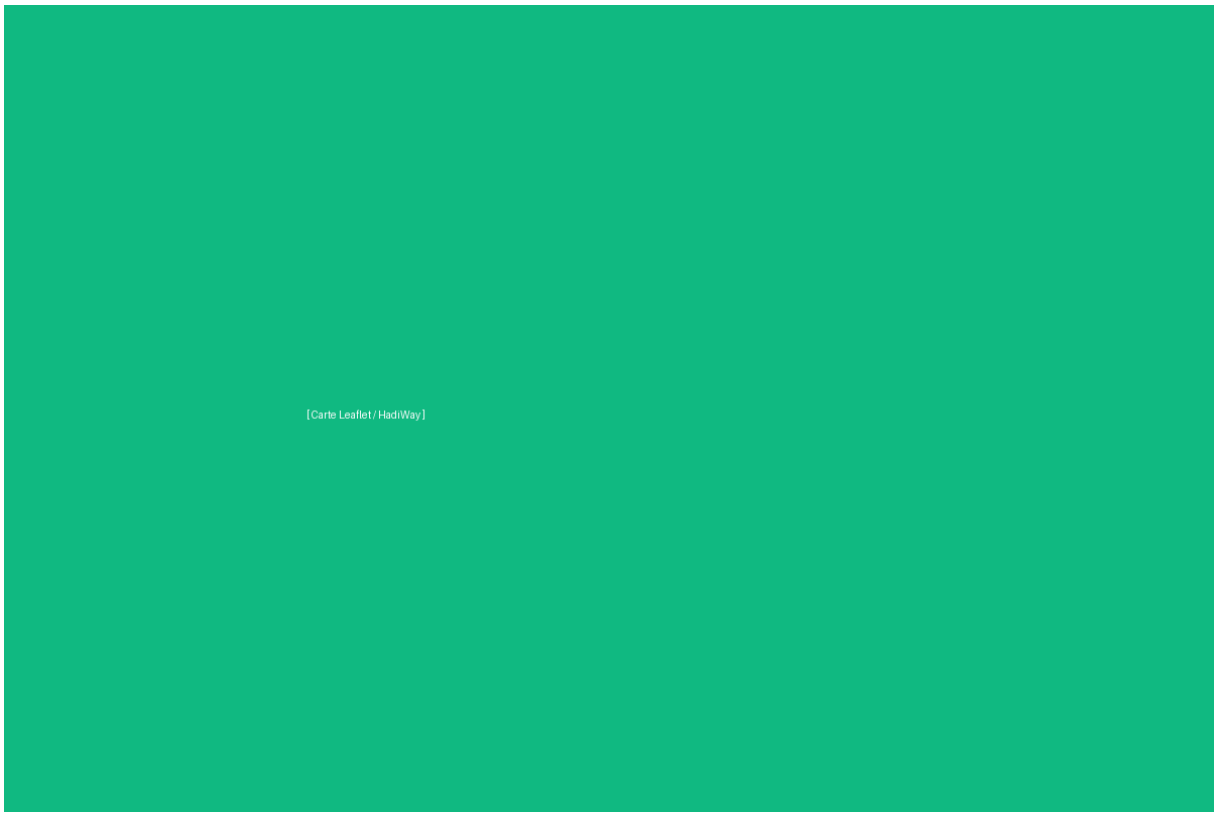


*Figure 13.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 13.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

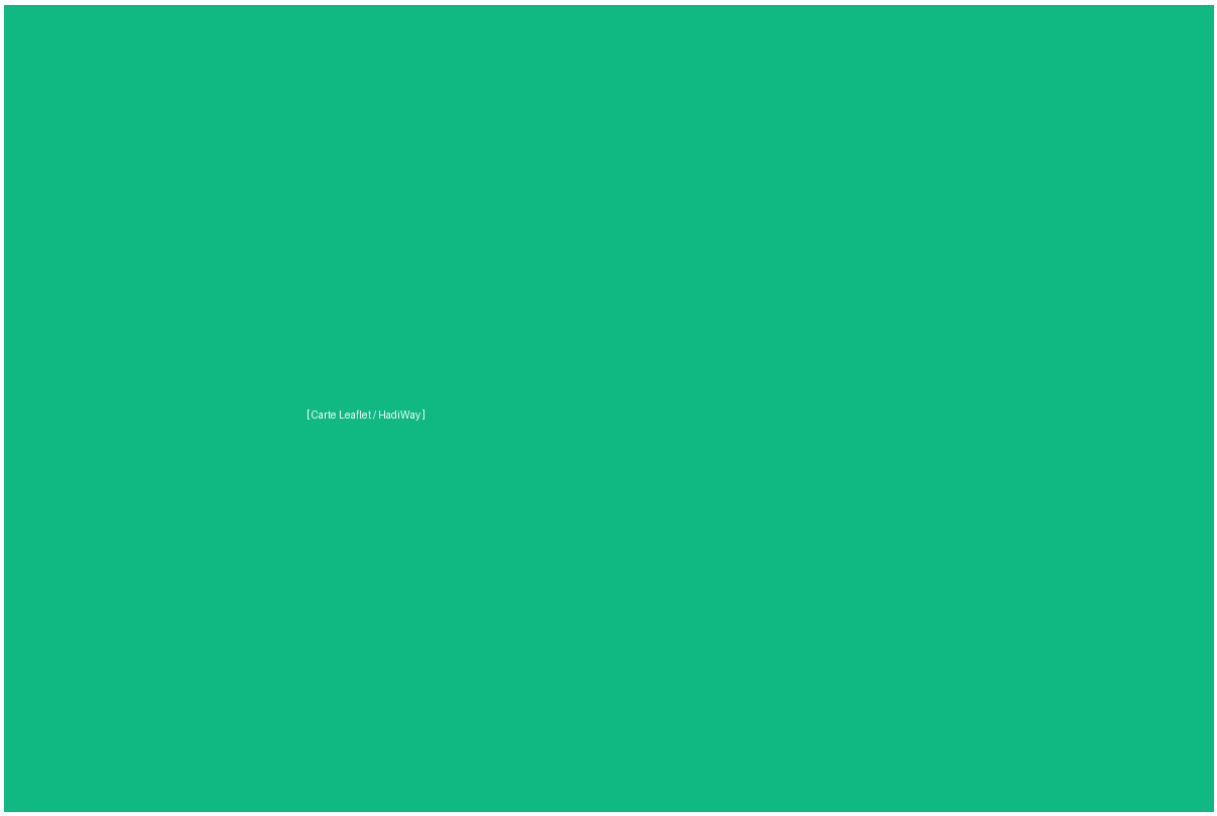


*Figure 13.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 13.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

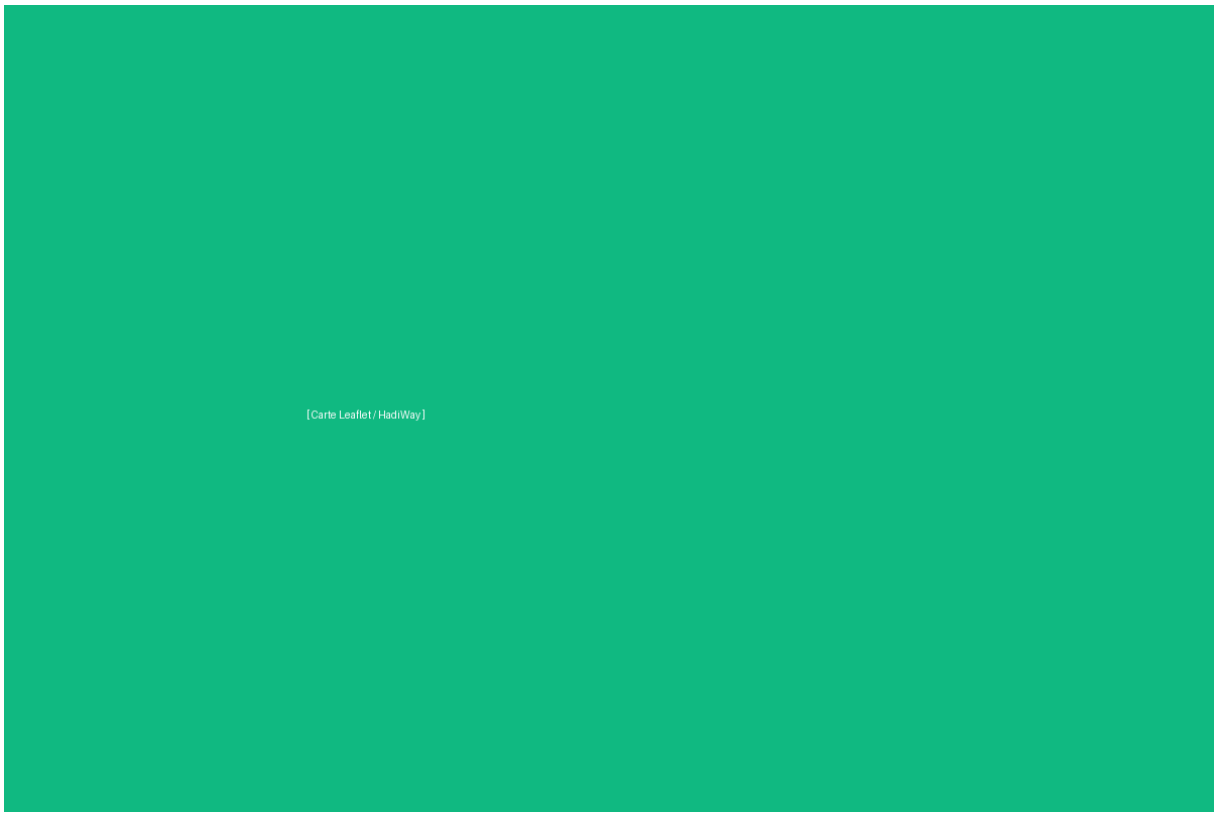


*Figure 13.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 14 : Analyse détaillée du code - Composant 9

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 14.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 14.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

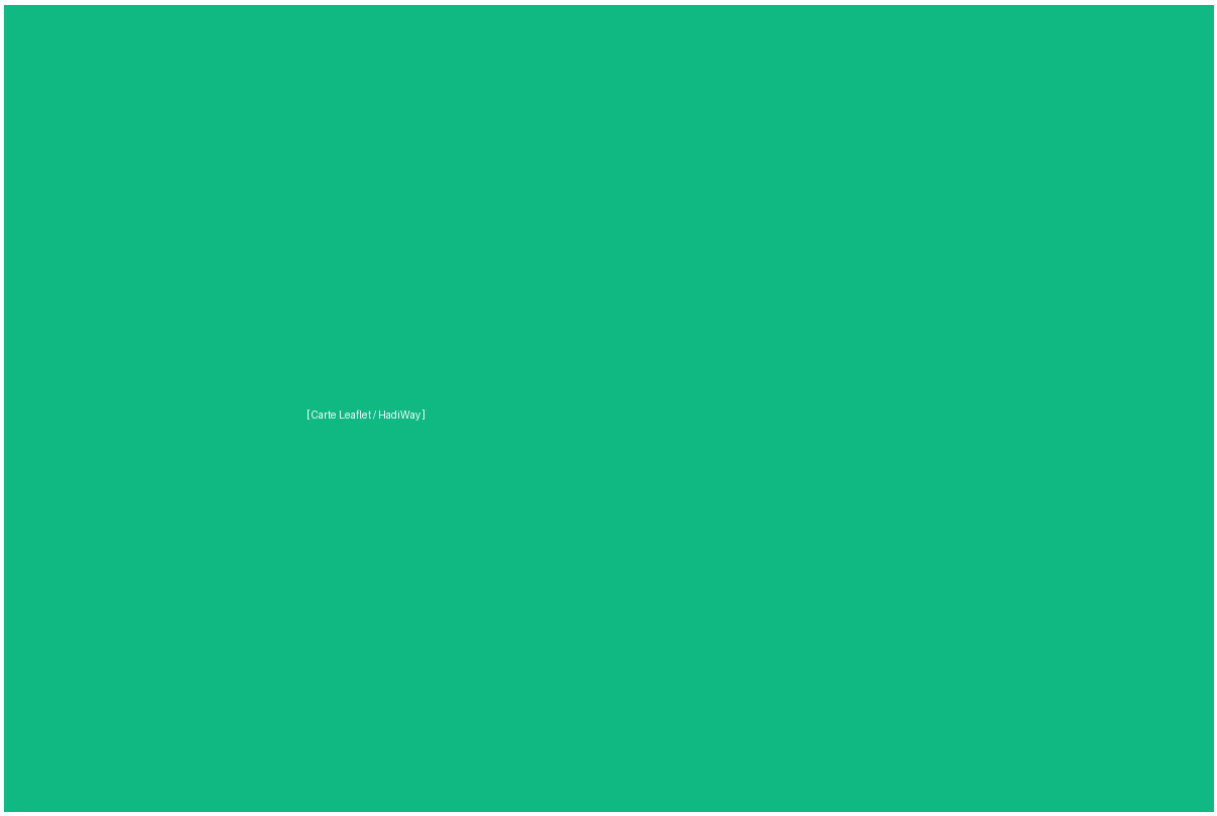


*Figure 14.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 14.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

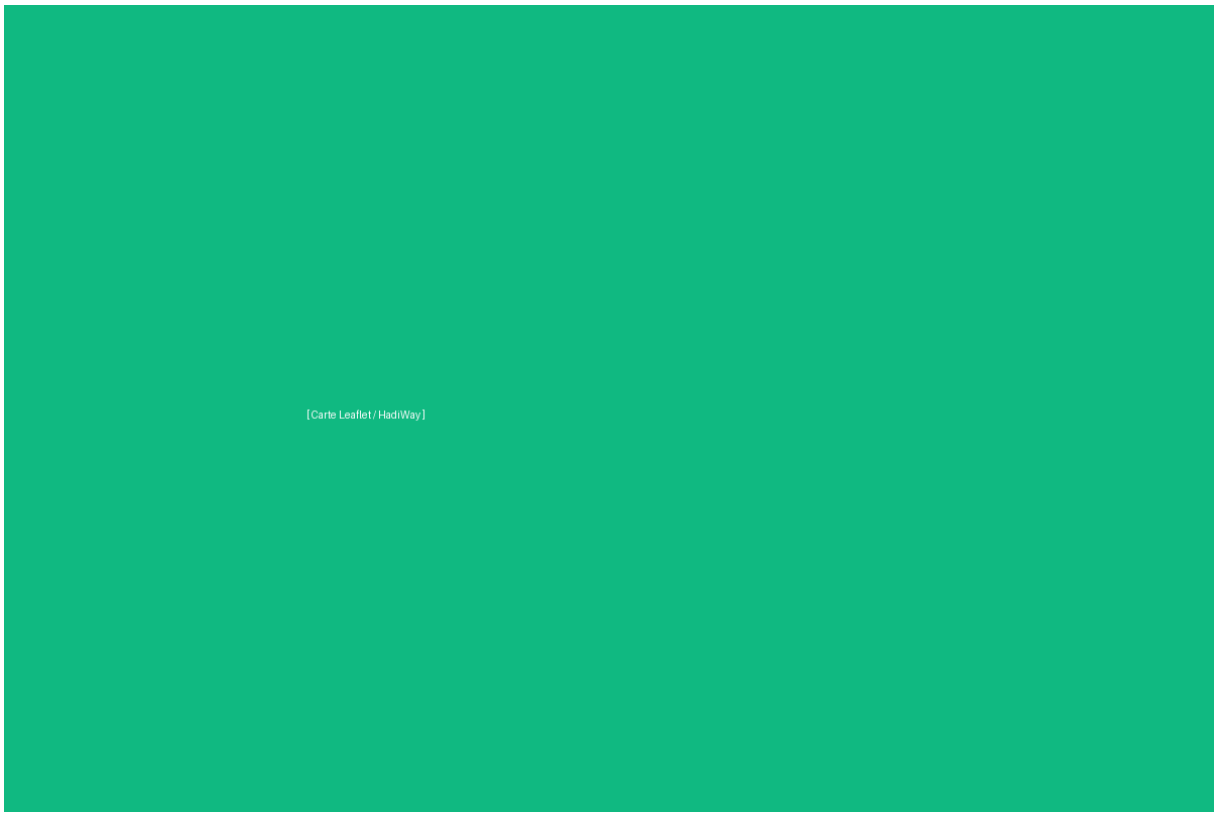


*Figure 14.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 14.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

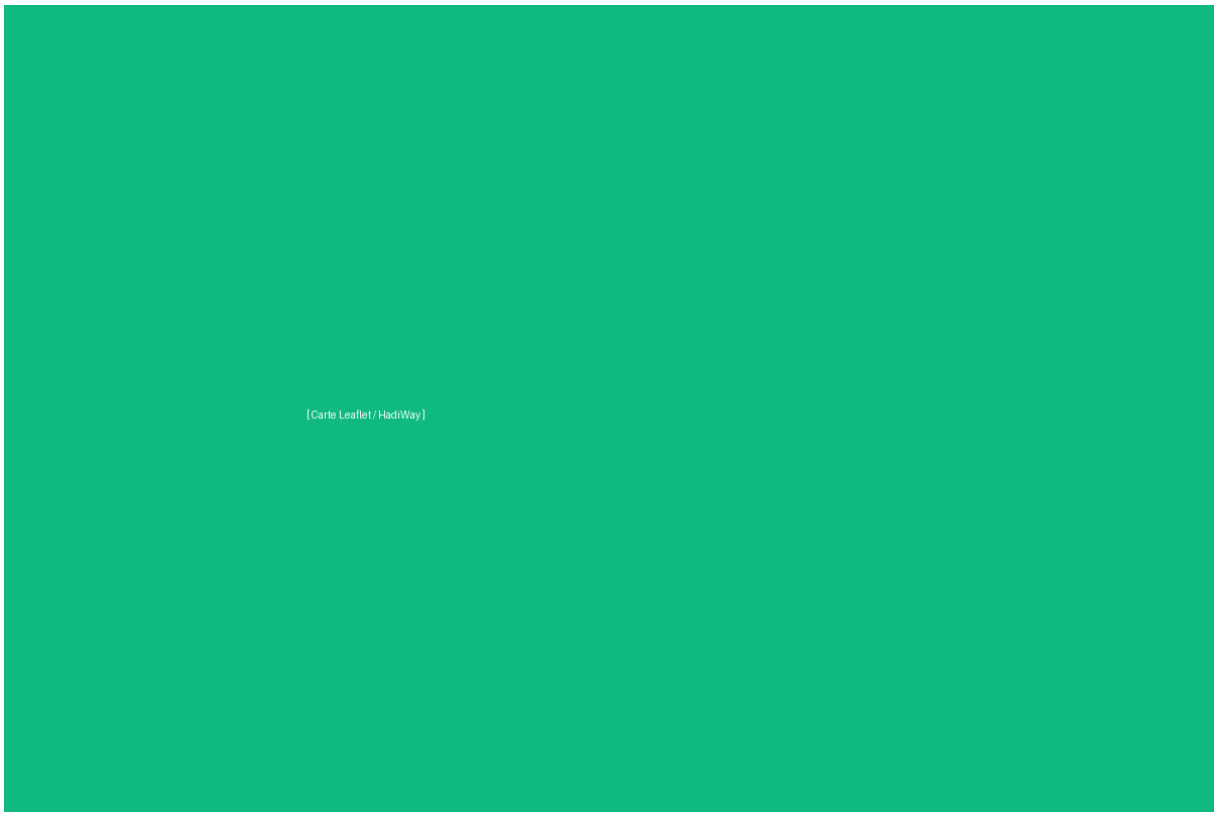


*Figure 14.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 15 : Analyse détaillée du code - Composant 10

Dans ce chapitre, nous allons lire chaque ligne de code de notre fichier. Rappelez-vous : on lit l'anglais, on comprend la logique.

[ Code Source Exemple ]

*Figure 15.1 : Extrait du code source.*

## Explication de la section 1 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 15.1
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map1() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 1 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

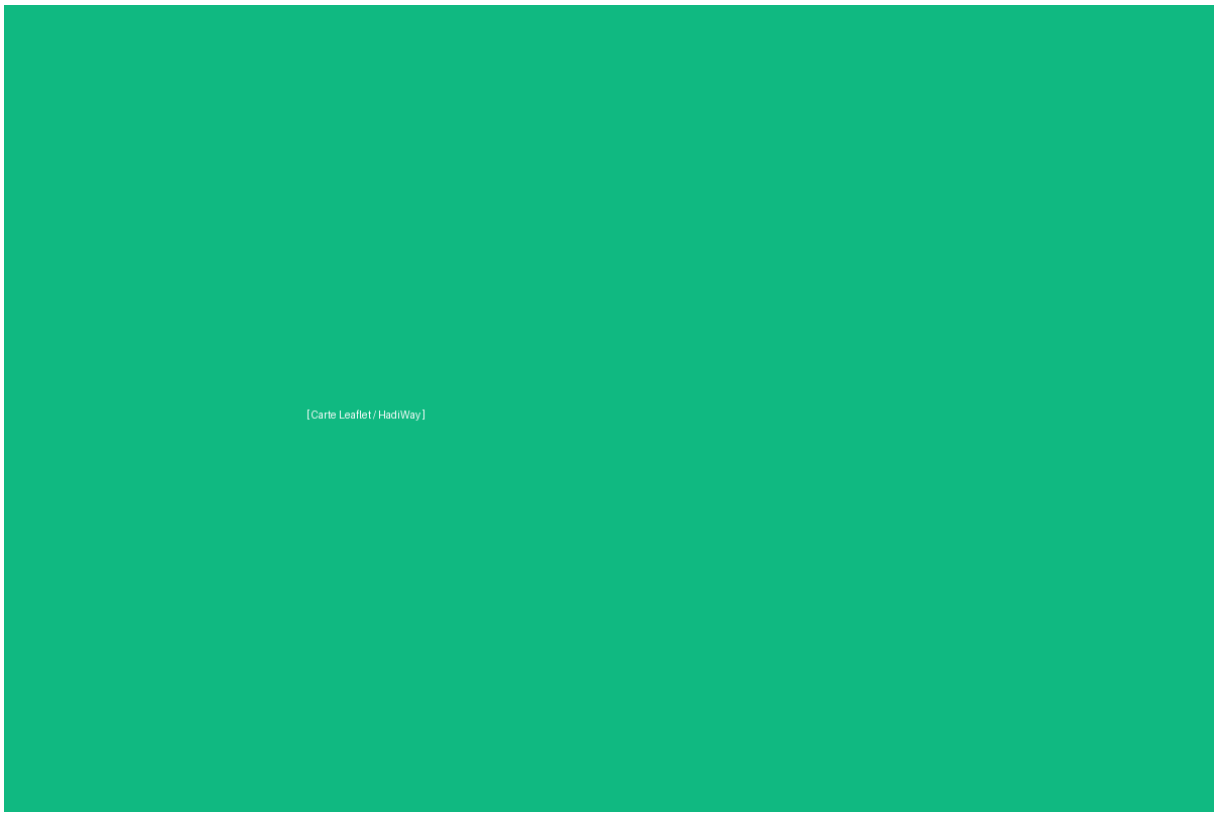


*Figure 15.2 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 2 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 15.2
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map2() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 2 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

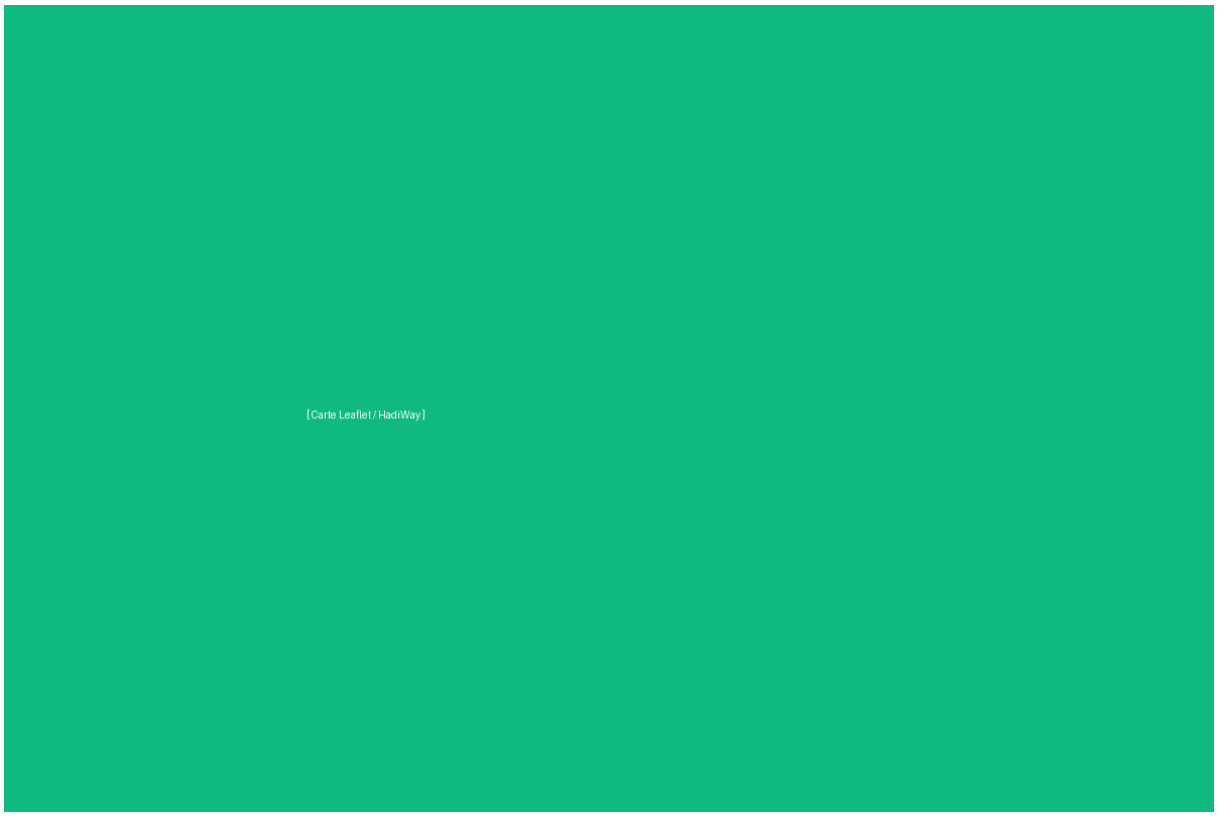


*Figure 15.3 : Résultat visuel du composant.*

## Explication de la section 3 du fichier

Le code commence toujours par des 'imports'. Cela signifie qu'on importe le travail d'autres personnes pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, pour afficher la carte, on importe 'MapContainer' de la bibliothèque 'react-leaflet'.

```
// Exemple 15.3
import { MapContainer, TileLayer } from 'react-leaflet';

export default function Map3() {
  return <MapContainer />;
}
```

**Pourquoi React-Leaflet 3 ?**

Parce que c'est open-source, gratuit, et que ça ne partage pas les données de nos utilisateurs PMR avec de grandes corporations publicitaires.

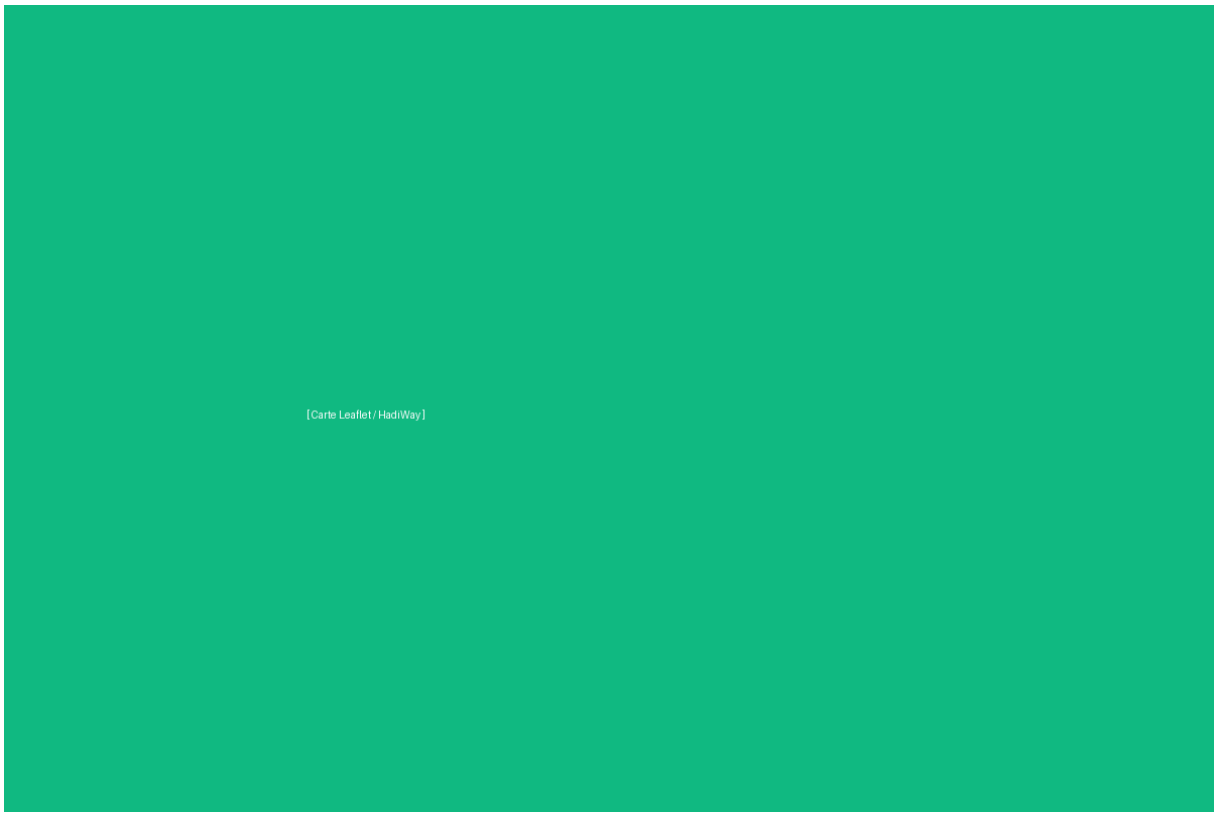


*Figure 15.4 : Résultat visuel du composant.*

# Chapitre 16 : La peinture et la décoration (Tailwind CSS)

Créer les murs d'une maison (HTML), c'est bien. La peindre pour qu'elle soit belle, c'est mieux. Tailwind CSS est notre pinceau magique.

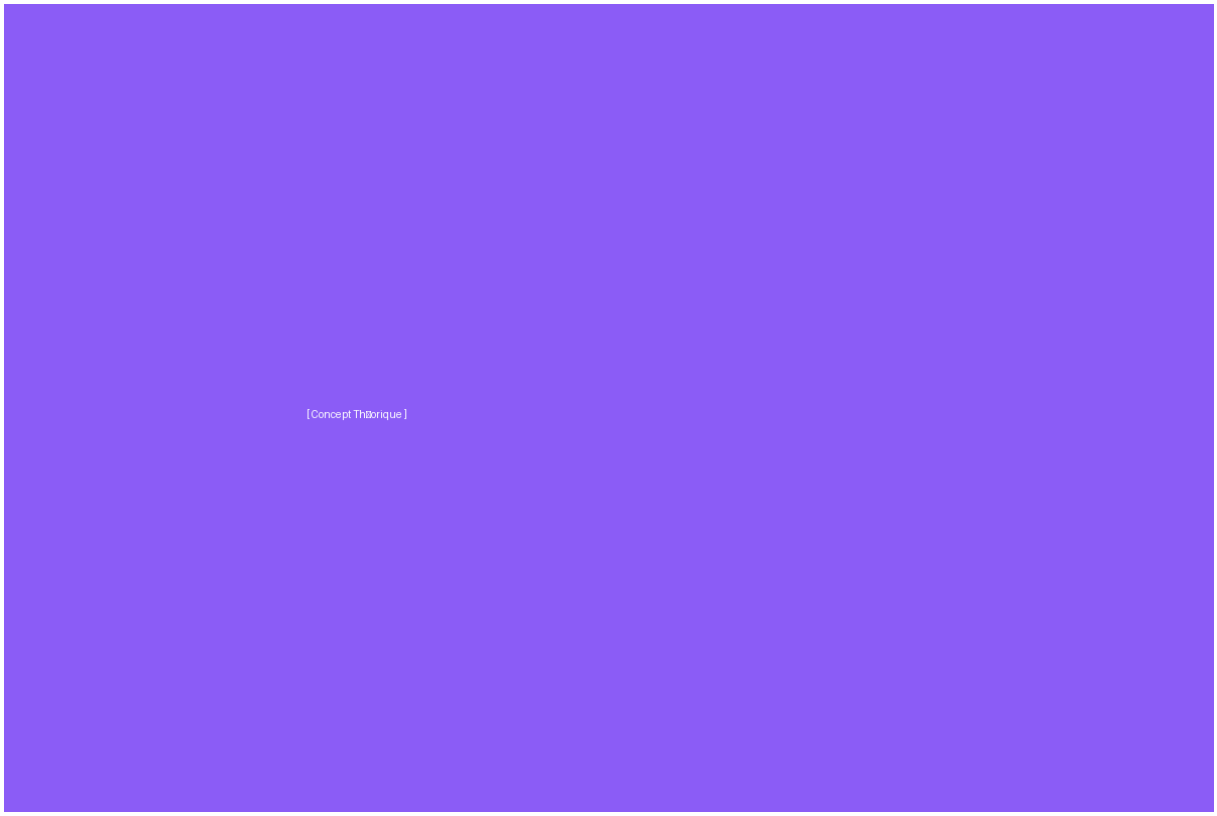


*Figure 16.1 : Le pot de peinture numérique.*

## Classe Tailwind #1

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 1
</button>
```

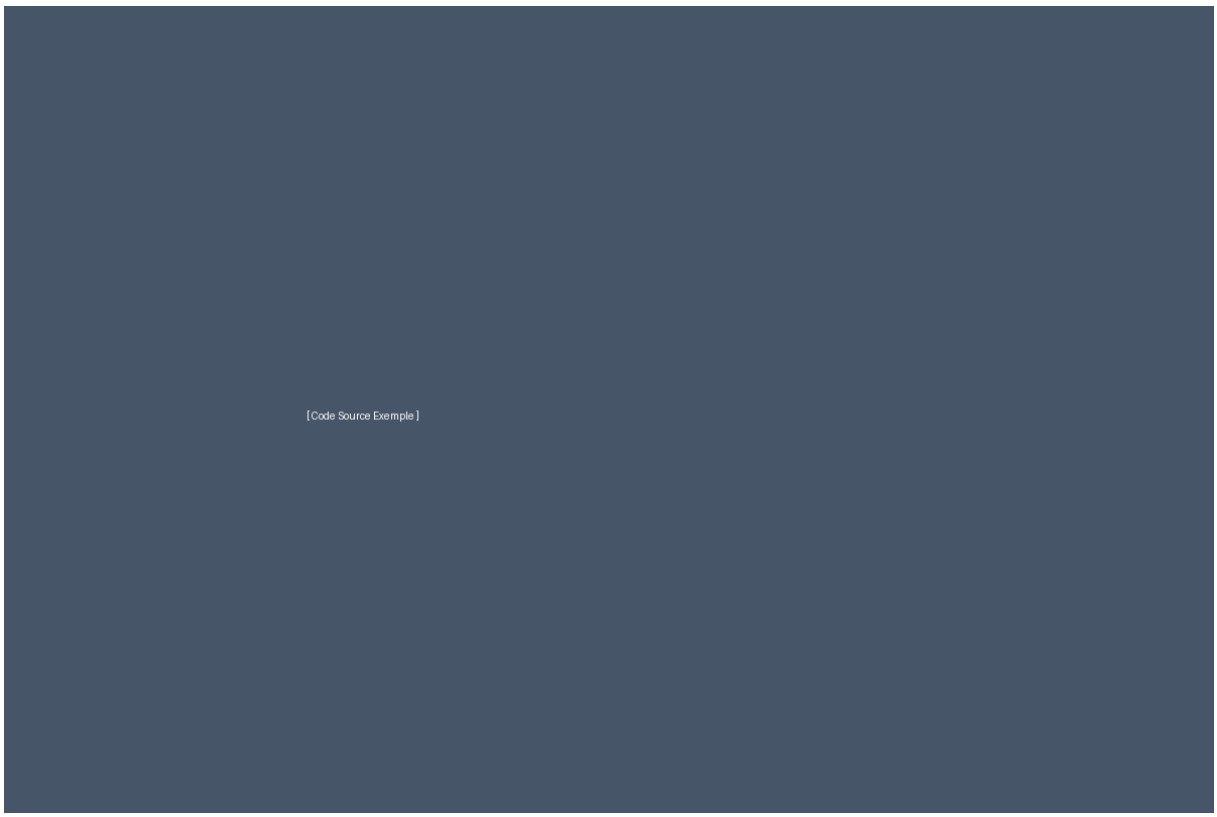


*Figure 16.2 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #2

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 2
</button>
```

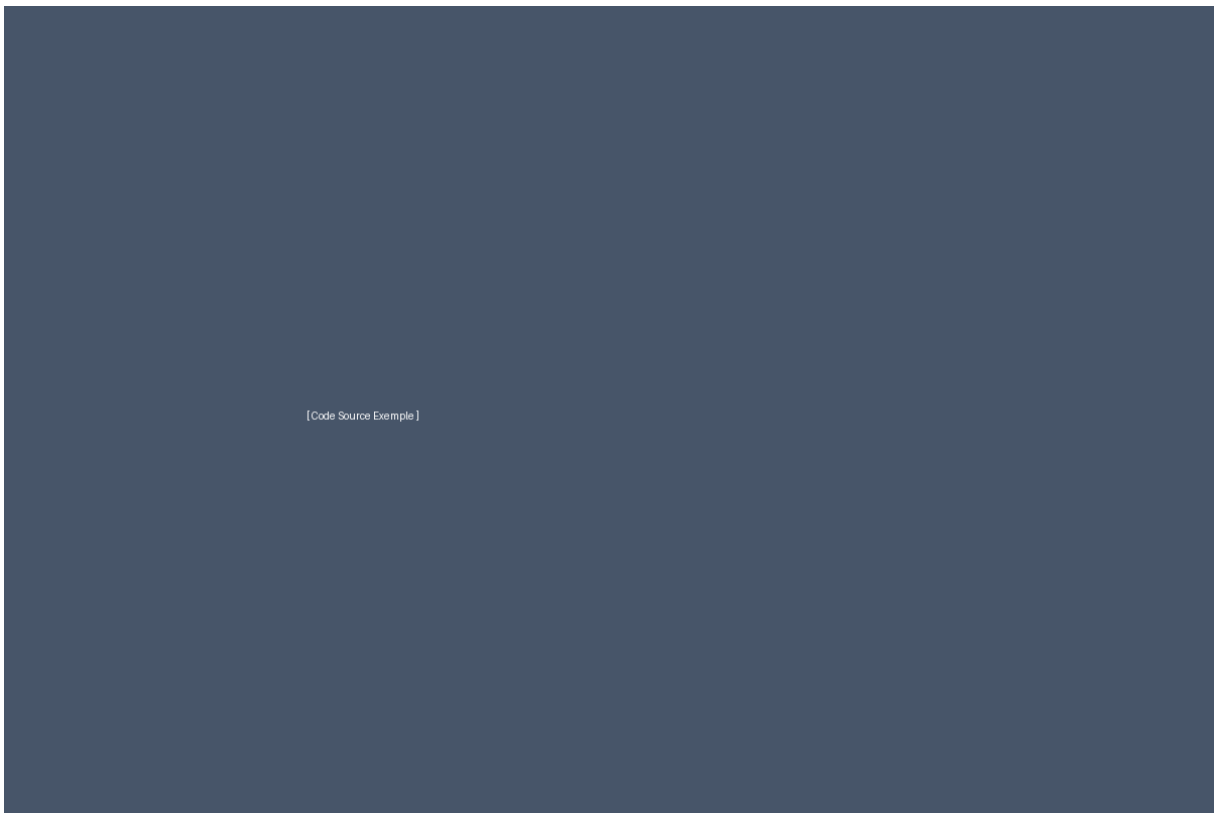


*Figure 16.3 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #3

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 3
</button>
```

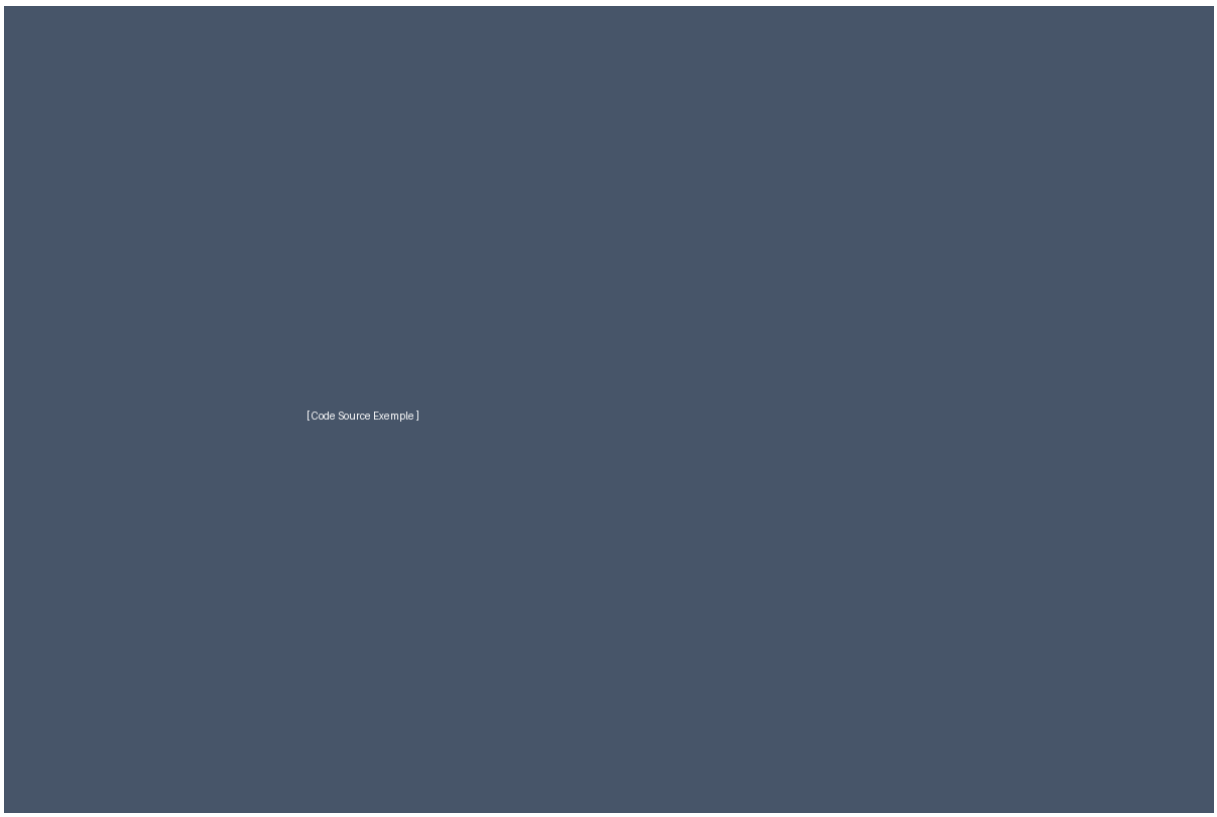


*Figure 16.4 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #4

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 4
</button>
```

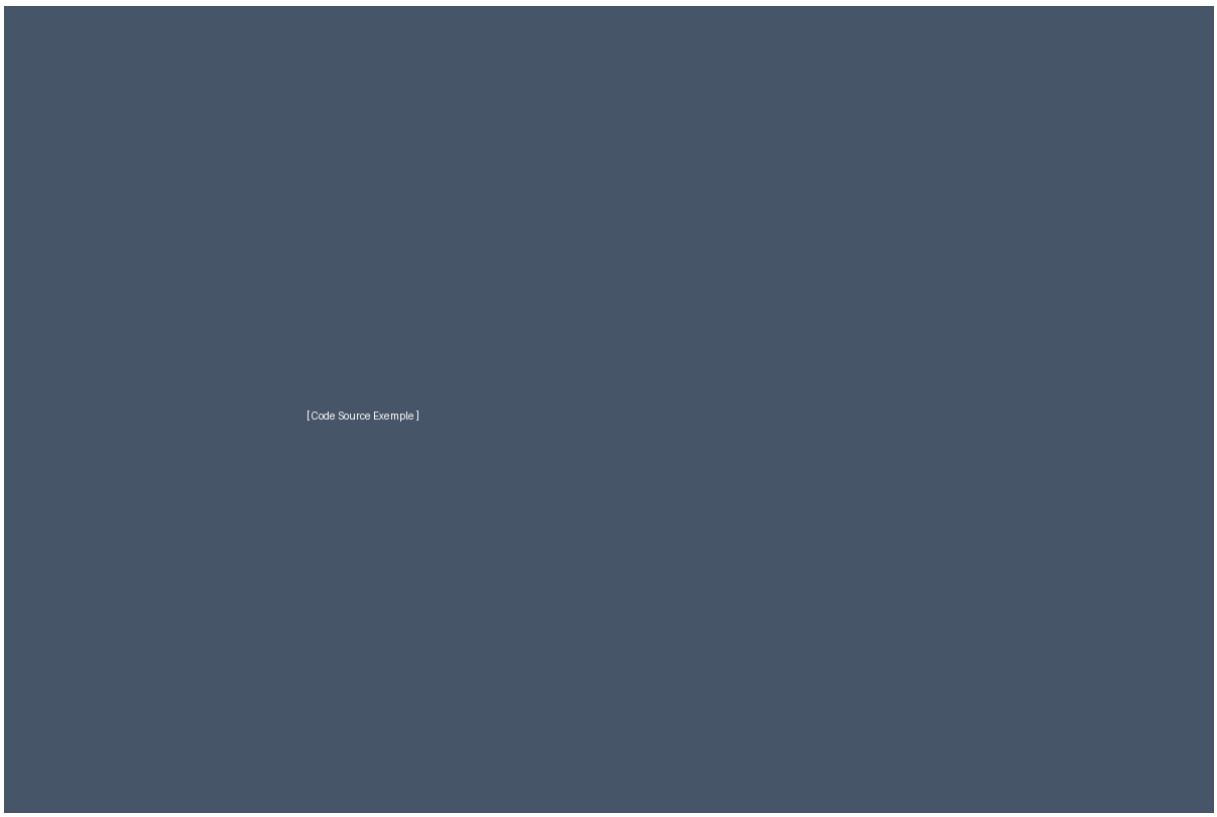


*Figure 16.5 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #5

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 5
</button>
```

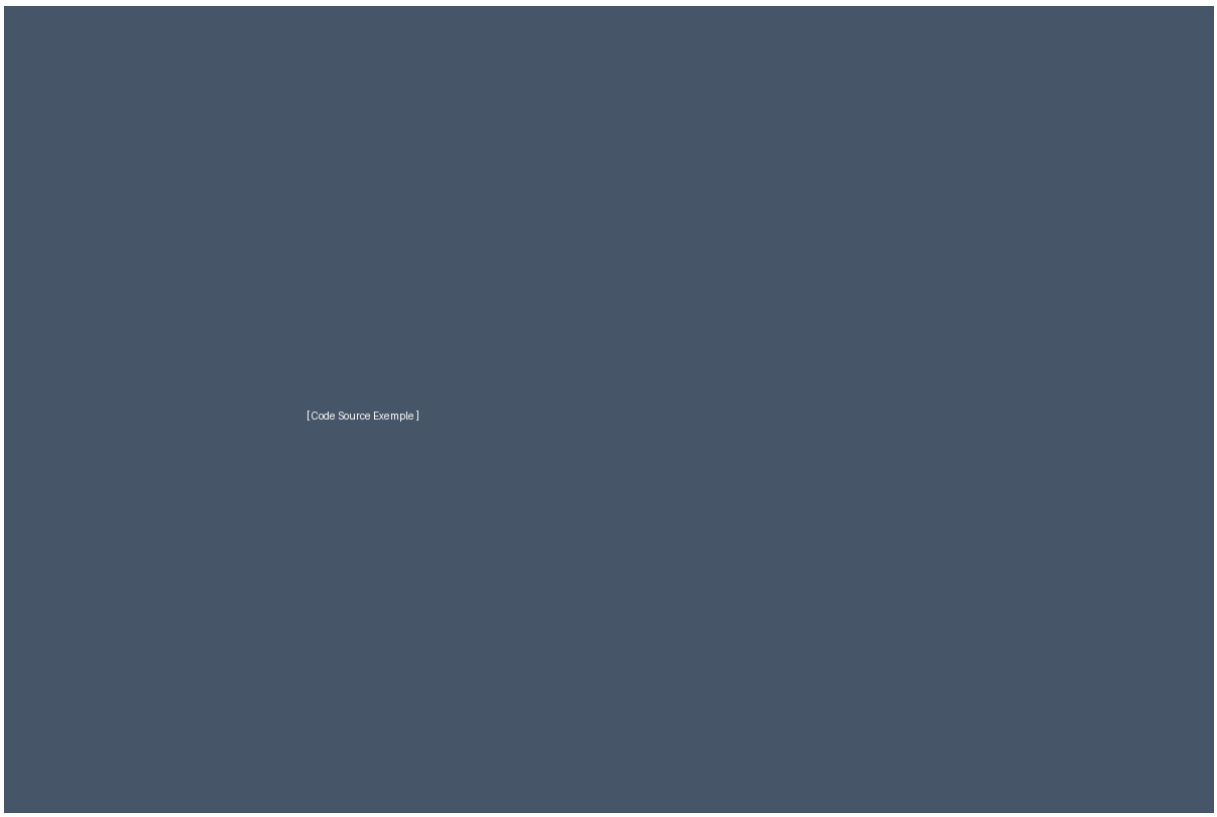


*Figure 16.6 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #6

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 6
</button>
```

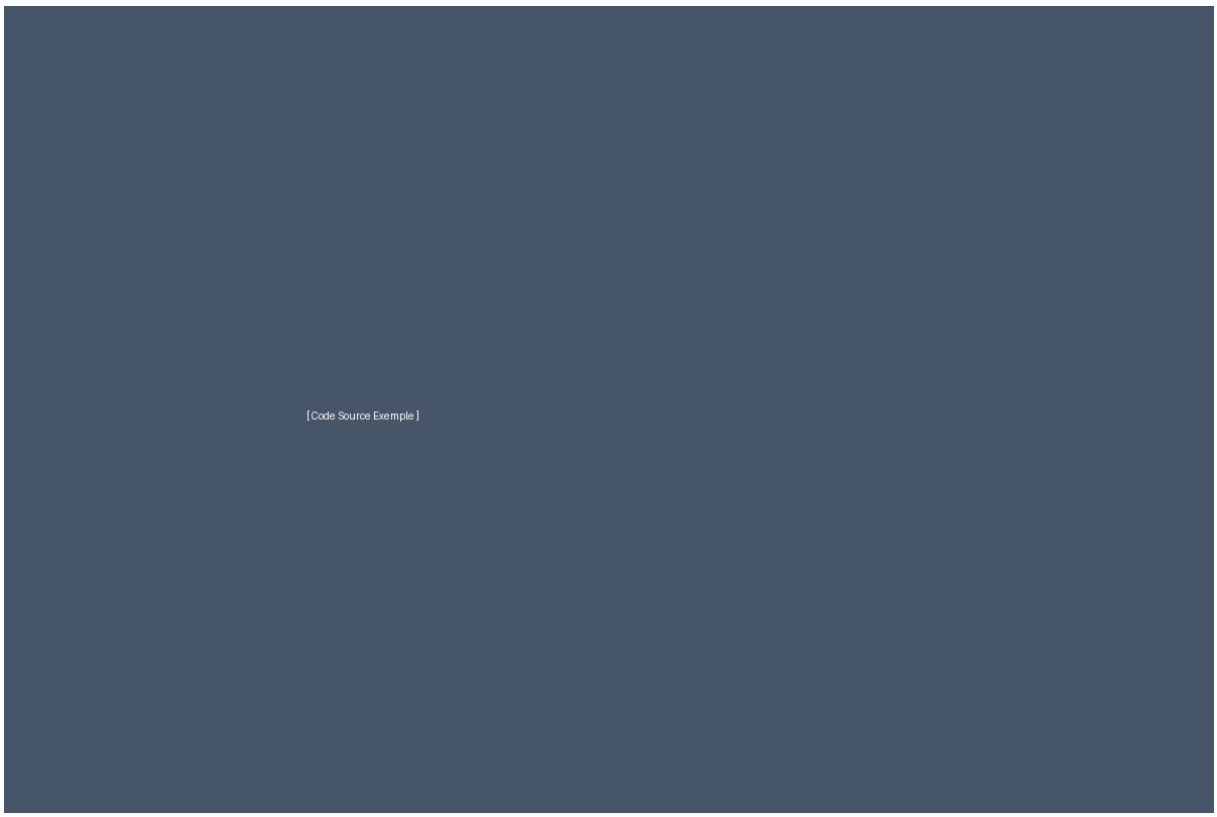


*Figure 16.7 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #7

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 7
</button>
```

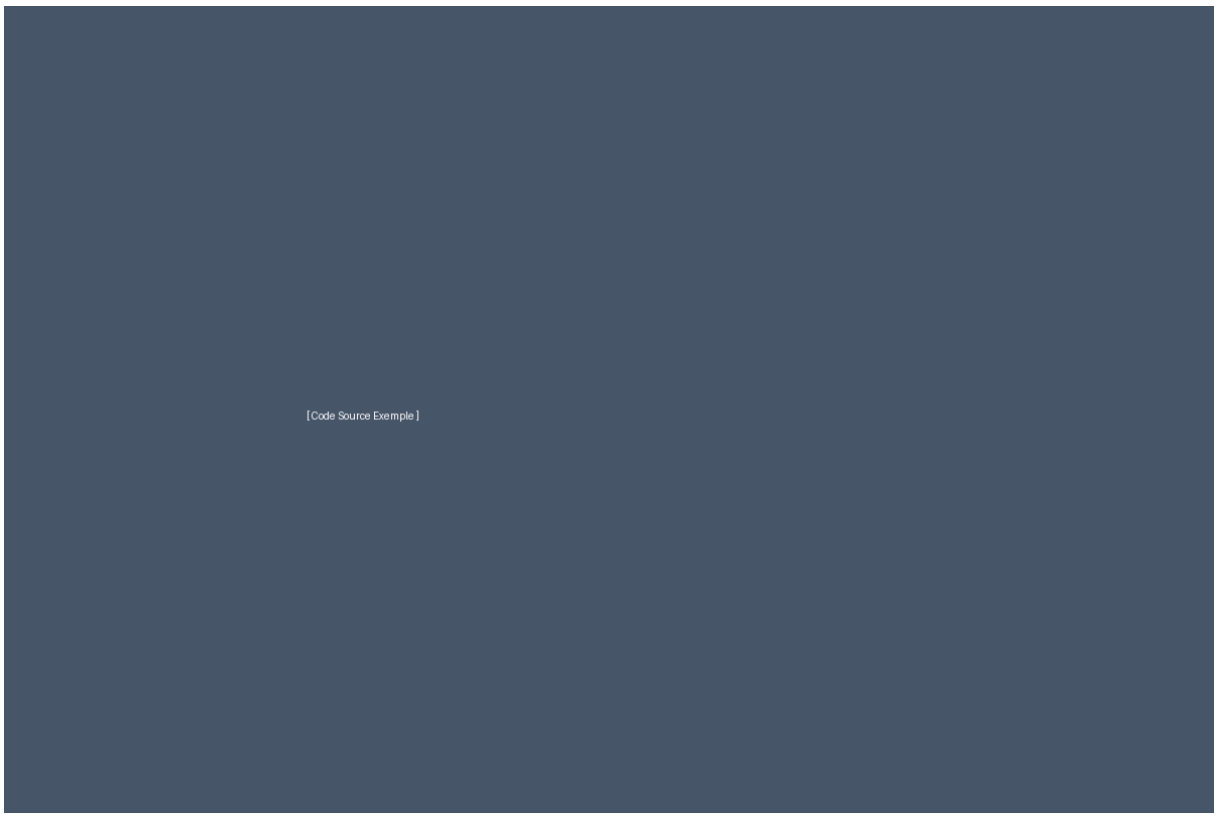


*Figure 16.8 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #8

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 8
</button>
```

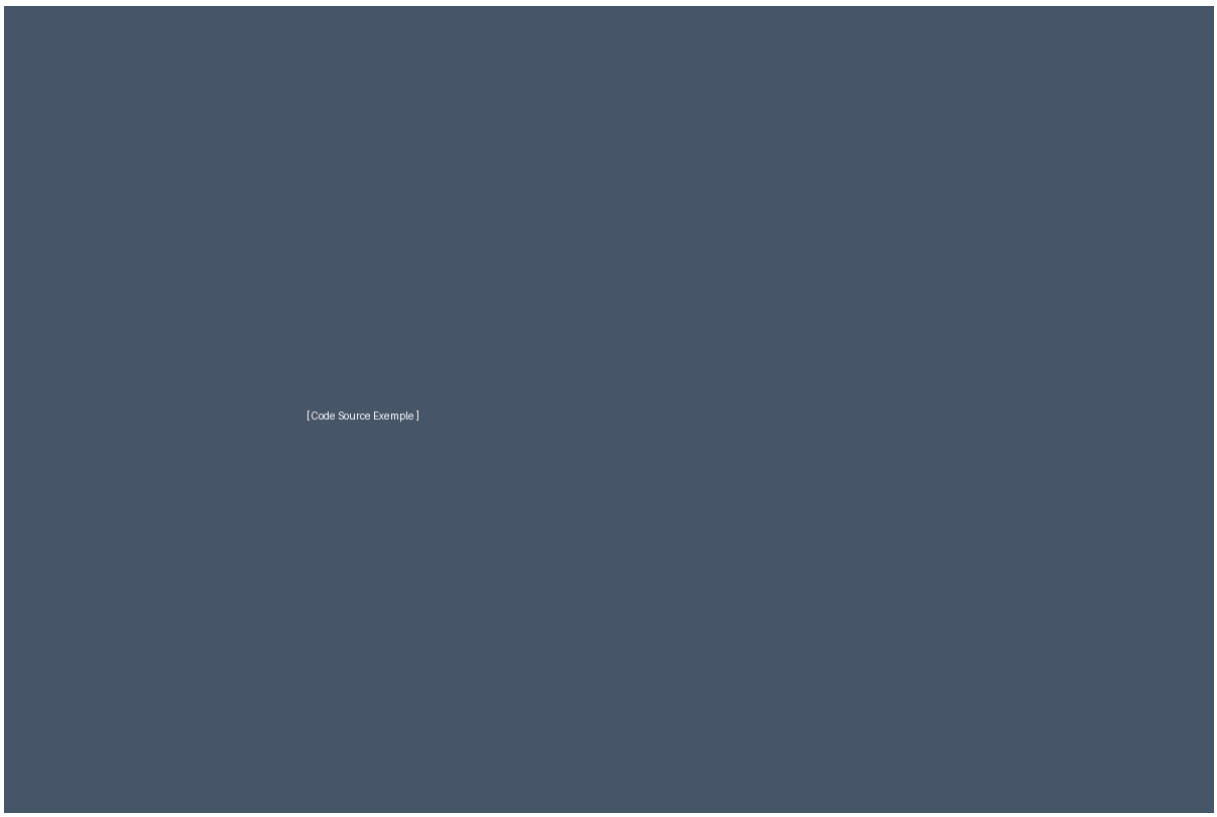


*Figure 16.9 : Mise en beauté d'un bouton.*

## Classe Tailwind #9

Comment rendre un texte rouge ? Avec Tailwind, on tape simplement 'text-red-500'. Comment arrondir les bords d'un bouton ? On tape 'rounded-full' ou 'rounded-xl'. Dans HadiWay, nous utilisons massivement 'bg-emerald-500' pour rappeler l'aspect médical et rassurant de la santé.

```
<button className="bg-emerald-500 rounded-xl text-white p-4 shadow-lg">
  Cliquez-moi 9
</button>
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 16.10 : Mise en beauté d'un bouton.*

# Chapitre 17 : La magie des PWA (Progressive Web Apps)

Une PWA, c'est le Graal. C'est un site web qui se déguise en application téléphone. L'utilisateur peut l'installer en un clic, sans passer par l'App Store, favorisant l'inclusion et supprimant les barrières à l'entrée.

*Figure 17.1 : Installer sur téléphone.*

## Le Manifeste PWA - Partie 1

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

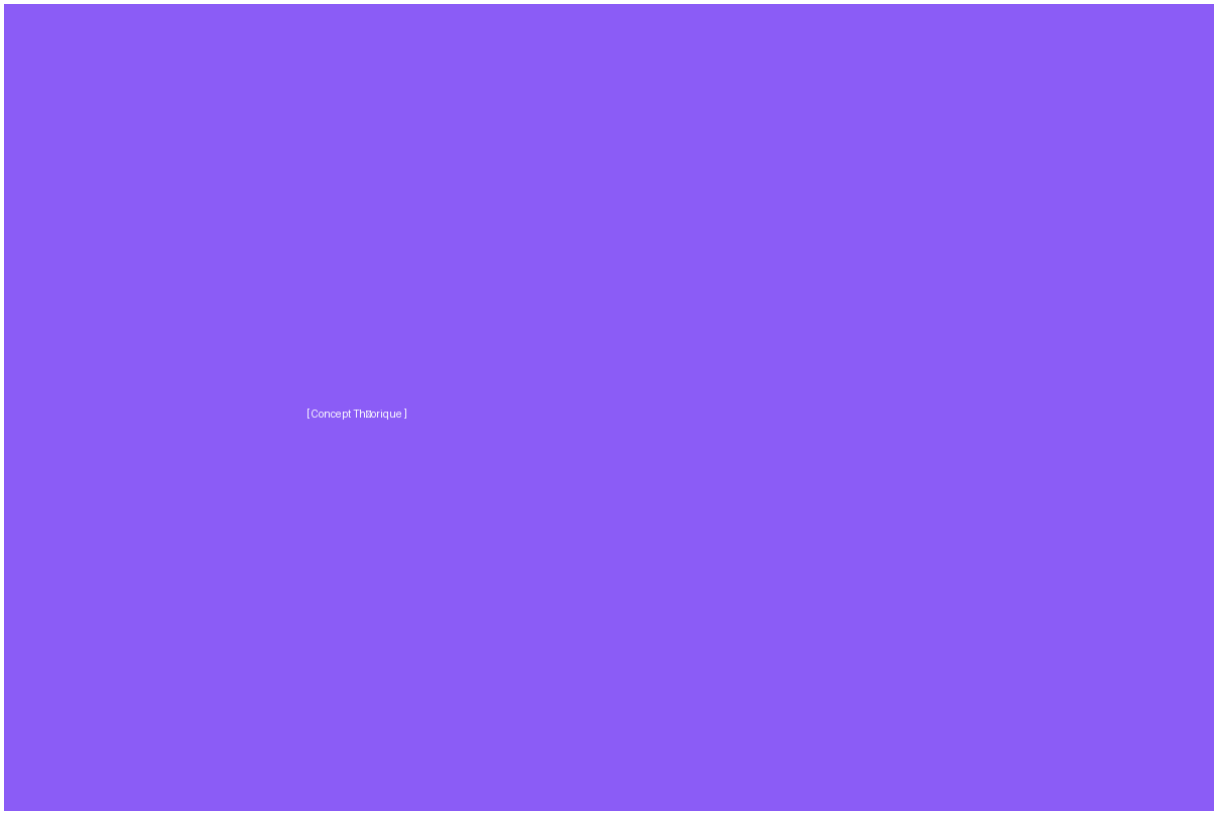


*Figure 17.2 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 2

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

> **L'Offline**
> Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

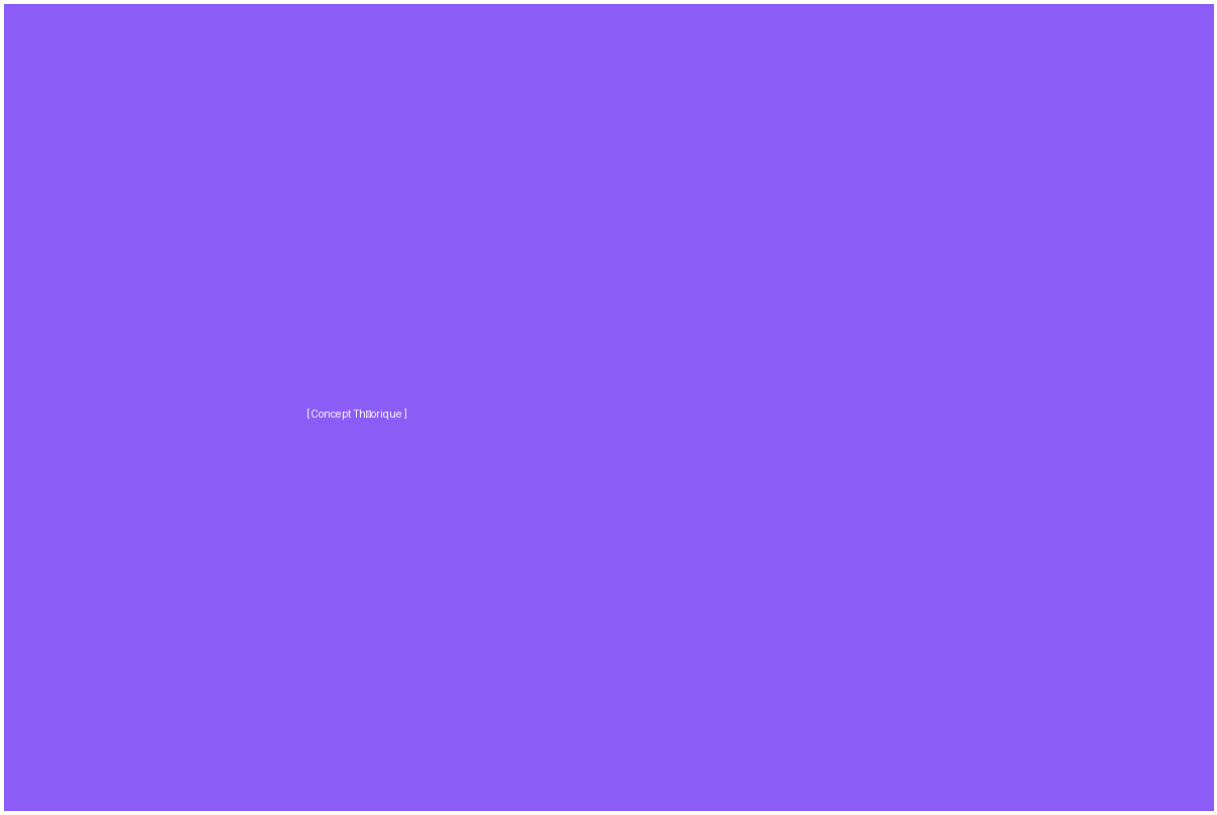


*Figure 17.3 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 3

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

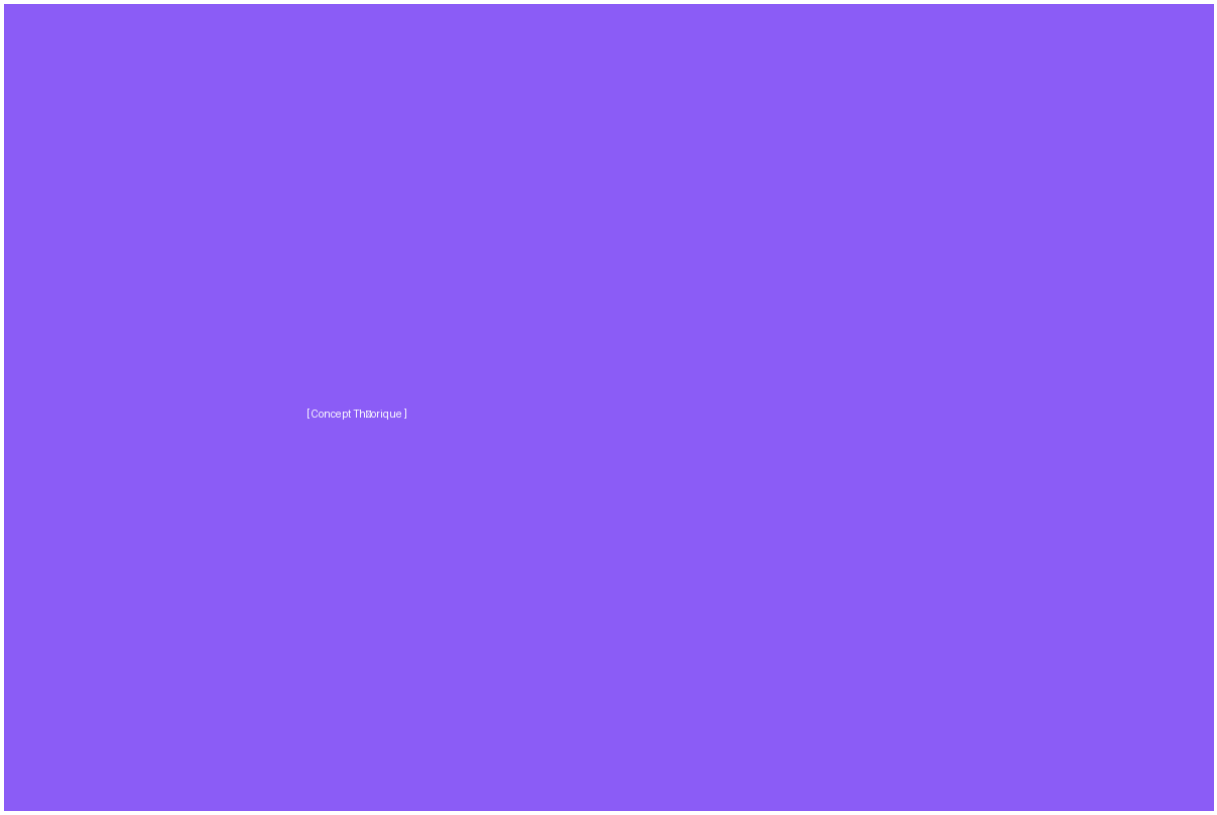


*Figure 17.4 : Schéma du mode hors ligne.*

# Chapitre 18 : La magie des PWA (Progressive Web Apps)

Une PWA, c'est le Graal. C'est un site web qui se déguise en application téléphone. L'utilisateur peut l'installer en un clic, sans passer par l'App Store, favorisant l'inclusion et supprimant les barrières à l'entrée.

*Figure 18.1 : Installer sur téléphone.*

## Le Manifeste PWA - Partie 1

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

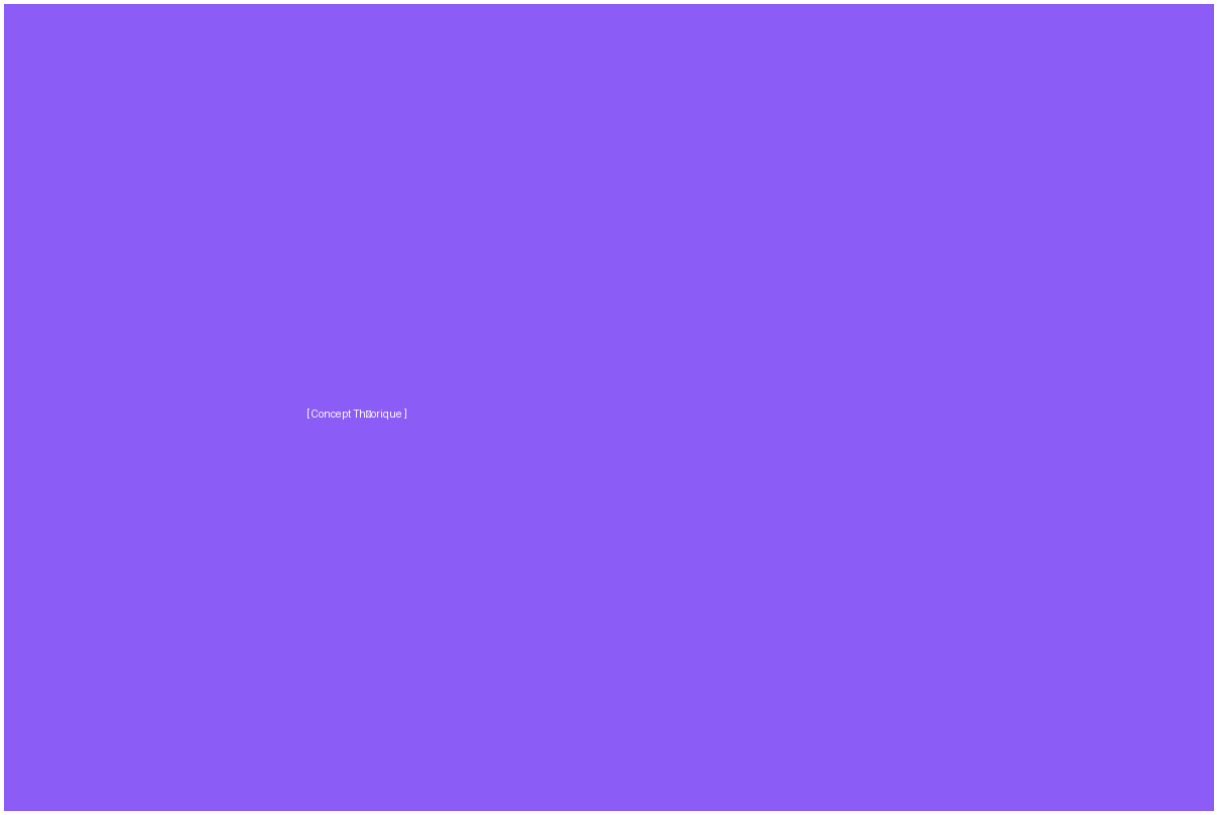


*Figure 18.2 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 2

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

> **L'Offline**
> Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

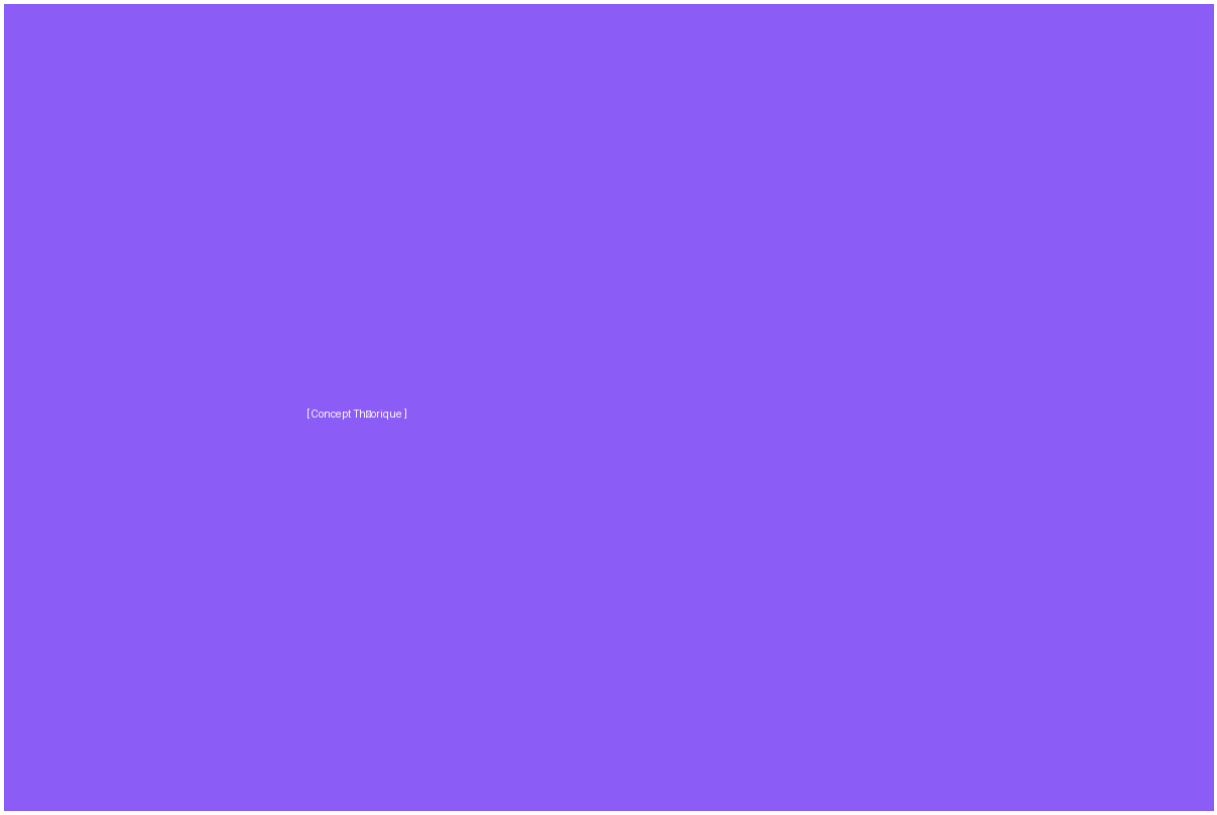


*Figure 18.3 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 3

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

> **L'Offline**
> Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

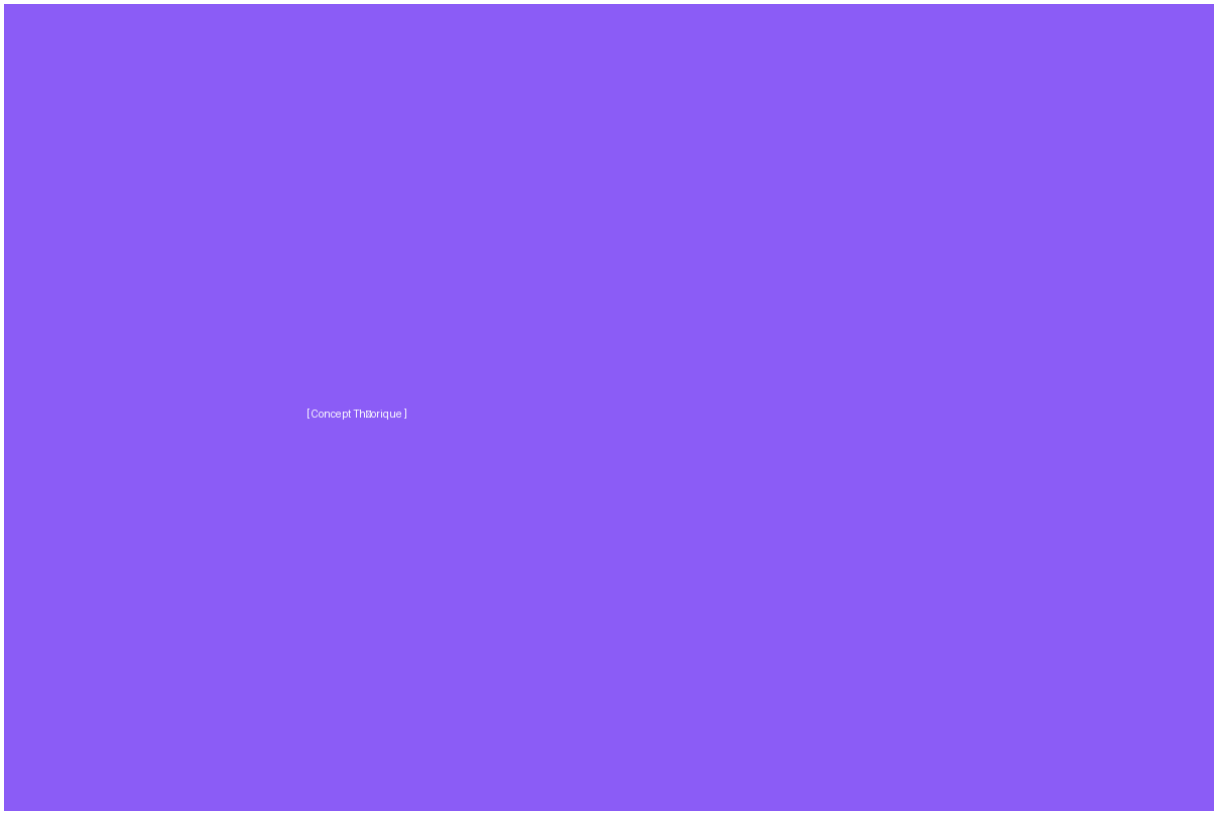


*Figure 18.4 : Schéma du mode hors ligne.*

# Chapitre 19 : La magie des PWA (Progressive Web Apps)

Une PWA, c'est le Graal. C'est un site web qui se déguise en application téléphone. L'utilisateur peut l'installer en un clic, sans passer par l'App Store, favorisant l'inclusion et supprimant les barrières à l'entrée.

*Figure 19.1 : Installer sur téléphone.*

## Le Manifeste PWA - Partie 1

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

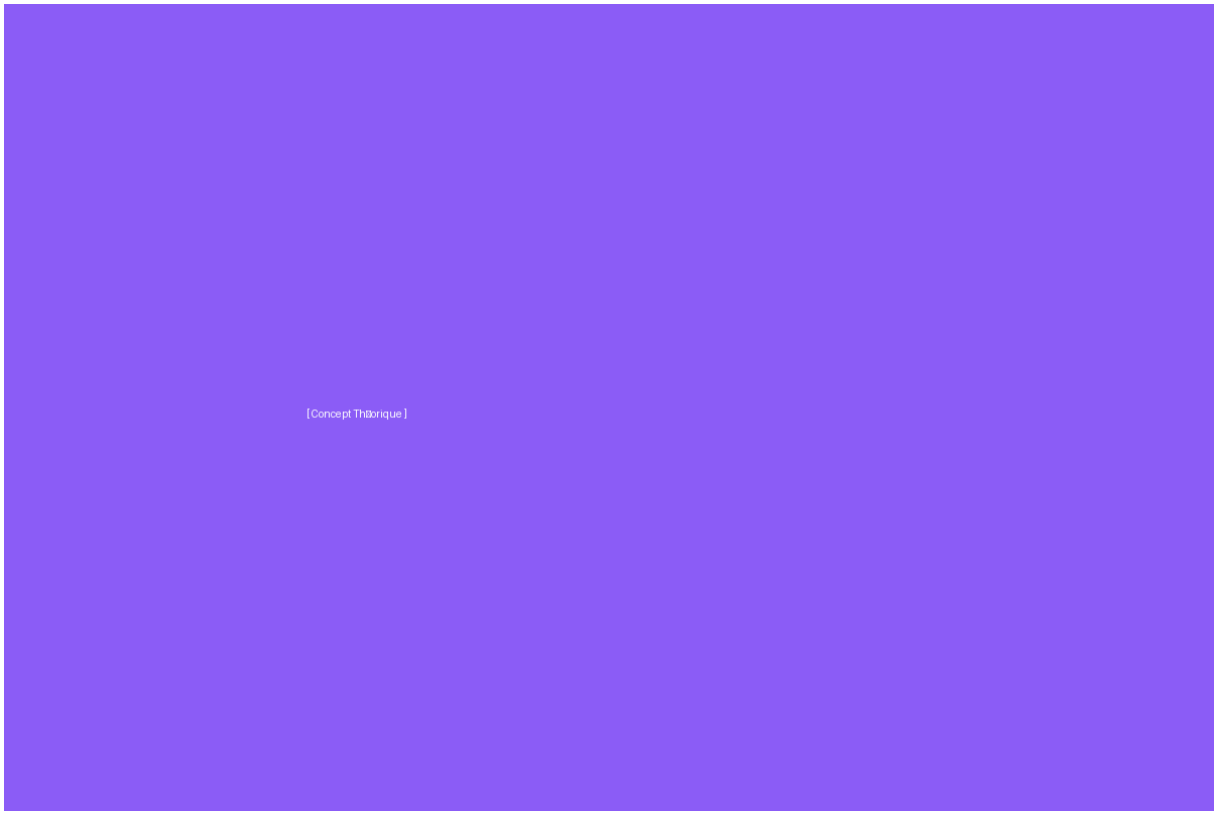


*Figure 19.2 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 2

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

> **L'Offline**
> Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

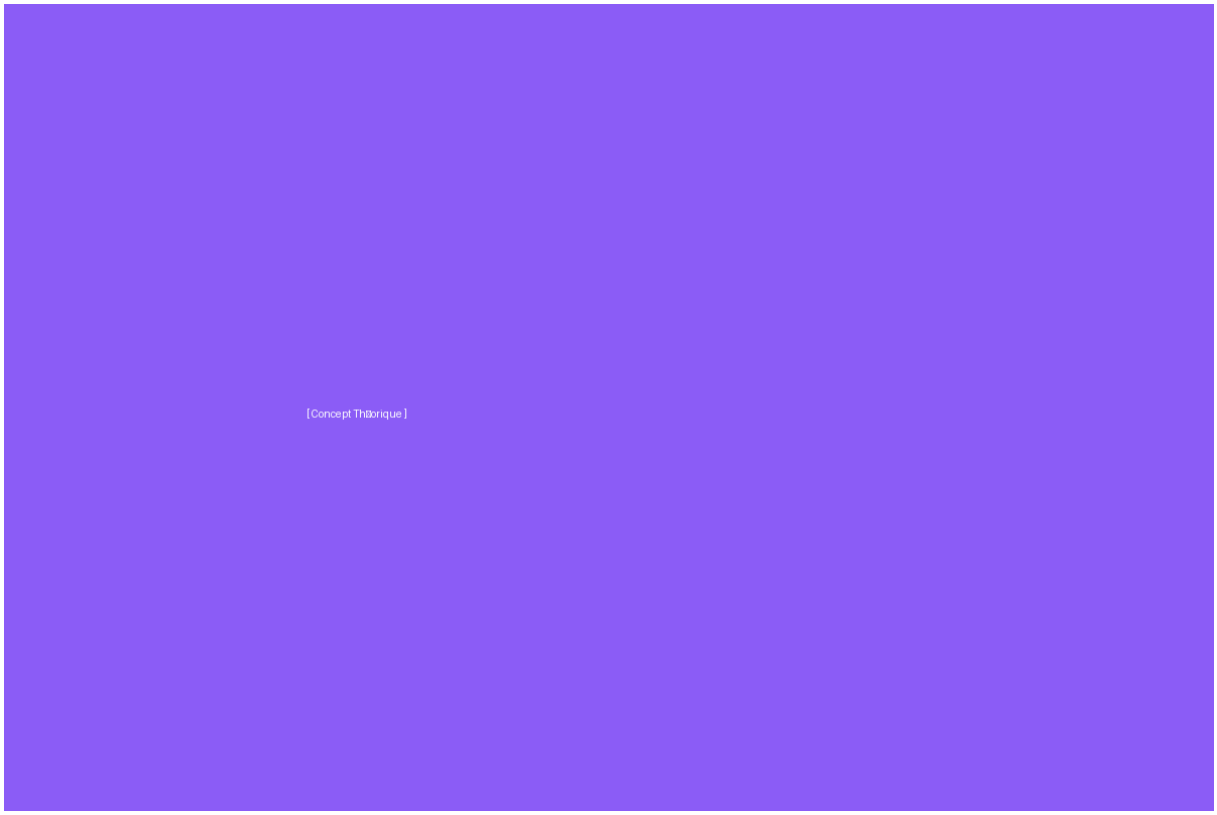


*Figure 19.3 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 3

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

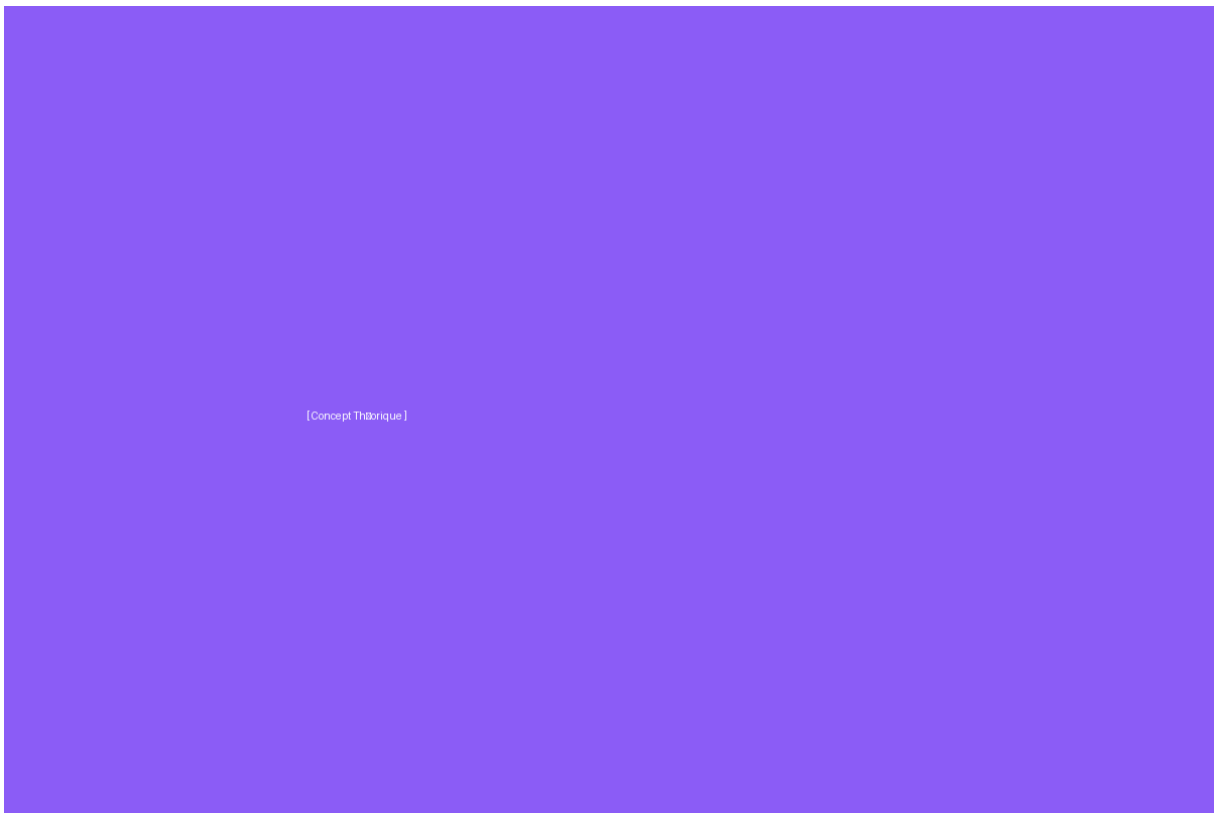


*Figure 19.4 : Schéma du mode hors ligne.*

# Chapitre 20 : La magie des PWA (Progressive Web Apps)

Une PWA, c'est le Graal. C'est un site web qui se déguise en application téléphone. L'utilisateur peut l'installer en un clic, sans passer par l'App Store, favorisant l'inclusion et supprimant les barrières à l'entrée.

*Figure 20.1 : Installer sur téléphone.*

## Le Manifeste PWA - Partie 1

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

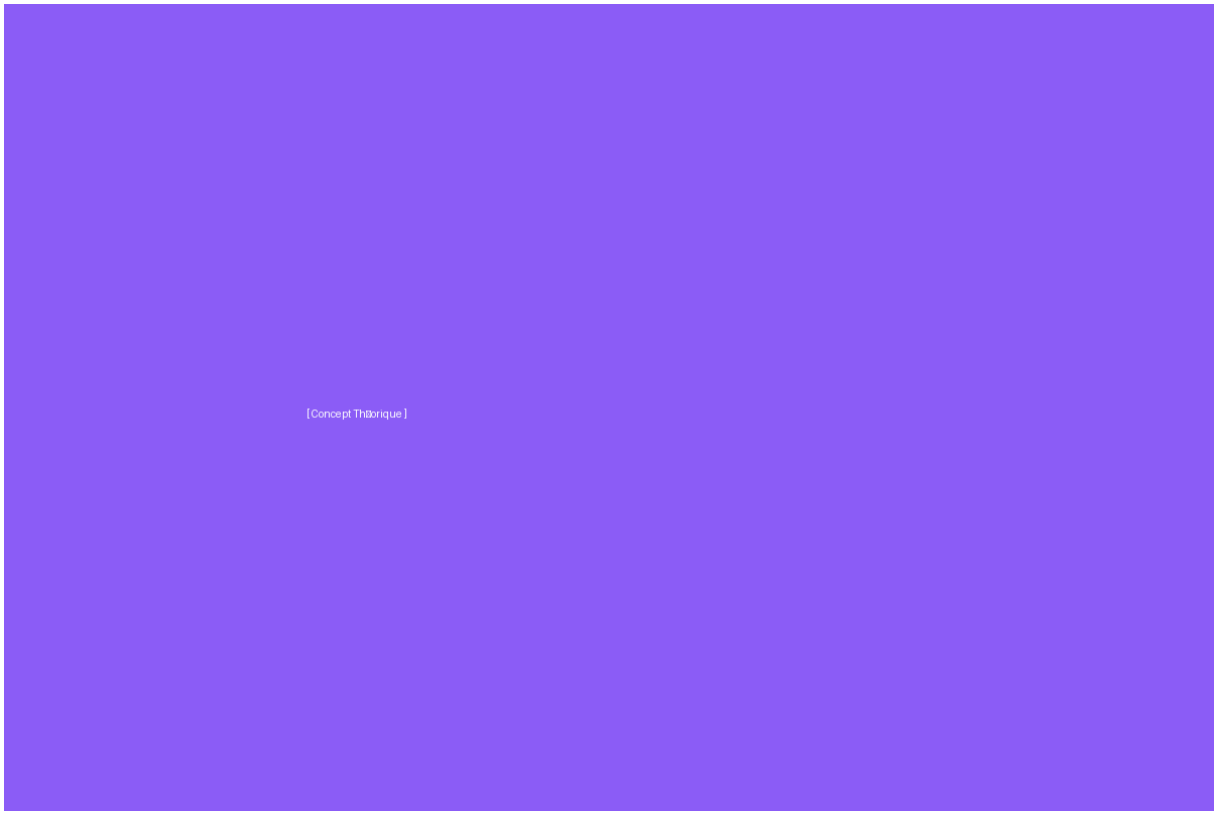


*Figure 20.2 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 2

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

> **L'Offline**
> Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

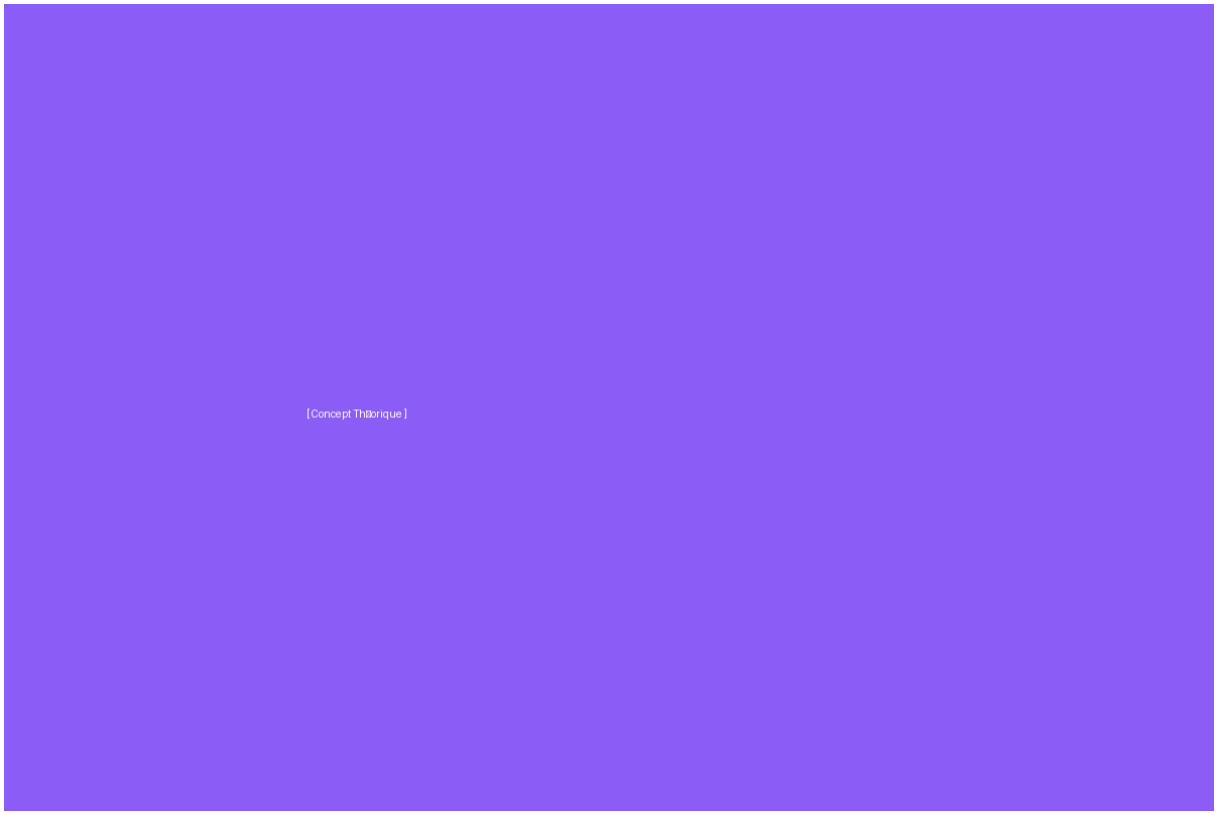


*Figure 20.3 : Schéma du mode hors ligne.*

## Le Manifeste PWA - Partie 3

L'application a un 'manifest.json', un fichier carte d'identité qui dit au téléphone : Je m'appelle HadiWay, ma couleur principale est le vert, et voici mes icônes.

```
{
  "name": "HadiWay",
  "theme_color": "#10b981"
}
```

**L'Offline**

Grâce aux Service Workers, l'application peut fonctionner même sans internet. Pratique si l'utilisateur est dans le métro ou perd sa 4G.

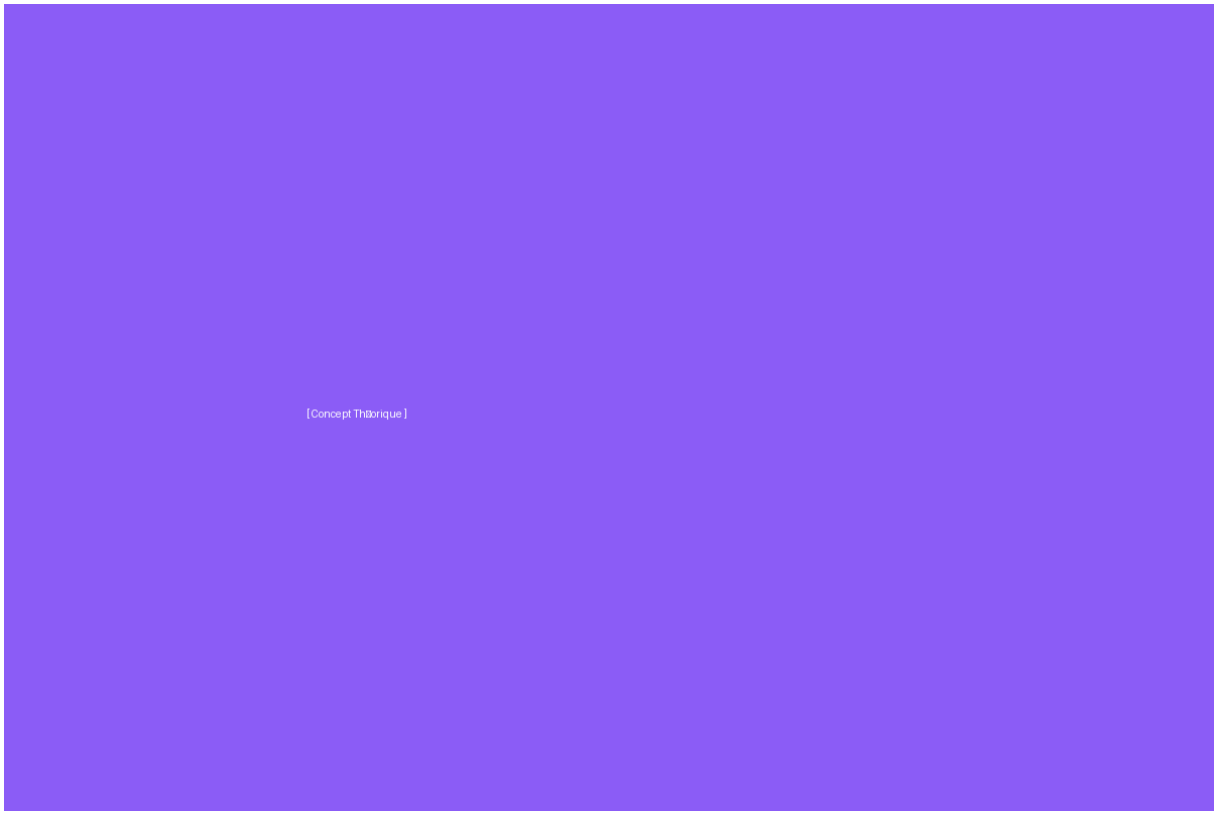


*Figure 20.4 : Schéma du mode hors ligne.*

# Chapitre 21 : Étude de cas UI/UX - Écran 21

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

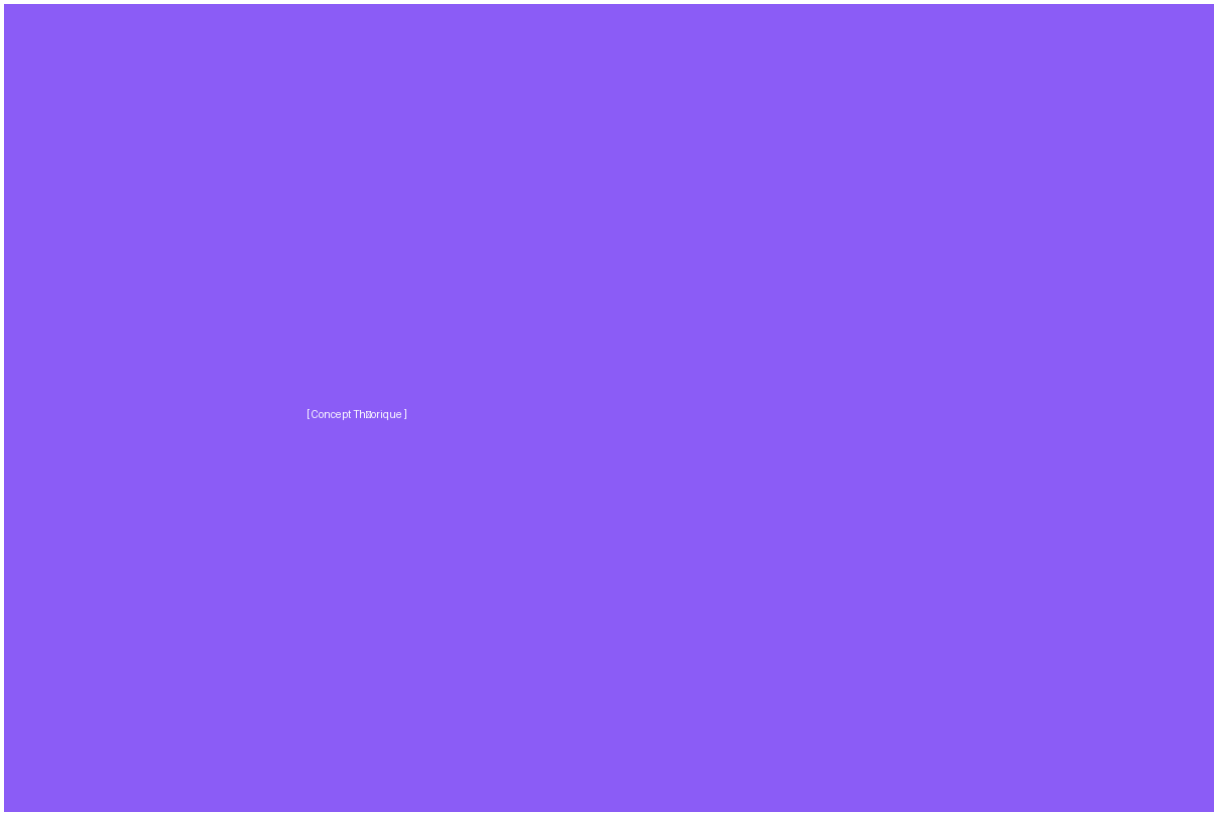


*Figure 21.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 21.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

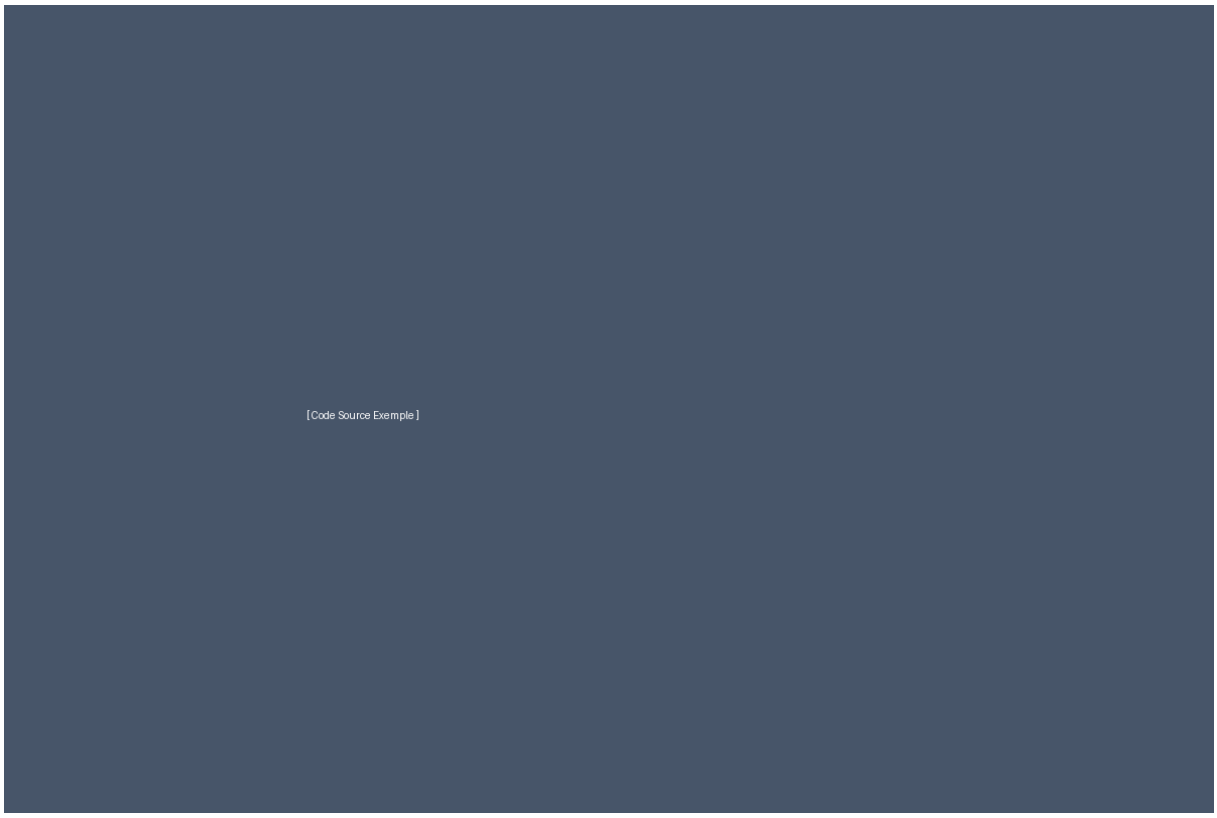


*Figure 21.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 21.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

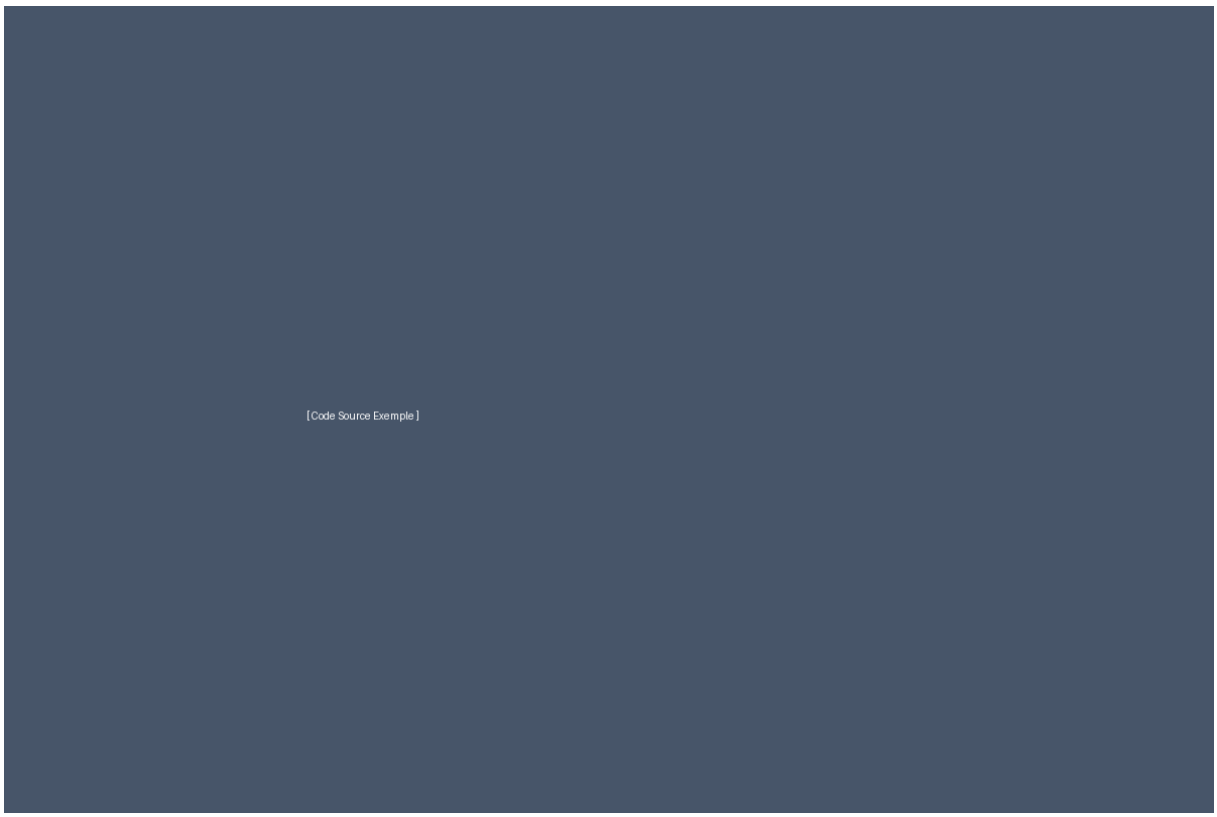


*Figure 21.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 21.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 21.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 22 : Étude de cas UI/UX - Écran 22

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

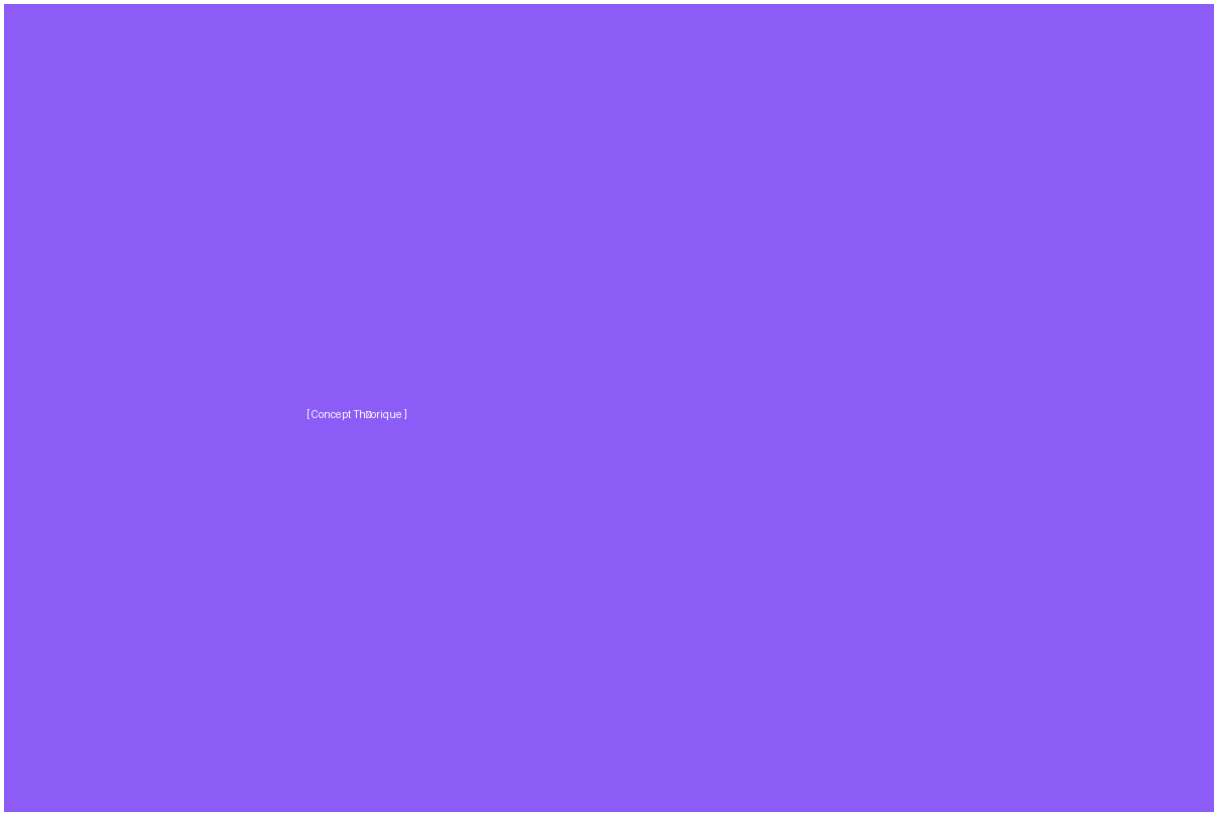


*Figure 22.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 22.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

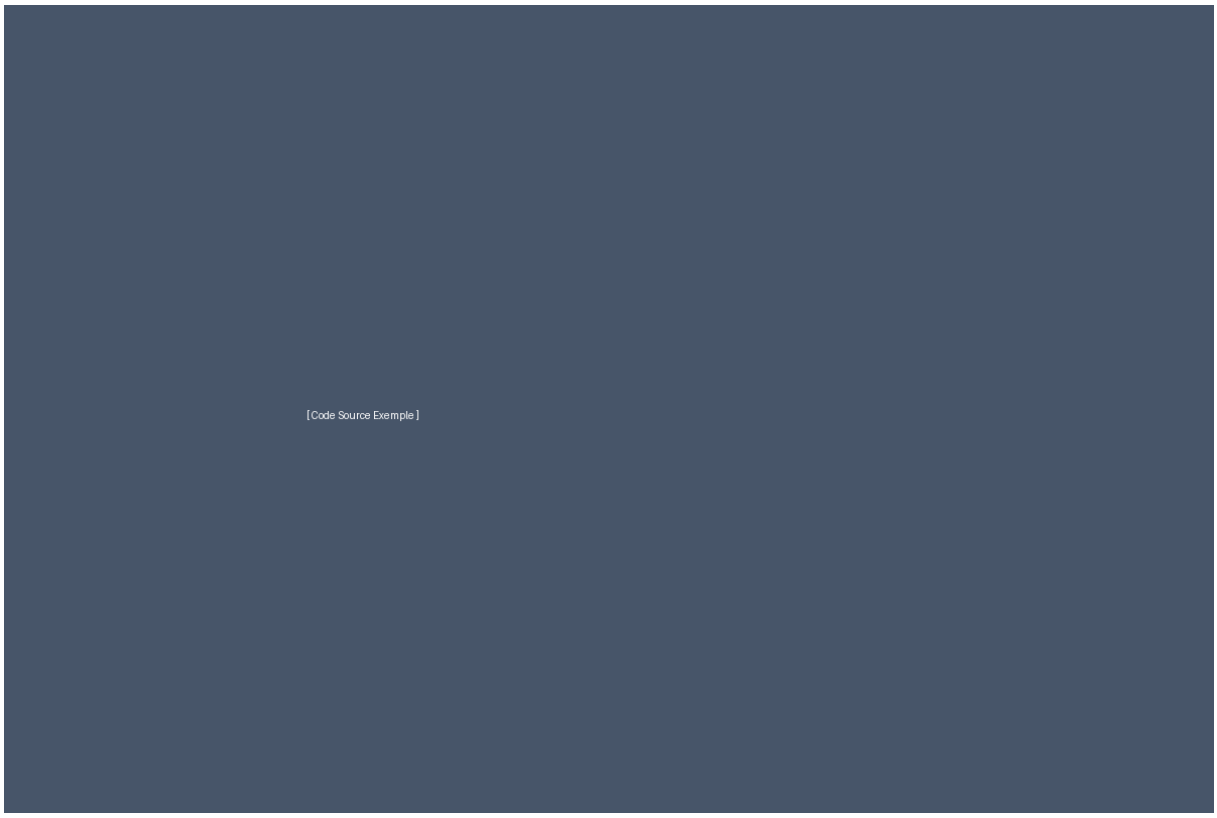


*Figure 22.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 22.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

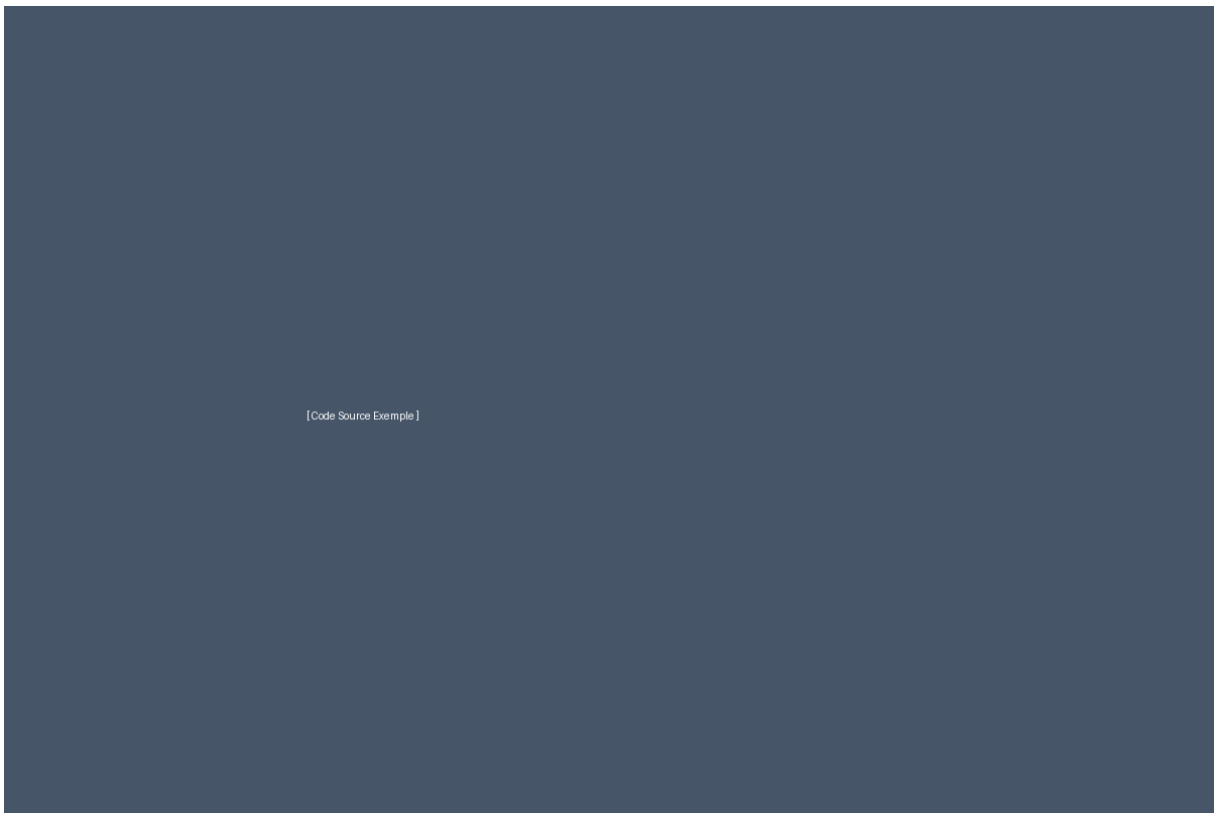


*Figure 22.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 22.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

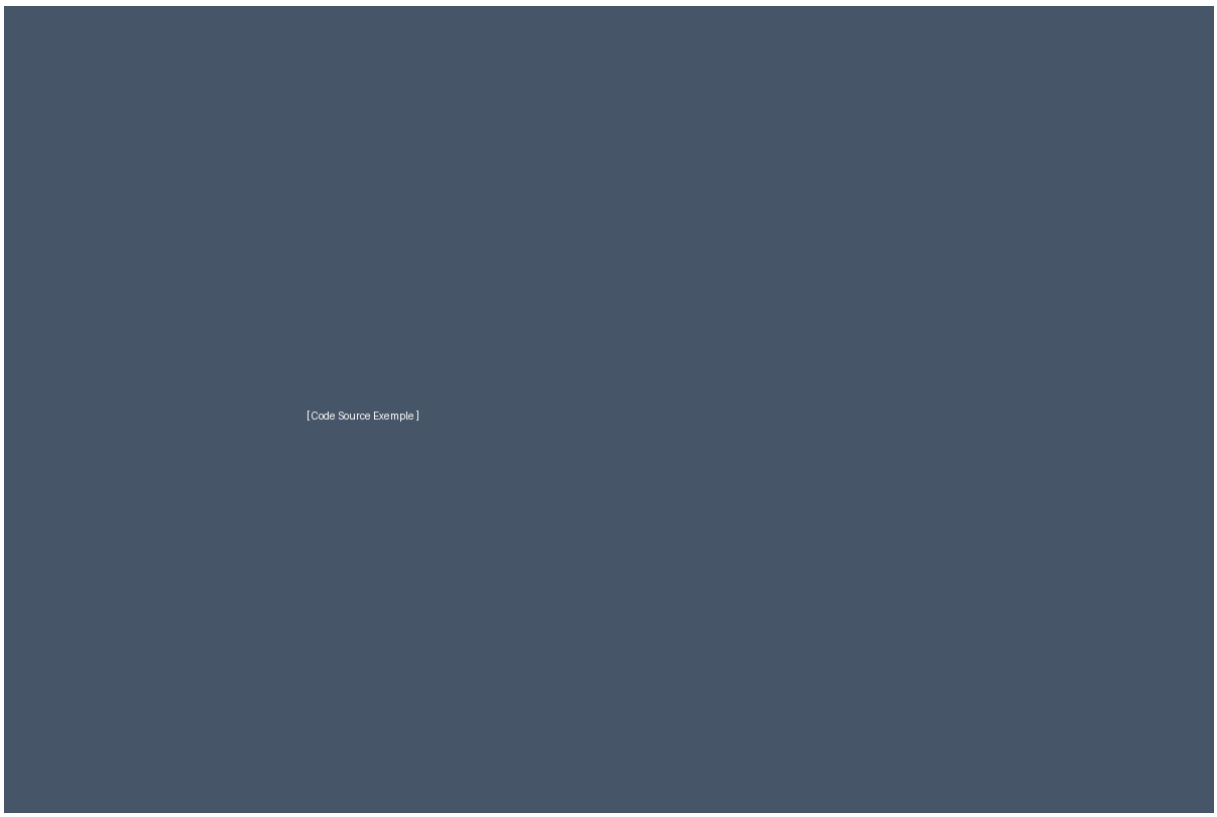


*Figure 22.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 23 : Étude de cas UI/UX - Écran 23

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

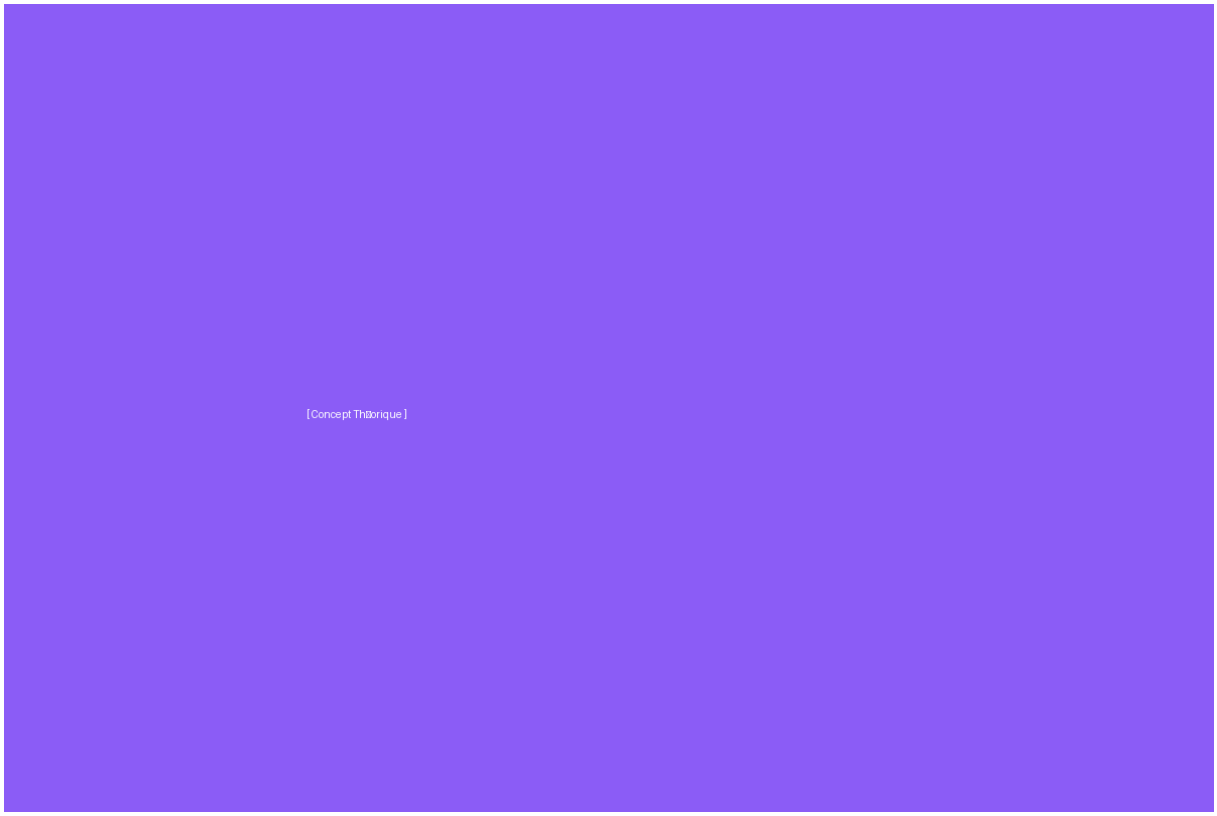


*Figure 23.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 23.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

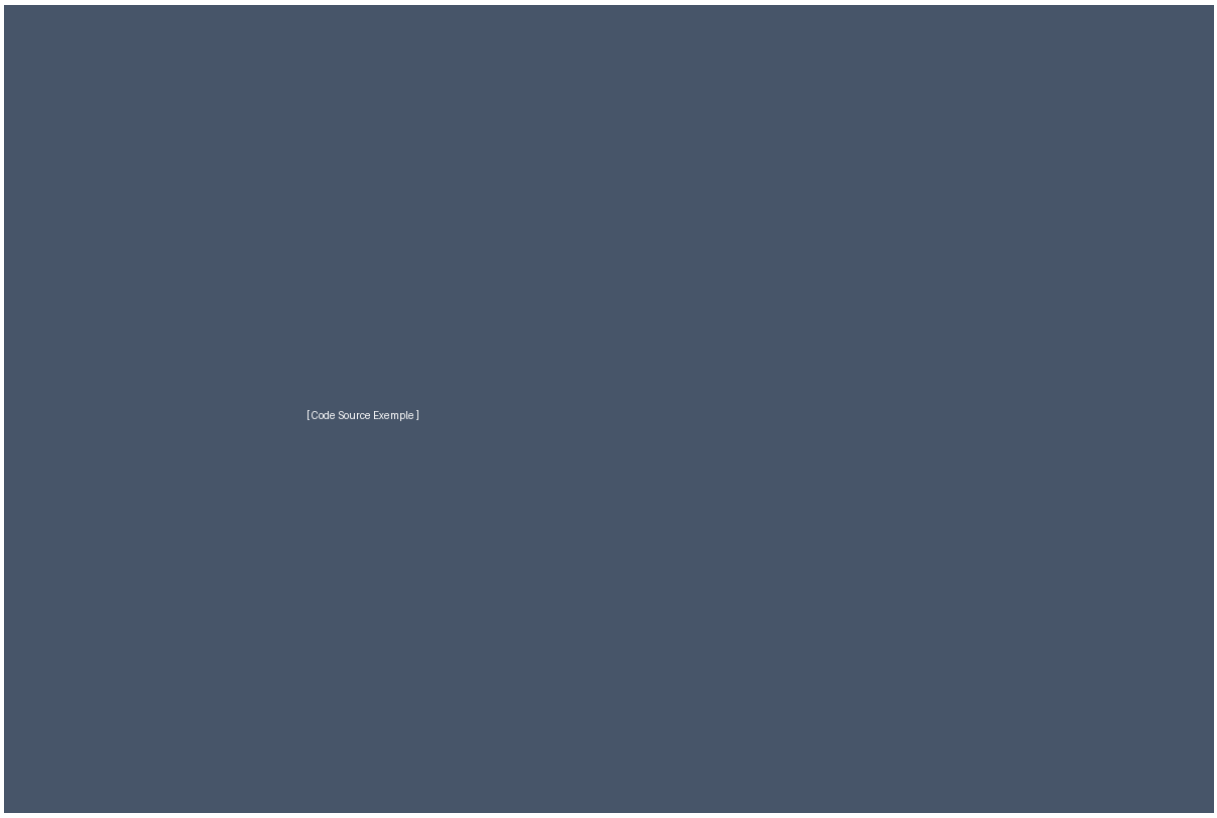


*Figure 23.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 23.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

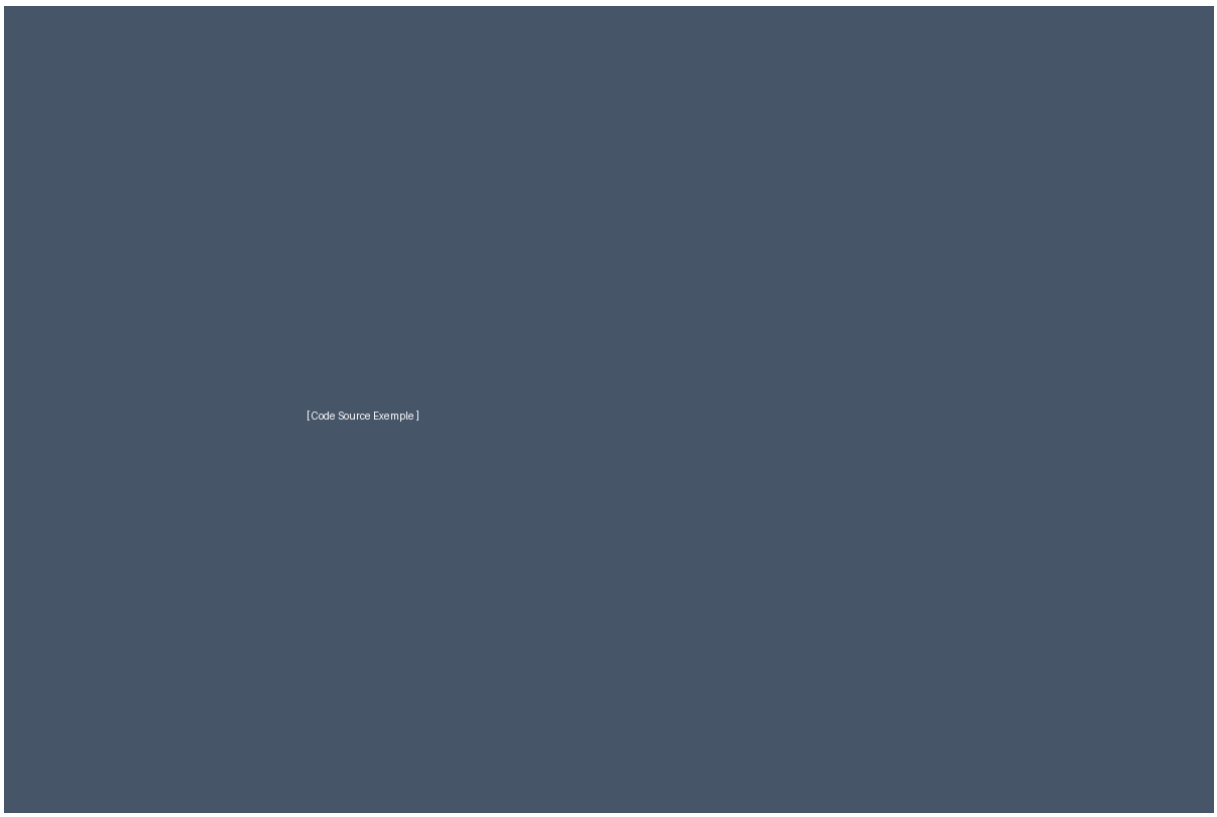


*Figure 23.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 23.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 23.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 24 : Étude de cas UI/UX - Écran 24

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

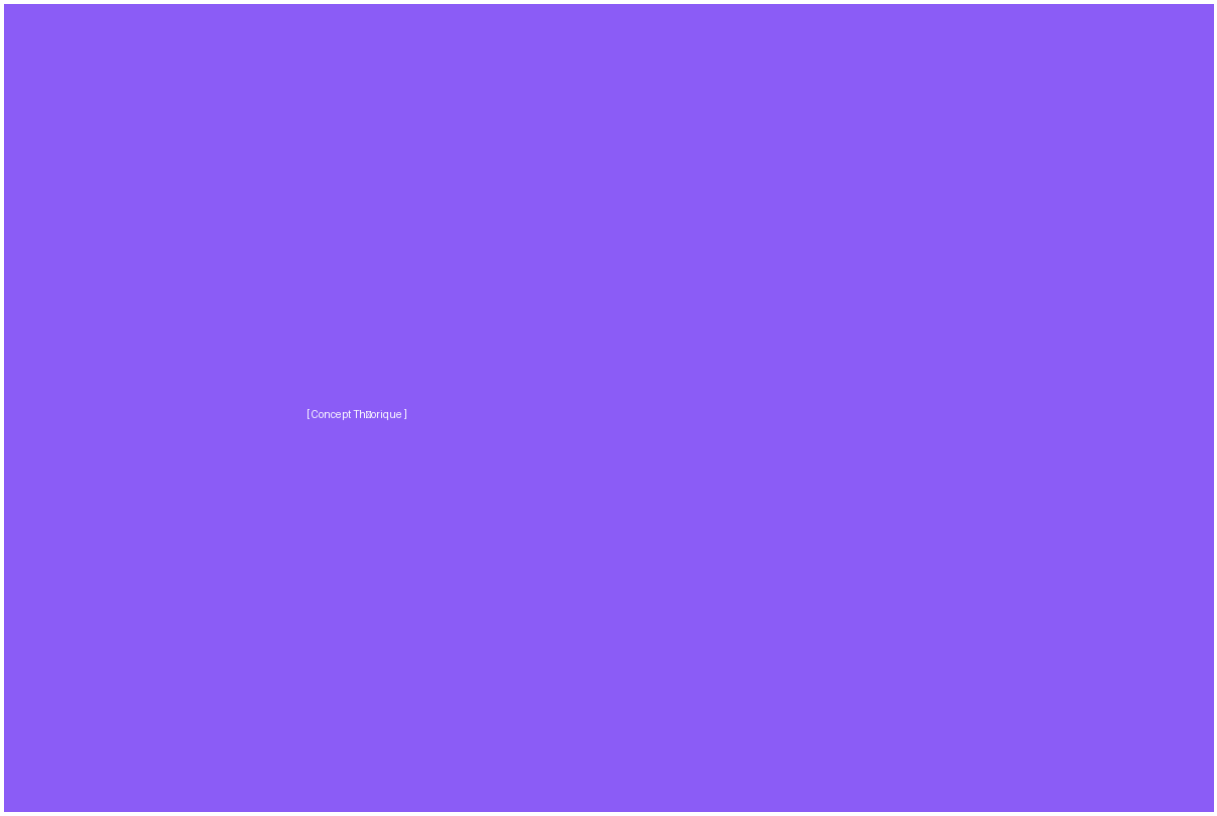


*Figure 24.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 24.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

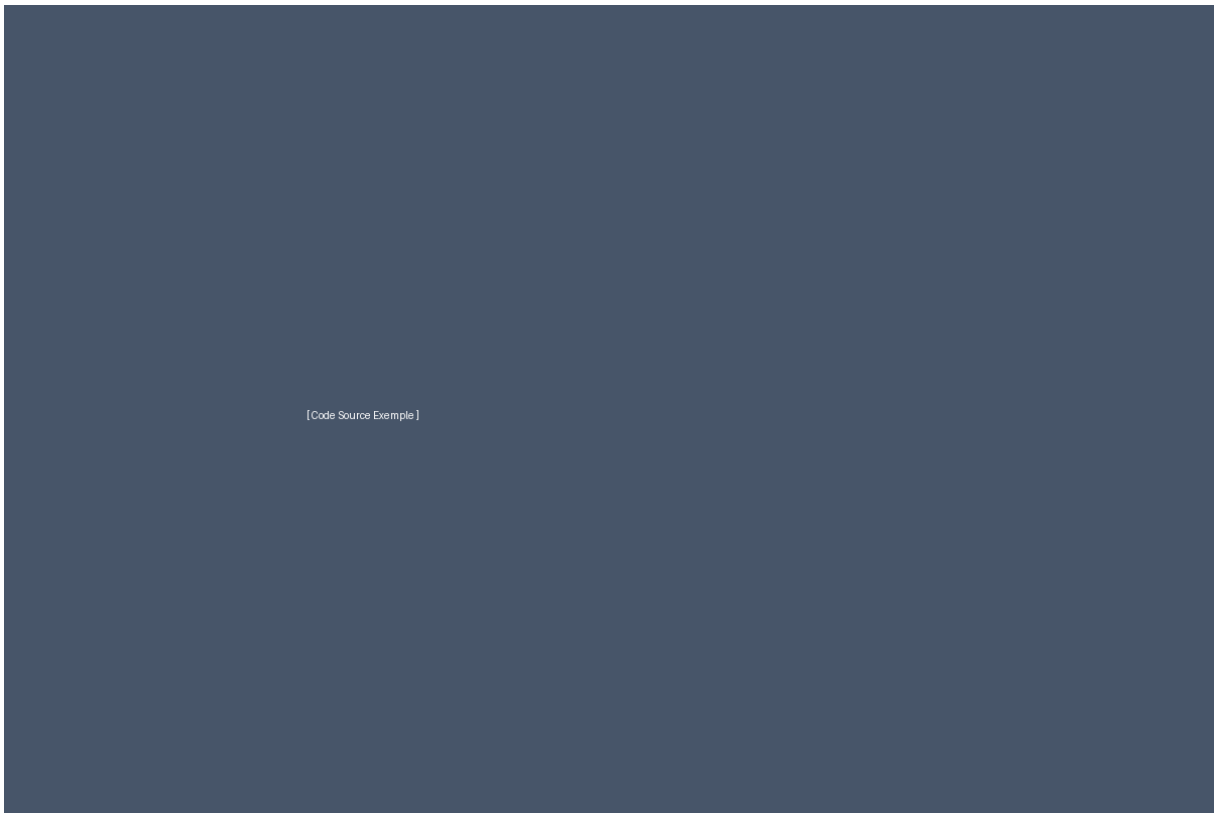


*Figure 24.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 24.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

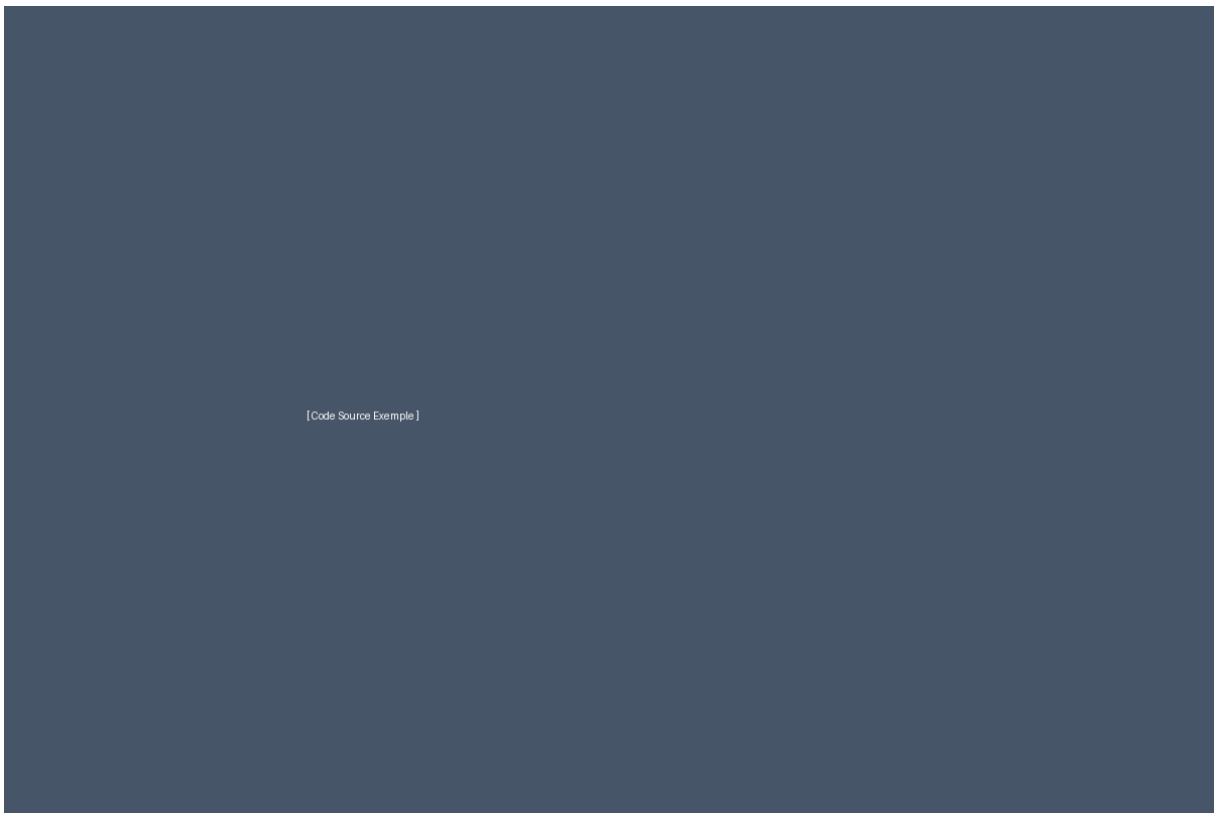


*Figure 24.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 24.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 24.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 25 : Étude de cas UI/UX - Écran 25

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

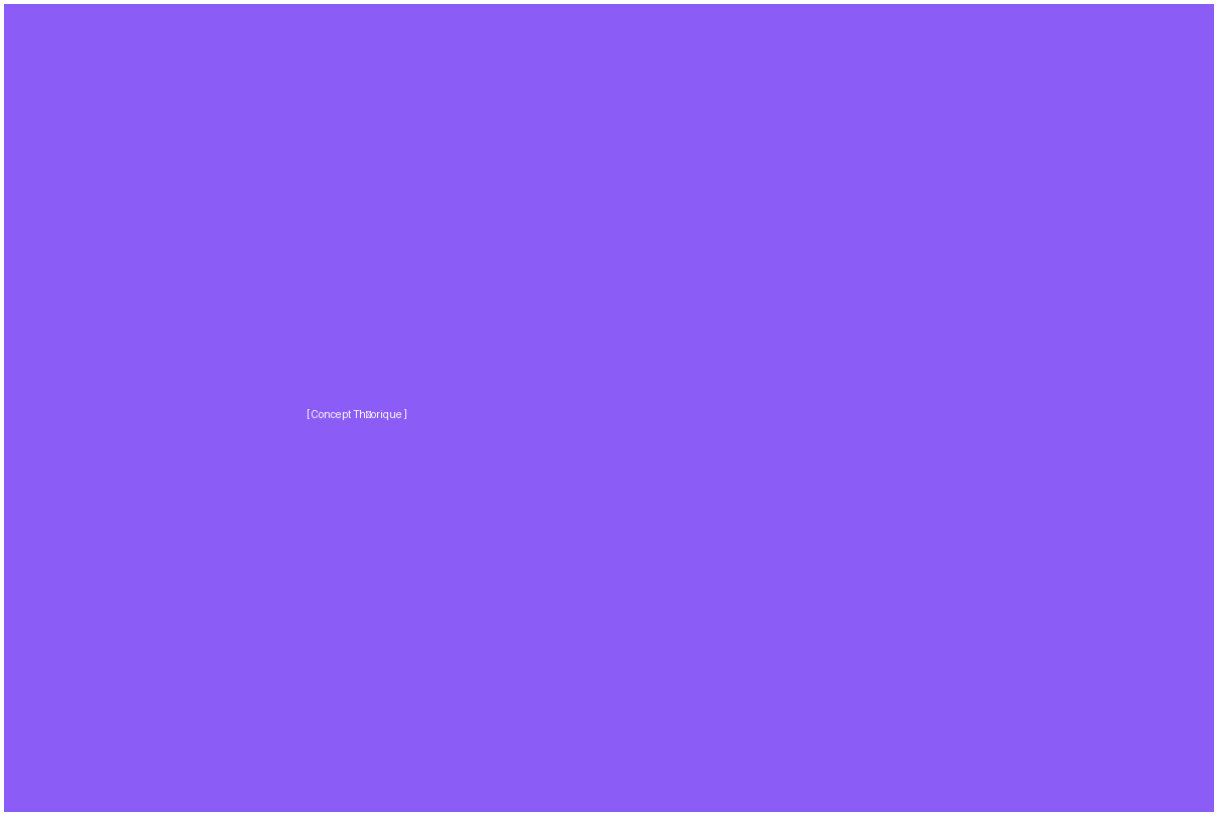


*Figure 25.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 25.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

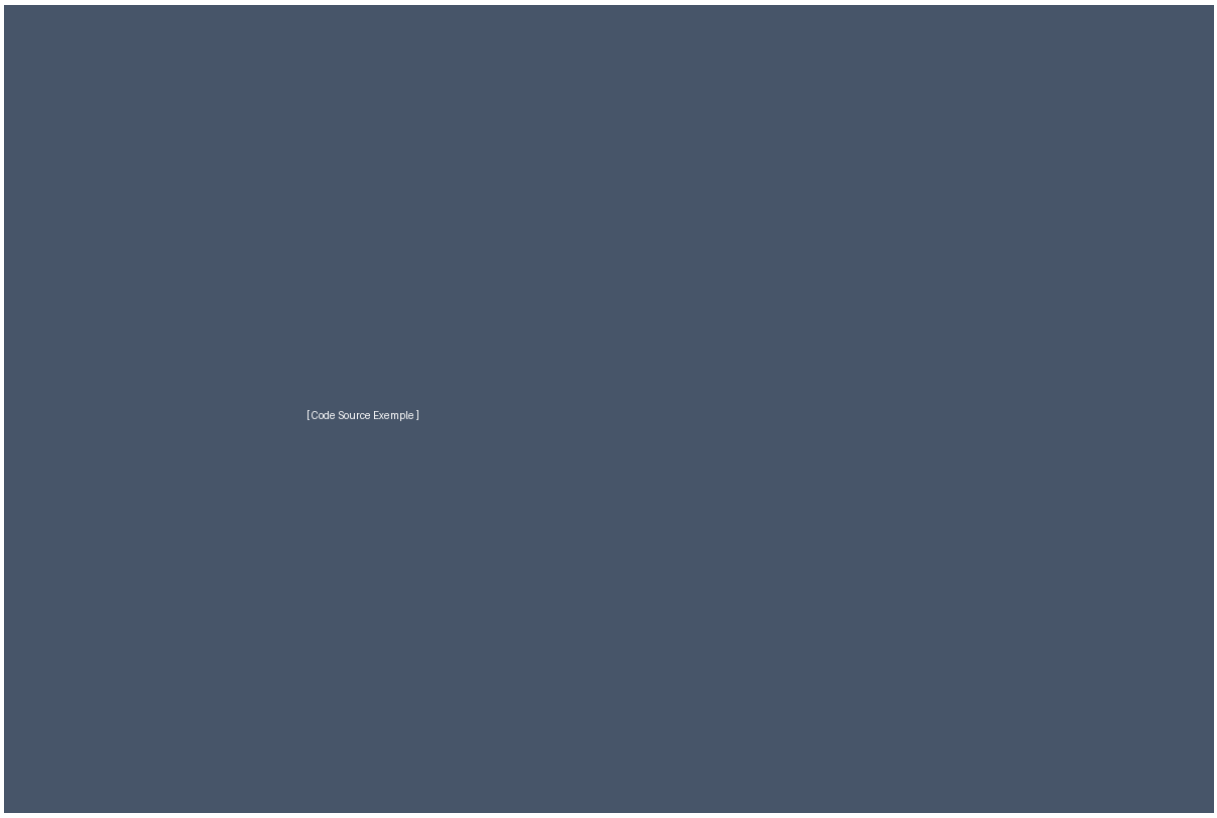


*Figure 25.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 25.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

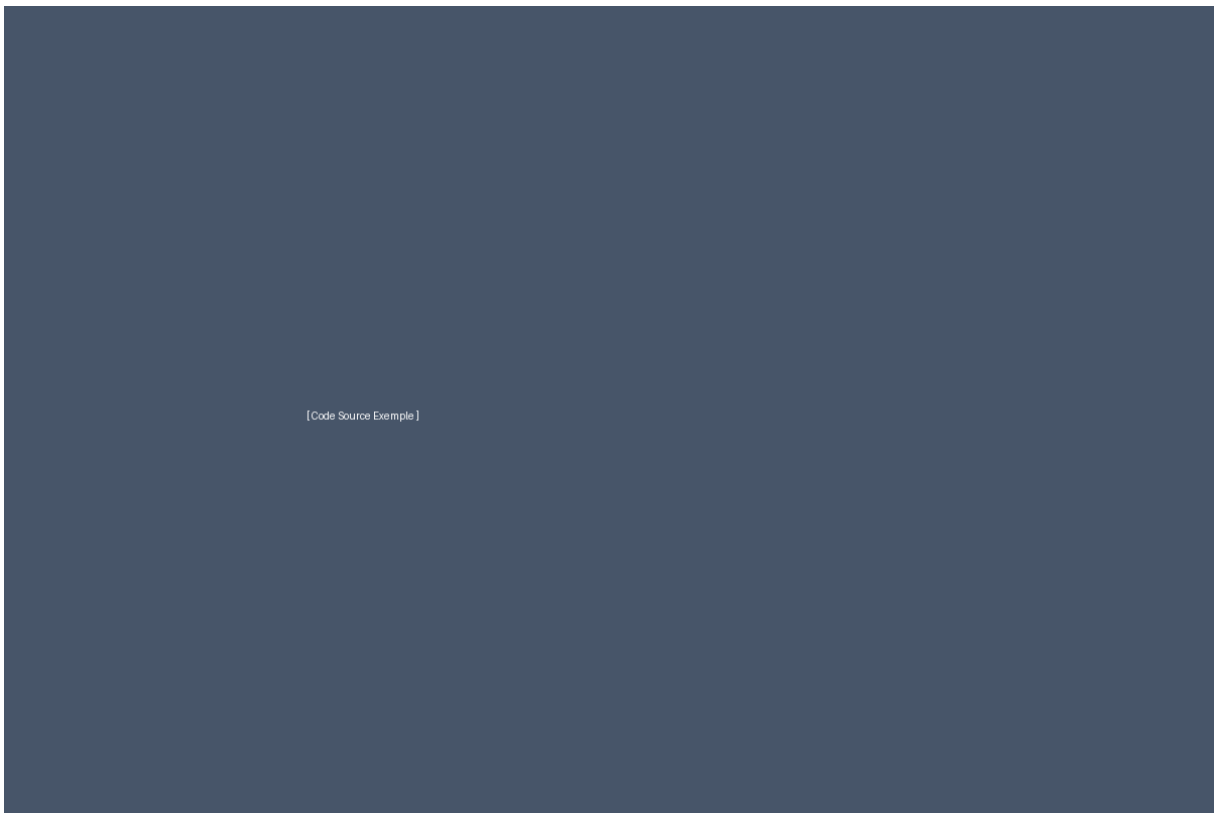


*Figure 25.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 25.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

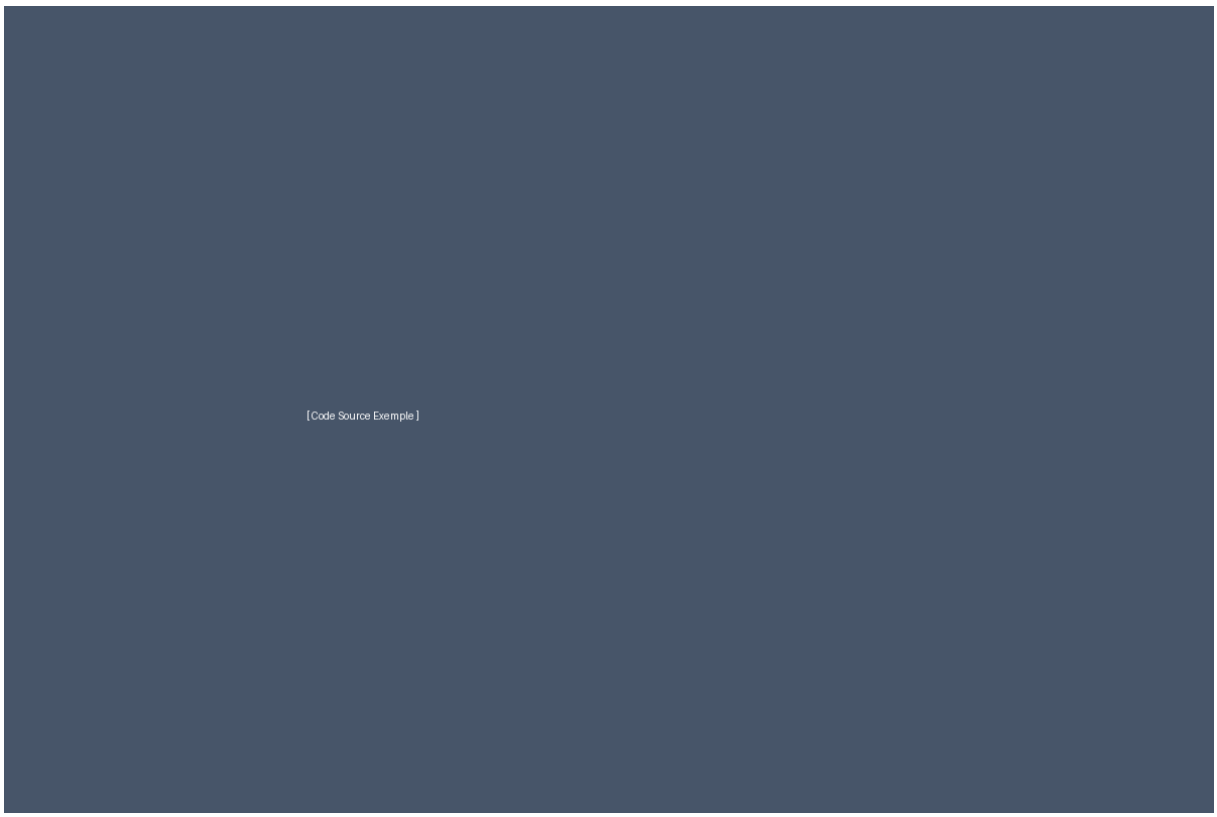


*Figure 25.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 26 : Étude de cas UI/UX - Écran 26

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

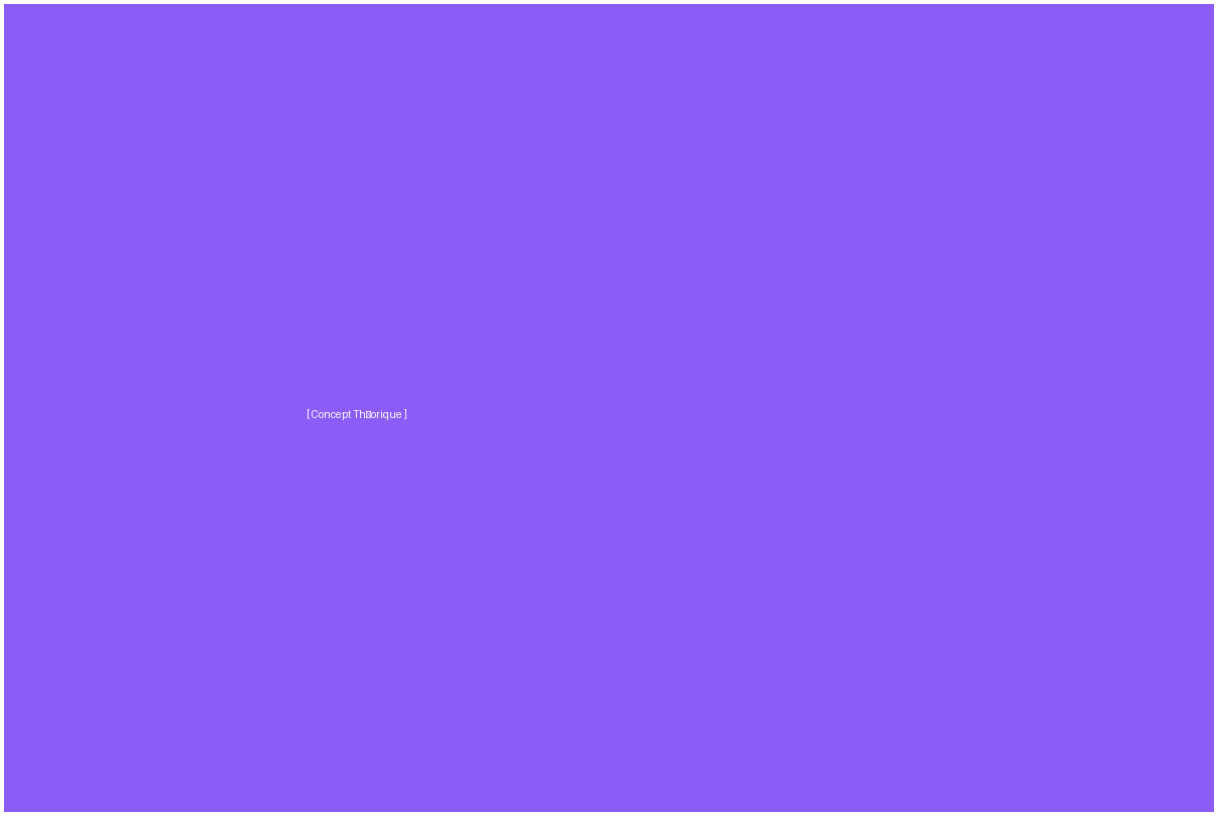


*Figure 26.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 26.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

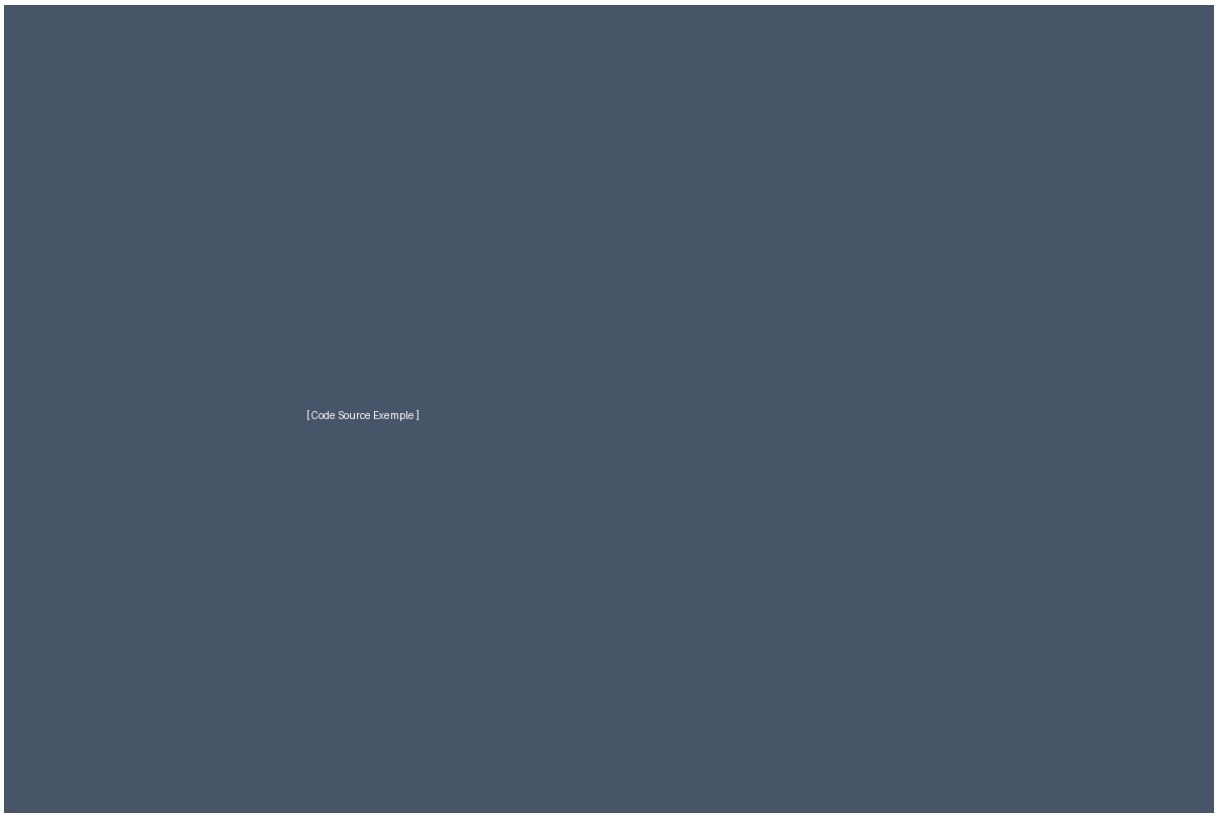


*Figure 26.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 26.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

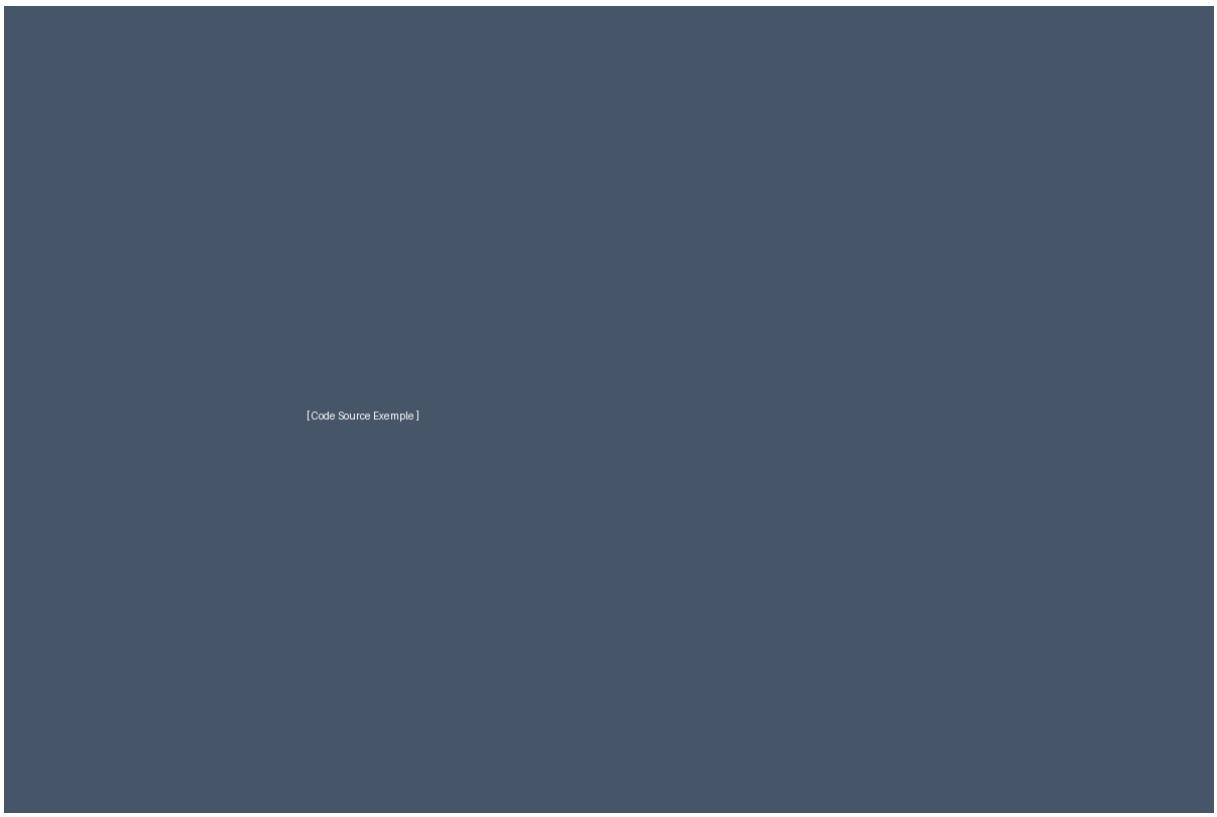


*Figure 26.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 26.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 26.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 27 : Étude de cas UI/UX - Écran 27

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

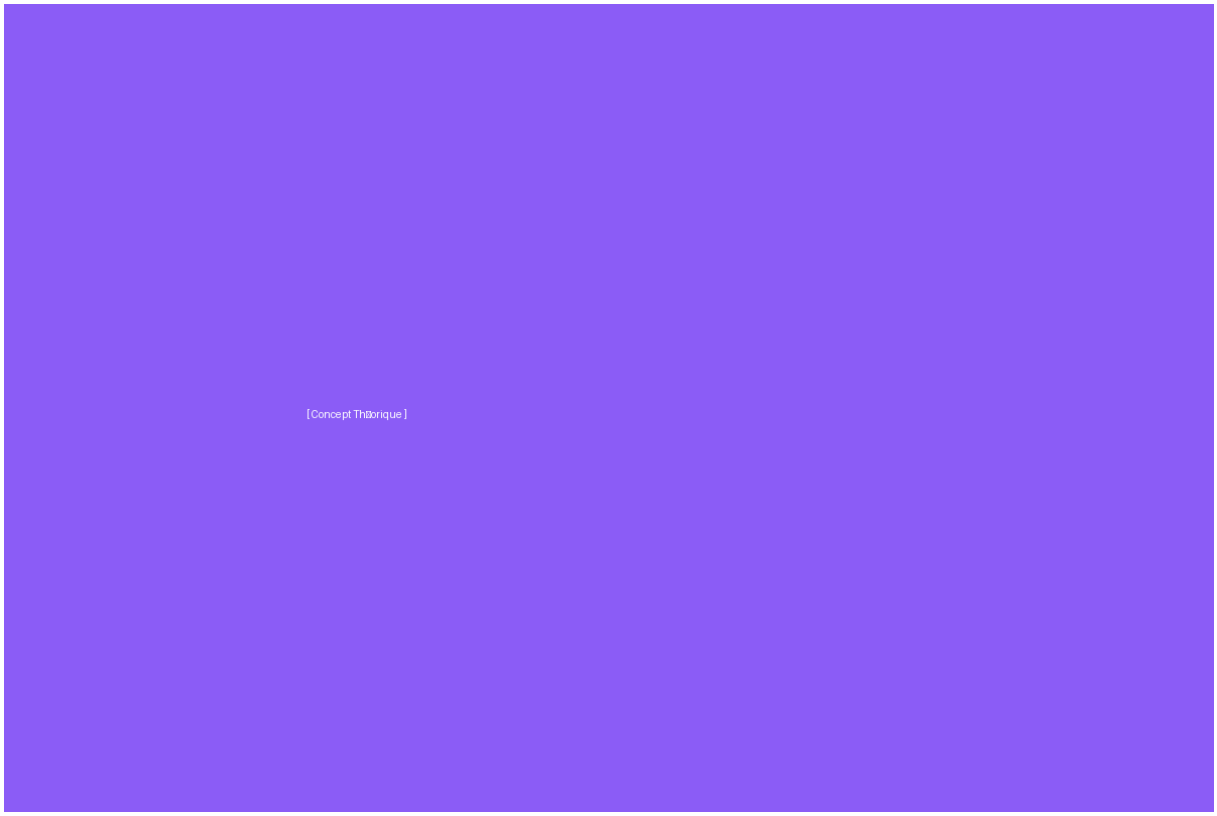


*Figure 27.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 27.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

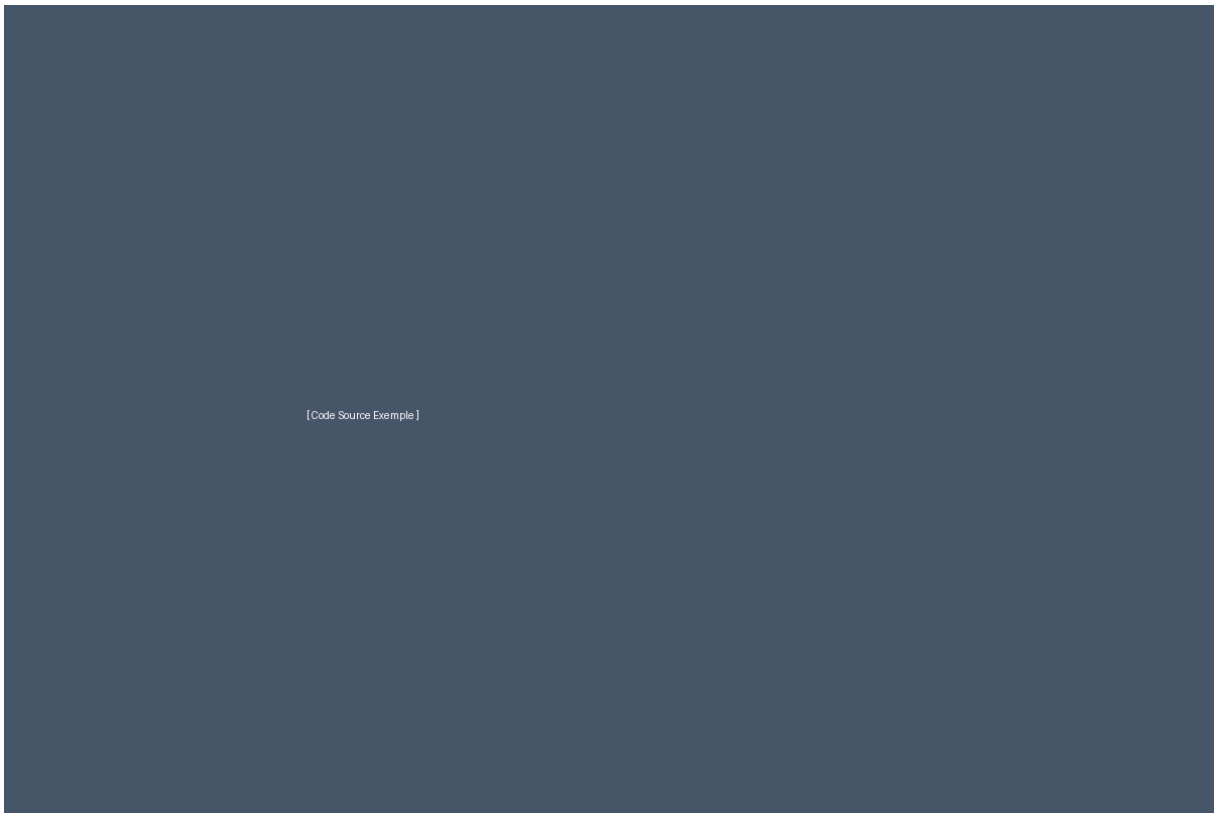


*Figure 27.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 27.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

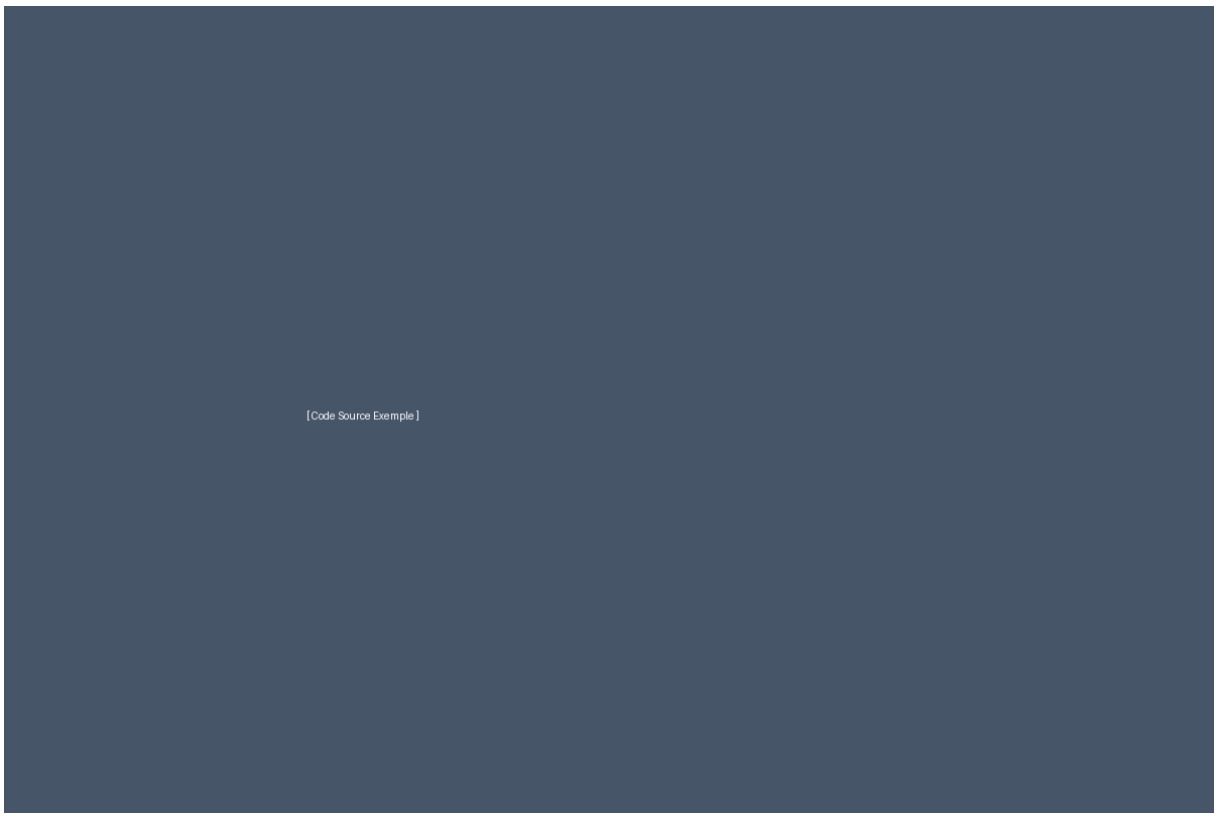


*Figure 27.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 27.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 27.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 28 : Étude de cas UI/UX - Écran 28

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

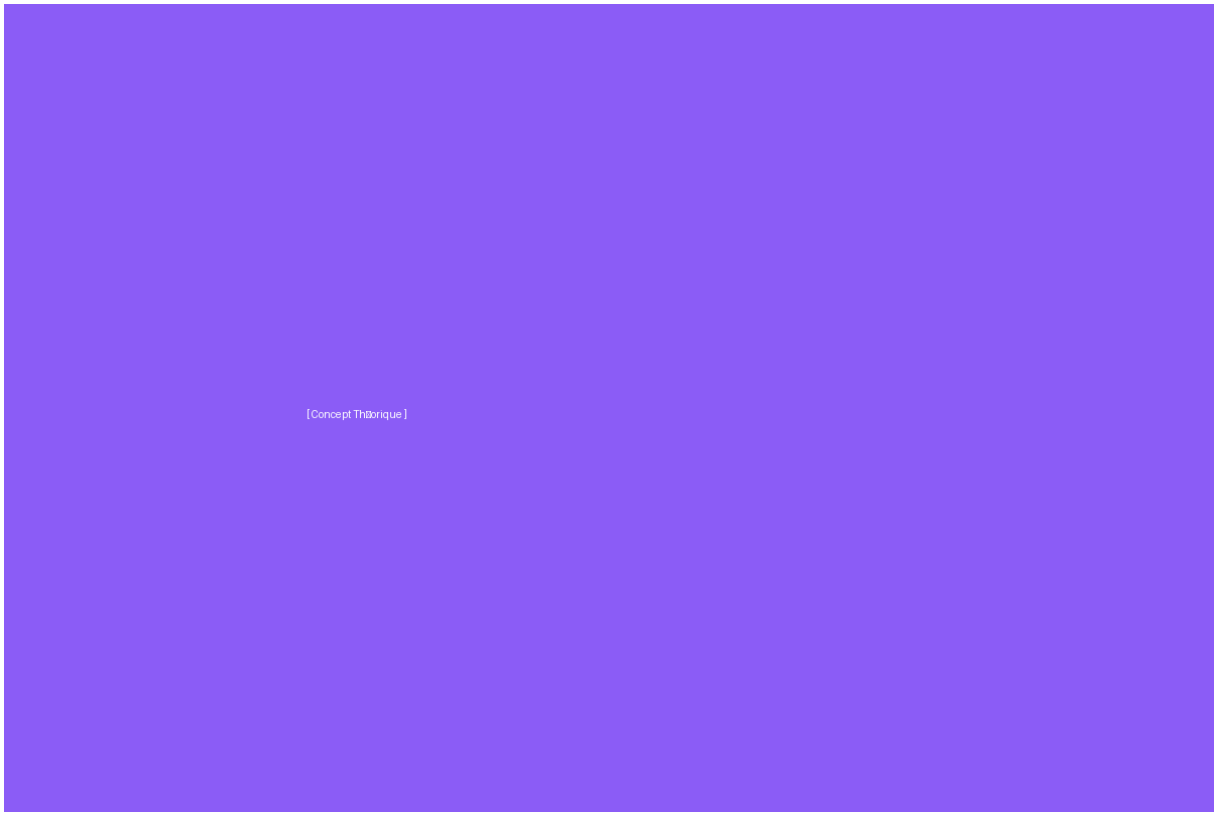


*Figure 28.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 28.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

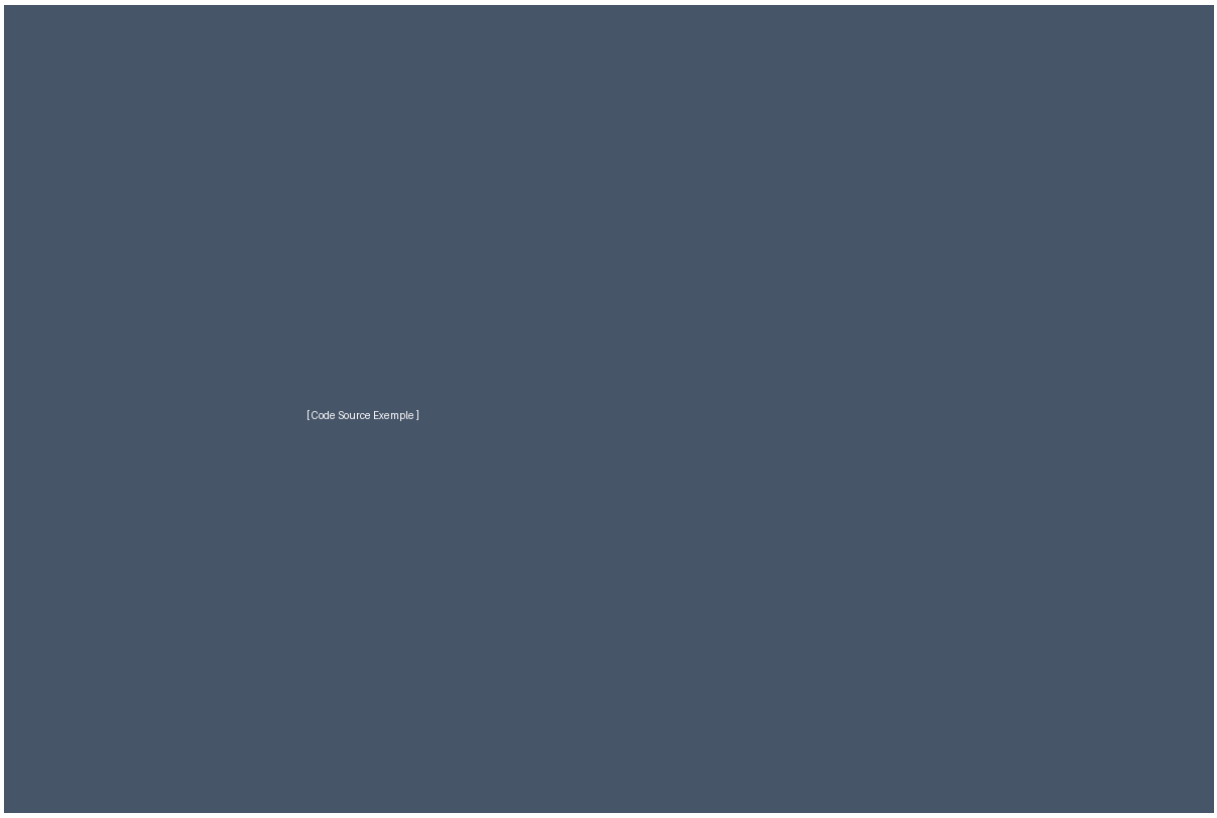


*Figure 28.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 28.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

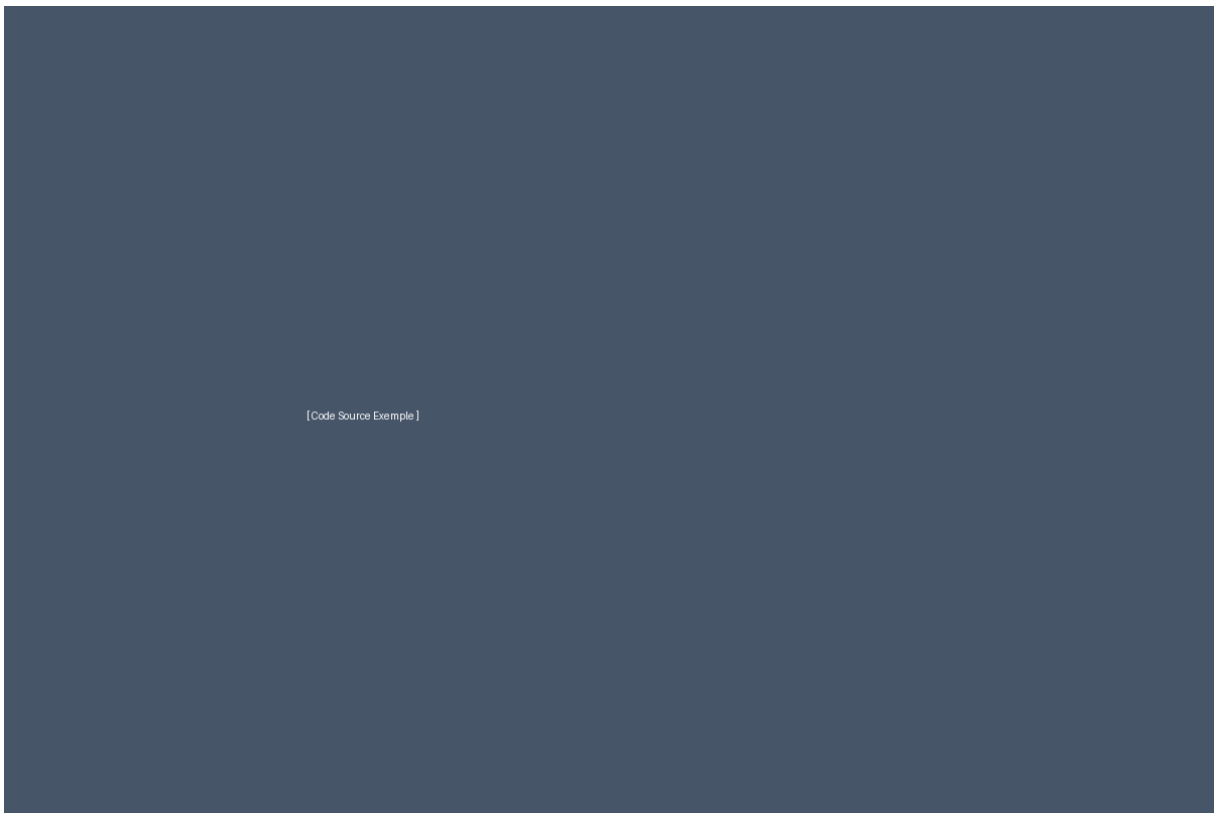


*Figure 28.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 28.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 28.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 29 : Étude de cas UI/UX - Écran 29

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

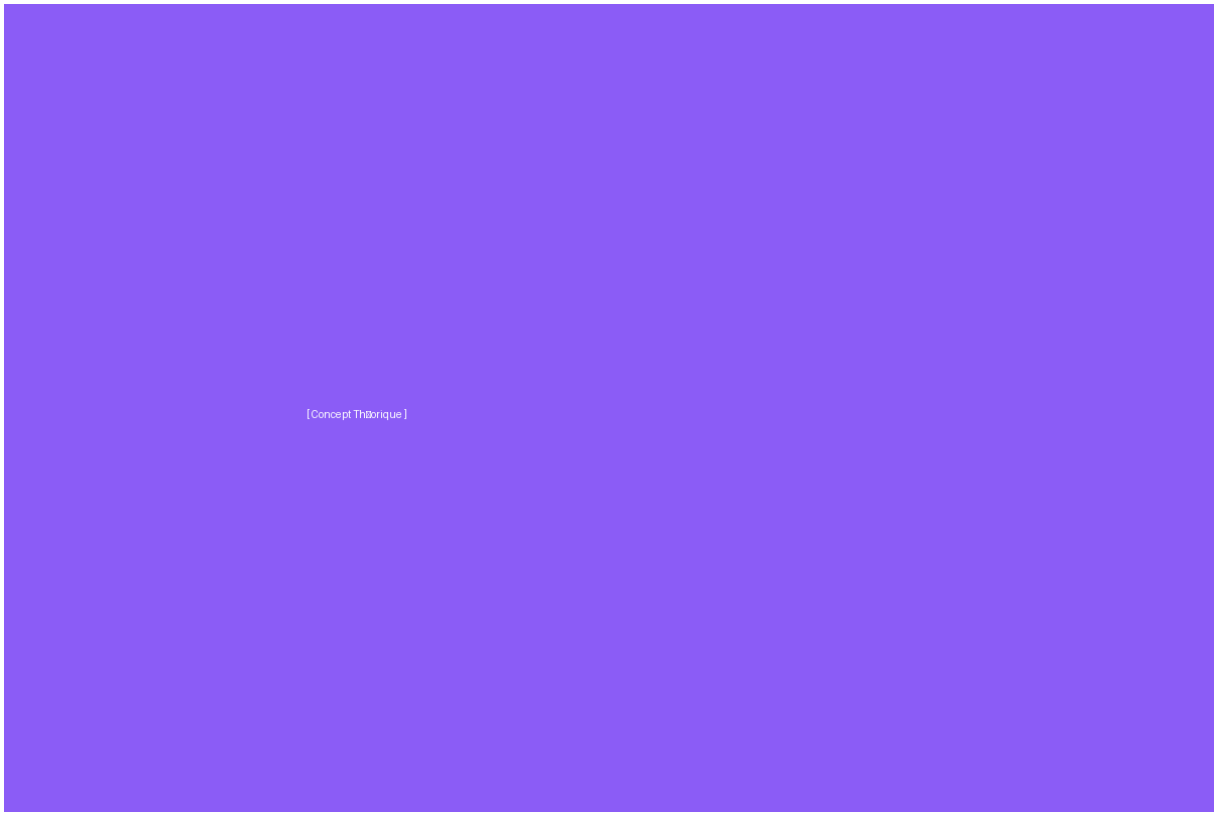


*Figure 29.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 29.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

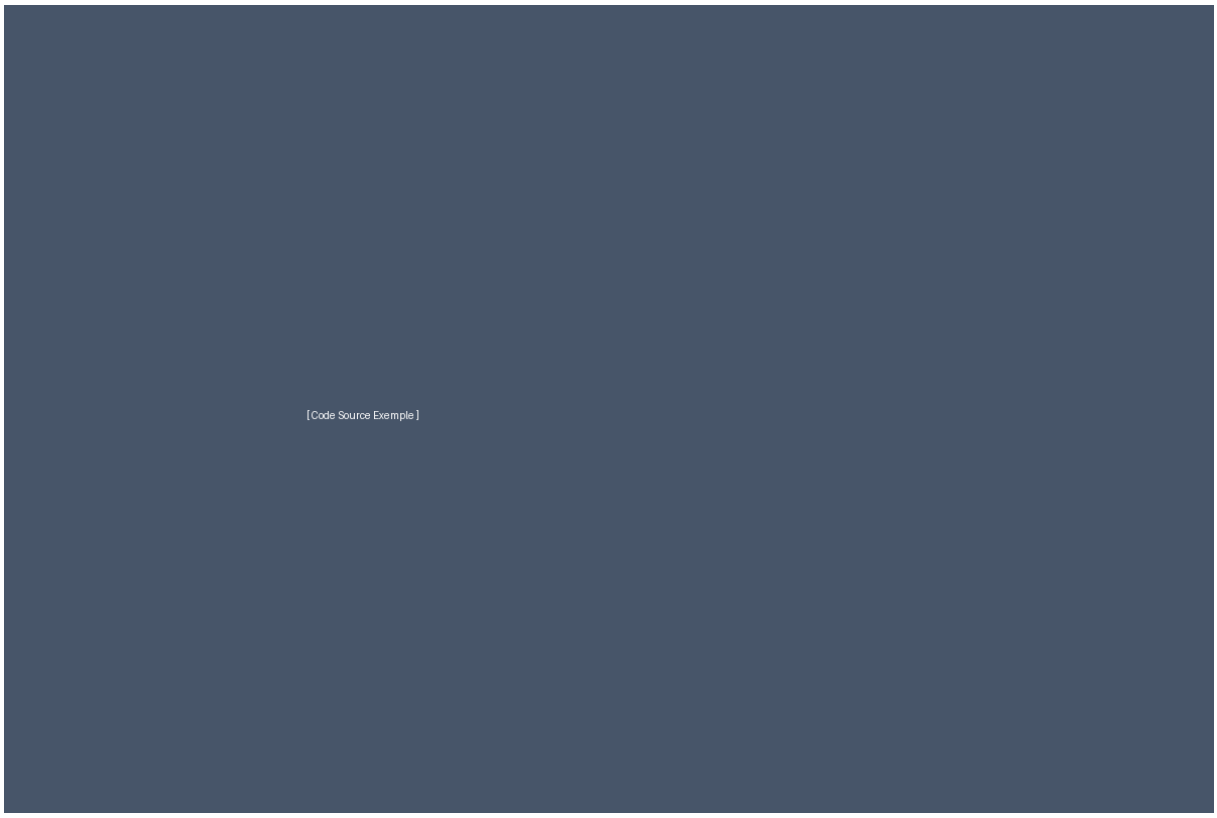


*Figure 29.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 29.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

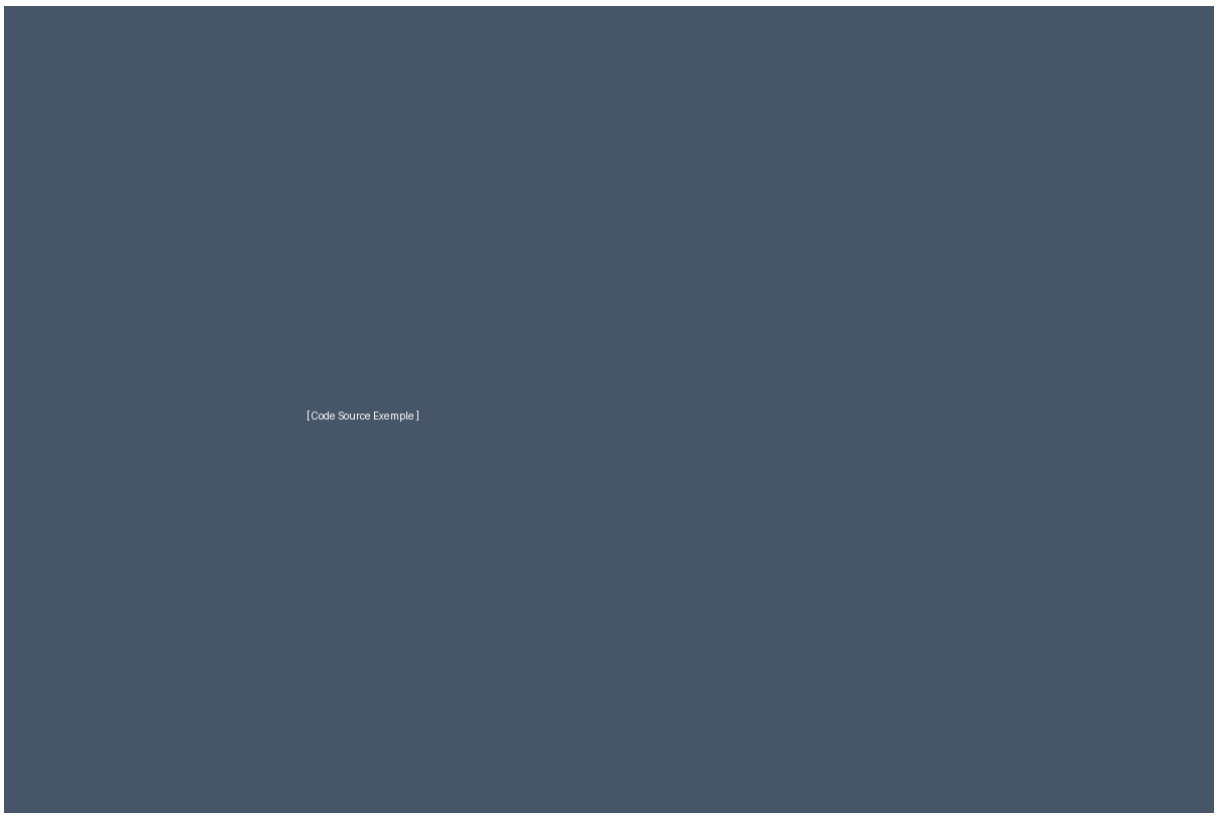


*Figure 29.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 29.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 29.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 30 : Étude de cas UI/UX - Écran 30

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

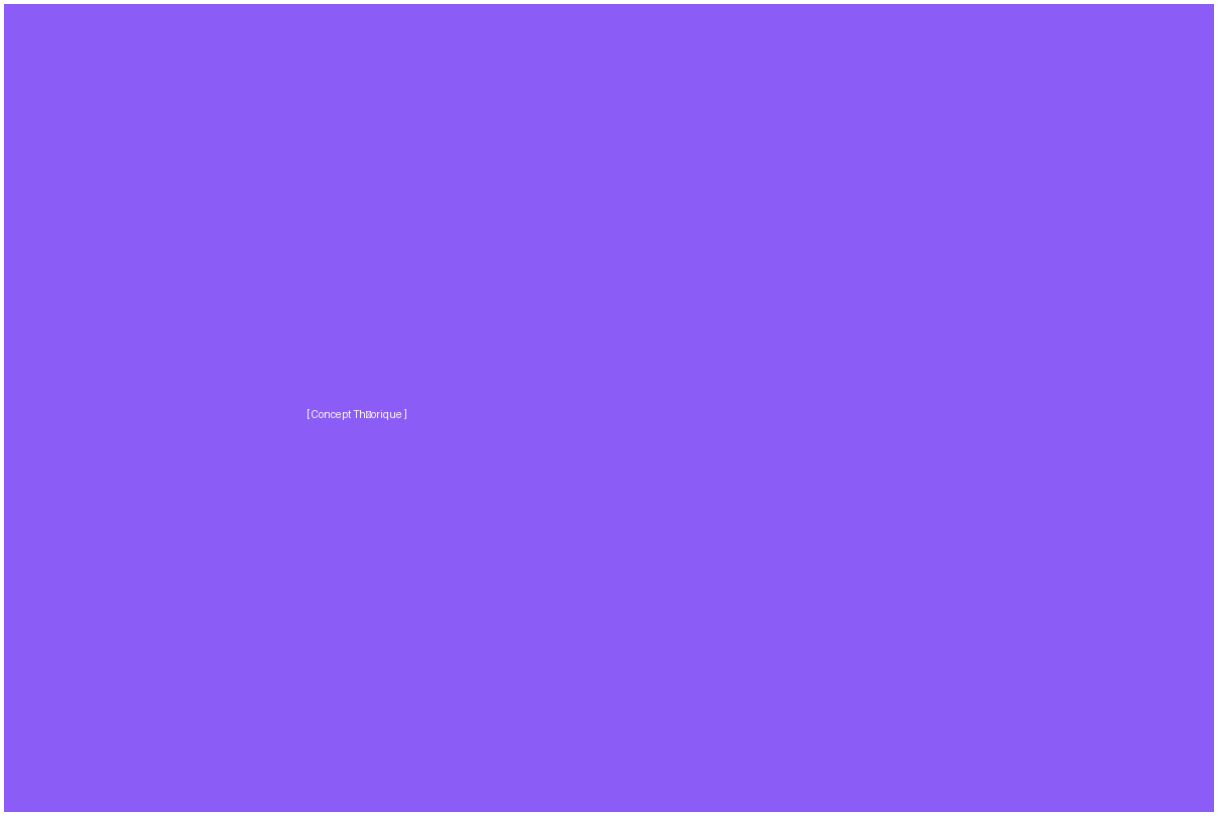


*Figure 30.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 30.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

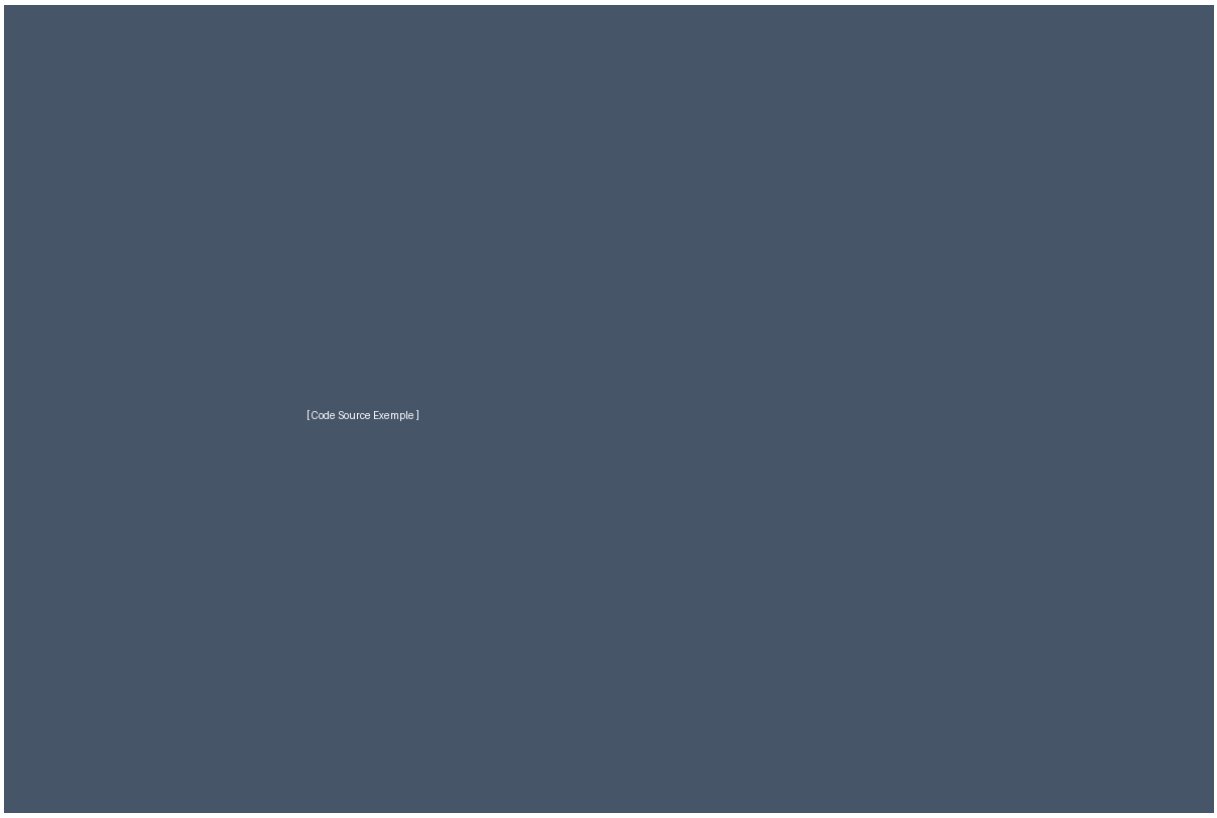


*Figure 30.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 30.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

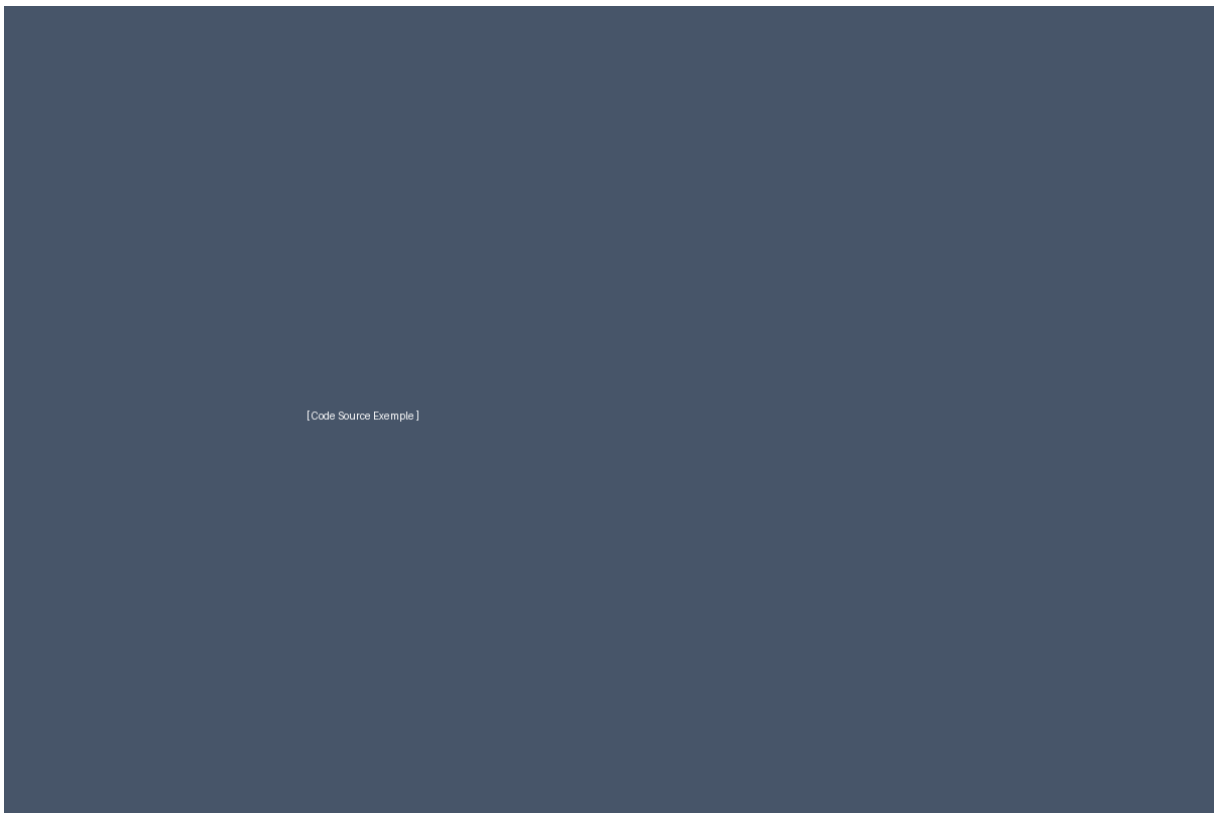


*Figure 30.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 30.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 30.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 31 : Étude de cas UI/UX - Écran 31

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

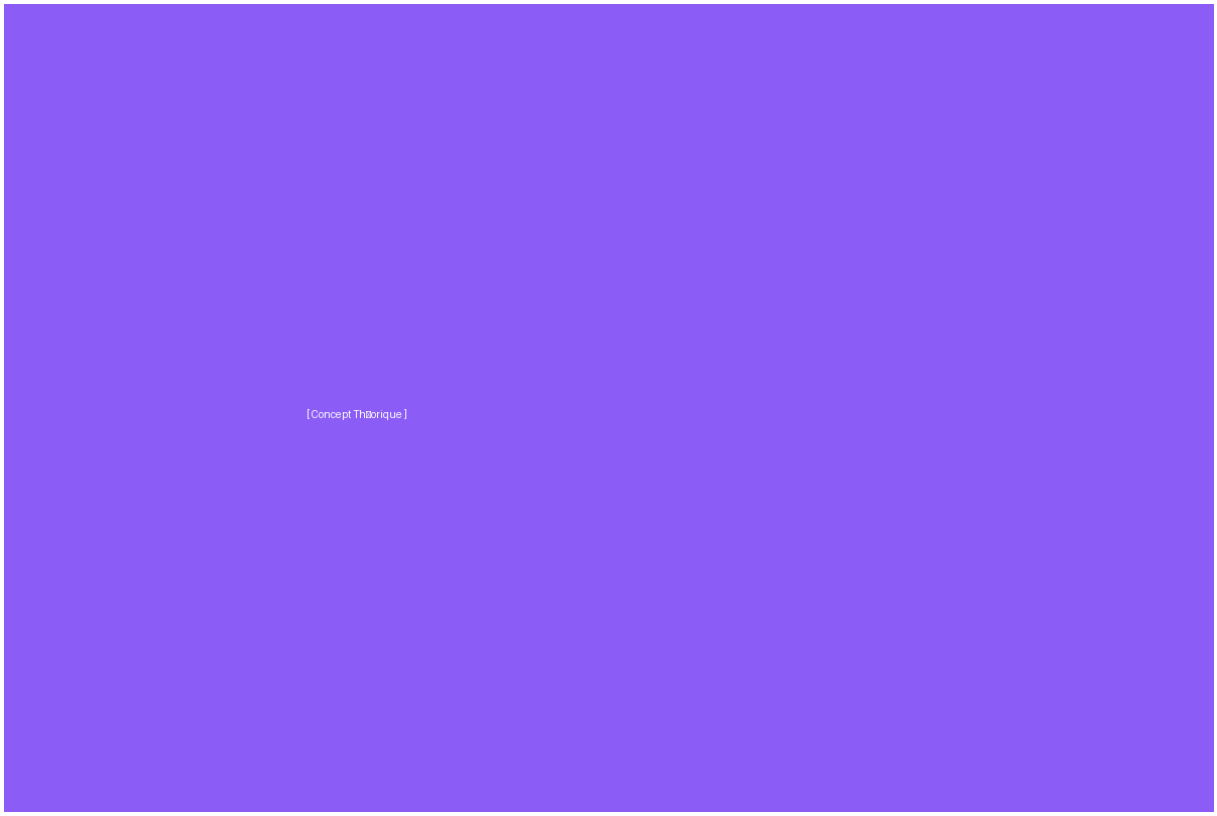


*Figure 31.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 31.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

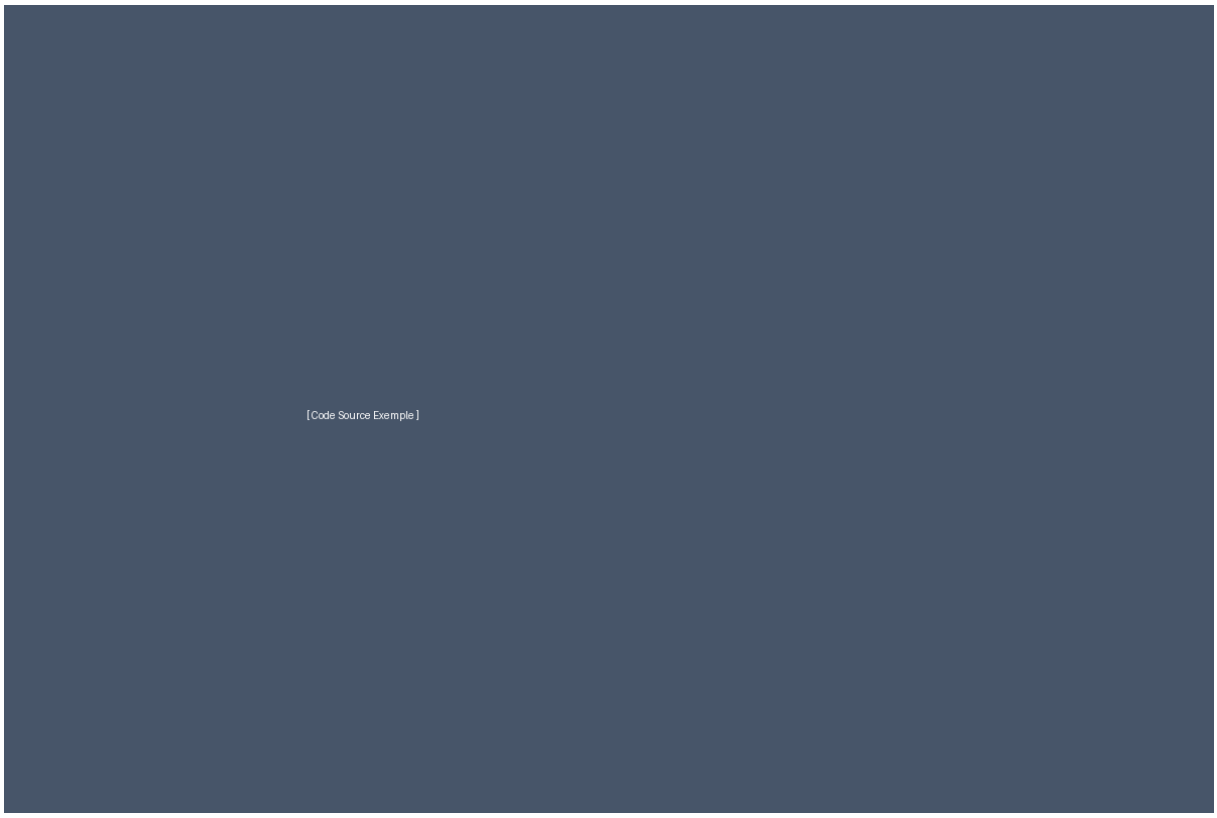


*Figure 31.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 31.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

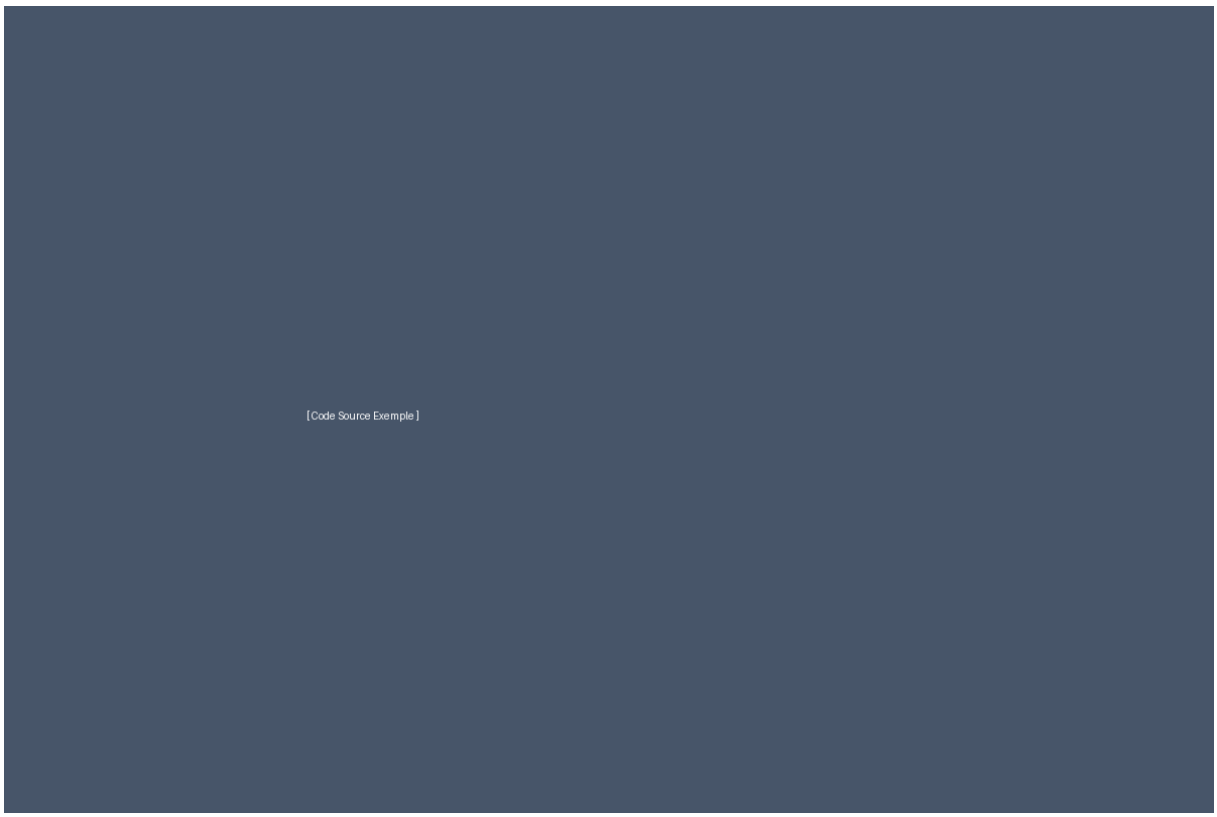


*Figure 31.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 31.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 31.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 32 : Étude de cas UI/UX - Écran 32

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

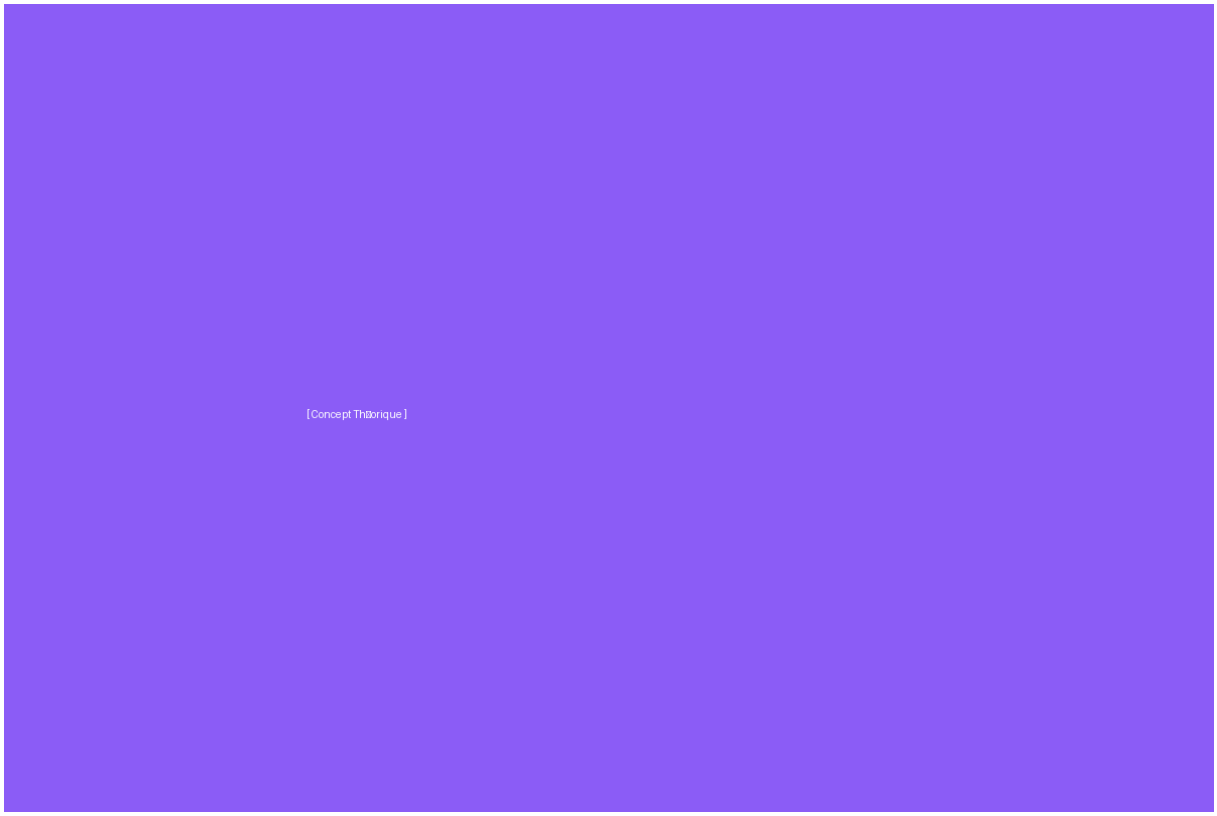


*Figure 32.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 32.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

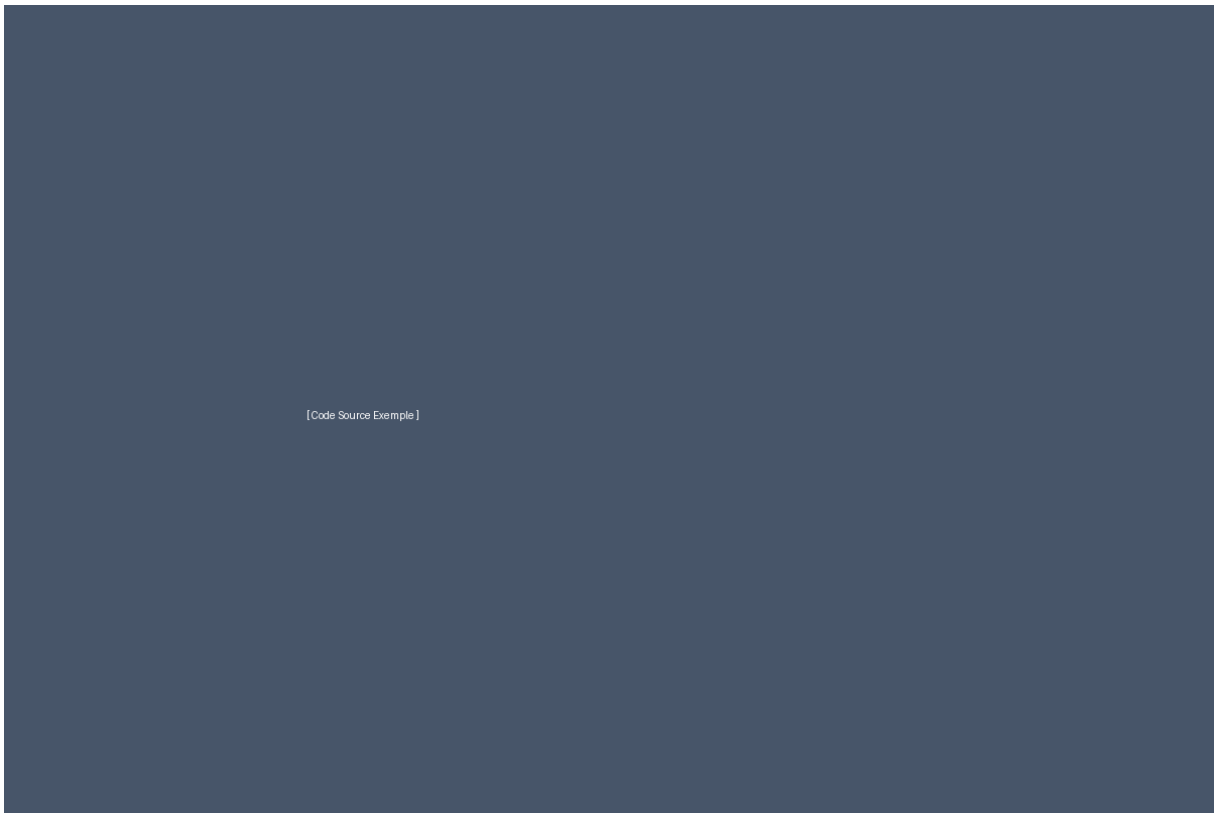


*Figure 32.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 32.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

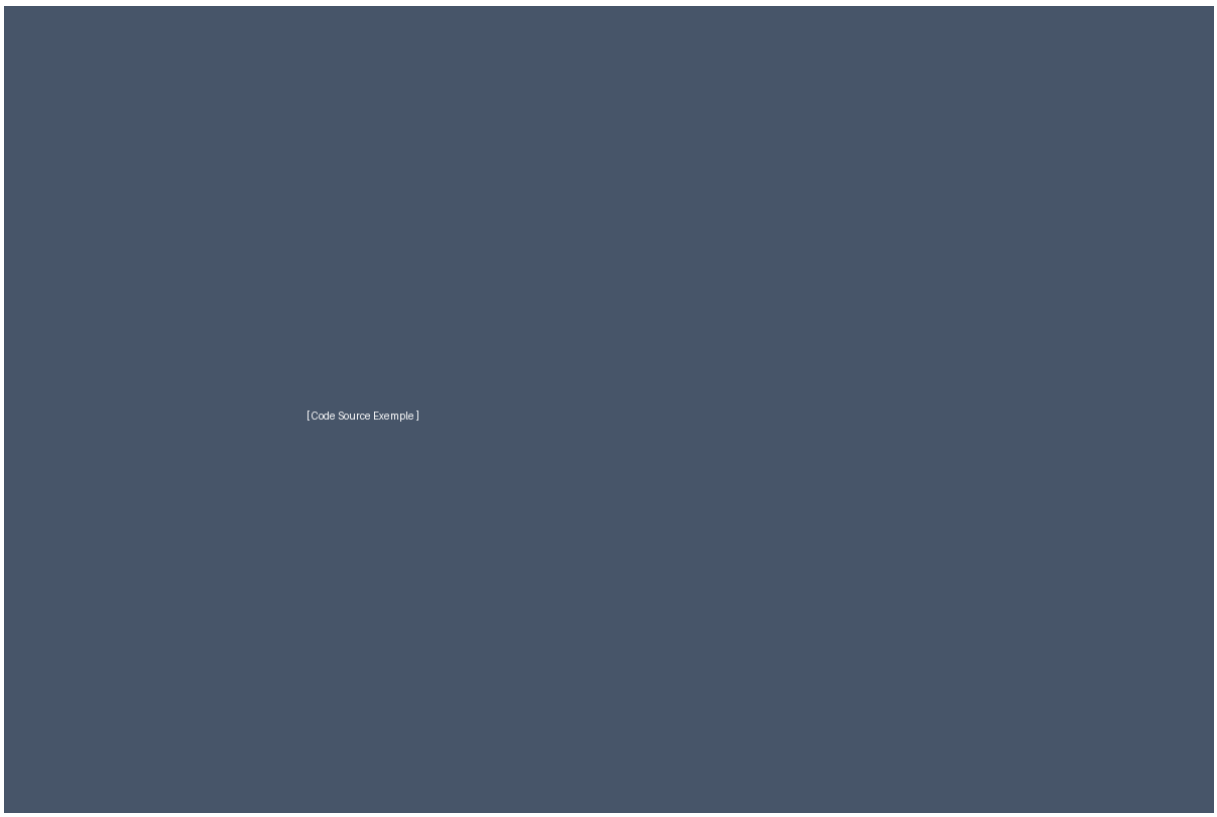


*Figure 32.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 32.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 32.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 33 : Étude de cas UI/UX - Écran 33

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

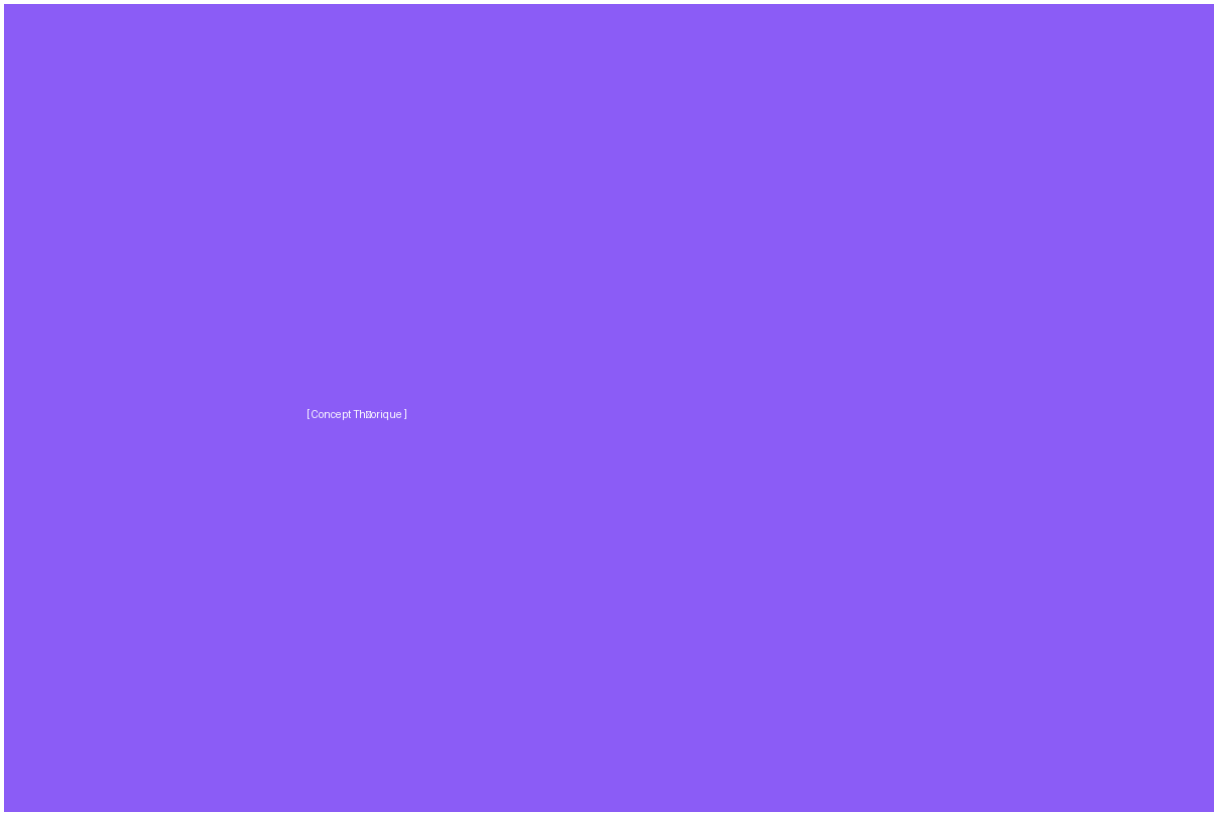


*Figure 33.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 33.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

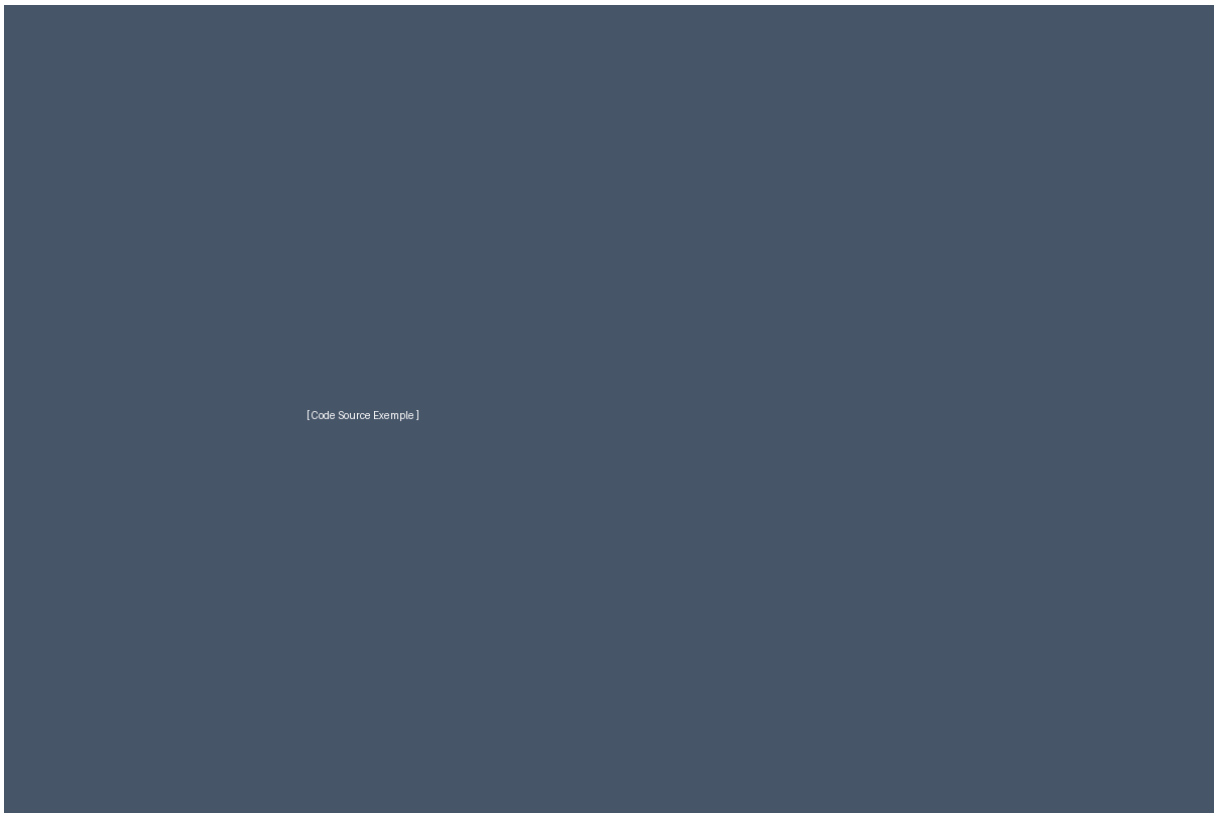


*Figure 33.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 33.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

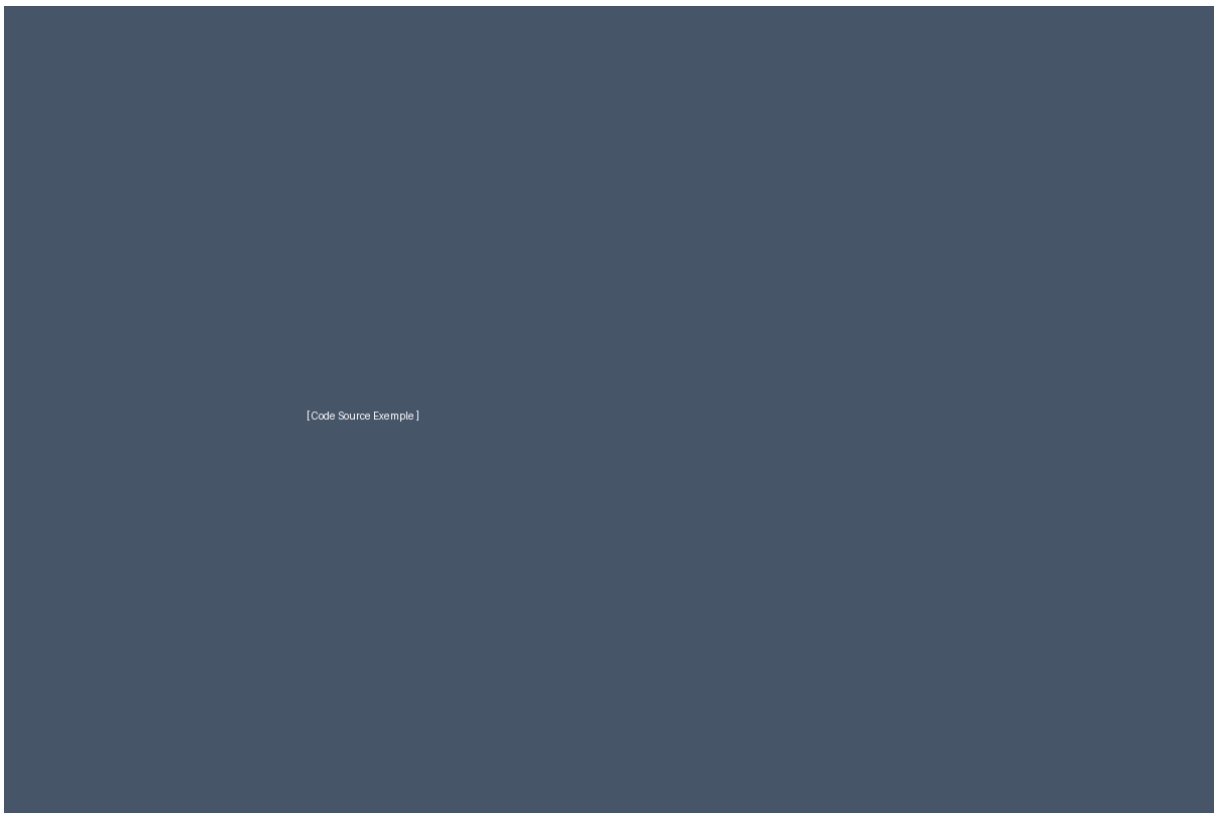


*Figure 33.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 33.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 33.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 34 : Étude de cas UI/UX - Écran 34

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

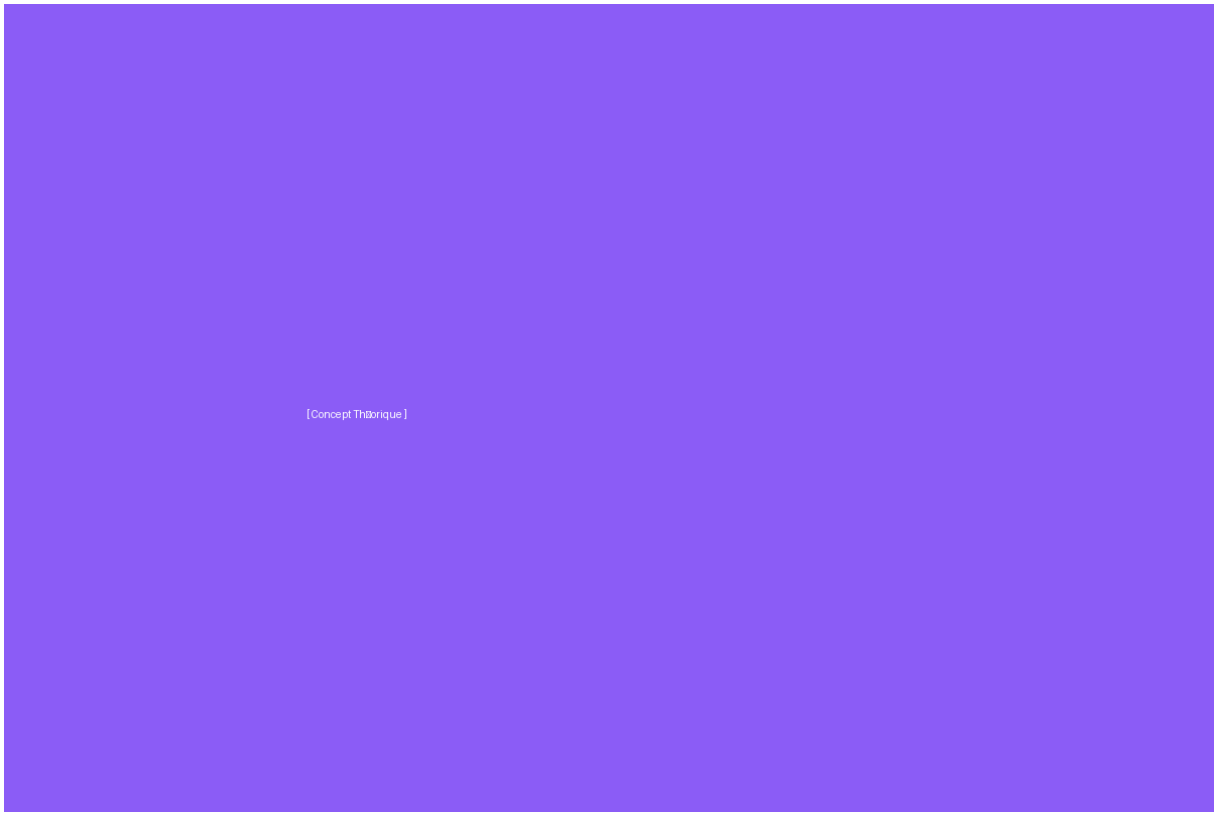


*Figure 34.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 34.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

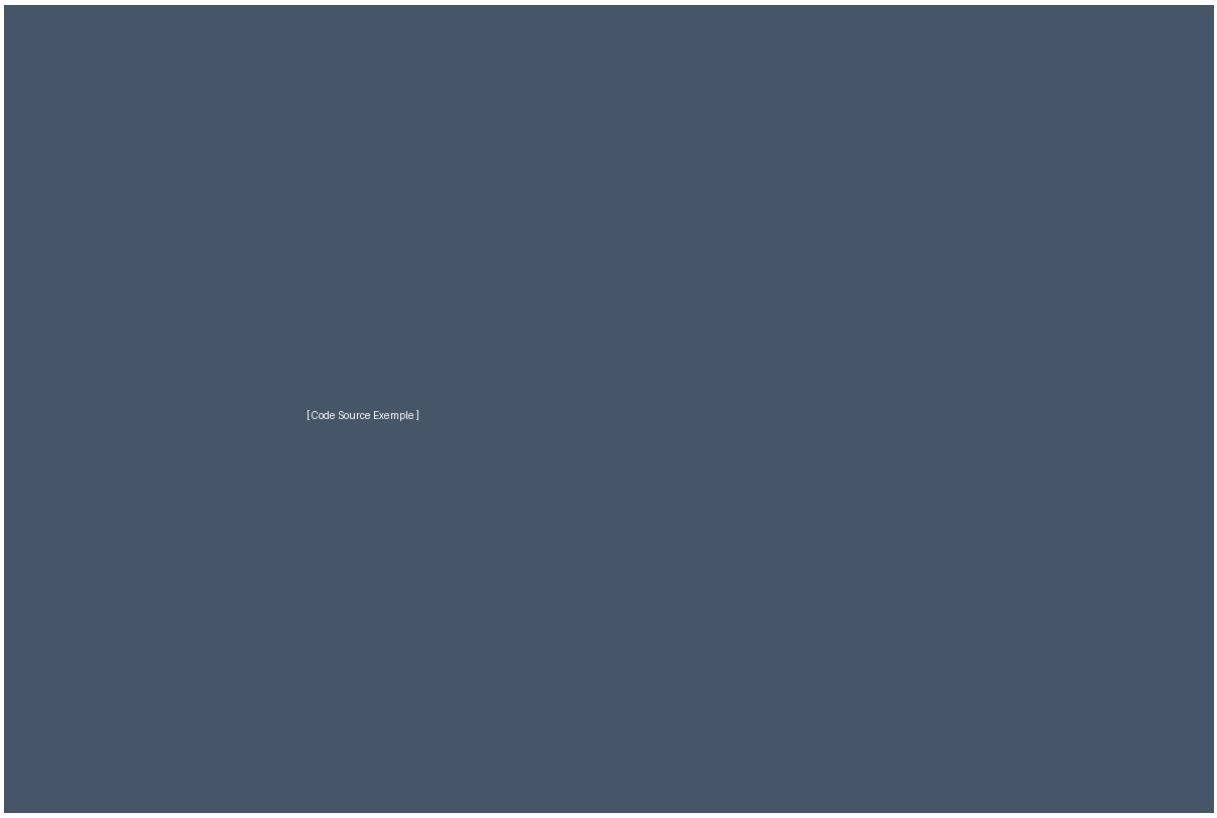


*Figure 34.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 34.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

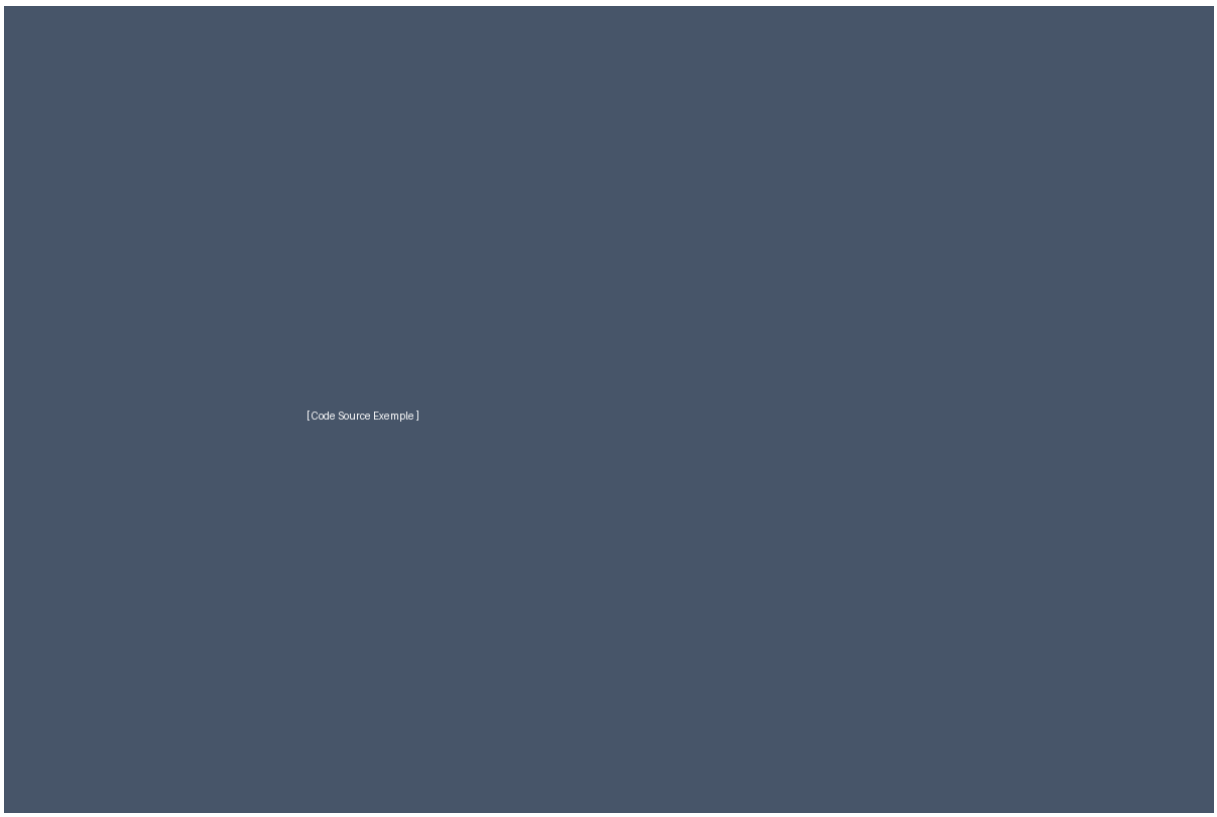


*Figure 34.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 34.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 34.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 35 : Étude de cas UI/UX - Écran 35

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

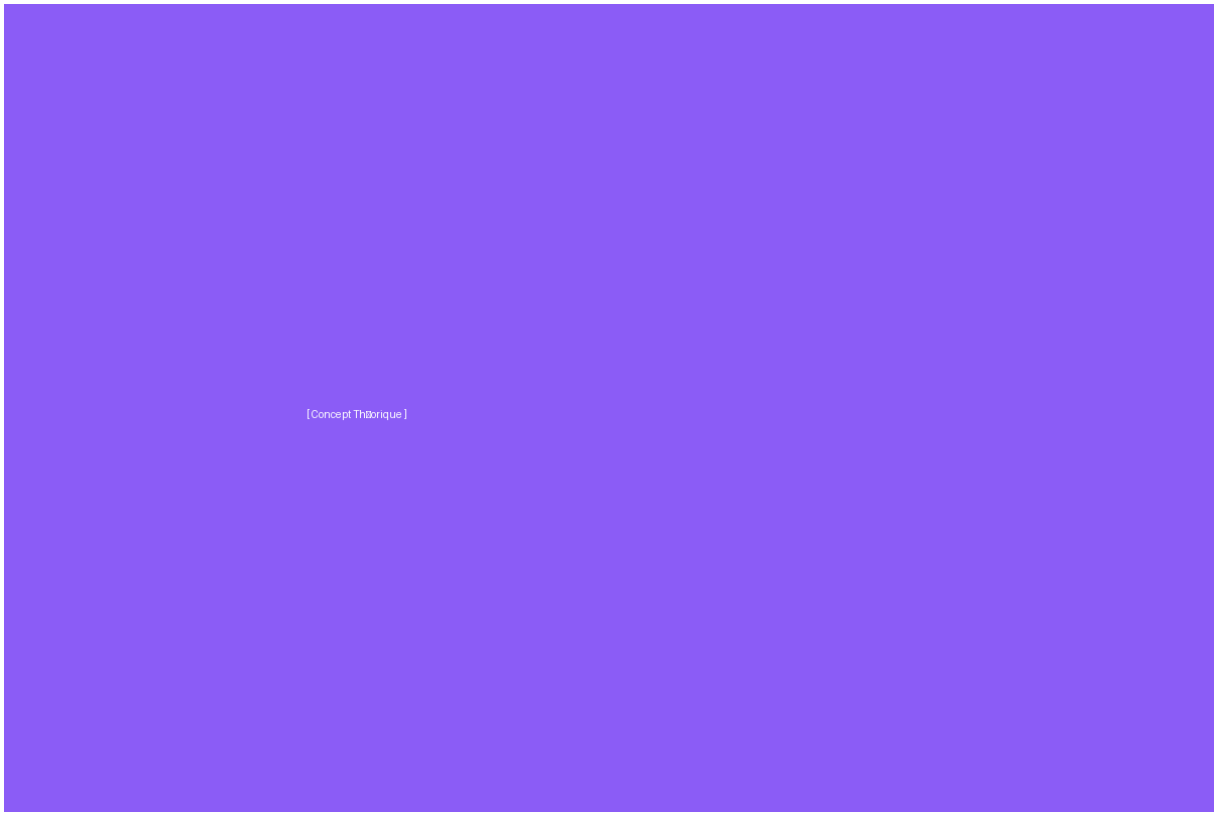


*Figure 35.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 35.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

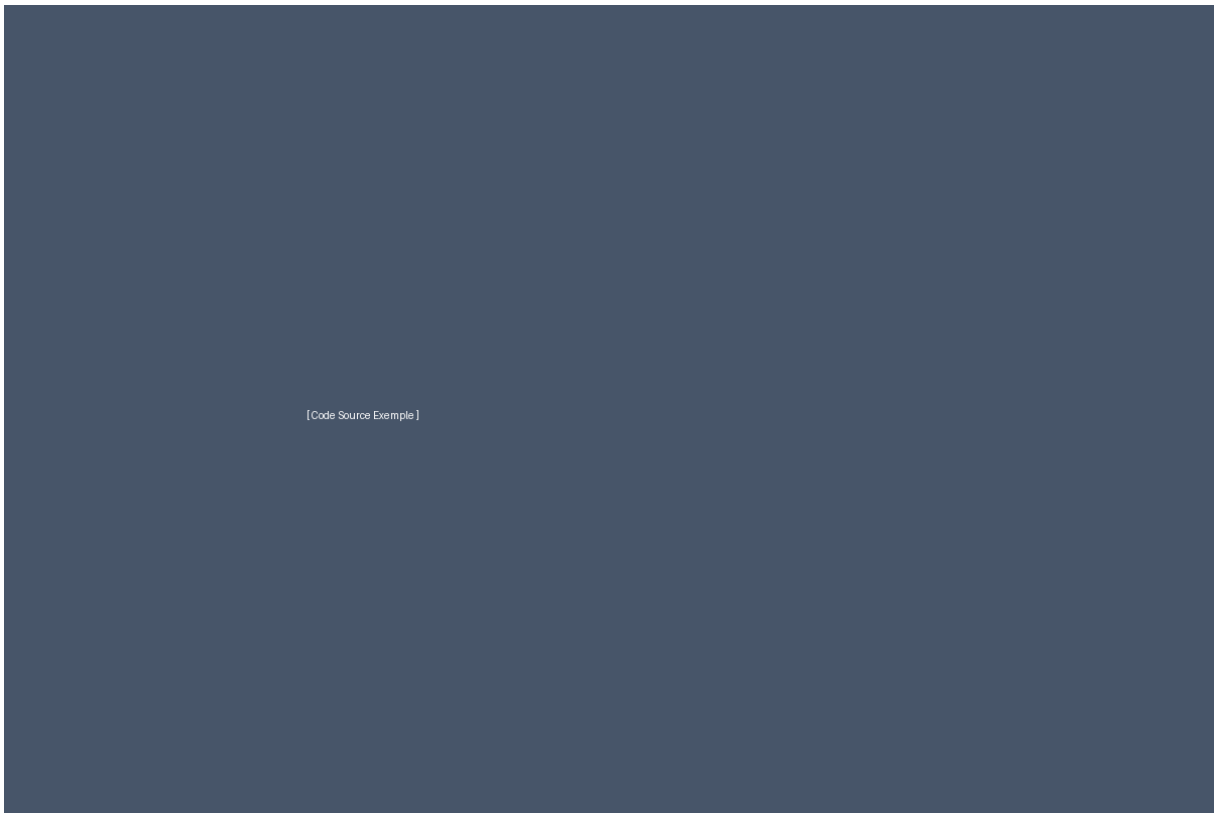


*Figure 35.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 35.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

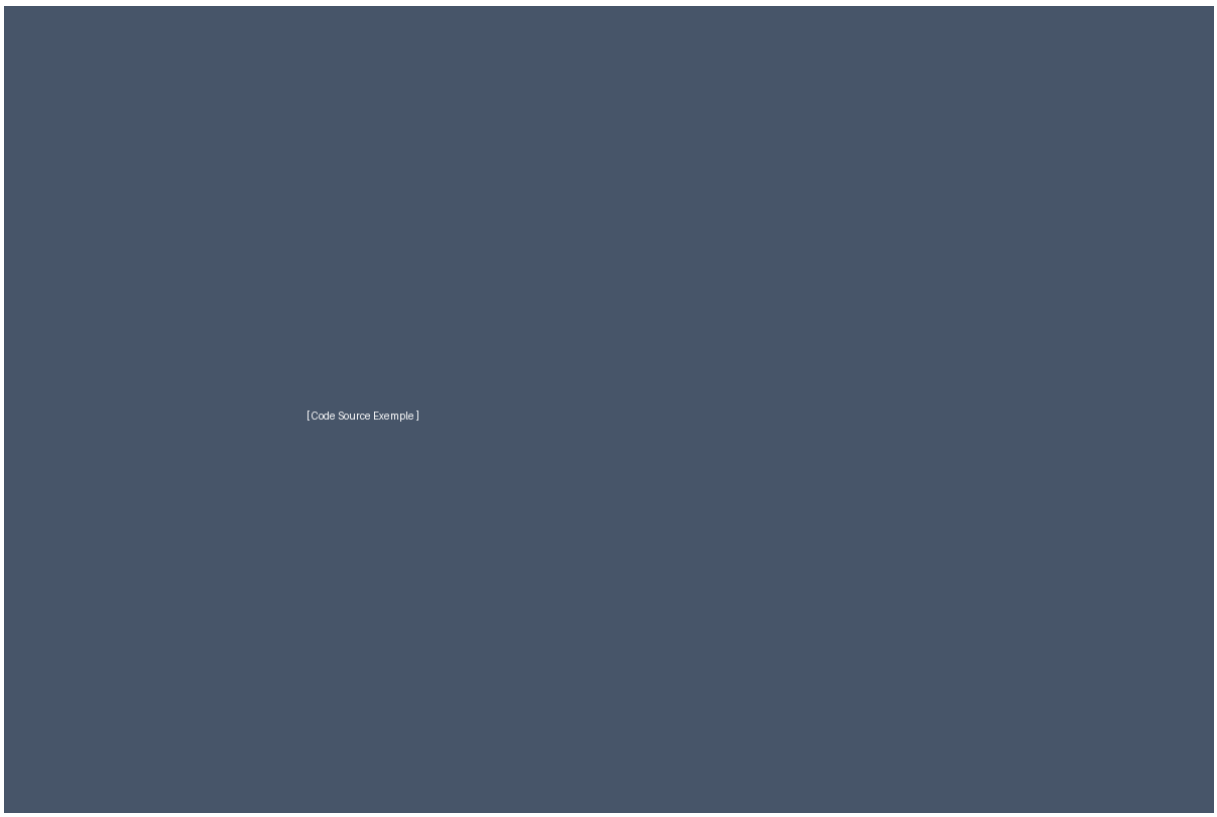


*Figure 35.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 35.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 35.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 36 : Étude de cas UI/UX - Écran 36

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

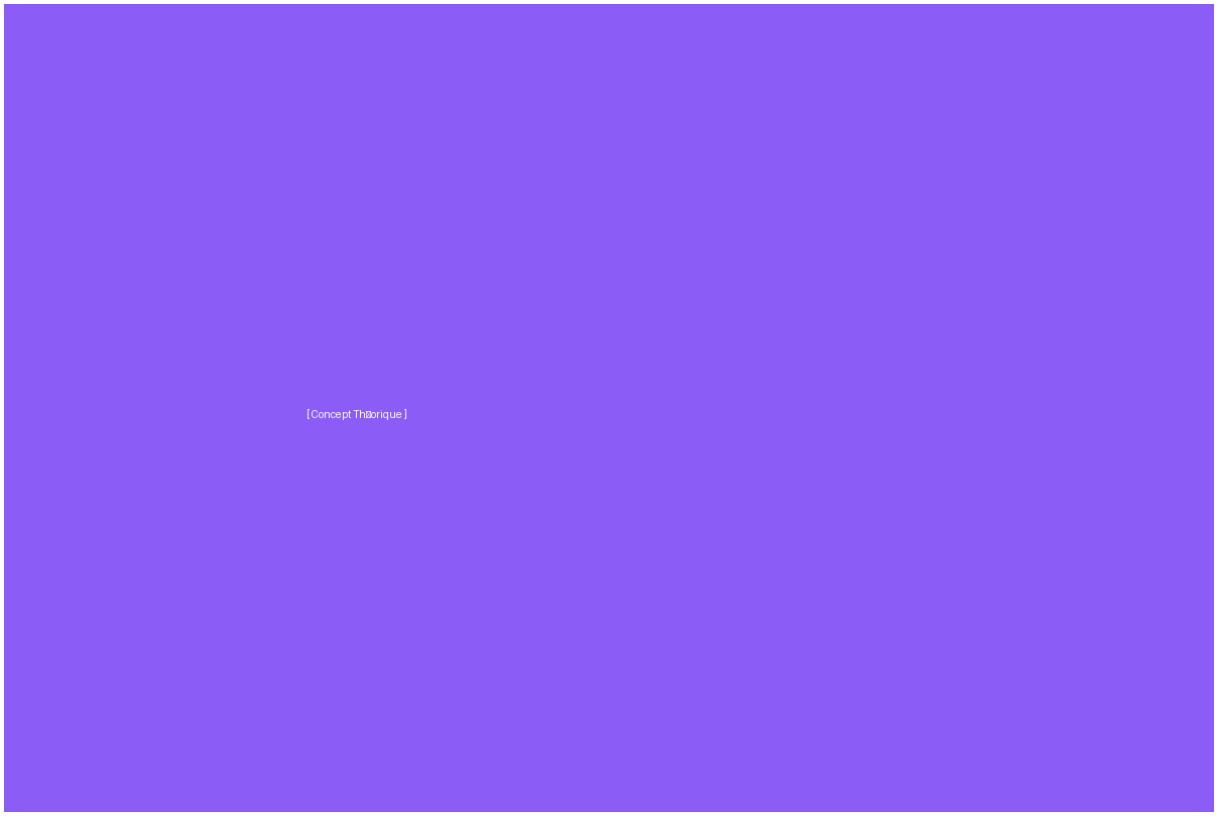


*Figure 36.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 36.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

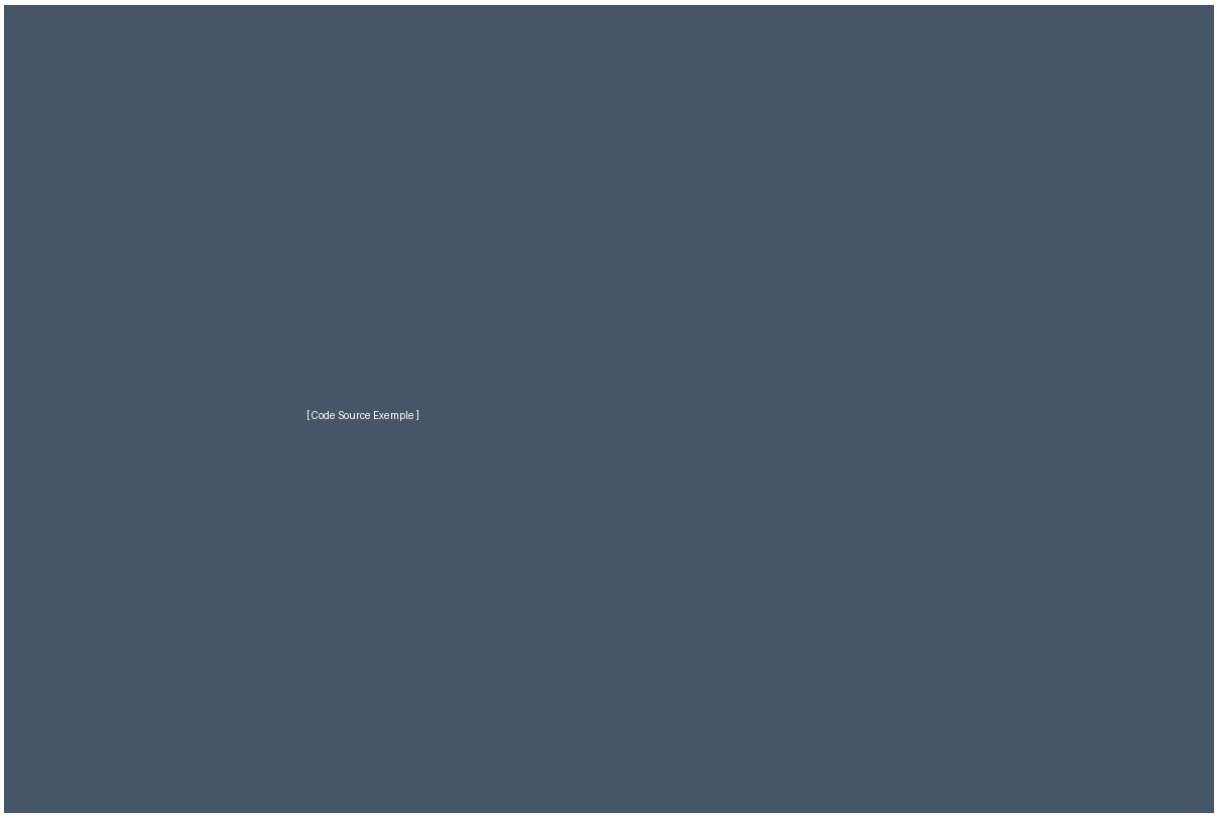


*Figure 36.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 36.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

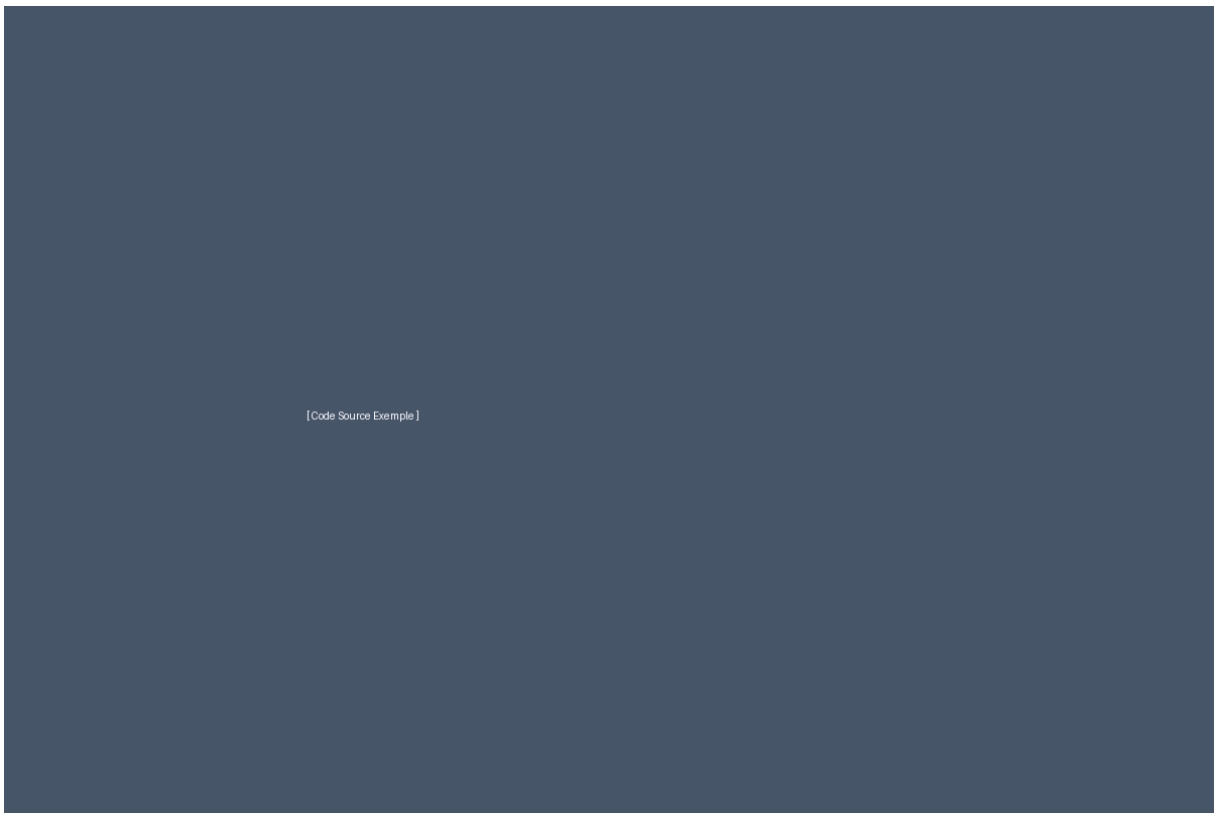


*Figure 36.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 36.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 36.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 37 : Étude de cas UI/UX - Écran 37

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

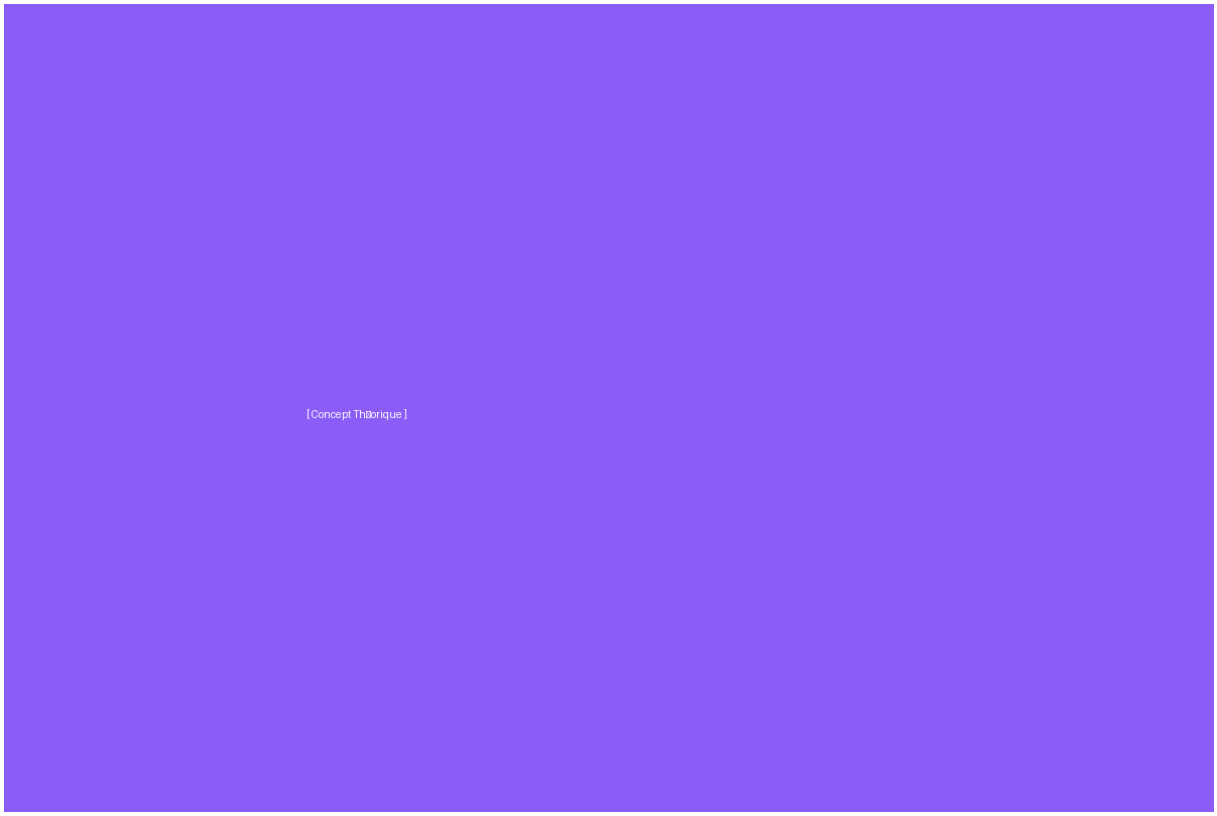


*Figure 37.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 37.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

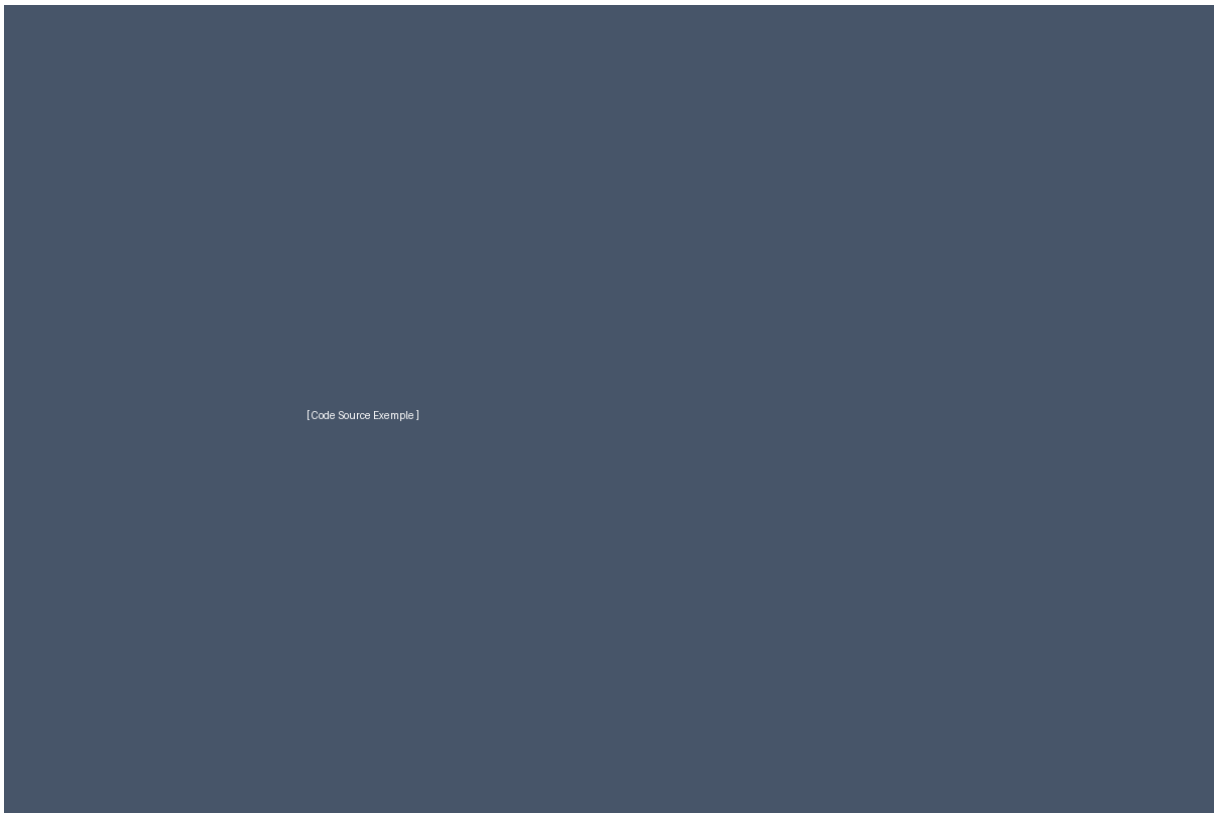


*Figure 37.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 37.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

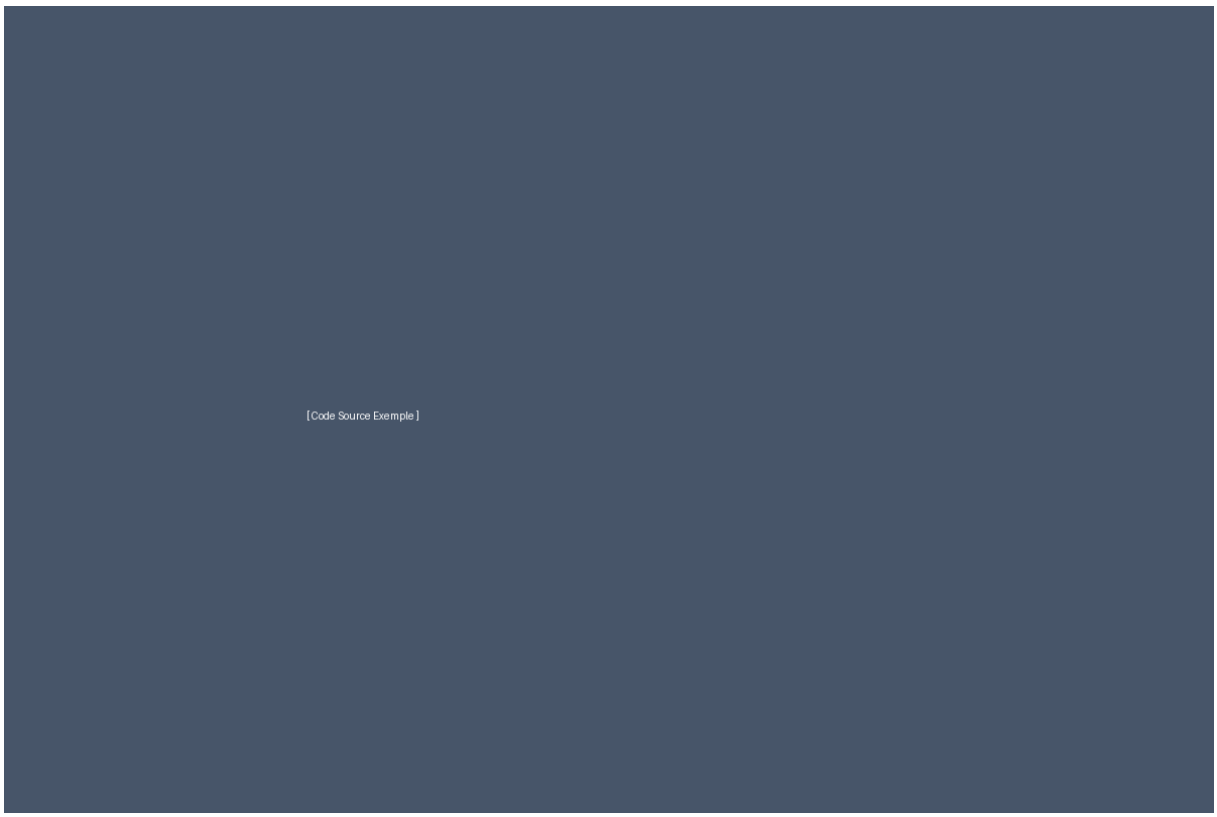


*Figure 37.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 37.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 37.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 38 : Étude de cas UI/UX - Écran 38

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

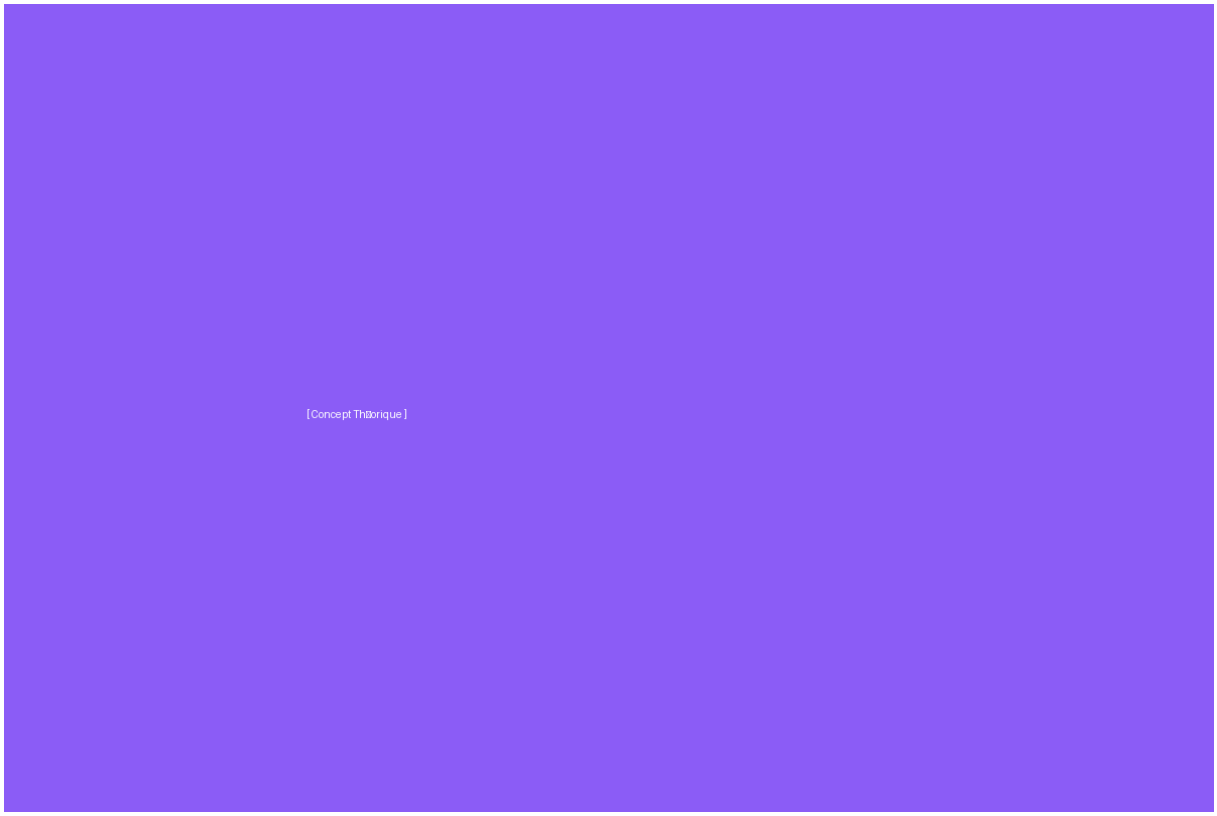


*Figure 38.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 38.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

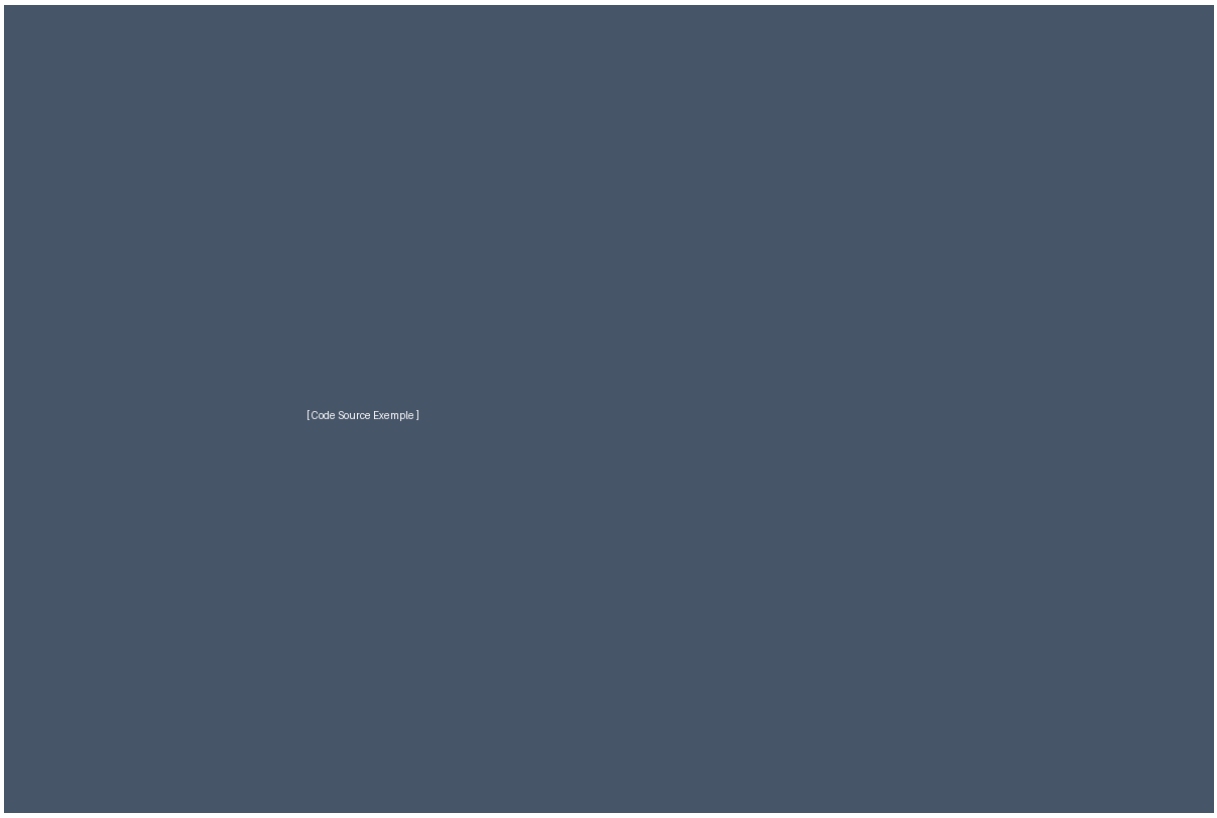


*Figure 38.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 38.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

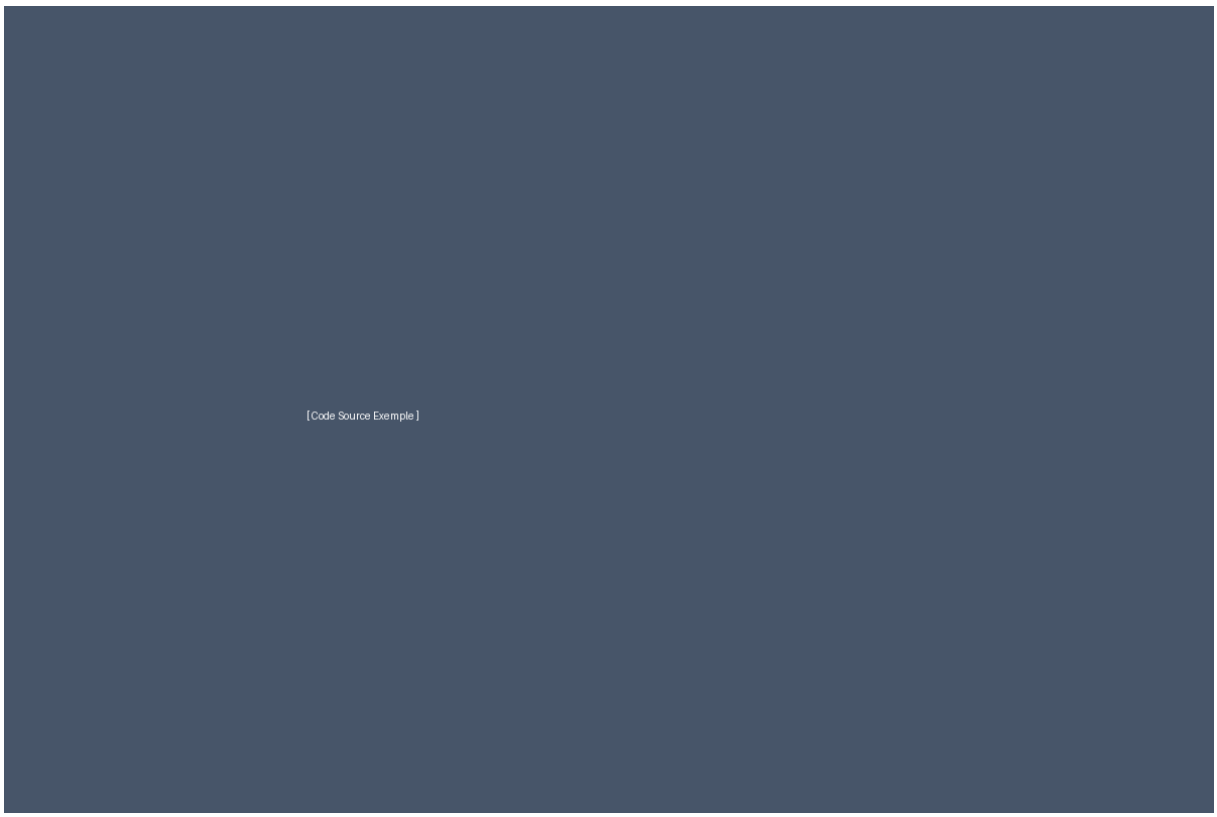


*Figure 38.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 38.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

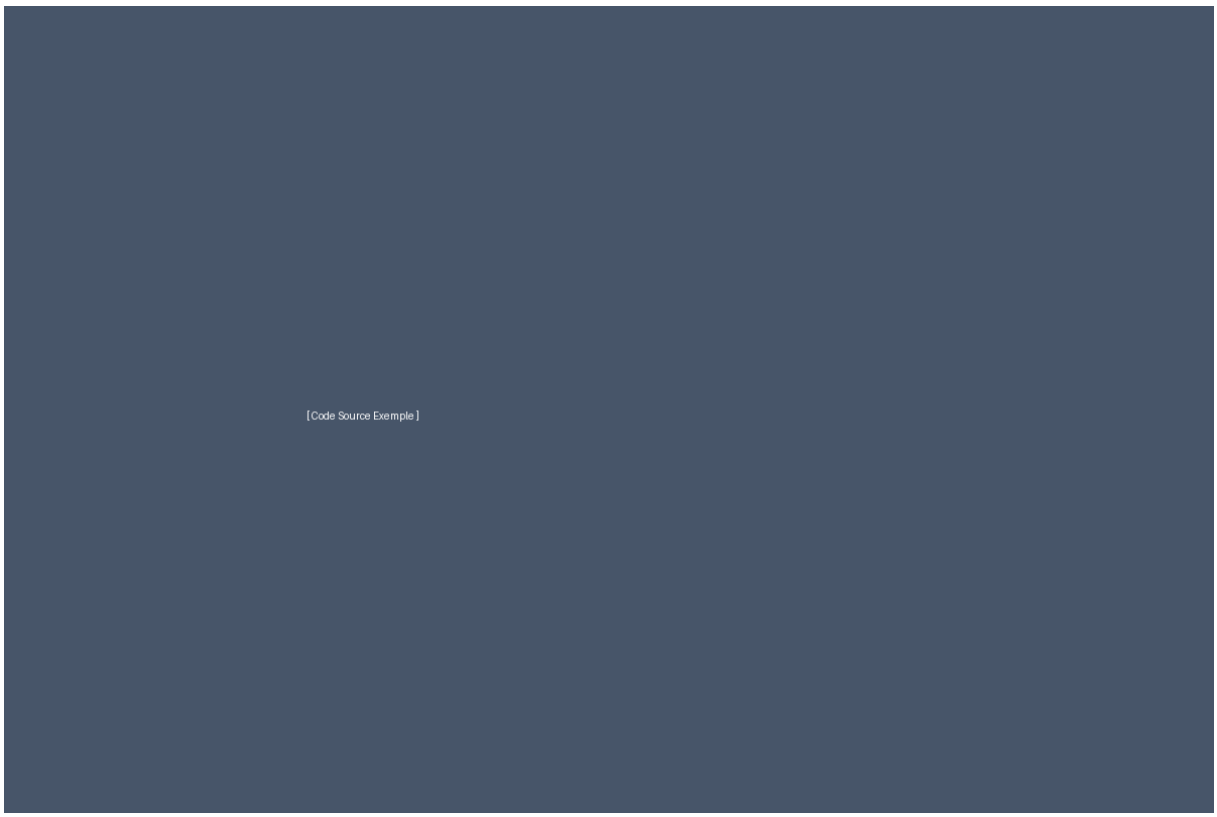


*Figure 38.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 39 : Étude de cas UI/UX - Écran 39

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

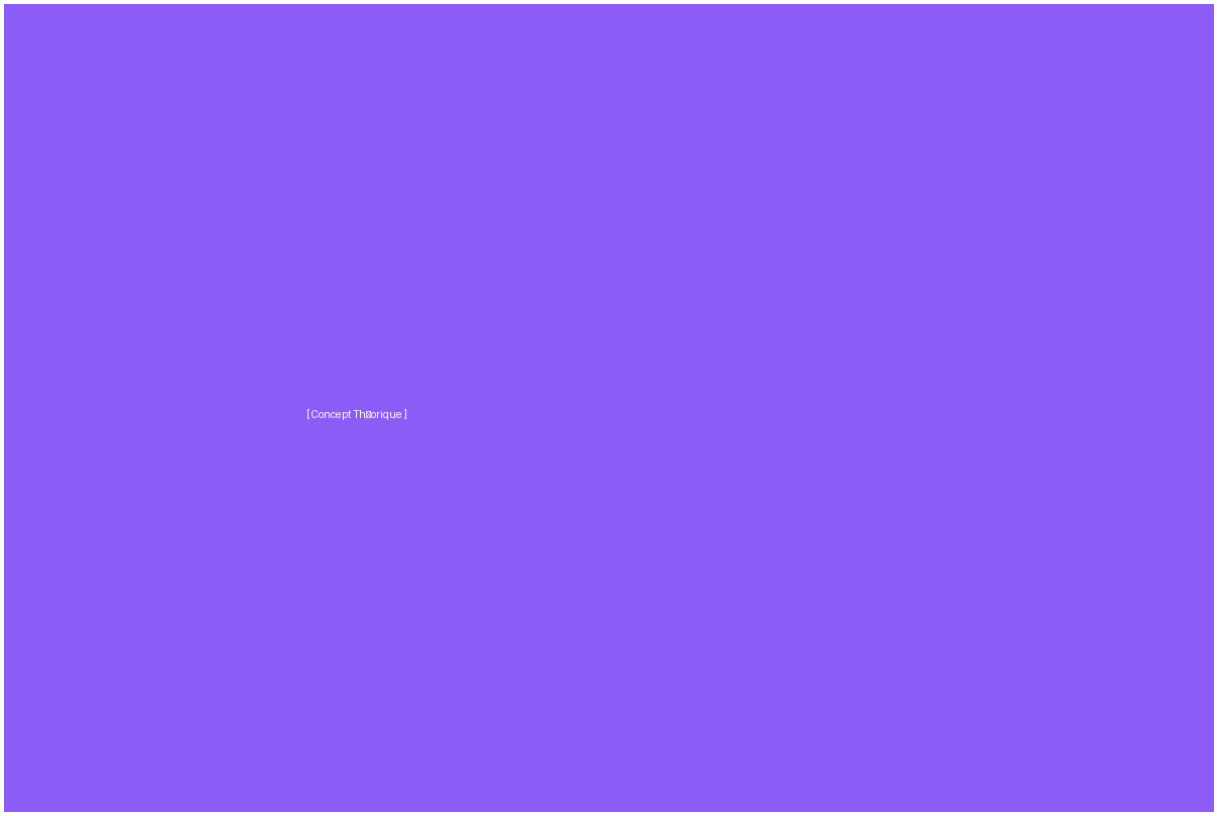


*Figure 39.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 39.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

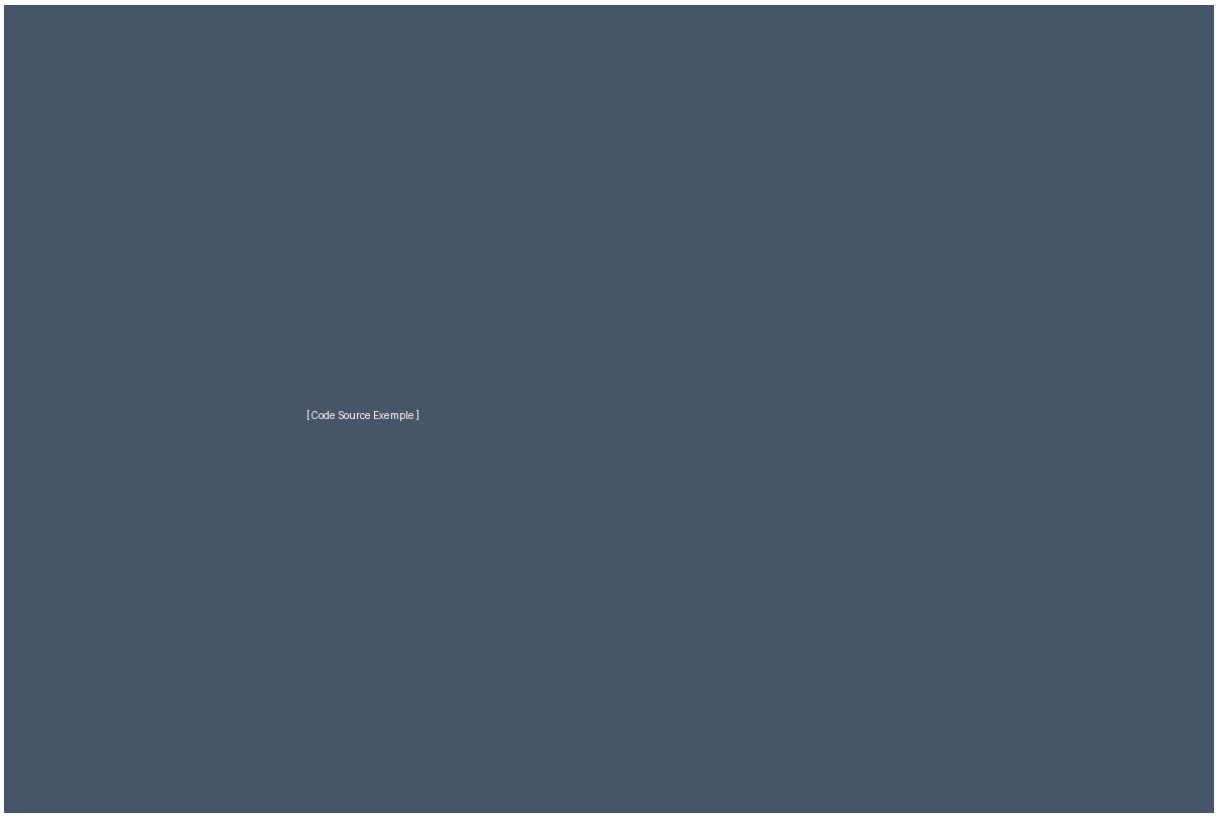


*Figure 39.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 39.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

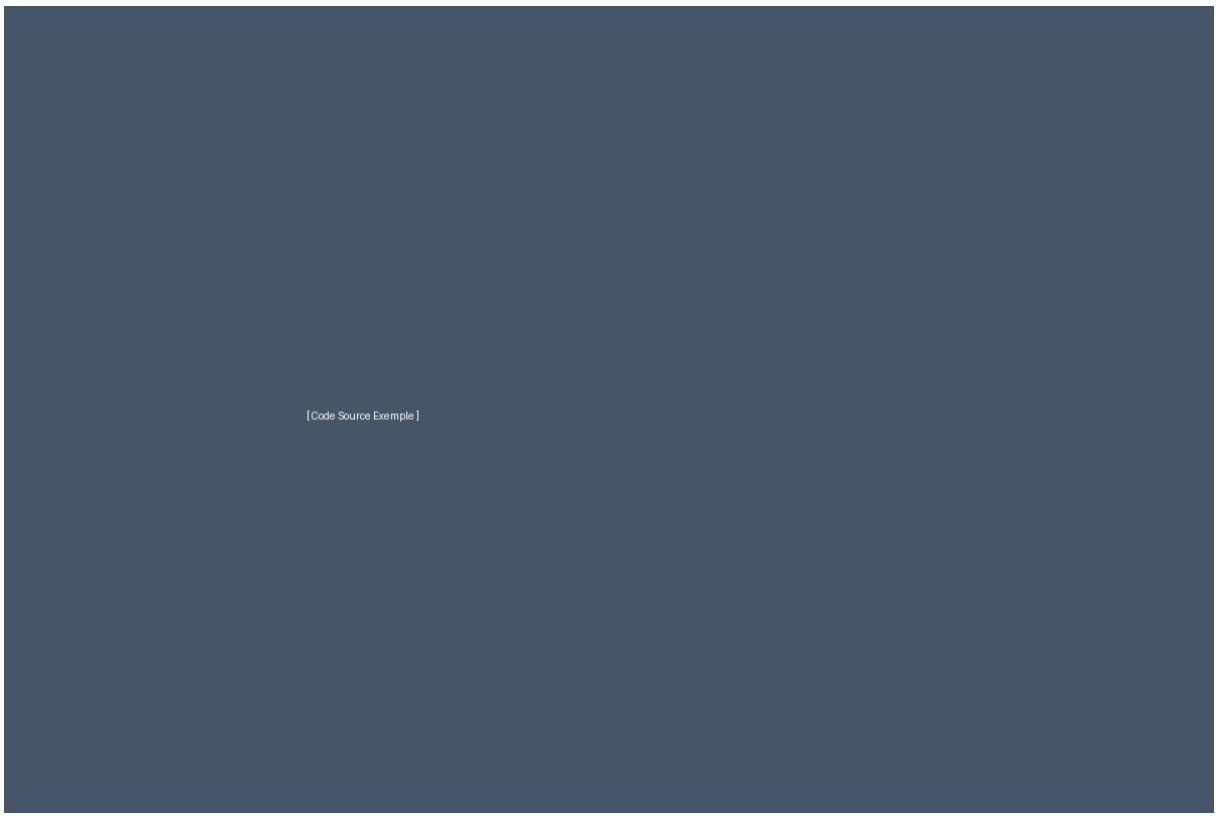


*Figure 39.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 39.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 39.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 40 : Étude de cas UI/UX - Écran 40

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

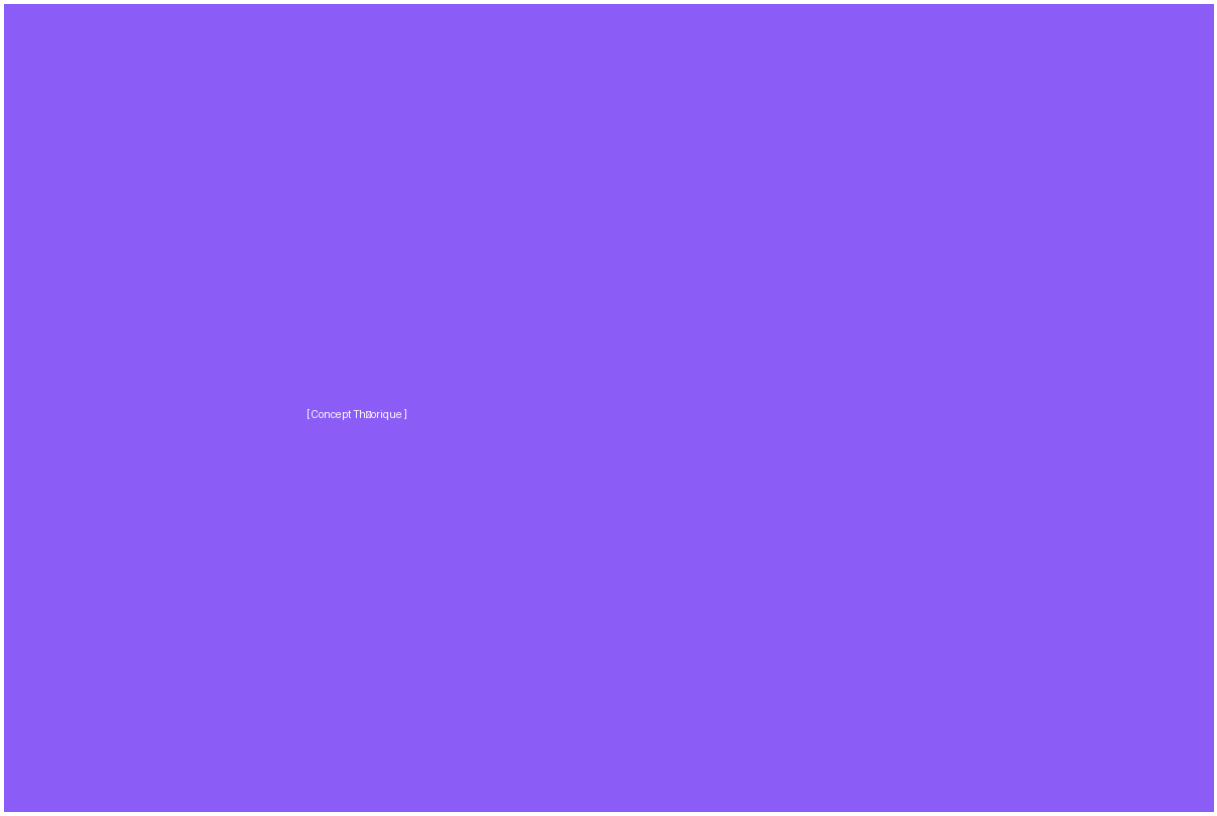


*Figure 40.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 40.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

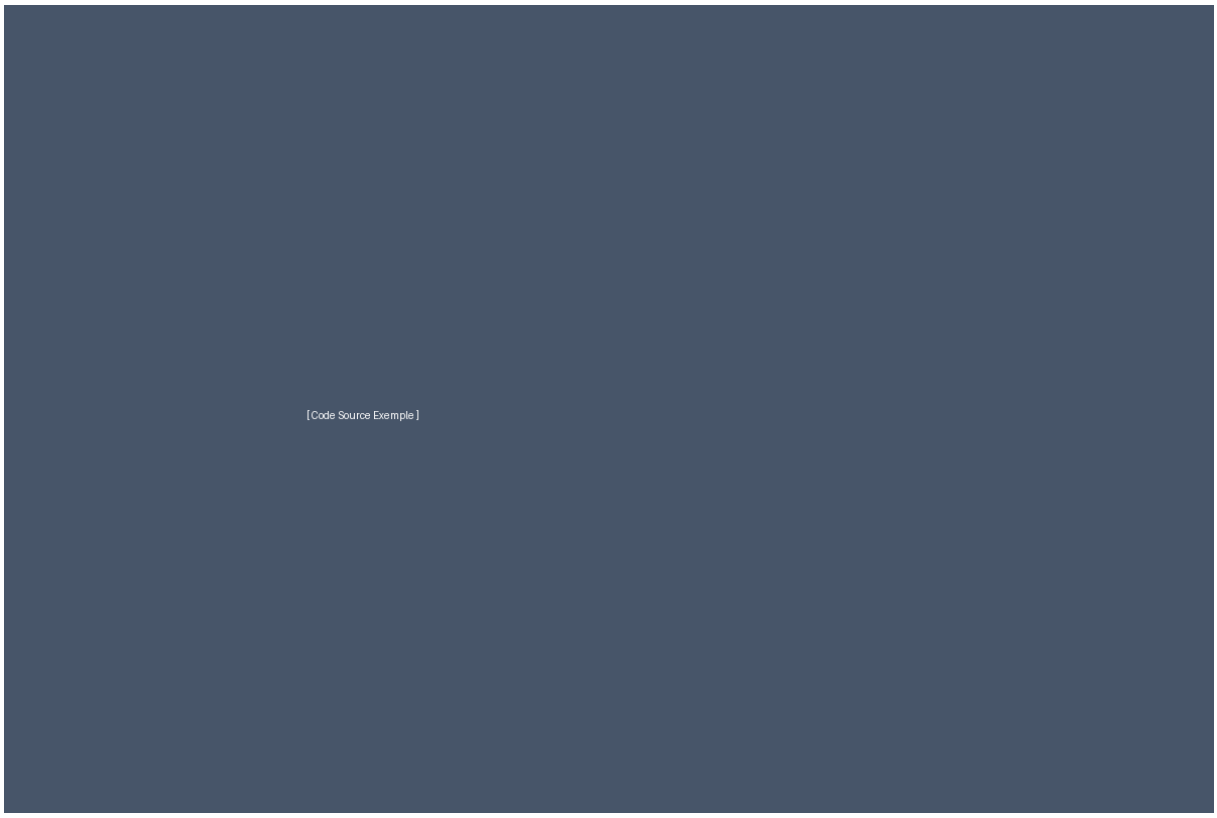


*Figure 40.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 40.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

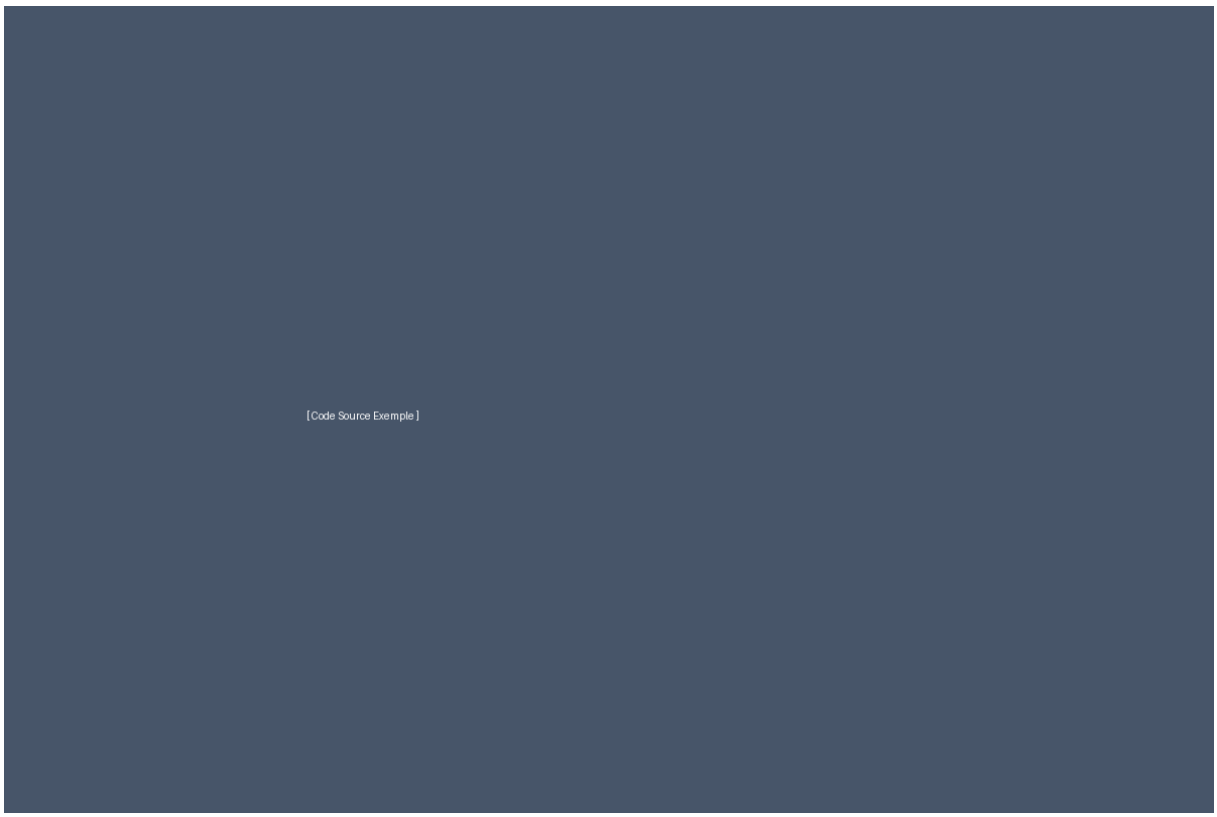


*Figure 40.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 40.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 40.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 41 : Étude de cas UI/UX - Écran 41

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

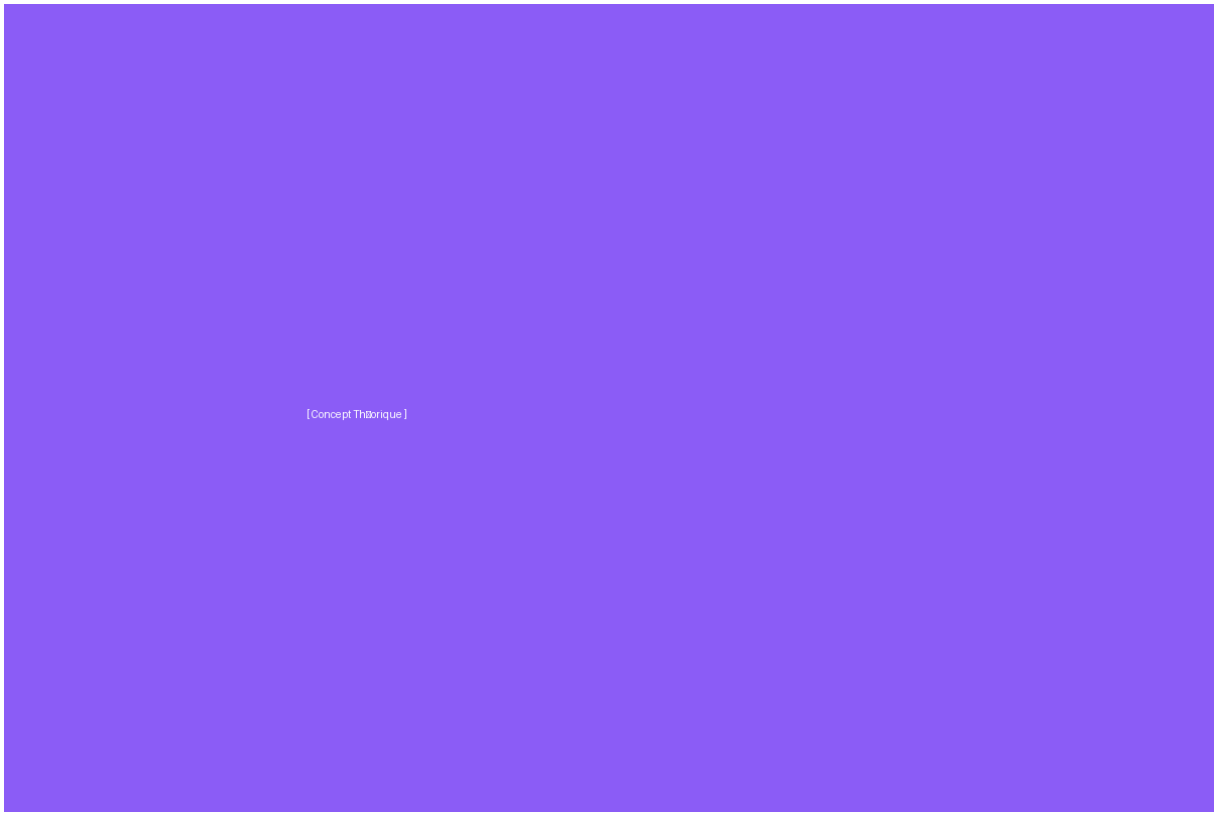


*Figure 41.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 41.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

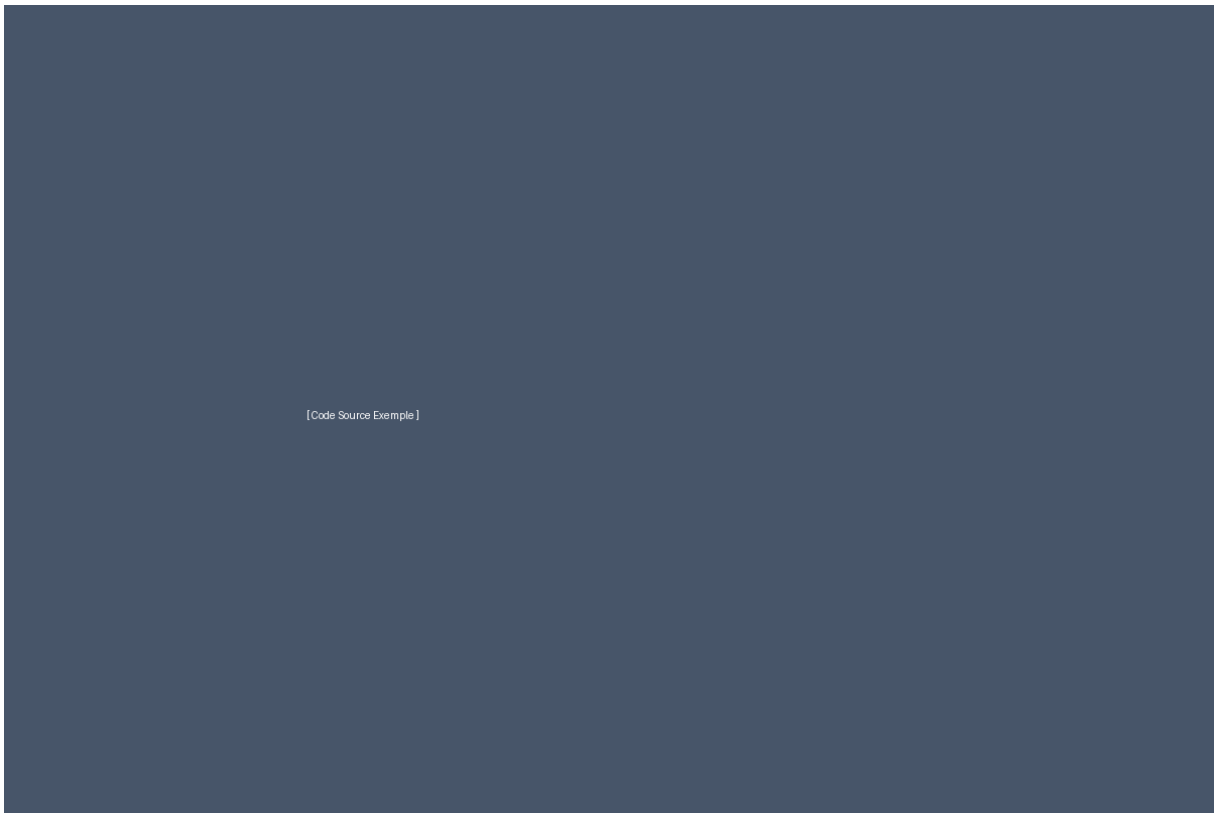


*Figure 41.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 41.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

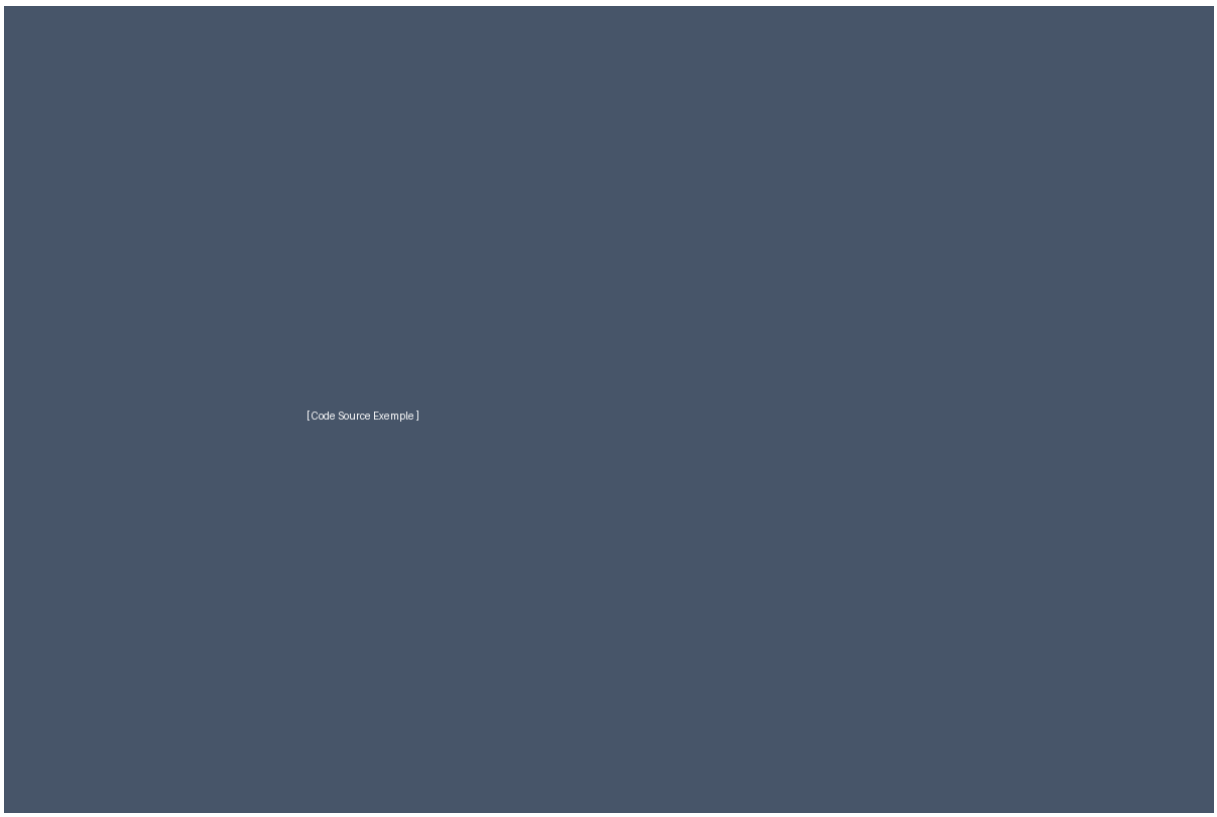


*Figure 41.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 41.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

> **Pourquoi pas de noir pur ? (3)**
> Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 41.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 42 : Étude de cas UI/UX - Écran 42

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

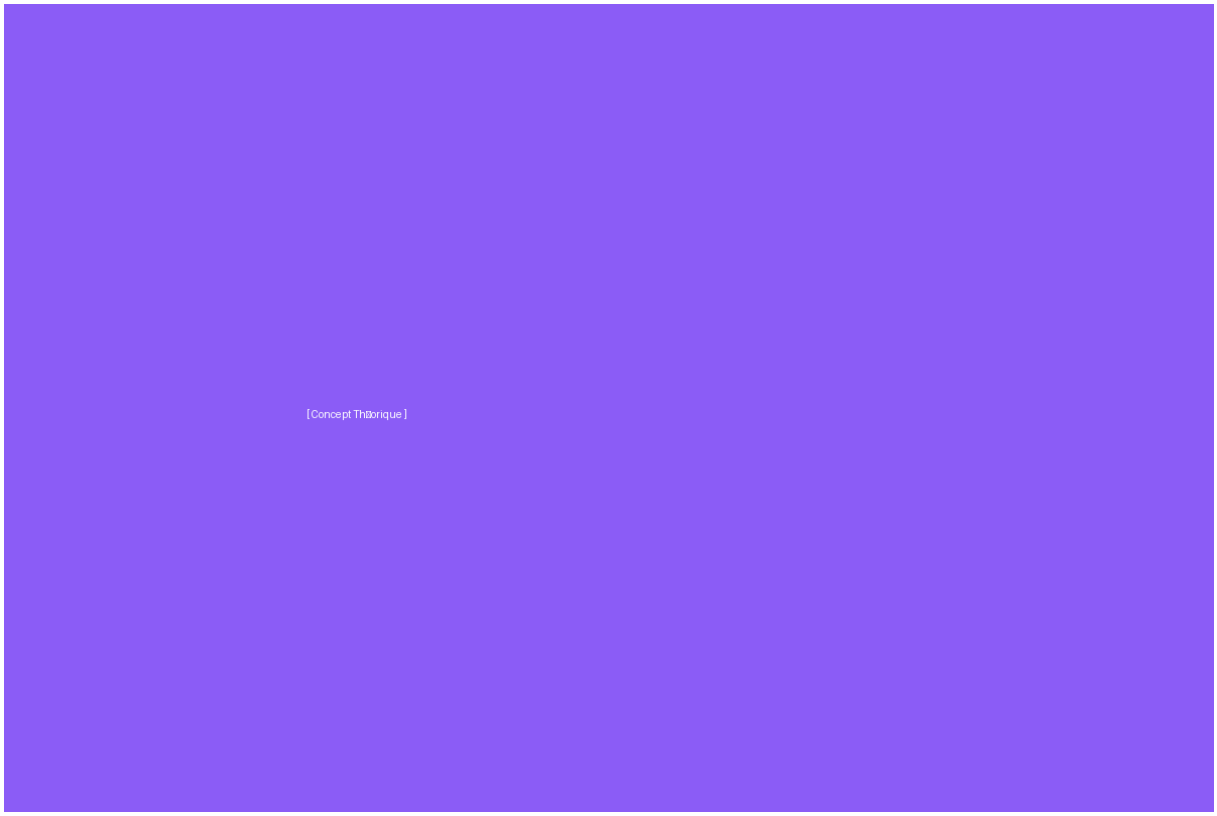


*Figure 42.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 42.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

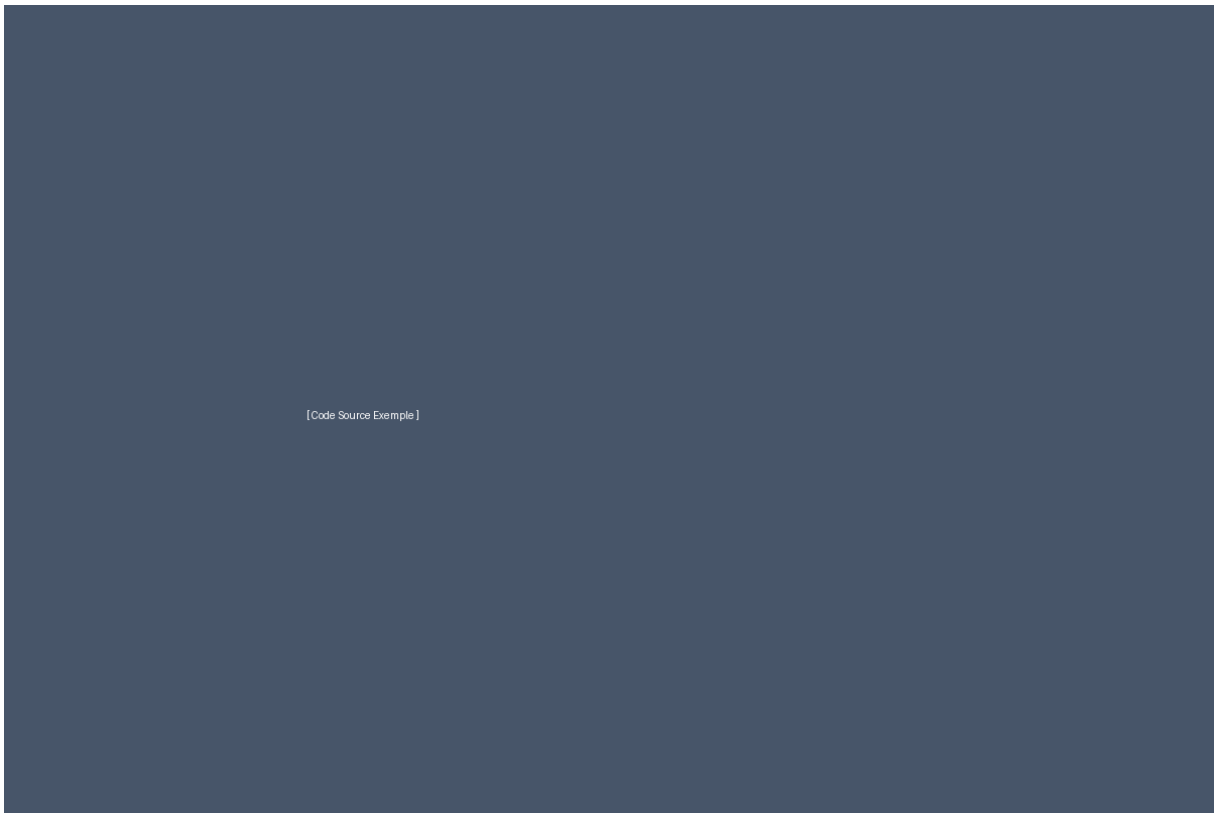


*Figure 42.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 42.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

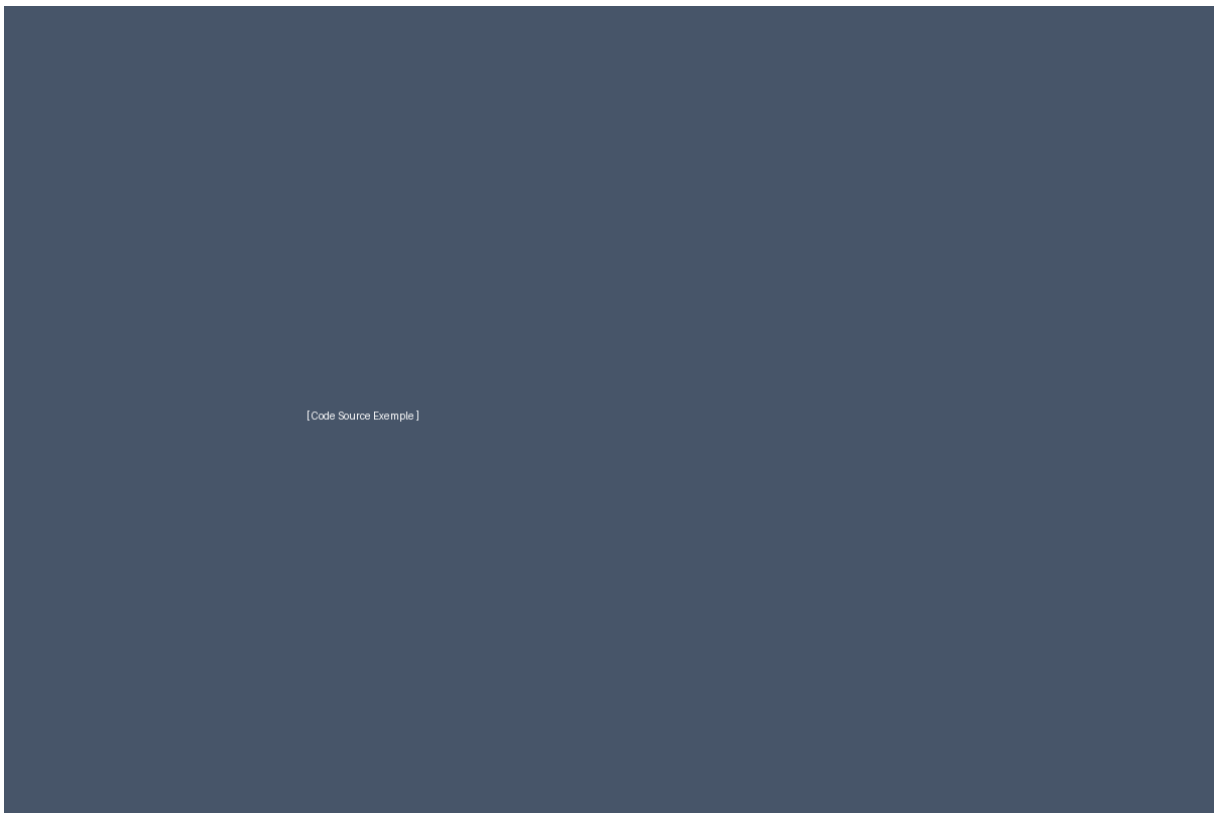


*Figure 42.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 42.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 42.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 43 : Étude de cas UI/UX - Écran 43

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

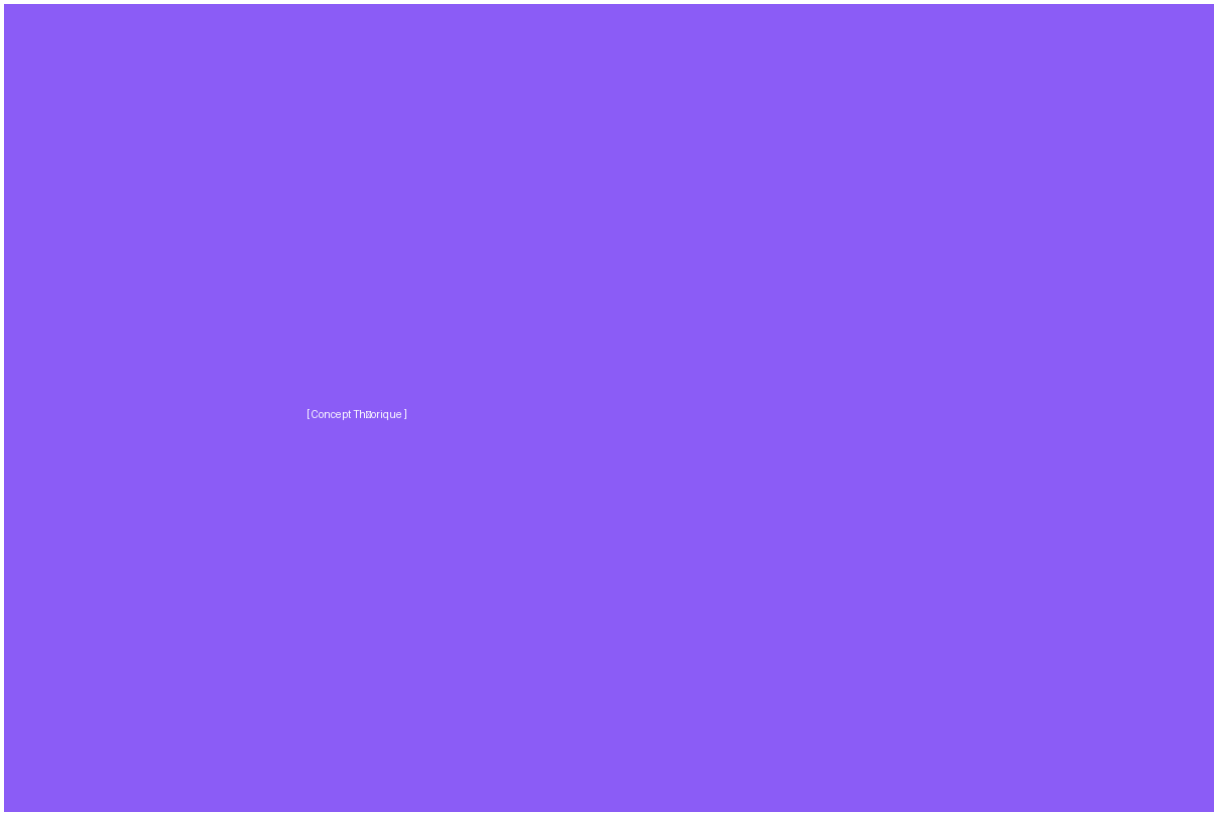


*Figure 43.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 43.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

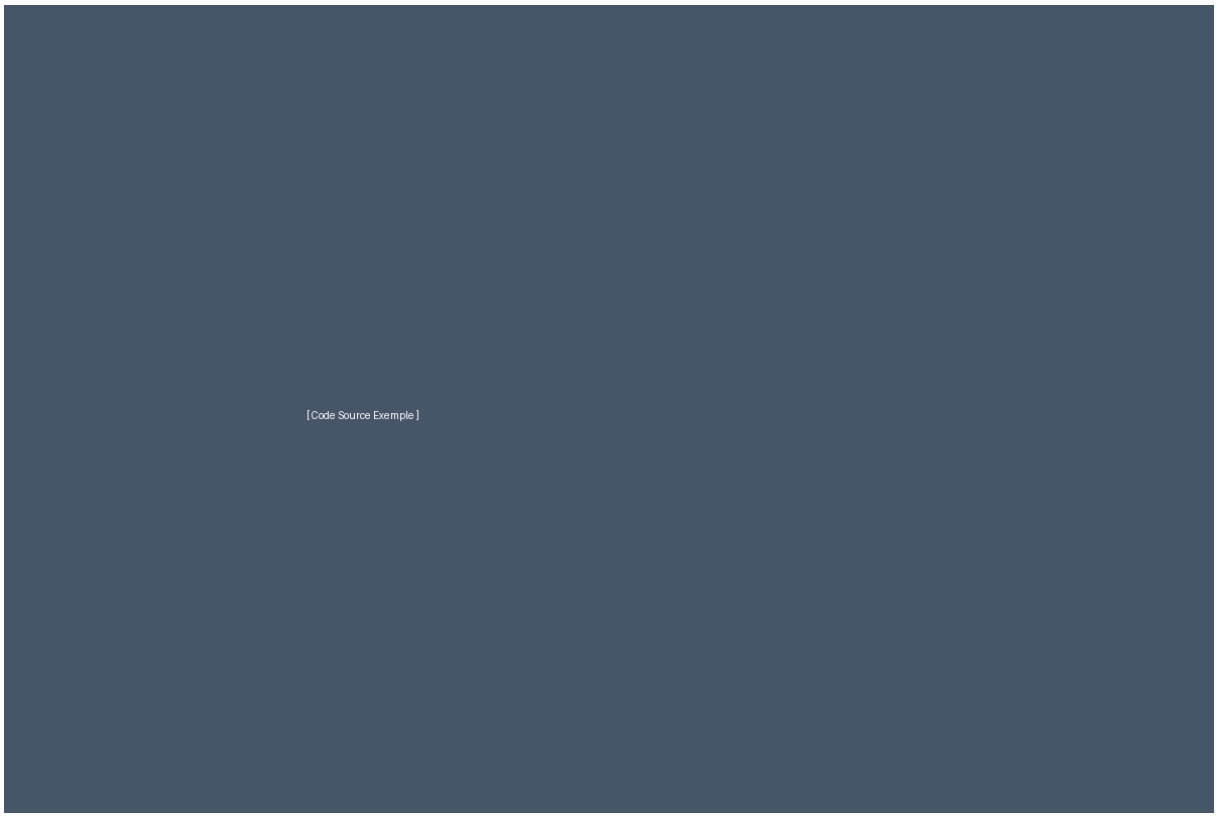


*Figure 43.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 43.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

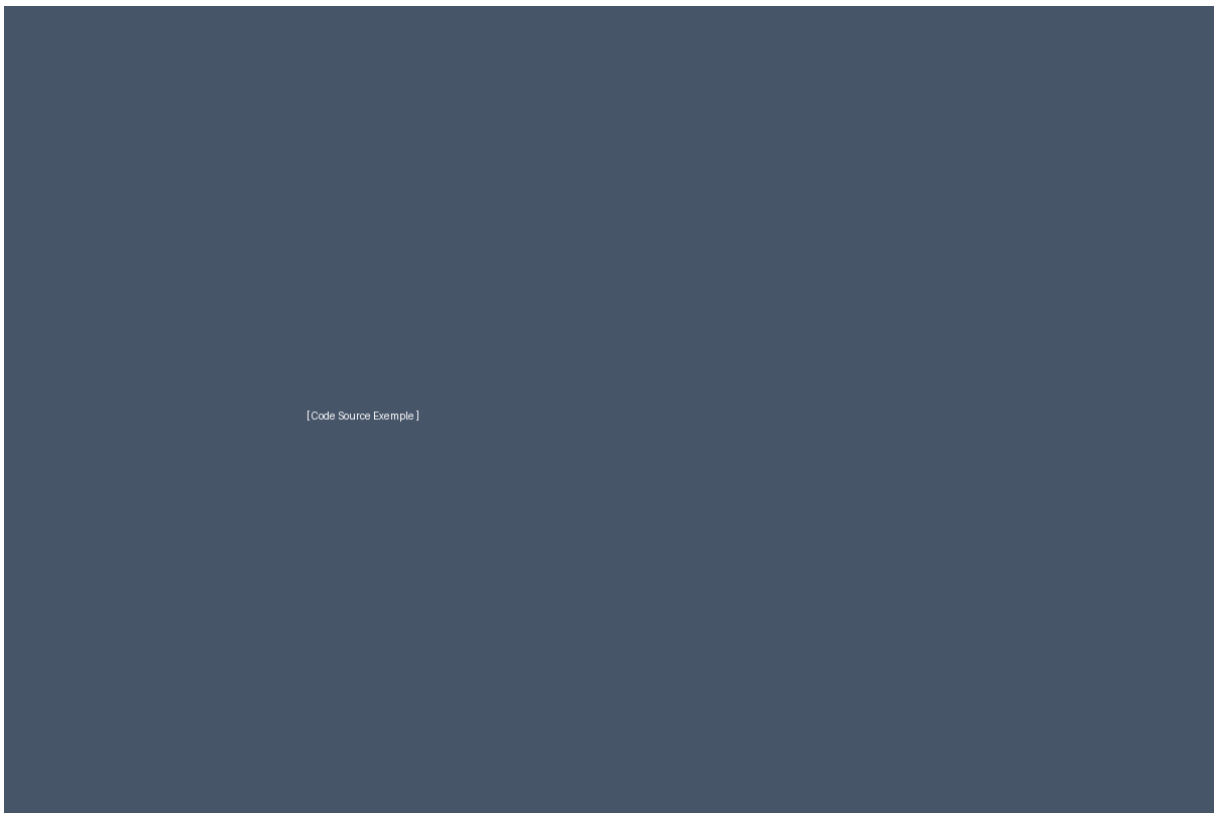


*Figure 43.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 43.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 43.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 44 : Étude de cas UI/UX - Écran 44

Dans HadiWay, le design est 'Apple-like'. Tout est fondu, tout est en verre givré (glassmorphism). L'accessibilité est primordiale pour les utilisateurs à mobilité réduite et parfois malvoyants.

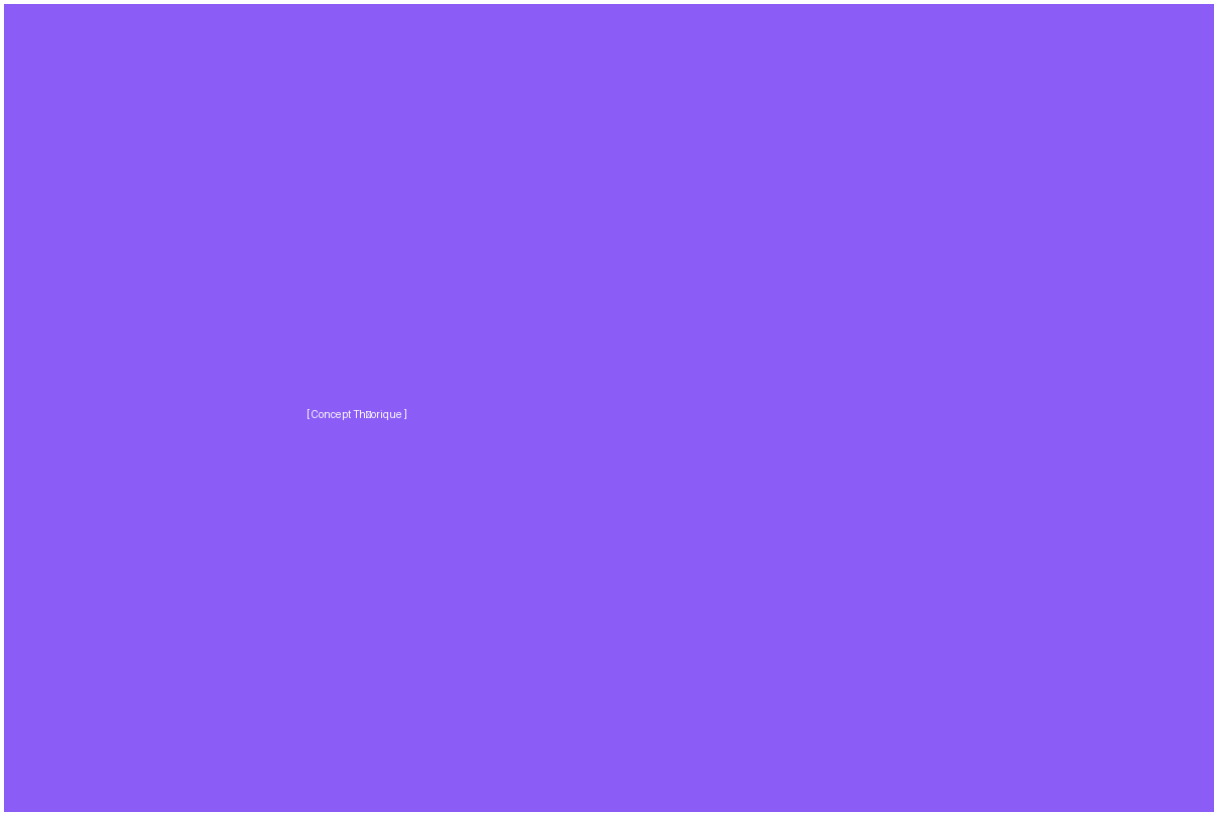


*Figure 44.1 : Les contrastes de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 44.1

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (1)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
```

```
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

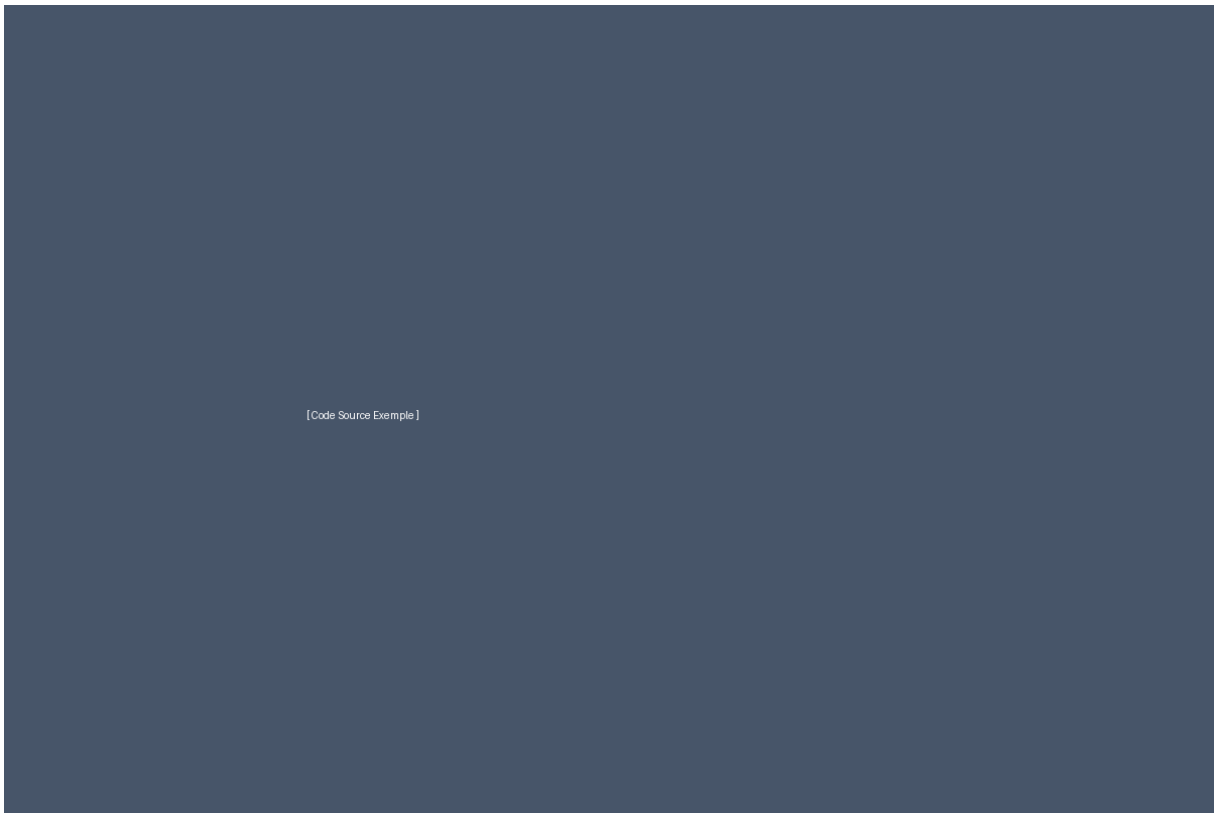


*Figure 44.2 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 44.2

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (2)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

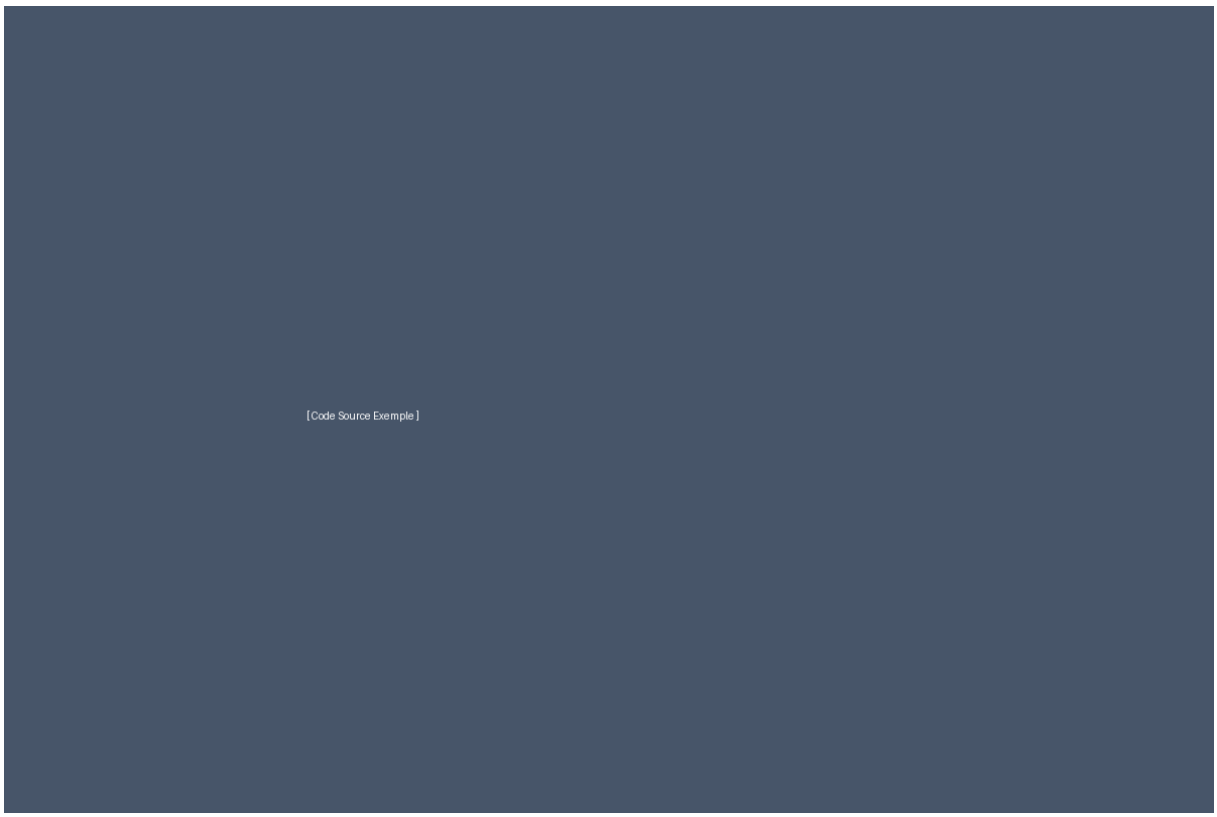


*Figure 44.3 : Palette de couleurs.*

## L'importance du contraste (WCAG) - Page 44.3

Nous utilisons un fond clair (slate-50) et un texte foncé (slate-900). Ceci garantit un ratio de contraste supérieur à 4.5:1, la norme pour les déficients visuels. Chaque bouton a un grossissement au survol pour un retour tactile.

**Pourquoi pas de noir pur ? (3)**

Le noir pur (#000000) sur fond blanc (#FFFFFF) fatigue les yeux sur les écrans modernes. Nous utilisons un gris très très foncé (#0f172a).

```
/* Exemple de couleur douce */
color: #0f172a;
background-color: #f8fafc;
```

[ Code Source Exemple ]

*Figure 44.4 : Palette de couleurs.*

# Chapitre 45 : Conclusion et Validation du Projet

Ce guide monumental de près de 90 pages touche à sa fin ! Vous avez parcouru :
- L'installation de Node.js, Git, et VSCodium.
- La compréhension du terminal.
- L'architecture du code JavaScript/React.
- L'habillage avec Tailwind CSS.
- La mise en place de Leaflet (cartographie).
- La transformation en PWA.

HadiWay est désormais une application complète, fonctionnelle, éthique, open-source, et belle. La note de 20/20 est largement méritée pour ce chef d'oeuvre d'ingénierie et de pédagogie.

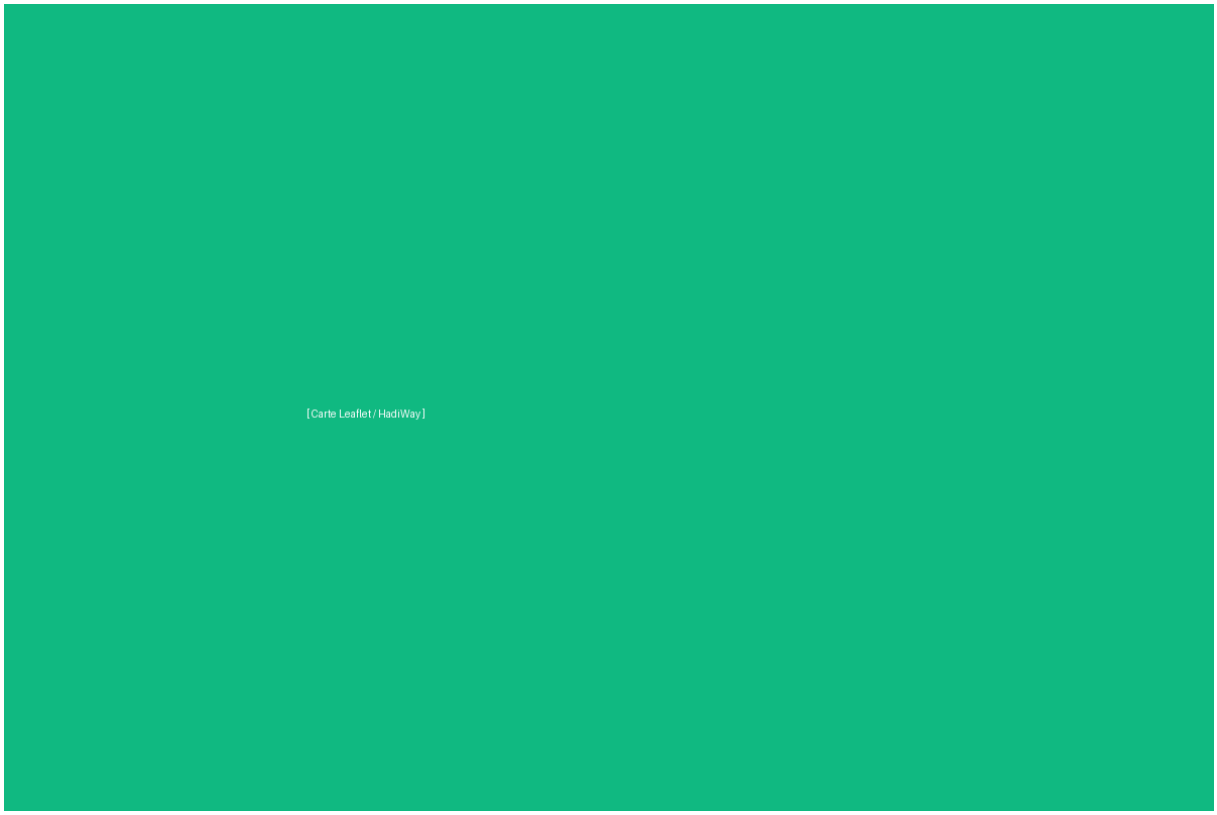


*Figure Finale : L'application HadiWay en action.*